Appunti di

FISICA 1

Giosuè Aiello

versione 1.0

Università di Pisa
anno 2026

Alla mia famiglia:
Francesco Aiello, Rosaria Fassari,
Emanuele Antonino Aiello,
Alfio Fassari, Domenica Calvagna,
ai migliori amici che potessi avere,
i Cicci di cho cho:
Martina Marzione, Davide Lombardo,
Caterina Schinzi, Francesca Guido
e Agnese Micheletti.

Fisica 1
© 2026 by Giosuè Aiello

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.
To view a copy of this license, visit `https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/`.

Nota di merito

Questo testo non nasce dal nulla. Alla sua origine ci sono gli **appunti manoscritti di Chiara Rustici**, studentessa dell'Università di Pisa.

A partire da quelle pagine mi sono divertito a costruire una versione più curata: ho riformulato diversi passaggi di teoremi e definizioni, ampliato le spiegazioni e arricchito il testo di figure oltre quanto presente nelle note originarie, il tutto per offrire al lettore un'esperienza di studio più comoda.

Grazie, Chiara, per la base.

Guida alla Lettura

Per facilitare la consultazione, i concetti del testo sono organizzati in riquadri colorati, ciascuno dedicato a un diverso tipo di contenuto. Ecco il significato di ciascuno:

Definizione — Concetti e grandezze da ricordare

Introduce una definizione formale: il significato preciso di una grandezza o di un concetto fisico.

Teorema — Risultati dimostrati

Raccoglie le proposizioni dimostrate a partire dai principi della fisica, con relativa dimostrazione.

Osservazione — Commenti e precisazioni

Chiarisce un passaggio, segnala un caso particolare o collega l'argomento ad altre parti del testo.

Esempio — Applicazioni pratiche

Esempi ed esercizi svolti, utili per vedere la teoria applicata a un caso concreto. Lo stesso stile è usato per il riquadro *Esercizio*.

Attenzione — Errori comuni

Segnala un'insidia frequente, un'ipotesi facile da dimenticare o un caso in cui l'intuizione può trarre in inganno.

Nota storica — Contesto storico

Un aneddoto o un riferimento storico legato alla scoperta del fenomeno descritto.

Formulario — Riepilogo di fine capitolo

Raccoglie in forma compatta le formule principali del capitolo, utile per il ripasso rapido.

Indice

Guida alla Lettura **4**

1 Introduzione **12**
1.1 Il Metodo Scientifico Sperimentale . . . 13
1.2 Evoluzione delle Branche della Fisica . . . 13
1.3 La Misurazione . . . 13
1.3.1 Rappresentazione dei Dati ed Errori . . . 14
1.4 Sistemi di Unità di Misura . . . 15
1.5 Analisi Dimensionale . . . 16
1.6 Multipli e Sottomultipli . . . 18
1.7 Recap: Legami cinematici tra posizione, velocità e accelerazione . . . 18
1.8 Moti Rettilinei Fondamentali . . . 20
1.8.1 Moto Rettilineo Uniforme (MRU) . . . 20
1.8.2 Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA) . . . 21
1.9 Altri Moti della Cinematica . . . 21
1.10 Moto Armonico Semplice (MAS) . . . 21
1.10.1 Funzioni Periodiche vs Armoniche . . . 22
1.10.2 Legge Oraria . . . 22
1.10.3 Velocità e Accelerazione . . . 23
1.10.4 Forme Alternative . . . 23
1.11 Moto Smorzato Esponenzialmente . . . 23
1.12 Moto dei Gravi . . . 24
1.12.1 Caduta da $y_0 \neq 0$ . . . 24
1.12.2 Lancio verso l'alto da $y_0 = 0$ . . . 24
1.13 Moto Parabolico . . . 25
1.13.1 Lancio con $\theta = 0°$ (Lancio Orizzontale) . . . 25
1.13.2 Lancio con $\theta \neq 0°$ (Lancio Obliquo) . . . 26
1.14 Moto Circolare Uniforme (MCU) . . . 27
1.14.1 Relazioni Fondamentali (MCU) . . . 28
1.15 Approfondimento: Sistemi di Riferimento e Algebra dei Versori . . . 29
1.15.1 Versori e Derivazione Temporale . . . 29
1.16 Analisi del Moto Circolare nei vari Sistemi . . . 31
1.16.1 Caso 1: Coordinate Cartesiane . . . 31
1.16.2 Caso 2: Coordinate Polari . . . 32
1.16.3 Caso 3: Coordinate Intrinseche . . . 33
1.17 Moti Curvilinei Generali in Coordinate Polari . . . 34
1.17.1 Posizione e Velocità . . . 34
1.17.2 Accelerazione: Derivazione Completa . . . 34

2 Dinamica del Punto Materiale **36**
2.1 La Forza (Definizione Generale) . . . 36
2.2 Tipologie di Forze . . . 36
2.2.1 Forze A Distanza (Fondamentali) . . . 36
2.2.2 Forze Di Contatto . . . 37

2.3 Misurazione delle Forze . . . 37
2.4 Principi della Dinamica . . . 38
2.4.1 Primo Principio: Principio di Inerzia . . . 38
2.4.2 Sistemi di Riferimento Inerziali . . . 39
2.5 Secondo Principio: Legge Fondamentale (Legge di Newton) . . . 40
2.5.1 Prima Formulazione (Massa Costante) . . . 40
2.5.2 Formulazione Generale di Newton (Quantità di Moto) . . . 41
2.5.3 Teorema dell'Impulso . . . 41
2.6 Terzo Principio: Azione e Reazione . . . 42
2.7 Massa e Forza Peso . . . 43
2.7.1 Misurazione della Massa . . . 43
2.7.2 Massa Inerziale e Gravitazionale . . . 43
2.7.3 La Forza Peso . . . 44
2.7.4 Differenza tra Massa e Peso . . . 44
2.8 Forze di Contatto . . . 45
2.8.1 Equazioni del Vincolo . . . 45
2.8.2 Tipologie di Vincoli . . . 46
2.9 Sistemi con Forze di Tensione . . . 50
2.9.1 Funi e Fili . . . 50
2.9.2 Esempio: Sistema Uomo-Cassa . . . 50
2.9.3 Macchina di Atwood . . . 50
2.10 Forze di Attrito Viscoso . . . 51
2.10.1 Legge Empirica e Regimi di Velocità . . . 51
2.10.2 Equazione del Moto e Velocità Limite . . . 52
2.10.3 Calcolo dello Spazio Percorso . . . 52
2.10.4 Analisi per Tempi Brevi ($t \ll \tau$) . . . 52

3 Lavoro ed Energia **54**
3.1 Definizione di Lavoro . . . 54
3.1.1 Caso di Forza Uniforme . . . 54
3.1.2 Caso di Forza Varia . . . 54
3.2 Lavoro della Forza Peso . . . 55
3.2.1 Esempi di calcolo della velocità finale . . . 55
3.3 Teorema delle Forze Vive (Lavoro-Energia) . . . 55
3.4 Caso del Pendolo Semplice . . . 56
3.4.1 Analisi della Tensione e delle Piccole Oscillazioni . . . 56
3.5 Forze Elastiche . . . 57
3.5.1 Caso della Molla con Forza Costante . . . 57
3.5.2 Relazione Differenziale e Gradiente . . . 57
3.5.3 Superfici Equipotenziali . . . 58
3.5.4 Punti di Equilibrio e Buche di Potenziale . . . 58
3.6 Campi di Forza ed Energia Meccanica . . . 58
3.6.1 Energia Meccanica . . . 59
3.6.2 Principio di Conservazione dell'Energia . . . 59
3.6.3 Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica . . . 59
3.6.4 Regioni Accessibili al Moto (1-D) . . . 59
3.7 Dinamica dei Sistemi di Punti Materiali . . . 60
3.7.1 Sistema di Riferimento del Centro di Massa . . . 60
3.7.2 Grandezze Cinetiche del CM . . . 60
3.7.3 Massa Ridotta (μ) . . . 61

3.7.4 Sistema di Due Punti . . . 61
3.7.5 Caso del Sistema a Due Corpi . . . 62
3.8 Teorema delle Forze Vive (Sistemi) . . . 62
3.9 Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica . . . 62

4 Dinamica degli Urti **64**
4.1 Forze Impulsive . . . 64
4.1.1 Approssimazione di Sistema Isolato . . . 66
4.2 Sistemi di Riferimento per lo Studio degli Urti . . . 66
4.3 Tipologie di Urto e Coefficiente di Restituzione . . . 67
4.4 Urto Elastico ($e = 1$) . . . 68
4.4.1 Sistema di Laboratorio — 3 Dimensioni . . . 69
4.4.2 Sistema di Laboratorio — 2 Dimensioni . . . 69
4.4.3 Sistema di Laboratorio — 1 Dimensione . . . 69
4.4.4 Casi Particolari Notevoli . . . 70
4.4.5 Analisi nel Sistema del CM (1D) . . . 70
4.4.6 Passaggio dal CM al Laboratorio . . . 71
4.5 Urto Totalmente Anelastico ($e = 0$) . . . 72
4.5.1 Energia Dissipata e Teorema di Koenig . . . 72
4.6 Urto Parzialmente Anelastico ($0 < e < 1$) . . . 73

5 Dinamica delle Rotazioni **75**
5.1 Introduzione . . . 75
5.2 Momento di un Vettore . . . 75
5.3 Grandezze della Dinamica Rotazionale . . . 76
5.3.1 Significato Fisico del Momento Angolare . . . 77
5.4 Moto non Planare rispetto a O . . . 78
5.5 Forze Centrali . . . 79
5.5.1 Proprietà Fondamentali . . . 79
5.5.2 Significato Geometrico del Momento Angolare . . . 80
5.5.3 Energia Potenziale di una Forza $\vec{F}_c \propto r^{-2}$ . . . 81
5.6 Seconda Equazione Cardinale . . . 82
5.6.1 Polo Fisso per un Punto Materiale . . . 82
5.6.2 Polo Mobile per un Punto Materiale . . . 83
5.6.3 Polo Fisso per un Sistema Materiale . . . 83
5.6.4 Polo Mobile per un Sistema Materiale . . . 84
5.6.5 Conservazione del Momento Angolare . . . 84
5.7 Teorema di Koenig per il Momento Angolare . . . 85
5.7.1 Caso del Sistema a Due Punti Materiali . . . 86
5.7.2 Equivalenza del Sistema a Due Corpi . . . 87
5.8 Energia e Potenziale Efficace . . . 88
5.8.1 Definizione di Potenziale Efficace . . . 89
5.8.2 Condizione di Esistenza del Moto . . . 89
5.8.3 Regioni Accessibili e Punti di Inversione . . . 90
5.8.4 Orbite Circolari nei Sistemi a Due Corpi . . . 91
5.8.5 Orbite Circolari e Punti Stazionari del Potenziale Efficace . . . 92
5.8.6 Soluzione Formale per il Moto Radiale . . . 93

6 La Gravitazione **94**
6.1 Storia e Scoperte in Campo Astronomico . . . 94
6.1.1 L'Evoluzione verso il Modello Newtoniano . . . 94

6.2 Legge di Gravitazione Universale . . . 95
6.2.1 La Bilancia di Cavendish (1798) . . . 96
6.3 Massa e Campo Gravitazionale . . . 97
6.3.1 Principio di Equivalenza . . . 97
6.3.2 Campo Gravitazionale e Principio di Sovrapposizione . . . 98
6.4 Moto in Campo Centrale e Leggi di Keplero . . . 98
6.4.1 Orbite Circolari e Minimo di Energia . . . 99
6.4.2 Velocità di Fuga . . . 99
6.4.3 Classificazione delle Orbite ed Eccentricità . . . 99
6.4.4 Prima e Seconda Legge di Keplero . . . 100
6.4.5 Terza Legge di Keplero: Derivazione Analitica . . . 101
6.4.6 Verifica Newtoniana: da Keplero a $1/r^2$ . . . 102
6.5 Teorema dei Gusci . . . 102
6.5.1 Dimostrazione Integrale . . . 102
6.5.2 Il Caso della Sfera Piena . . . 104

7 Corpo Rigido e Oscillazioni 106
7.1 Moti del Corpo Rigido . . . 106
7.1.1 Distribuzione dei Gradi di Libertà . . . 107
7.2 Centro di Massa del Corpo Rigido e Simmetrie . . . 107
7.2.1 Asse di Simmetria . . . 109
7.2.2 Piano e Centro di Simmetria . . . 110
7.3 Forza Totale, Momento Totale e Baricentro . . . 111
7.3.1 Baricentro e Centro di Gravità . . . 111
7.4 Moto di Puro Rotolamento e Rototraslazione . . . 112
7.4.1 Moto di puro rotolamento nei corpi a sezione circolare . . . 114
7.4.2 La Carrucola e la Fune . . . 115
7.5 Momento Angolare e Tensore d'Inerzia . . . 115
7.5.1 Esempio Didattico: Il Manubrio Rotante . . . 118
7.6 Calcolo dei Momenti d'Inerzia per Solidi Omogenei . . . 119
7.6.1 1) Anello Sottile . . . 119
7.6.2 2) Disco Omogeneo . . . 120
7.6.3 3) Sfera Piena Omogenea . . . 120
7.6.4 4) Guscio Sferico Sottile . . . 121
7.6.5 5) Cilindro Pieno Omogeneo . . . 121
7.6.6 6) Sbarretta Omogenea Sottile . . . 121
7.6.7 7) Altri Solidi Notevoli . . . 121
7.7 Dinamica della Pura Rotazione attorno a un Asse Fisso . . . 122
7.7.1 Teorema di Huygens-Steiner (o degli assi paralleli) . . . 124
7.7.2 Rotazione intorno ad un asse fisso . . . 125
7.7.3 Rototraslazione di un corpo rigido . . . 126
7.7.4 Energia cinetica nel moto di puro rotolamento . . . 126
7.7.5 Urti e Leggi di Conservazione nel Corpo Rigido . . . 126
7.7.6 Esempio 1: Urto proiettile-sbarretta non vincolata . . . 127
7.7.7 Esempio 2: Urto proiettile-sbarretta vincolata ad un perno fisso . . . 129
7.7.8 Equilibrio Statico di un Corpo Rigido . . . 131
7.7.9 Tensore d'Inerzia (o Matrice d'Inerzia) . . . 133
7.7.10 Teorema di Poinsot ed Ellissoide d'Inerzia . . . 135
7.7.11 Il Giroscopio, la Trottola e i Moti di Precessione e Nutazione . . . 138

7.8 Oscillazioni . . . 139
7.8.1 Moto Armonico Semplice . . . 139
7.8.2 Pendolo Semplice nelle Piccole Oscillazioni . . . 141
7.8.3 Sovrapposizione di Moti Armonici in Direzioni Parallele . . . 141
7.8.4 Sovrapposizione di Moti Armonici in Direzioni Ortogonali . . . 143
7.9 Oscillazioni Smorzate e Forzate . . . 144
7.9.1 Oscillazioni Smorzate . . . 144
7.9.2 Oscillazioni Forzate e Regime di Risonanza . . . 146

8 Termodinamica **149**
8.1 Variabili Termodinamiche . . . 149
8.1.1 Variabili Termodinamiche . . . 149
8.1.2 Pressione . . . 149
8.1.3 Stati di Aggregazione . . . 150
8.2 Pressione in un Fluido Ideale . . . 150
8.3 Legge di Stevino . . . 151
8.4 Legge di Archimede . . . 152
8.5 Misura della Pressione . . . 152
8.6 Temperatura . . . 153
8.6.1 Scala Celsius . . . 153
8.6.2 Scala Fahrenheit . . . 154
8.7 Sostanze Termometriche e Termometri . . . 154
8.7.1 Termometro a Mercurio . . . 154
8.8 Principio Zero della Termodinamica . . . 154
8.9 Termometro a Gas . . . 155
8.9.1 Termometro a Pressione Costante . . . 155
8.9.2 Termometro a Volume Costante . . . 155
8.10 Scala Kelvin e Gas Perfetti . . . 156
8.10.1 Derivazione dell'Equazione di Stato, Condizioni STP e Legge di Dalton . . . 156
8.11 Punto Triplo . . . 157
8.12 Dilatazione Termica . . . 158
8.12.1 Dilatazione Termica Lineare ($\beta_0 = \lambda$) . . . 158
8.12.2 Dilatazione Termica Superficiale ($\beta_0 = 2\lambda$) . . . 159
8.12.3 Dilatazione Termica Volumica ($\beta_0 = 3\lambda$) . . . 159
8.12.4 Interpretazione Quantitativa a Livello Molecolare . . . 159
8.13 Calore e Quantità di Calore . . . 160
8.13.1 Stessa Sostanza . . . 160
8.13.2 Sostanze Diverse . . . 160
8.14 Cambiamenti di Stato . . . 162
8.14.1 Calore Latente . . . 162
8.15 Propagazione del Calore . . . 163
8.15.1 Convezione . . . 163
8.15.2 Conduzione . . . 164
8.15.3 Irraggiamento . . . 166
8.16 Concetti Fondamentali della Termodinamica . . . 166
8.16.1 Trasformazioni Termodinamiche . . . 168
8.17 Primo Principio della Termodinamica . . . 169
8.17.1 Lavoro delle Forze di Pressione (Trasformazioni Reversibili e Irreversibili) . . . 170
8.18 Calorimetria e Capacità Termica . . . 170

8.19 Tipi di Trasformazioni Termodinamiche . . . 172
8.19.1 Derivazione dell'Adiabatica Reversibile . . . 173
8.20 Secondo Principio e Macchine Termiche . . . 174
8.20.1 Espansione Libera (Trasformazione Irreversibile) . . . 175
8.20.2 Confronto delle Pendenze tra Adiabatica e Isoterma . . . 176
8.20.3 Macchine Frigorifere . . . 176
8.21 Ciclo di Carnot e Teorema di Carnot . . . 177
8.21.1 Esempio: Ciclo monotermo per un gas perfetto . . . 178
8.21.2 Equivalenza degli Enunciati di Kelvin-Planck e di Clausius . . . 180
8.22 Temperatura Termodinamica Assoluta . . . 181
8.23 Entropia e Disuguaglianza di Clausius . . . 182
8.23.1 Definizione di Entropia . . . 182
8.23.2 Proprietà dell'Entropia . . . 184
8.23.3 Calcolo della Variazione di Entropia . . . 184
8.23.4 Il Diagramma Temperatura-Entropia (T-S) . . . 185
8.23.5 Degradazione dell'Energia e Lavoro Perduto . . . 186
8.23.6 Casi Tipici di Irreversibilità . . . 188

9 Relatività Ristretta **190**
9.1 Moti Relativi e Sistemi di Riferimento . . . 190
9.1.1 Relatività Galileiana: S e S' Entrambi Inerziali . . . 190
9.1.2 Il Caso di S' Non Inerziale: le Forze Apparenti . . . 191
9.1.3 Il Principio di Relatività di Galilei . . . 192
9.2 Il Periodo di Transizione: Maxwell, Michelson e Morley . . . 192
9.2.1 L'Invarianza della Velocità della Luce . . . 192
9.2.2 L'Ipotesi dell'Etere Cosmico . . . 192
9.2.3 L'Esperimento di Michelson e Morley . . . 193
9.3 I Postulati della Relatività Ristretta . . . 196
9.3.1 La Relatività della Simultaneità . . . 196
9.4 Le Trasformazioni di Lorentz . . . 197
9.4.1 Derivazione . . . 197
9.4.2 Trasformazioni Relativistiche per la Velocità . . . 198
9.4.3 Invarianti e Velocità Limite . . . 199
9.5 Conseguenze Cinematiche . . . 200
9.5.1 Contrazione delle Lunghezze . . . 200
9.5.2 Dilatazione dei Tempi . . . 200
9.5.3 Verifica Sperimentale: il Decadimento del Muone . . . 201
9.5.4 Causalità e Successione Temporale . . . 202
9.5.5 Il Cono di Luce di Minkowski . . . 203
9.6 Dinamica Relativistica . . . 204
9.6.1 Il Quadrivettore Posizione . . . 204
9.6.2 Trasformazioni di Lorentz in Forma Matriciale . . . 204
9.6.3 Il Quadriprodotto Scalare . . . 205
9.6.4 Norma Quadra e Categorie di Quadrivettori . . . 205
9.6.5 Energia Relativistica Totale . . . 206
9.6.6 Energia Cinetica Relativistica e Difetto di Massa . . . 207
9.6.7 Particelle senza Massa . . . 208
9.6.8 Unità di Misura in Meccanica Relativistica . . . 208
9.7 Dinamica degli Urti Relativistici . . . 209
9.7.1 Confronto fra Urti Classici e Relativistici . . . 209

9.7.2 Gli Invarianti di Mandelstam . . . 210
9.7.3 Urto Totalmente Anelastico: Classico contro Relativistico . . . 211
9.7.4 L'Effetto Compton . . . 212
9.7.5 Produzione di una Risonanza: $e^+e^- \to Z^0$ . . . 213
9.7.6 Decadimento del Pione Neutro . . . 214
9.7.7 La Produzione dell'Antiprotone . . . 214

10 Sistemi a Massa Variabile e Sistemi Non Inerziali **217**
10.1 Sistemi a Massa Variabile . . . 217
10.1.1 Il Nastro Trasportatore . . . 217
10.2 Sistemi Non Inerziali Rotanti . . . 219
10.2.1 I Moti della Terra . . . 219
10.2.2 Il Fenomeno dei Cicloni . . . 219
10.2.3 Trasformazioni per Sistemi Rototraslanti . . . 219
10.2.4 Correlazione fra $\vec{g}$ e la Latitudine . . . 221
10.2.5 La Dinamica in un Riferimento Rotante . . . 222
10.2.6 Il Caso della Stazione Spaziale Internazionale . . . 223

Bibliografia **225**

1 Introduzione

Alla fine del 1700, quella che veniva chiamata “Filosofia naturale” iniziò a scindersi in due grandi ambiti di studio:

- **Scienze Biologiche**: dedicate allo studio degli esseri viventi.
- **Scienze Fisiche**: dedicate allo studio della materia inanimata.

All’interno delle scienze fisiche, si consolidò ulteriormente la distinzione tra:

- **Chimica**: che studia la formazione e la trasformazione delle molecole.

L’altra branca, la Fisica vera e propria, è l’oggetto di questo libro: la definiamo dunque con precisione prima di proseguire.

Definizione — Fisica

La Fisica (dal greco *physis*, “natura”) è una **scienza sperimentale** in continua evoluzione che indaga i costituenti fondamentali della materia e le loro interazioni attraverso il **Metodo Scientifico**. Si occupa dei fenomeni naturali, sia quelli “reali” (osservati in natura) che quelli “riprodotti” (in laboratorio).

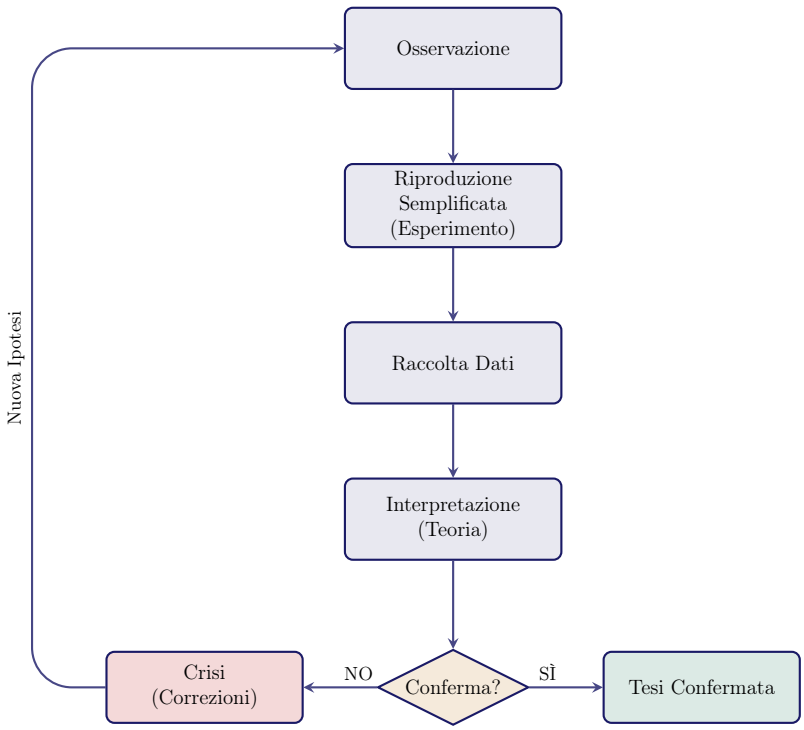


Figura 1.1: Schema del Metodo Scientifico: un processo ciclico di verifica.

1.1 Il Metodo Scientifico Sperimentale

Il metodo scientifico è il pilastro dell'indagine fisica. È un ciclo continuo che permette di validare o confutare le teorie. Partendo dall'**osservazione** di un fenomeno, si tenta una **riproduzione semplificata** (esperimento) per raccogliere **dati**. L'**interpretazione** di questi dati porta alla formulazione di una **teoria**. Se la teoria viene verificata sperimentalmente, diventa una tesi confermata; altrimenti, si entra in una fase di crisi che richiede correzioni o nuove ipotesi (vedi Fig. 1.1).

1.2 Evoluzione delle Branche della Fisica

La Fisica si è evoluta storicamente passando dalla visione classica a quella moderna, spinte dalla necessità di spiegare fenomeni sempre più complessi o estremi.

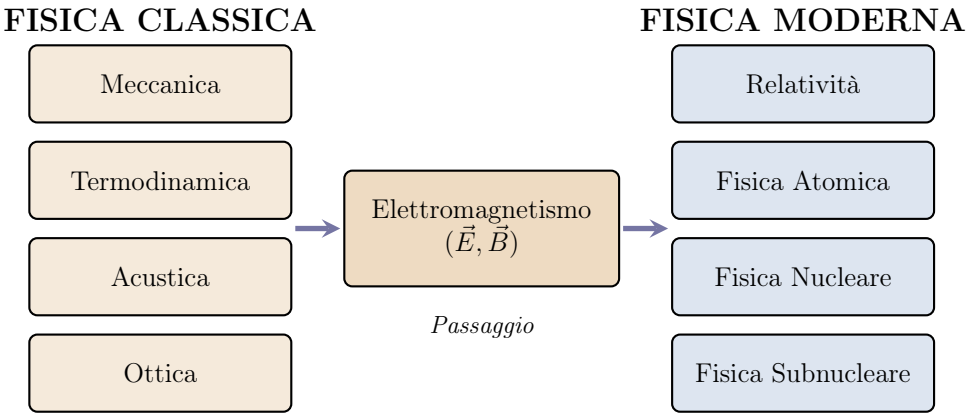


Figura 1.2: Lo sviluppo storico dalla Fisica Classica alla Moderna.

Dalla **Meccanica Newtoniana** (o Classica), valida per velocità basse rispetto alla luce ($v \ll c$) e dimensioni umane, si è passati a nuove teorie per spiegare gli estremi:

- **Relatività Ristretta e Generale**: necessarie per velocità prossime a (c) o forti campi gravitazionali.
- **Meccanica Quantistica**: necessaria per descrivere il comportamento della materia su scala atomica ($L \sim$ atomo).

Inoltre, esiste un legame circolare tra **Fisica e Tecnologia**: la fisica ispira nuove tecnologie, e le nuove tecnologie forniscono strumenti più precisi per fare nuova fisica (es. acceleratori di particelle, laser, semiconduttori).

1.3 La Misurazione

Poiché la Fisica è, come detto, una scienza sperimentale, il suo strumento primario di indagine è la misurazione: ogni legge fisica nasce dal confronto quantitativo fra una previsione teorica e i dati raccolti sul campo o in laboratorio.

Definizione — Misurazione

La misurazione è il processo di confronto di una grandezza fisica con un'unità di misura predefinita. Poiché è impossibile ottenere un valore "esatto", il risultato si esprime come:

$$x \pm \delta x \tag{1.1}$$

Le cause di incertezza possono essere:

- **Variabilità del campione**.
- **Errore Sistematico**: precisione dello strumento.
- **Errore Accidentale**: fluttuazione delle misure ripetute sullo stesso campione.

Esercizio — Propagazione dell'Errore: Esempio Geometrico

Un errore può propagarsi attraverso i calcoli, rendendo la determinazione dell'incertezza δx complessa. Consideriamo l'esempio semplice dell'area di un rettangolo misurato.

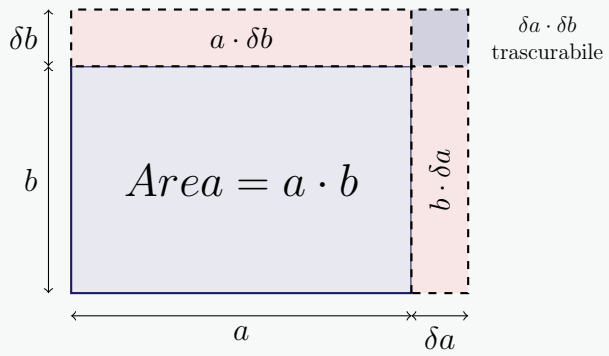


Figura 1.3: Propagazione dell'errore nel calcolo dell'Area ($A \pm \delta A$).

Se misuriamo i lati come $a \pm \delta a$ e $b \pm \delta b$, l'area calcolata sarà:

$$A_{mis} = (a \pm \delta a)(b \pm \delta b) = \underbrace{ab}_{A} \pm \underbrace{a\delta b \pm b\delta a}_{\delta A} + \underbrace{\delta a \delta b}_{\approx 0} \tag{1.2}$$

Poiché $\delta a \ll a$ e $\delta b \ll b$, il termine quadratico $\delta a \delta b$ è trascurabile. L'errore assoluto sull'area è quindi:

$$\delta A \approx a\delta b + b\delta a \tag{1.3}$$

1.3.1 Rappresentazione dei Dati ed Errori

A questo proposito introduciamo i concetti di:

- **Cifra Significativa (CF)**: Indica la precisione della misura (es. misurare $3,0$ è diverso da misurare 3, in quanto indica una precisione decimale): la prima sottintende un'incertezza dell'ordine di $\pm 0,05$, la seconda di $\pm 0,5$, pur riportando lo "stesso" numero.
- **Notazione Scientifica (NS)**: Si usa la forma $x \cdot 10^n$ per scrivere numeri molto grandi o piccoli mantenendo chiare le cifre significative.

L'errore può essere classificato come:

- **Assoluto** ($x \pm \delta x$): Ha la stessa unità di misura della grandezza.
- **Relativo** ($x \pm \frac{\delta x}{|x|}$): È un numero puro (spesso espresso in %).

Definizione — Grandezza Fisica

La definizione di una grandezza fisica si dice **operativa**, poiché elenca le procedure da compiere per misurarne la quantità attraverso il confronto con un'**Unità di Misura** (UdM). Se le grandezze a confronto non sono della stessa specie (**non omogenee**), si opera una equivalenza tramite un **fattore di ragguaglio**.

In altre parole, non si definisce una grandezza dicendo cos'è in astratto, ma spiegando come si misura: è proprio questo che rende una definizione fisica verificabile e condivisibile fra osservatori diversi, indipendentemente dallo strumento o dal laboratorio usato.

Discende quindi la distinzione tra:

- **Grandezze Fondamentali** (o Primitive): Misurate per via **diretta**.
- **Grandezze Derivate**: Misurate per via **indiretta** (tramite relazioni matematiche tra grandezze primitive).

Nel Sistema Internazionale (SI), le **Grandezze Fondamentali** sono 7:

1. **Lunghezza** (m, metro).
2. **Massa** (kg, chilogrammo) - misurata con bilancia o spettrometro di massa.
3. **Tempo** (s, secondo) - misurato con orologio.
4. **Temperatura** (K, Kelvin) - misurata con termometro.
5. **Intensità di corrente** (A, Ampere) - misurata con amperometro.
6. **Intensità luminosa** (cd, candela) - misurata con fotometro.
7. **Quantità di sostanza** (mol, mole).

1.4 Sistemi di Unità di Misura

Esistono diversi sistemi di unità di misura costituiti da grandezze primitive indipendenti tra loro. I principali sono:

- **MKS**: Metro (m), Chilogrammo (kg), Secondo (s). È alla base del Sistema Internazionale (SI).
- **CGS**: Centimetro (cm), Grammo (g), Secondo (s). Usato spesso in chimica o elettromagnetismo teorico.
- **Pratico**: Metro (m), Chilogrammo-peso (kg_p), Secondo (s). In questo sistema la forza è fondamentale e la massa derivata.

Tutti questi sistemi sono caratterizzati da tre dimensioni fondamentali: Lunghezza $[L]$, Massa $[M]$ e Tempo $[T]$.

Osservazione — Rivoluzione della Metrologia (2019)

Dal 2019, i campioni fisici materiali (come il cilindro di platino-iridio per il chilogrammo) sono stati definitivamente abbandonati. Le unità di misura sono ora definite esclusivamente in base a **costanti fondamentali della fisica** (es. costante di Planck h, velocità della luce c, carica elementare e), garantendo invarianza e riproducibilità universale indipendentemente dal luogo o dallo strumento.

1.5 Analisi Dimensionale

L'analisi dimensionale permette di studiare le dimensioni fisiche di una grandezza e verificare la correttezza delle equazioni. Ogni grandezza X può essere espressa come prodotto di potenze delle grandezze fondamentali:

$$[X] = [L]^{\alpha} \cdot [M]^{\beta} \cdot [T]^{\gamma} \quad \text{con } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q} \tag{1.4}$$

Principio di Omogeneità: In un'equazione fisica $A = B + C$, tutti i termini devono avere le stesse dimensioni ($[A] = [B] = [C]$). Se $\alpha = \beta = \gamma = 0$, la grandezza si dice **adimensionale** (numero puro).

Esercizio — Il Pendolo Semplice

Vogliamo determinare da quali grandezze fisiche dipende il **periodo di oscillazione** T di un pendolo semplice, usando esclusivamente l'analisi dimensionale appena introdotta — cioè senza conoscere né risolvere l'equazione del moto, che troveremo soltanto più avanti nel libro, quando affronteremo le oscillazioni.

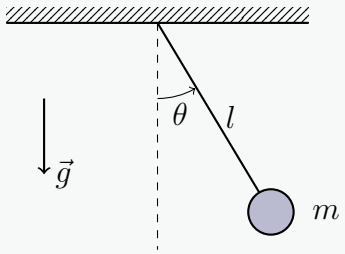


Figura 1.4: Pendolo semplice di lunghezza l e massa m.

Passo 1 — L'ipotesi di partenza. La prima cosa da fare è chiedersi da quali grandezze fisiche possa ragionevolmente dipendere il periodo T. Guardando la figura, i candidati naturali sono tre: la massa m del corpo appeso, la lunghezza l del filo, e l'accelerazione di gravità g, che è la causa stessa del richiamo verso il basso. (L'angolo iniziale θ non compare fra le variabili: essendo un rapporto fra lunghezze è una grandezza *adimensionale*, e la sola analisi dimensionale non può dirci se, né quanto, esso influenzi T.)
Ipotizziamo dunque che T sia proporzionale a un prodotto di potenze di queste tre grandezze:

$$T = k \cdot m^{\alpha} \cdot l^{\beta} \cdot g^{\gamma} \tag{1.5}$$

dove k è una costante numerica adimensionale (il cui valore l'analisi dimensionale, da sola, non potrà mai determinare), mentre α, β e γ sono tre esponenti incogniti: è proprio questi tre numeri che vogliamo trovare.

Passo 2 — Le dimensioni di ogni grandezza. Scriviamo la dimensione fisica di ciascuna grandezza coinvolta, in funzione delle tre grandezze fondamentali di lunghezza $[L]$, massa $[M]$ e tempo $[T]$:

- Periodo: $[T] = [T]^1$ (è un tempo, per definizione).
- Massa: $[m] = [M]^1$.
- Lunghezza del filo: $[l] = [L]^1$.
- Accelerazione di gravità: essendo g misurata in m/s^2, la sua dimensione è $[g] = [L] \cdot [T]^{-2}$.

Passo 3 — Sostituzione nell'equazione. Sostituiamo ora queste dimensioni nell'ipotesi del Passo 1, membro a membro:

$$[T]^1 = [M]^\alpha \cdot [L]^\beta \cdot \big([L][T]^{-2}\big)^\gamma \tag{1.6}$$

Applichiamo la proprietà delle potenze $(a\,b)^\gamma = a^\gamma\, b^\gamma$ al termine dovuto a g, e poi raccogliamo tutte le potenze di $[L]$:

$$[T]^1 = [M]^\alpha \cdot [L]^\beta \cdot [L]^\gamma \cdot [T]^{-2\gamma} = [M]^\alpha \cdot [L]^{\beta+\gamma} \cdot [T]^{-2\gamma} \tag{1.7}$$

Passo 4 — Il confronto degli esponenti. Le tre dimensioni $[M]$, $[L]$ e $[T]$ sono fra loro **indipendenti**: nessuna combinazione di lunghezze e di tempi può mai produrre una massa, e così via per le altre. Per il principio di omogeneità visto poco sopra, l'esponente di ciascuna dimensione a sinistra dell'uguale deve allora coincidere con l'esponente della medesima dimensione a destra. Riscrivendo il membro di sinistra come $[M]^0[L]^0[T]^1$ e confrontandolo con quello di destra, otteniamo tre equazioni indipendenti, una per ciascuna dimensione:

$$\begin{cases} \alpha = 0 & \text{(esponente di } [M]) \\ \beta + \gamma = 0 & \text{(esponente di } [L]) \\ -2\gamma = 1 & \text{(esponente di } [T]) \end{cases} \tag{1.8}$$

Passo 5 — Risoluzione del sistema. Conviene risolvere il sistema partendo dall'ultima equazione, l'unica che coinvolge una sola incognita, e procedendo a ritroso:

- dalla terza equazione si ricava subito $\gamma = -\dfrac{1}{2}$;
- sostituendo questo valore nella seconda equazione, $\beta + \gamma = 0$, si ottiene $\beta = -\gamma = \dfrac{1}{2}$;
- la prima equazione, infine, dà direttamente $\alpha = 0$.

Passo 6 — Il risultato. Sostituiamo i tre esponenti appena trovati nell'ipotesi di partenza del Passo 1:

$$T = k \cdot m^0 \cdot l^{1/2} \cdot g^{-1/2} \tag{1.9}$$

Semplifichiamo quest'espressione un pezzo alla volta. Il primo fattore, m^0, vale 1 qualunque sia il valore di m: per definizione, infatti, qualsiasi numero diverso da zero elevato alla potenza 0 dà 1. È così, molto concretamente, che la massa scompare dalla formula:

$$T = k \cdot \underbrace{m^0}_{=1} \cdot l^{1/2} \cdot g^{-1/2} = k \cdot l^{1/2} \cdot g^{-1/2} \tag{1.10}$$

Riscriviamo ora i due esponenti rimasti, $1/2$ e $-1/2$, come radici quadrate, ricordando che $a^{1/2} = \sqrt{a}$ e che un esponente negativo indica un reciproco, $a^{-1/2} = \dfrac{1}{a^{1/2}} = \dfrac{1}{\sqrt{a}}$:

$$T = k \cdot \sqrt{l} \cdot \frac{1}{\sqrt{g}} = k \cdot \frac{\sqrt{l}}{\sqrt{g}} \tag{1.11}$$

Infine, sfruttando la proprietà delle radici $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$, raccogliamo le due radici separate in un'unica radice:

$$T = k \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} \tag{1.12}$$

cioè, in forma definitiva:

$$\boxed{T = k\sqrt{\frac{l}{g}}} \tag{1.13}$$

Conclusione: il periodo non dipende dalla massa m del pendolo, poiché il suo esponente è risultato $\alpha = 0$: un pendolo pesante e uno leggero, a parità di lunghezza, oscillano esattamente con lo stesso periodo. Il periodo cresce invece con la radice della lunghezza (un pendolo più lungo oscilla più lentamente) e diminuisce con la radice di g (dove la gravità è più intensa, il pendolo viene richiamato più rapidamente verso il basso, e oscilla quindi più in fretta). Si noti infine che l'analisi dimensionale, per sua natura, non può mai determinare il valore della costante numerica k: la soluzione completa dell'equazione del moto, che ricaveremo più avanti, mostrerà che $k = 2\pi$.

1.6 Multipli e Sottomultipli

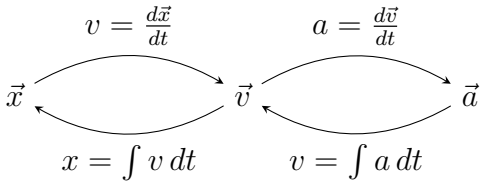
Ecco una tabella completa dei prefissi utilizzati nel Sistema Internazionale per esprimere multipli (lettere maiuscole, tranne k, h, da) e sottomultipli (lettere minuscole).

1.7 Recap: Legami cinematici tra posizione, velocità e accelerazione

Abbiamo definito le relazioni di derivazione, adesso introduciamo quelle di integrazione. Possiamo schematizzare i legami tra posizione $\vec{x}(t)$, velocità $\vec{v}(t)$ e accelerazione $\vec{a}(t)$ come segue:

Multipli (Grandi)			Sottomultipli (Piccoli)		
Prefisso	**Simb.**	**Fattore**	**Prefisso**	**Simb.**	**Fattore**
deca	da	10^{1}	deci	d	10^{-1}
etto	h	10^{2}	centi	c	10^{-2}
chilo	k	10^{3}	milli	m	10^{-3}
Mega	M	10^{6}	micro	μ	10^{-6}
Giga	G	10^{9}	nano	n	10^{-9}
Tera	T	10^{12}	pico	p	10^{-12}
Peta	P	10^{15}	femto	f	10^{-15}
Exa	E	10^{18}	atto	a	10^{-18}

Tabella 1.1: Tabella completa dei multipli e sottomultipli SI.



Possiamo suddividere un intervallo di tempo Δt in molti intervalli $\delta t = t_{i+1} - t_i$. Inoltre, la velocità media nell'intervallo può essere approssimata come la media aritmetica delle velocità agli estremi:

$$v_m(t_i, t_{i+1}) = \frac{x(t_{i+1}) - x(t_i)}{t_{i+1} - t_i} \approx \frac{v(t_{i+1}) + v(t_i)}{2} \tag{1.14}$$

Lo spazio percorso tra un istante t_0 e un istante t_n è dato dalla somma degli spostamenti nei singoli intervallini:

$$\begin{aligned} x_n - x_0 &= x(t_n) - x(t_0) = [x(t_n) - x(t_{n-1})] + \cdots + [x(t_1) - x(t_0)] \\ &= v_m(t_{n-1}, t_n)\delta t + \cdots + v_m(t_0, t_1)\delta t \\ &\approx \sum_{i=0}^{n-1} \left[\frac{v(t_{i+1}) + v(t_i)}{2}\right] \delta t \end{aligned}$$

Geometricamente, notiamo che il termine $\frac{v(t_i)+v(t_{i+1})}{2}\delta t$ corrisponde all'**Area del trapezio** sotteso dalla curva $v(t)$ nell'intervallo $[t_i, t_{i+1}]$. Pertanto:

$$x_n - x_0 \approx \sum \text{Aree trapezi} \tag{1.15}$$

Passando al limite per $\delta t \to 0$:

$$x_n - x_0 = \lim_{\delta t \to 0} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{v(t_i) + v(t_{i+1})}{2}\right) \delta t = \int_{t_0}^{t_n} v(t)\,dt \tag{1.16}$$

In sintesi, le relazioni integrali fondamentali sono:

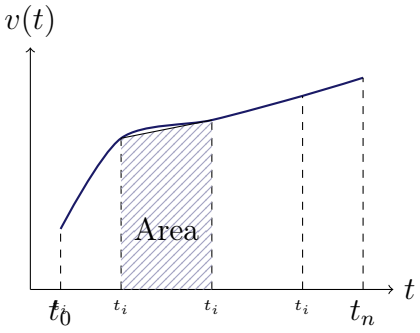


Figura 1.5: Interpretazione geometrica dell'integrale come area sottesa al grafico.

- **Spostamento vettoriale**:

$$\Delta\vec{x} = \vec{x}(t_n) - \vec{x}(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} \vec{v}(t)\, dt \tag{1.17}$$

- **Variazione di velocità vettoriale**:

$$\Delta\vec{v} = \vec{v}(t_n) - \vec{v}(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} \vec{a}(t)\, dt \tag{1.18}$$

- **Spazio percorso (Ascissa Curvilinea)**:

$$\Delta S = S(t_n) - S(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} |\vec{v}(t)|\, dt \tag{1.19}$$

  Nota: qui si integra il modulo della velocità (la velocità scalare istantanea).

- **Variazione di velocità scalare**:

$$\Delta v = v(t_n) - v(t_0) = \int_{t_0}^{t_n} |\vec{a}(t)|\, dt \tag{1.20}$$

  Nota: analogamente, si considera il contributo del modulo dell'accelerazione.

1.8 Moti Rettilinei Fondamentali

Prima di analizzare moti più complessi, definiamo i due pilastri della cinematica unidimensionale.

1.8.1 Moto Rettilineo Uniforme (MRU)

È il moto di un punto che percorre una traiettoria rettilinea con velocità $\vec{v}$ costante in modulo, direzione e verso. È il caso più semplice possibile: come vedremo nel capitolo sulla dinamica, si realizza quando la risultante delle forze applicate al corpo è nulla.

$$a = 0 \implies v(t) = \text{costante} \tag{1.21}$$

La sua legge oraria è rappresentata da una retta:

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) \tag{1.22}$$

1.8.2 Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA)

È il moto di un punto che si muove lungo una retta con accelerazione $\vec{a}$ costante. È la situazione dinamica immediatamente successiva alla precedente: si verifica ogniqualvolta il corpo è soggetto a una forza risultante costante, come accade, ad esempio, nella caduta libera che tratteremo più avanti in questo stesso capitolo. Le leggi del moto sono:

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0) \tag{1.23}$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 \tag{1.24}$$

Osservazione — Derivazione Formula di Torricelli

La formula di Torricelli mette in relazione velocità e spazio percorso eliminando la dipendenza esplicita dal tempo. Si ottiene isolando l'intervallo di tempo Δt dalla legge della velocità e sostituendolo nella legge della posizione. Ponendo $\Delta t = (t - t_0)$ e $\Delta x = (x - x_0)$:

1. Dalla (1): $\Delta t = \frac{v - v_0}{a}$
2. Sostituiamo in (2): $\Delta x = v_0 \left(\frac{v - v_0}{a}\right) + \frac{1}{2}a \left(\frac{v - v_0}{a}\right)^2$

Sviluppando i calcoli:

$$\Delta x = \frac{v_0 v - v_0^2}{a} + \frac{1}{2}a\frac{(v - v_0)^2}{a^2} = \frac{v_0 v - v_0^2}{a} + \frac{v^2 - 2vv_0 + v_0^2}{2a} \tag{1.25}$$

Moltiplicando tutto per $2a$:

$$2a\Delta x = 2v_0 v - 2v_0^2 + v^2 - 2vv_0 + v_0^2 \tag{1.26}$$

$$2a\Delta x = v^2 - v_0^2 \implies \boxed{v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x} \tag{1.27}$$

1.9 Altri Moti della Cinematica

Oltre ai moti rettilinei uniformi e accelerati, la cinematica studia:

- Moto vario accelerato
- Moto armonico (semplice, smorzato, forzato)
- Moto dei gravi (caduta libera e parabolico)
- Moti curvilinei (circolare, ellittico)

1.10 Moto Armonico Semplice (MAS)

Il moto armonico descrive i sistemi che oscillano attorno a una posizione di equilibrio stabile. A differenza del MRUA, nel moto armonico l'accelerazione **NON è costante**.



Funzione Periodica — Funzione Armonica

Figura 1.6: Confronto fra una funzione *periodica* generica (onda quadra, a sinistra) e una funzione *armonica* (sinusoide, a destra). Ogni funzione armonica è periodica, ma non vale il viceversa: l'armonicità impone anche la forma sinusoidale.

1.10.1 Funzioni Periodiche vs Armoniche

È fondamentale distinguere tra una funzione periodica generica e una funzione armonica.

- **Funzione Periodica**: Una funzione che si ripete identica dopo un periodo T (es. l'onda quadra a sinistra). Qualunque forma è ammessa purché $f(t) = f(t+T)$.
- **Funzione Armonica**: Una specifica funzione periodica con andamento sinusoidale ($A\sin(\omega t+\phi)$). Matematicamente, essa è legata ad una forza di richiamo direttamente proporzionale allo spostamento.

Definizione — Moto Armonico Semplice (MAS)

Il moto armonico è un moto la cui legge oraria è una **funzione armonica**. Esso deve soddisfare l'equazione differenziale specifica:

$$\ddot{x}(t) = -\omega^2 x(t) \tag{1.28}$$

Tale equazione indica che in ogni istante l'accelerazione è proporzionale allo spostamento e rivolta verso la posizione di equilibrio.

Osservazione — Determinismo e Teorema di Cauchy

Per determinare completamente l'evoluzione di un moto armonico, non basta l'equazione differenziale; è necessario conoscere le **condizioni iniziali** (x_0, v_0). Secondo il **Teorema di Cauchy** (esistenza e unicità), date tali condizioni, la soluzione è univocamente determinata.

1.10.2 Legge Oraria

La soluzione dell'equazione differenziale è del tipo:

$$x(t) = A\sin(\omega t + \phi) \tag{1.29}$$

Dove:

- $[A]$: **Ampiezza** dell'oscillazione (massimo spostamento dalla posizione di equilibrio).
- $[\omega]$: **Pulsazione** del moto (rad/s).
- $[\phi]$: **Fase iniziale** (o sfasamento rispetto a ωt).
- $x(t)$: **Elongazione** al tempo t.

Poiché il moto è periodico, definiamo:

- **Periodo** $[T]$: Il tempo impiegato per compiere un'oscillazione completa $[s]$.

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \tag{1.30}$$

- **Frequenza** $[f]$: Numero di oscillazioni compiute nell'unità di tempo $[Hz]$ (s^{-1}).

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \tag{1.31}$$

1.10.3 Velocità e Accelerazione

Derivando la legge oraria otteniamo:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = A\omega\cos(\omega t + \phi) \tag{1.32}$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2\sin(\omega t + \phi) \tag{1.33}$$

Osserviamo che:

$$a(t) = -\omega^2[A\sin(\omega t + \phi)] = -\omega^2 x(t) \tag{1.34}$$

Ritroviamo così la caratteristica fondamentale: l'accelerazione è proporzionale a $-x(t)$.

1.10.4 Forme Alternative

Le leggi orarie si possono trovare scritte anche in modi equivalenti, sfruttando le proprietà trigonometriche (come $\sin(\theta) = \cos(90° - \theta)$):

- $x(t) = A\cos(\omega t + \psi)$ (dove $\psi \neq \phi$)
- Combinazione lineare: $x(t) = \alpha\sin(\omega t) + \beta\cos(\omega t)$

Esistono correlazioni tra i coefficienti per passare da una forma all'altra:

$$A = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}, \quad \tan(\phi) = \frac{\beta}{\alpha} \tag{1.35}$$

Nota Geometrica: Si può vedere il moto armonico semplice come la **proiezione di un moto circolare uniforme** su un diametro (una retta).

1.11 Moto Smorzato Esponenzialmente

È un moto la cui velocità decresce esponenzialmente nel tempo. Un esempio fisico tipico è quello di un corpo che si muove in un fluido viscoso in assenza di altre forze: la resistenza del mezzo frena il moto tanto più efficacemente quanto maggiore è la velocità istantanea, producendo proprio questo andamento esponenziale. Ne vedremo la giustificazione dinamica completa nel prossimo capitolo, insieme al significato preciso della costante τ.

Le leggi orarie sono:

$$x(t) = A\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \quad v(t) = \frac{A}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad a(t) = -\frac{A}{\tau^2}e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{1.36}$$

Dove τ è la costante di tempo (il tempo caratteristico entro cui il moto esaurisce gran parte della propria evoluzione: dopo un tempo pari a circa 3τ, la posizione ha già raggiunto oltre il 95% del suo valore asintotico) e A è il valore asintotico della posizione (la quota a cui tende).

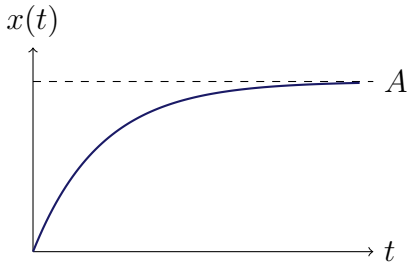


Figura 1.7: Andamento della posizione nel moto smorzato: tende asintoticamente ad A.

1.12 Moto dei Gravi

È un moto rettilineo uniformemente accelerato con accelerazione costante $\vec{a} = -\vec{g}$ (diretta verso il basso), dove $g \approx 9.81\, m/s^2$.

1.12.1 Caduta da $y_0 \neq 0$

Consideriamo un corpo lasciato cadere da un'altezza y_0 con velocità iniziale nulla ($v_0 = 0$).

Le equazioni sono:

$$a(t) = -g$$
$$v(t) = -g(t - t_0)$$
$$y(t) = y(t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$$

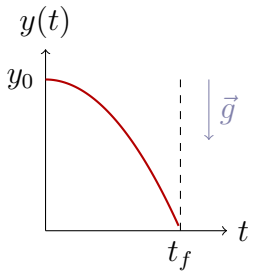
Possiamo calcolare il **tempo di caduta** t_f imponendo $y(t_f) = 0$:

$$t_f = t_0 + \sqrt{\frac{2y_0}{g}} \tag{1.37}$$

La **velocità finale** (di impatto) sarà:

$$v_f = -\sqrt{2y_0 g} \tag{1.38}$$

(negativa perché il vettore velocità è diretto verso il basso, concorde a $\vec{g}$).



1.12.2 Lancio verso l'alto da $y_0 = 0$

Consideriamo un corpo lanciato verso l'alto con velocità iniziale $v(t_0) > 0$.

Le equazioni sono:

$$v(t) = v(t_0) - g(t - t_0)$$
$$y(t) = v(t_0)(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$$

Analisi del moto:

- $v(t) > 0$ nella fase di ascesa.
- $v(t) < 0$ nella fase di discesa.
- Quando $v(t) = 0$, il corpo raggiunge la **quota massima** y_m. Questo avviene all'istante:

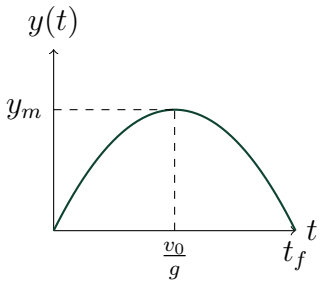
$$t_{\text{apice}} = \frac{v(t_0)}{g} \tag{1.39}$$

Sostituendo il tempo nell'equazione della posizione, otteniamo la quota massima:

$$y_m = \frac{v(t_0)^2}{2g} \tag{1.40}$$

Il tempo totale di volo t_f (per tornare a terra) è il doppio del tempo di salita:

$$t_f = t_0 + \frac{2v(t_0)}{g} \tag{1.41}$$



1.13 Moto Parabolico

Il moto parabolico è un moto in due dimensioni, composto dalla sovrapposizione di due moti indipendenti:

- **Asse x**: Moto rettilineo uniforme ($a_x = 0$) $\Rightarrow v_x =$ costante.
- **Asse y**: Moto uniformemente accelerato ($a_y = -g = -9.81\, m/s^2$).

1.13.1 Lancio con $\theta = 0°$ (Lancio Orizzontale)

Consideriamo un corpo lanciato orizzontalmente da un'altezza y_0 con velocità v_0. In questo caso, l'angolo iniziale è nullo, quindi:

$$v_{0x} = v_0 \cos(0°) = v_0, \quad v_{0y} = v_0 \sin(0°) = 0 \tag{1.42}$$

Equazioni della velocità:

$$\begin{cases} v_x(t) = v_0 \\ v_y(t) = -gt \end{cases} \tag{1.43}$$

Leggi orarie:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \\ y(t) = y_0 - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \tag{1.44}$$

Il corpo atterra quando $y(t_f) = 0$.

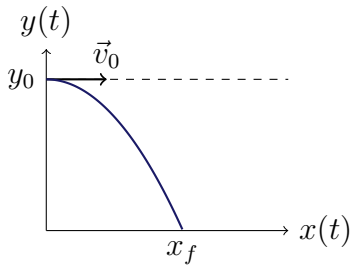
- **Tempo di caduta**: $t_f = \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$
- **Gittata** (x_f): Sostituendo t_f in $x(t)$:

$$x_f = v_0\sqrt{\frac{2y_0}{g}} \tag{1.45}$$

- **Angolo finale d'impatto** θ_f:

$$\tan\theta_f = \frac{v_y(t_f)}{v_x(t_f)} = \frac{-gt_f}{v_0} = \frac{-\sqrt{2y_0 g}}{v_0} \tag{1.46}$$

- **Velocità d'impatto verticale**: $v_{yf} = -\sqrt{2y_0 g}$



1.13.2 Lancio con $\theta \neq 0°$ (Lancio Obliquo)

Il corpo viene lanciato con una velocità iniziale v_0 che forma un angolo θ con l'orizzontale.

$$v_{0x} = v_0\cos\theta, \quad v_{0y} = v_0\sin\theta \tag{1.47}$$

Equazioni della velocità:

$$\begin{cases} v_x(t) = v_{0x} \quad \text{(costante)} \\ v_y(t) = v_{0y} - gt \end{cases} \tag{1.48}$$

Leggi orarie:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}t \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \tag{1.49}$$

Proprietà del moto:

- **Direzione istantanea**: $\tan\theta(t) = \frac{v_y(t)}{v_x(t)}$.
- **Quota Massima** (y_m): Si raggiunge quando $v_y = 0$, ovvero a $t = \frac{v_{0y}}{g}$.

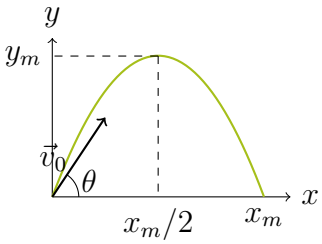
$$y_m = y_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g} = y_0 + \frac{(v_0\sin\theta)^2}{2g} \tag{1.50}$$

- **Tempo di volo** (atterraggio alla stessa quota y_0): $t_f = \frac{2v_{0y}}{g}$.

- **Gittata** (x_m): Distanza orizzontale percorsa.

$$x_m = v_{0x} t_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} \tag{1.51}$$

  Nota: La gittata è massima per $\theta = 45°$ ($\sin 90° = 1$) ed è uguale per angoli complementari (θ e $90° - \theta$).



Equazione della Traiettoria

Eliminando il tempo $t = x/v_{0x}$ dalle leggi orarie (ponendo $x_0 = y_0 = 0$), otteniamo la relazione tra y e x:

$$y(x) = x \tan\theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\theta} x^2 \tag{1.52}$$

Questa è l'equazione di una parabola con concavità verso il basso.

Geometria della Sicurezza

- **Luogo dei vertici**: Le coordinate dei vertici delle parabole al variare di θ descrivono un'ellisse:

$$x_v^2 + 4y_v^2 = \frac{2v_0^2}{g} y_v \tag{1.53}$$

- **Parabola di Sicurezza**: L'inviluppo di tutte le possibili traiettorie (al variare di θ con v_0 fissato) definisce la regione di spazio raggiungibile dal proiettile. Questa regione è delimitata dalla **parabola di sicurezza**.

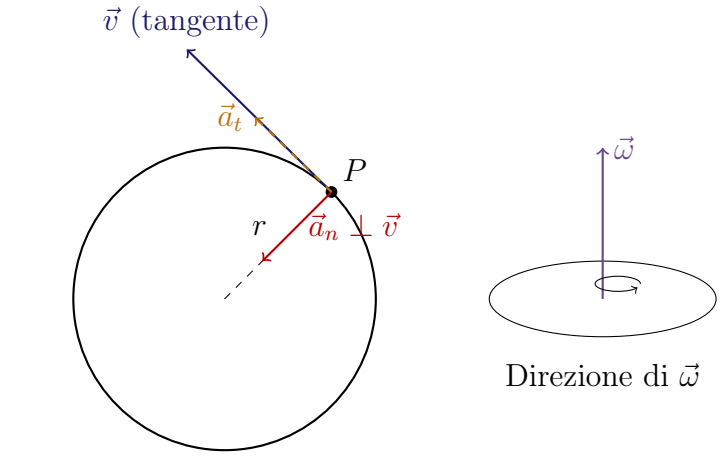
1.14 Moto Circolare Uniforme (MCU)

Il moto circolare è caratterizzato da alcune nuove grandezze vettoriali:

- $\vec{\omega}$: **Velocità Angolare**.
- $\vec{a}_n$: **Accelerazione Centripeta** (o Normale).
- $\vec{a}_t$: **Accelerazione Tangenziale** (presente solo se il moto non è uniforme).
- $\vec{\alpha}$: **Accelerazione Angolare** (presente solo se il moto non è uniforme).

Definizione — Componenti dell'Accelerazione

- **Accelerazione Centripeta / Normale** ($\vec{a}_n$): Esprime la **variazione di direzione** della velocità. È sempre presente in un moto curvilineo e punta verso il centro di curvatura.
- **Accelerazione Tangenziale** ($\vec{a}_t$): Esprime la **variazione di modulo** della velocità. È parallela alla velocità istantanea.
- **Accelerazione Angolare** ($\vec{\alpha}$): Derivata della velocità angolare rispetto al tempo ($\vec{\alpha} = d\vec{\omega}/dt$).



Scomposizione dell'accelerazione

Figura 1.8: Cinematica del moto circolare.

1.14.1 Relazioni Fondamentali (MCU)

Nel moto circolare uniforme ($|v| = \text{cost}$, $\alpha = 0$), le grandezze sono così relazionate:

- Velocità tangenziale: $|v| = \omega r$
- Periodo: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$
- Frequenza: $f = \frac{1}{T}$
- Velocità angolare: $|\omega| = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
- Modulo accelerazione centripeta: $a_c = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$

Formulario — Cinematica dei Moti Fondamentali

Moto rettilineo (legami: $v = \dot{x}, \quad a = \dot{v} = \ddot{x}$)

MRU: $x(t) = x_0 + v\,(t - t_0)$ MRUA: $\begin{cases} v(t) = v_0 + a\,(t - t_0) \\ x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 \end{cases}$

Moto armonico semplice

$x(t) = A\sin(\omega t + \phi)$ $v(t) = \omega A\cos(\omega t + \phi)$ $a(t) = -\omega^2 x(t)$

Moto parabolico (con $v_{0x} = v_0\cos\theta, \quad v_{0y} = v_0\sin\theta$)

$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}t \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$ $y_m = y_0 + \dfrac{v_{0y}^2}{2g}$ $t_f = \dfrac{2v_{0y}}{g}$ $x_m = \dfrac{v_0^2\sin(2\theta)}{g}$

Moto circolare uniforme

$|v| = \omega r$ $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = \dfrac{2\pi r}{v}$ $|\omega| = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$ $a_c = \omega^2 r = \dfrac{v^2}{r}$

1.15 Approfondimento: Sistemi di Riferimento e Algebra dei Versori

Prima di analizzare nel dettaglio la dinamica del moto circolare, è fondamentale definire formalmente i sistemi di coordinate e le proprietà dei versori (vettori unitari) associati.

1.15.1 Versori e Derivazione Temporale

Un sistema di riferimento è definito da un'origine O e da una base di versori. La caratteristica cruciale per la cinematica è se questi versori sono **fissi** o **mobili** nel tempo.

Coordinate Cartesiane (x, y)

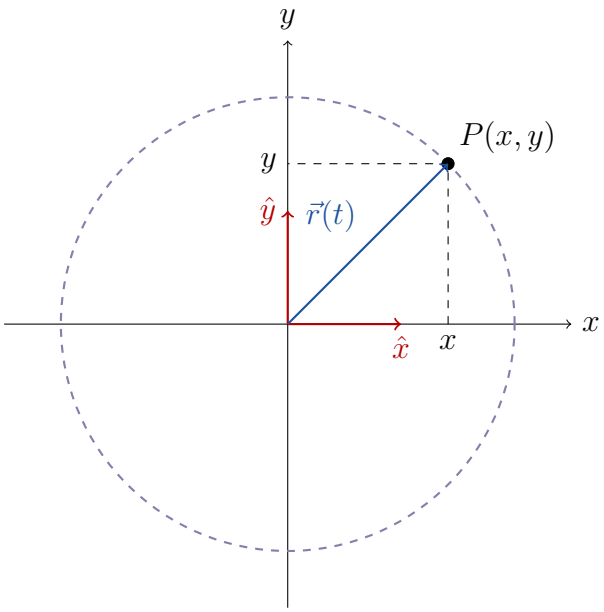
La base è costituita dai versori $\{\hat{x}, \hat{y}\}$:

- Hanno modulo unitario ($|\hat{x}| = |\hat{y}| = 1$) e sono ortogonali.
- Hanno **direzione e verso fissi** nello spazio.

Pertanto, la loro derivata rispetto al tempo è nulla:

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = \vec{0}, \quad \frac{d\hat{y}}{dt} = \vec{0} \tag{1.54}$$

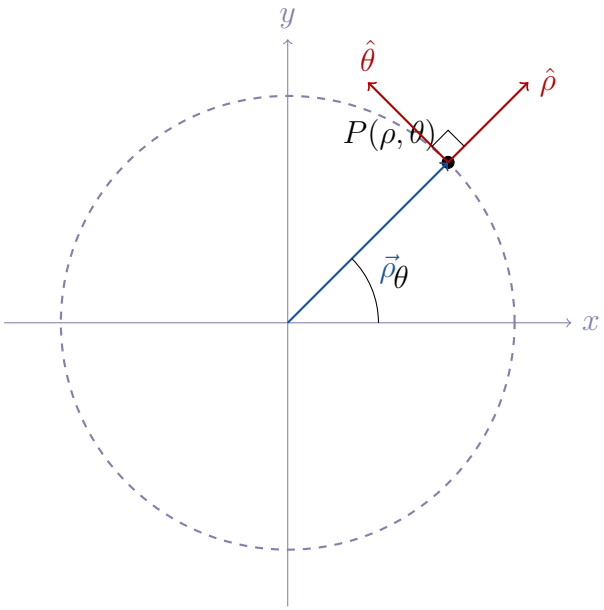
Il vettore posizione si scrive come: $\vec{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y}$.



Coordinate Polari Piane (ρ, θ)

La base è costituita dai versori $\{\hat{\rho}, \hat{\theta}\}$:

- $\hat{\rho}$: Versore **radiale**, diretto dall'origine verso il punto P.
- $\hat{\theta}$: Versore **trasverso** (o azimutale), perpendicolare a $\hat{\rho}$ nel verso di crescita di θ.



Possiamo esprimerli in funzione della base cartesiana (fissa):

$$\hat{\rho} = \cos\theta\,\hat{x} + \sin\theta\,\hat{y} \tag{1.55}$$

$$\hat{\theta} = -\sin\theta\,\hat{x} + \cos\theta\,\hat{y} \tag{1.56}$$

Teorema — Formule di Poisson nel Piano

Le derivate temporali dei versori polari mobili $\{\hat{\rho}, \hat{\theta}\}$ si esprimono in funzione della velocità angolare $\dot{\theta}$:

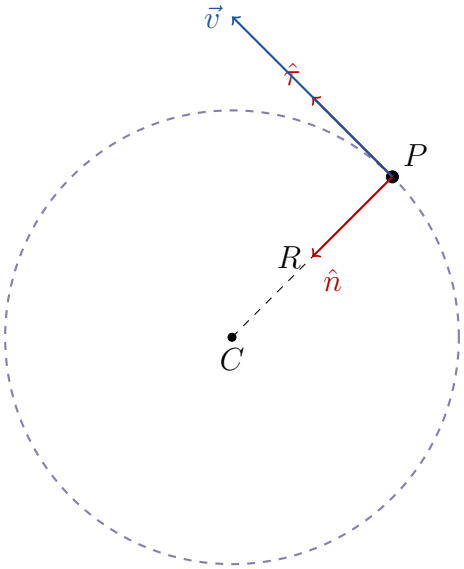
$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta}, \quad \frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{\rho} \tag{1.57}$$

Queste relazioni (Formule di Poisson nel piano) sono fondamentali per derivare velocità e accelerazione in coordinate polari.

Coordinate Intrinseche (s)

La base è locale alla traiettoria, definita dai versori $\{\hat{\tau}, \hat{n}\}$:

- $\hat{\tau}$: Versore **tangente**, parallelo alla velocità.
- $\hat{n}$: Versore **normale**, diretto verso il centro di curvatura locale.



Nel caso del moto circolare, valgono le seguenti identificazioni geometriche con i versori polari:

$$\hat{\tau} \equiv \hat{\theta}, \quad \hat{n} \equiv -\hat{\rho} \tag{1.58}$$

La relazione fondamentale è $\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \frac{v}{R}\hat{n}$ (dove R è il raggio di curvatura).

1.16 Analisi del Moto Circolare nei vari Sistemi

Applichiamo ora l'algebra dei versori appena definita al caso specifico del moto circolare di raggio R costante.

1.16.1 Caso 1: Coordinate Cartesiane

Descriviamo il punto P tramite la proiezione sugli assi x e y. Sia $\theta(t) = \omega t + \phi_0$ la legge oraria angolare.

$$\begin{cases} x(t) = R\cos(\omega t + \phi_0) \\ y(t) = R\sin(\omega t + \phi_0) \end{cases} \tag{1.59}$$

Velocità: Deriviamo le componenti rispetto al tempo $(\dot{x}, \dot{y})$:

$$\begin{cases} v_x = \dot{x} = -R\omega \sin(\omega t + \phi_0) = -\omega y \\ v_y = \dot{y} = R\omega \cos(\omega t + \phi_0) = \omega x \end{cases} \tag{1.60}$$

Accelerazione: Deriviamo nuovamente $(\ddot{x}, \ddot{y})$:

$$\begin{cases} a_x = \ddot{x} = -R\omega^2 \cos(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 x \\ a_y = \ddot{y} = -R\omega^2 \sin(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 y \end{cases} \tag{1.61}$$

Notiamo che $\vec{a} = a_x\hat{x} + a_y\hat{y} = -\omega^2(x\hat{x} + y\hat{y}) = -\omega^2\vec{r}$. Questo conferma che l'accelerazione è **centripeta** (opposta al raggio vettore) e proporzionale al quadrato della velocità angolare. Inoltre, le proiezioni sugli assi sono **moti armonici** di pulsazione ω.

1.16.2 Caso 2: Coordinate Polari

Il vettore posizione è definito semplicemente da:

$$\vec{r}(t) = \rho(t)\hat{\rho} \tag{1.62}$$

Nel moto circolare, il raggio è costante $\rho(t) = R$, quindi $\dot{\rho} = 0, \ddot{\rho} = 0$. L'angolo varia come $\theta(t)$, con velocità angolare $\dot{\theta} = \omega$ e accelerazione angolare $\ddot{\theta} = \alpha$.

Velocità: Deriviamo $\vec{r}$ usando la regola del prodotto:

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(R\hat{\rho}) = \dot{R}\hat{\rho} + R\frac{d\hat{\rho}}{dt} \tag{1.63}$$

Poiché $\dot{R} = 0$ e $\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta} = \omega\hat{\theta}$:

$$\vec{v} = R\omega\hat{\theta} \tag{1.64}$$

(La velocità è puramente tangenziale, diretta lungo $\hat{\theta}$).

Accelerazione: Deriviamo $\vec{v}$:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(R\omega\hat{\theta}) = R\dot{\omega}\hat{\theta} + R\omega\frac{d\hat{\theta}}{dt} \tag{1.65}$$

Ricordando che $\dot{\omega} = \alpha$ e $\frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\omega\hat{\rho}$:

$$\vec{a} = R\alpha\hat{\theta} - R\omega^2\hat{\rho} \tag{1.66}$$

Abbiamo ottenuto le due componenti vettoriali in modo formale:

- **Componente Tangenziale** ($\vec{a}_t = R\alpha\hat{\theta}$): Dipende da α. Se il moto è uniforme ($\alpha = 0$), questa componente è nulla.
- **Componente Centripeta** ($\vec{a}_n = -R\omega^2\hat{\rho}$): Sempre presente, diretta lungo $-\hat{\rho}$ (verso il centro).

1.16.3 Caso 3: Coordinate Intrinseche

In questo sistema, i versori sono definiti localmente sulla curva. Per il moto circolare valgono le identità:

$$\hat{\tau} \equiv \hat{\theta}, \quad \hat{n} \equiv -\hat{\rho} \tag{1.67}$$

Sappiamo che:

$$\vec{v} = v\hat{\tau} \tag{1.68}$$

Deriviamo rispetto al tempo:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{\tau} + v\frac{d\hat{\tau}}{dt} \tag{1.69}$$

Usando la relazione geometrica $\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \frac{v}{R}\hat{n}$:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{\tau} + \frac{v^2}{R}\hat{n} \tag{1.70}$$

Sostituendo i versori intrinseci con quelli polari:

$$\vec{a} = (R\alpha)\hat{\theta} + \frac{(R\omega)^2}{R}(-\hat{\rho}) = R\alpha\hat{\theta} - R\omega^2\hat{\rho} \tag{1.71}$$

1.17 Moti Curvilinei Generali in Coordinate Polari

Estendiamo l'analisi al caso più generale di un **moto curvilineo**, dove il raggio di curvatura non è necessariamente costante (quindi $\rho = \rho(t)$ varia nel tempo). Vogliamo derivare l'espressione completa di velocità e accelerazione in coordinate polari piane (ρ, θ).

1.17.1 Posizione e Velocità

Il vettore posizione è:

$$\vec{r}(t) = \rho(t)\hat{\rho}(t) \tag{1.72}$$

Derivandolo rispetto al tempo per ottenere la velocità, dobbiamo applicare la regola del prodotto (poiché sia il modulo ρ che il versore $\hat{\rho}$ variano):

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\rho}{dt}\hat{\rho} + \rho\frac{d\hat{\rho}}{dt} \tag{1.73}$$

Ricordando la formula di Poisson $\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\theta}$:

$$\vec{v} = \dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\theta}\hat{\theta} \tag{1.74}$$

Possiamo identificare i due termini (anche quelli nascosti dal foglio verde nella figura originale):

- $v_\rho = \dot{\rho}$: **Velocità Radiale** (dovuta alla variazione della distanza dall'origine).
- $v_\theta = \rho\dot{\theta}$: **Velocità Trasversa/Angolare** (dovuta alla rotazione del raggio vettore).

1.17.2 Accelerazione: Derivazione Completa

Per ottenere l'accelerazione, deriviamo nuovamente la velocità:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(\dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\theta}\hat{\theta}) \tag{1.75}$$

Applichiamo la derivata ai due termini separatamente:

1. Primo termine $(\dot{\rho}\hat{\rho})$:

$$\frac{d}{dt}(\dot{\rho}\hat{\rho}) = \ddot{\rho}\hat{\rho} + \dot{\rho}\frac{d\hat{\rho}}{dt} = \ddot{\rho}\hat{\rho} + \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta} \tag{1.76}$$

2. Secondo termine $(\rho\dot{\theta}\hat{\theta})$, regola del prodotto a tre fattori $(fgh \to f'gh + fg'h + fgh')$:

$$\frac{d}{dt}(\rho\dot{\theta}\hat{\theta}) = \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta} + \rho\ddot{\theta}\hat{\theta} + \rho\dot{\theta}\frac{d\hat{\theta}}{dt} \tag{1.77}$$

Ricordando che $\frac{d\hat{\theta}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{\rho}$, diventa:

$$= \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta} + \rho\ddot{\theta}\hat{\theta} - \rho\dot{\theta}^2\hat{\rho} \tag{1.78}$$

Sommando tutti i contributi e raggruppando per versori:

$$\vec{a} = (\ddot{\rho}\hat{\rho} + \dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta}) + (\dot{\rho}\dot{\theta}\hat{\theta} + \rho\ddot{\theta}\hat{\theta} - \rho\dot{\theta}^2\hat{\rho}) \tag{1.79}$$

Teorema — Accelerazione in Coordinate Polari

L'espressione completa dell'accelerazione per un moto curvilineo generale $\vec{r} = \rho\hat{\rho}$ è:

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\hat{\rho} + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\hat{\theta} \tag{1.80}$$

Identifichiamo i 4 contributi fisici:

- $\ddot{\rho}$: **Accelerazione Radiale**.
- $-\rho\dot{\theta}^2$: **Accelerazione Centripeta**.
- $\rho\ddot{\theta}$: **Accelerazione Tangenziale**.
- $2\dot{\rho}\dot{\theta}$: **Accelerazione di Coriolis**.

2 Dinamica del Punto Materiale

La dinamica studia il movimento dei corpi in relazione alle cause che lo modificano, ovvero alle **FORZE**. Nella dinamica le grandezze fisiche fondamentali che entrano in gioco sono:

1. Lunghezza $[L]$
2. Tempo $[T]$
3. Massa $[M]$

Rispetto alla cinematica del capitolo precedente, la novità è la massa $[M]$: è essa a stabilire quanto un corpo resista al cambiamento del proprio stato di moto, e sarà questo il filo conduttore dei principi che seguono.

2.1 La Forza (Definizione Generale)

In generale, la **Forza** è definita come un'**INTERAZIONE** fra corpi. Tutti i tipi di forze condividono alcune proprietà fondamentali:

1. **Grandezze Vettoriali**: sono descritte da un modulo, una direzione e un verso.
2. **Principio di Sovrapposizione**: vige l'indipendenza delle azioni simultanee. Se più forze agiscono su un corpo, la forza totale è la somma vettoriale delle singole forze: $\vec{F}_{\text{tot}} = \sum \vec{F}_i$.
3. **Dipendenza dalla Distanza**: tendenzialmente il modulo della forza $|\vec{F}|$ diminuisce all'aumentare della distanza d tra i corpi (spesso $|\vec{F}| \propto d^{-2}$).
4. **Indipendenza dal Sistema di Riferimento**: la forza $\vec{F}$ è invariante per trasformazioni di Galileo (non cambia al variare del riferimento inerziale), così come non cambiano la distanza, il modulo della velocità relativa $|\vec{v}_{\text{rel}}|$, la massa e la carica.

2.2 Tipologie di Forze

Esistono diversi tipi di forze, classificabili in due grandi categorie:

2.2.1 Forze A Distanza (Fondamentali)

Agiscono senza contatto diretto tra i corpi:

- Forza Gravitazionale.
- Forza Elettromagnetica.
- Forze Nucleari (Forte e Debole) e Atomiche.

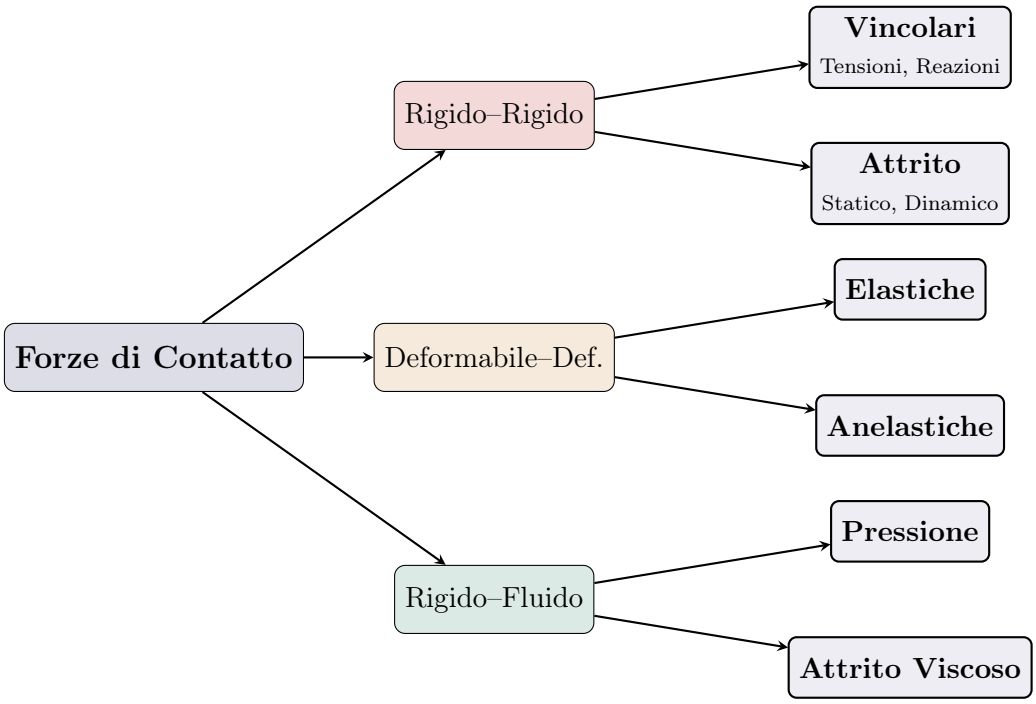


Figura 2.1: Classificazione delle Forze di Contatto.

2.2.2 Forze Di Contatto

Sono manifestazioni macroscopiche delle forze fondamentali (principalmente elettromagnetiche) che si generano dal contatto tra superfici.

2.3 Misurazione delle Forze

La misurazione delle forze può avvenire in due modi principali:

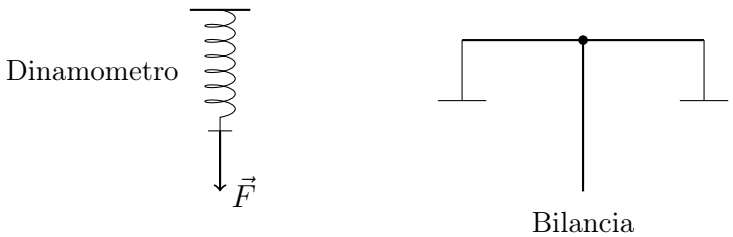
a) **Misura Dinamica**: È una misura indiretta. Conoscendo la massa m del corpo e potendo misurare la sua accelerazione $\vec{a}$, si sfrutta la seconda legge della dinamica:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} \tag{2.1}$$

b) **Misura Statica**: È una misura diretta basata sull'equilibrio. Si bilancia una forza nota F_n con la forza incognita F_i, oppure si rapportano le deformazioni (lunghezze) causate dalle forze.

Strumenti tipici:

- **Dinamometro**: Sfrutta la deformazione elastica di una molla ($F = k\Delta x$).
- **Bilancia**: Sfrutta l'equilibrio dei momenti o delle forze peso.



2.4 Principi della Dinamica

I principi della dinamica furono enunciati formalmente da **Isaac Newton** nella sua opera monumentale *"Philosophiae Naturalis Principia Mathematica"* (1687), riprendendo e sistematizzando gli studi precedenti di **Galileo Galilei**. Presi singolarmente, i tre principi rispondono a domande diverse — quando un corpo si muove di moto naturale, di quanto una forza lo accelera, come due corpi si scambiano l'azione — ma è solo nel loro insieme che costituiscono un sistema completo per prevedere il moto di qualunque corpo.

2.4.1 Primo Principio: Principio di Inerzia

Definizione — Primo Principio: Principio di Inerzia

Un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finché non interviene una forza esterna a variarne lo stato.

$$\sum \vec{F} = 0 \implies \vec{v} = \text{cost} \tag{2.2}$$

Questa proprietà intrinseca della materia è detta **Inerzia**.

Pertanto, se la risultante delle forze è nulla ($\vec{F}_{\text{tot}} = 0$), il corpo si trova in uno degli **Stati di Equilibrio**:

- **Quiete** ($v = 0$).
- **Moto Rettilineo Uniforme** ($v = \text{cost} \neq 0$).

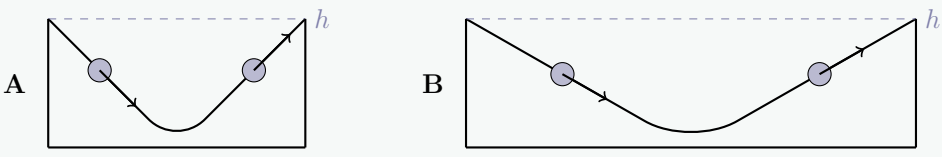
La condizione $\vec{F}_{\text{tot}} = 0$ si verifica in due casi esclusivi:

a) Il corpo non è soggetto ad alcuna forza ($F = 0$).

b) Il corpo è soggetto a più forze la cui somma vettoriale è nulla ($\sum \vec{F} = 0$).

Esercizio — Il Paradosso Sperimentale e l'Esperimento Ideale di Galileo

A livello concreto, è impossibile osservare il principio di inerzia in forma pura sulla Terra, poiché non otteniamo mai una reale prova sperimentale dell'assenza completa di forze. Infatti, le forze dissipative (come l'attrito dell'aria o del piano) sono sempre presenti.
Per risolvere questo paradosso, Galileo ideò un celebre **Esperimento Intellettuale** (*Gedankenexperiment*):



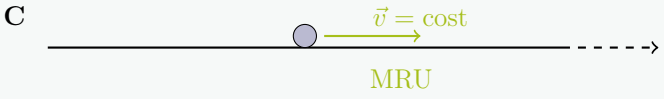


Figura 2.2: Esperimento dei piani inclinati di Galileo.

Immaginando di avere due piani inclinati contrapposti:

1. Il corpo scivola sul primo piano **accelerando** e risale sul secondo **decelerando** fino a tornare alla quota iniziale h.
2. Riducendo l'inclinazione del secondo piano, il corpo percorre un tratto più lungo.
3. Se l'inclinazione del secondo piano diventa **nulla** (piano orizzontale), il corpo continuerà a muoversi indefinitamente a velocità costante (**MRU**).

2.4.2 Sistemi di Riferimento Inerziali

Un altro fatto fondamentale è legato alla relatività del moto. Infatti:

- **Caso A (Sistemi Fermi/Inerziali)**: Se l'osservatore è fermo, vede i corpi liberi (su cui non agiscono forze) muoversi di MRU o stare fermi.
- **Caso B (Sistemi Accelerati)**: Se l'osservatore si trova in un sistema accelerato (es. su una giostra in rotazione, $\omega \neq 0$), vedrà i corpi muoversi di moto accelerato (forze apparenti) anche se su di essi non agisce alcuna forza reale. In questo caso il Primo Principio **NON** è valido.

Definizione — Sistemi di Riferimento Inerziali

Si definisce **Inerziale** un sistema di riferimento in cui vale il Primo Principio della Dinamica. Tutti i sistemi in moto rettilineo uniforme rispetto a un sistema inerziale sono anch'essi inerziali (**Classe di Inerzialità**).

Proprietà dei Sistemi Inerziali

1. **Classe di Equivalenza**: Sono inerziali tutti e soli i sistemi che si muovono di **MRU** rispetto ad un sistema inerziale S.
2. **Transitivitá**: Se S è inerziale e S' è in MRU rispetto a $S \Rightarrow S'$ è inerziale.
3. **Le Stelle Fisse**: Un sistema di riferimento solidale con le "stelle fisse" (stelle enormemente lontane, percepite come "ferme") è un'ottima approssimazione di sistema inerziale.
4. **Relatività di Galileo**: Le leggi della meccanica sono le stesse in **tutti** i sistemi di riferimento inerziali. Non esiste un sistema inerziale privilegiato.

Osservazione — La Terra è un sistema inerziale?

Rigorosamente **NO**, a causa dei moti di rotazione e rivoluzione. Tuttavia, per la maggior parte delle applicazioni locali, può essere approssimata come tale poiché queste accelerazioni sono trascurabili rispetto a g.

Tuttavia, può essere considerata **approssimativamente inerziale** per la maggior parte degli esperimenti di laboratorio, poiché tali accelerazioni sono molto piccole rispetto alla gravità:

$$a_{\text{rot}} \approx 2.5 \cdot 10^{-3} g, \quad a_{\text{riv}} \approx 10^{-4} g \tag{2.3}$$

Questi effetti diventano rilevanti solo per moti su grande scala (es. correnti atmosferiche) o misure di altissima precisione.

2.5 Secondo Principio: Legge Fondamentale (Legge di Newton)

2.5.1 Prima Formulazione (Massa Costante)

dove $\sum \vec{F}$ è la somma delle forze applicate ad un corpo, avente la stessa direzione dell'accelerazione $\vec{a}$; la costante di proporzionalità è la massa m:

$$\boxed{\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}} \tag{2.4}$$

Osservazione — Unità di misura della Forza

Osservazione — Relazione tra i Principi

Affinché valga il 2° principio è necessario definire un sistema di riferimento inerziale tramite il 1° principio. In sistemi non inerziali compaiono forze apparenti che invalidano la forma $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ se non corrette.

Nel Sistema Internazionale, la forza si misura in **Newton** [N]:

$$1\,N = 1\,kg \cdot m/s^2 \tag{2.5}$$

Definizione — Secondo Principio della Dinamica

In un sistema di riferimento **inerziale**, l'accelerazione di un punto materiale è *direttamente proporzionale* alla forza risultante e *inversamente proporzionale* alla sua massa:

$$\vec{a} = \vec{R} \implies \vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m} \implies \underbrace{\frac{\sum \vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}})}{m} = \ddot{\vec{r}}}_{\text{equazione del moto}} \tag{2.6}$$

Equazioni Scalari. Essendo un'equazione vettoriale, equivale a tre equazioni scalari:

$$\begin{cases} \sum F_x = m\, a_x \\ \sum F_y = m\, a_y \\ \sum F_z = m\, a_z \end{cases} \qquad \text{con} \quad a_i = \frac{d^2 x_i}{dt^2} \tag{2.7}$$

Problemi della Dinamica.

- **Diretto**: note forze e c.i. $(\vec{r}_0, \vec{v}_0) \;\rightarrow$ trovare $\vec{r}(t)$.
- **Inverso**: noto $\vec{r}(t)$ (e quindi $\vec{a}$) $\;\rightarrow$ trovare le forze.

2.5.2 Formulazione Generale di Newton (Quantità di Moto)

Newton fornì una definizione più generale introducendo la **quantità di moto** $\vec{p} = m\vec{v}$. Per $m =$ costante:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \qquad \text{poiché} \qquad \frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \tag{2.8}$$

Teorema — Secondo Principio — Forma Generale

In un sistema inerziale, per un punto materiale con $\vec{p} = m\vec{v}$:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \tag{2.9}$$

Questa forma è valida anche per sistemi a **massa variabile** (es. un razzo che espelle carburante).

Sfruttare $\vec{p}$ risulta efficace in: studio di sistemi multi-corpo, moto rapidi (urti fra particelle), sistemi a massa variabile.

2.5.3 Teorema dell'Impulso

Teorema — Teorema dell'Impulso

L'impulso della forza/sistema di forze è uguale alla variazione della quantità di moto del corpo su cui agisce. Integrando $\sum \vec{F}$ tra t_1 e t_2:

$$\vec{I}_{t_1 \to t_2} = \int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F}\, dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{p}}{dt}\, dt = \int_{t_1}^{t_2} d\vec{p} = \left[\vec{p}\right]_{t_1}^{t_2} = \vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1) = \Delta\vec{p}$$

Forze Impulsive

Le forze "impulsive" (es. urto) sono **molto intense** e agiscono per un **breve intervallo** $\Delta t \approx 1\,\text{ms}$.

Sfruttando il teorema dell'impulso, la **forza impulsiva media** è definita come:

$$\int_{0^-}^{0^+} \vec{F}\,dt = \langle \vec{F} \rangle_{\Delta t} \cdot \Delta t = \vec{p}(0^+) - \vec{p}(0^-) \implies \boxed{\langle \vec{F} \rangle_{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}} \qquad \text{(media integrale)}$$

Analizziamo gli stati immediatamente prima ($t = 0^-$) e dopo ($t = 0^+$) dell'urto:

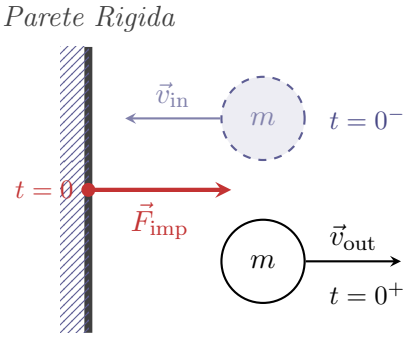


Figura 2.3: Urto elastico contro una parete rigida. La forza impulsiva $\vec{F}_{\text{imp}}$ agisce per $\Delta t \to 0$, causando la variazione di quantità di moto $\Delta \vec{p} = \vec{p}(0^+) - \vec{p}(0^-)$.

2.6 Terzo Principio: Azione e Reazione

Definizione — Terzo Principio: Azione e Reazione

Se un corpo A esercita una forza $\vec{F}_{AB}$ su un corpo B, il corpo B esercita contemporaneamente una forza $\vec{F}_{BA}$ su A, tale che:

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA} \tag{2.10}$$

Le due forze hanno stessa retta d'azione, stesso modulo, ma versi opposti. Si applicano a **punti materiali diversi**.

Questo significa che le forze di interazione ("Azione" e "Reazione") compaiono sempre in **coppia** e condividono le seguenti caratteristiche:

- Hanno lo stesso **modulo**: $|\vec{F}_{AB}| = |\vec{F}_{BA}|$.
- Hanno la stessa **direzione** (la retta congiungente i due corpi).
- Hanno **verso opposto**.
- **Agiscono su corpi DIVERSI**:
  - $\vec{F}_{AB}$ agisce sul corpo B (dovuta ad A).
  - $\vec{F}_{BA}$ agisce sul corpo A (dovuta a B).

  Pertanto, azine e reazione non si elidono mai a vicenda perché applicate a oggetti distinti.

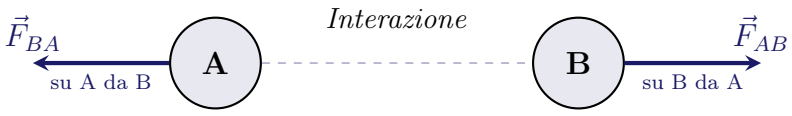


Figura 2.4: Illustrazione del Terzo Principio. Le forze $\vec{F}_{AB}$ e $\vec{F}_{BA}$ sono uguali e contrarie, ma applicate a corpi diversi.

2.7 Massa e Forza Peso

La **massa** è definita come una proprietà intrinseca del corpo. Dalla seconda legge della dinamica, possiamo definirla operativamente come:

$$m = \frac{|\sum \vec{F}|}{|\vec{a}|} \tag{2.11}$$

La massa gode della **proprietà di additività** (tranne a livello subnucleare, dove la massa può trasformarsi in energia $E = mc^2$). Ovvero, considerando due corpi con masse m_1 e m_2:

$$m_{(1+2)} = m_1 + m_2 = m_{\text{tot}} \tag{2.12}$$

2.7.1 Misurazione della Massa

La massa si misura attraverso la **bilancia**, sfruttando la forza peso. Se la bilancia si trova in una situazione di **equilibrio**, significa che la risultante delle forze è nulla ($\sum \vec{F} = 0$). Se ci troviamo sullo stesso punto della Terra (dove $\vec{g}$ è costante):

$$\vec{P}_1 = \vec{P}_2 \implies m_1\vec{g} = m_2\vec{g} \implies m_1 = m_2 \tag{2.13}$$

Il punto cruciale è che $\vec{g}$ compare in entrambi i membri e si semplifica: la bilancia *confronta* due pesi, non li misura in valore assoluto, e per questo il risultato del confronto non dipende dal valore locale di g né richiede di conoscerlo. È la ragione per cui una bilancia a bracci uguali dà lo stesso risultato sulla Terra come sulla Luna, mentre un dinamometro tarato in Newton andrebbe ricalibrato ogni volta che cambia g.

Conoscendo le forze, misuriamo le accelerazioni e di conseguenza le masse (usando strumenti come la bilancia o lo spettrometro di massa).

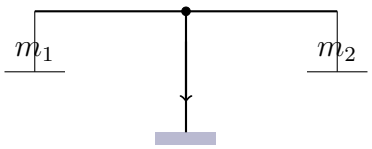


Figura 2.5: Schema di principio della bilancia a bracci uguali.

2.7.2 Massa Inerziale e Gravitazionale

In realtà, la massa può essere distinta in due diverse tipologie concettuali:

- **Massa Inerziale** (m_i): rappresenta la capacità di un corpo di opporsi al moto (resistenza all'accelerazione).
- **Massa Gravitazionale** (m_g): rappresenta la capacità di un corpo di attrarre altri corpi (carica gravitazionale).

Teorema — Equivalenza Massa Inerziale e Gravitazionale

Sebbene concettualmente diverse (m_i: resistenza al moto; m_g: capacità di attrarre/essere attratti), gli esperimenti di **Eötvös** hanno dimostrato con altissima precisione che il loro rapporto è costante per tutti i corpi. Nel SI si assume:

$$m_i = m_g = m \tag{2.14}$$

Osservazione — Principio di Equivalenza Debole

Pertanto si può costatare l'uguaglianza numerica tra le due grandezze:

$$m_i = m_g = m \tag{2.15}$$

2.7.3 La Forza Peso

La **Forza Peso** è la forza esercitata dalla Terra su un corpo.

$$\vec{P} = m\vec{g} \quad \text{con } |\vec{g}| \approx 9{,}81\,\text{m/s}^2 \tag{2.16}$$

L'accelerazione di gravità $\vec{g}$ **non è costante** su tutta la superficie terrestre. In effetti, essa è una grandezza puntuale e locale che varia in base a:

1. **Rotazione Terrestre**: $\vec{g}$ è maggiore ai poli e minore all'equatore (a causa della forza centrifuga).
2. **Geoide**: La Terra è una sfera imperfetta.
   - Più in alto $\rightarrow$ $\vec{g}$ diminuisce (lontananza dal centro).
   - Più in basso $\rightarrow$ $\vec{g}$ aumenta.
3. **Disomogeneità Locali**: Presenza di materiali a diversa densità nel sottosuolo.

La misurazione precisa di $\vec{g}$ avviene attraverso particolari pendoli con una risoluzione dell'ordine di 10^{-5} (Gravimetria).

2.7.4 Differenza tra Massa e Peso

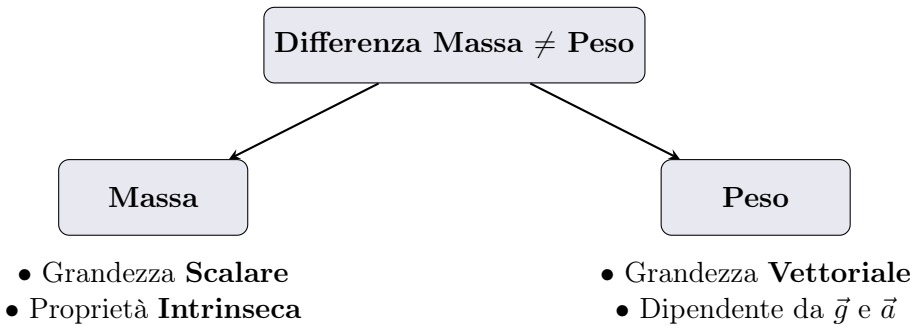


Figura 2.6: Schema delle differenze fondamentali tra Massa e Peso.

Esercizio — L'Ascensore e il Peso Apparente

Un corpo di massa m, posto su una bilancia all'interno di un ascensore, è soggetto alla forza peso $\vec{P} = m\vec{g}$ e alla reazione vincolare $\vec{N}$ della bilancia. La bilancia misura la reazione vincolare $\vec{N}$ (il "peso apparente").
Dalla seconda legge della dinamica: $N = m(g + a)$. Analizziamo i casi:

1. **Ascensore fermo** ($a = 0$): $N = mg$. Peso reale.
2. **Ascensore accelera verso l'alto** ($a > 0$): $N = m(g + a) > mg$. Ci sentiamo più pesanti.
3. **Ascensore accelera verso il basso** ($a < 0$): $N = m(g - |a|) < mg$. Ci sentiamo più leggeri.
4. **Caduta Libera** ($a = -g$): $N = 0$. **Imponderabilità** (assenza di peso).

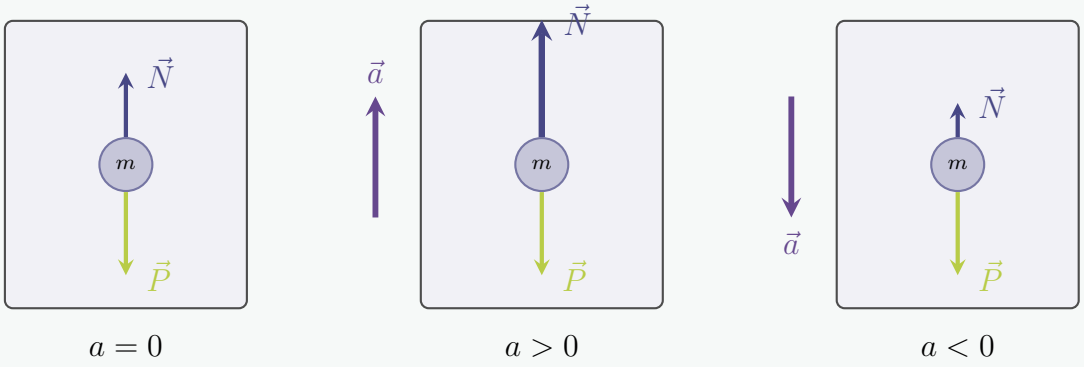


Figura 2.7: Variazione del peso apparente $\vec{N}$ nell'ascensore.

2.8 Forze di Contatto

Le **Forze Vincolari (o Normali)** sono forze che uno o più corpi esercitano su un altro limitandone il moto.

2.8.1 Equazioni del Vincolo

Un vincolo impone delle condizioni geometriche alle coordinate del corpo. Ecco i tre casi principali (Fig. 2.8):

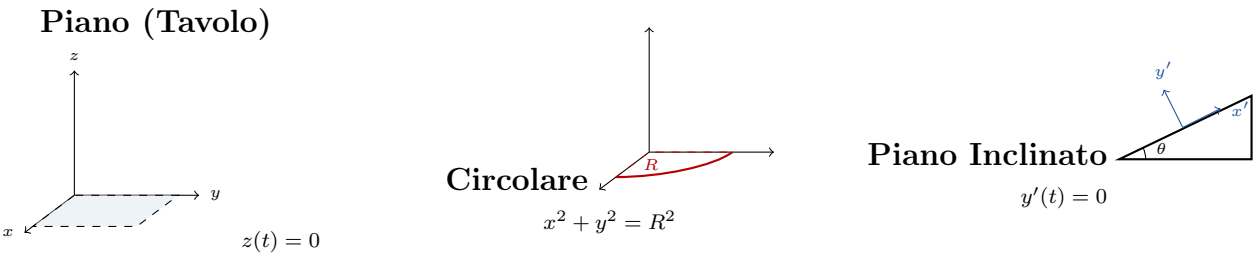


Figura 2.8: Rappresentazione grafica delle equazioni dei vincoli per diverse geometrie.

Osservazione — La Reazione Vincolare

Il fatto che sul piano orizzontale statico risulti $\vec{N} + \vec{P} = 0$ (ovvero $\vec{N} = -\vec{P}$) è **del tutto casuale**. Infatti $|\vec{N}|$ non corrisponde a $|-\vec{P}|$ in un piano inclinato, né in un ascensore accelerato.
$\vec{P} = m\vec{g}$ esiste anche se non ci fosse la $\vec{N}$ del tavolo. Questo perché il 3° principio non si applica al sistema corpo-tavolo, ma al sistema **Corpo-Terra**. Il tavolo è solo il vincolo che impedisce il naturale moto dei gravi verso la Terra.

2.8.2 Tipologie di Vincoli

Cerniere e Tensioni

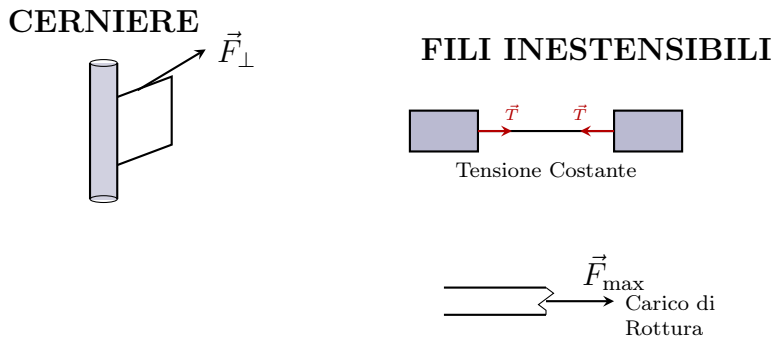


Figura 2.9: Esempi di forze vincolari: cerniere che esercitano forze perpendicolari all'asse e fili che trasmettono tensioni.

Vincoli Lisci e Scabri

- **VINCOLO LISCIO**: Esercita solo forze vincolari perpendicolari alla superficie di contatto ($\vec{N}$). Non vi è alcuna forza che si oppone al moto laterale.
- **VINCOLO SCABRO**: Esercita una reazione vincolare $\vec{R}$ che ha due componenti:
  1. **Normale** ($\vec{N}$): perpendicolare alla superficie.
  2. **Attrito** ($\vec{F}_{att}$): parallela alla superficie e opposta al verso del moto (o dell'imminente moto).

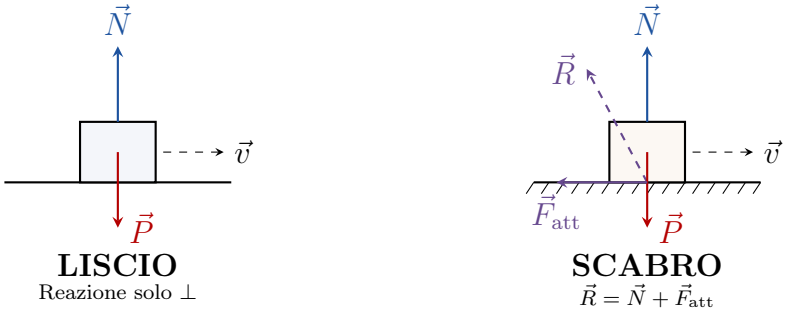


Figura 2.10: Differenza tra vincolo liscio e scabro. Nel vincolo scabro la reazione vincolare $\vec{R}$ non è perpendicolare alla superficie.

Dove μ_s è il **Coefficiente di Attrito Statico** (adimensionale), che dipende dalla natura dei materiali e dalla levigatezza delle superfici.

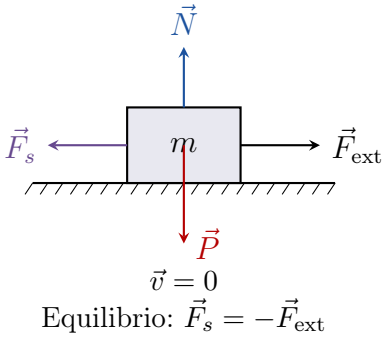


Figura 2.11: Attrito Statico: si oppone alla forza motrice finché il corpo è fermo.

Attrito Dinamico (F_d)

È la forza parallela alla superficie presente quando il corpo è **in moto** relativo su una superficie scabra. Si oppone sempre al versore della velocità istantanea $\hat{v}$.

A differenza dell'attrito statico, l'attrito dinamico ha un modulo (approssimativamente) **costante** durante il moto, a prescindere dalla velocità:

$$|\vec{F}_d| = \mu_d |\vec{N}| \tag{2.17}$$

In forma vettoriale:

$$\vec{F}_d = -\mu_d |\vec{N}| \hat{v} \tag{2.18}$$

Dove:

- μ_d è il **Coefficiente di Attrito Dinamico** (solitamente $\mu_d < \mu_s$).
- Il segno meno unito al versore $\hat{v}$ indica che il verso di $\vec{F}_d$ è sempre **opposto** a quello del moto (della velocità e dello spostamento elementare).
- **Nota Bene**: È SBAGLIATO scrivere $\vec{F}_d = -\mu_d \vec{N}$, poiché $\vec{F}_d$ (parallela al piano) e $\vec{N}$ (perpendicolare) sono vettori ortogonali! La relazione vettoriale corretta lega attrito e velocità.

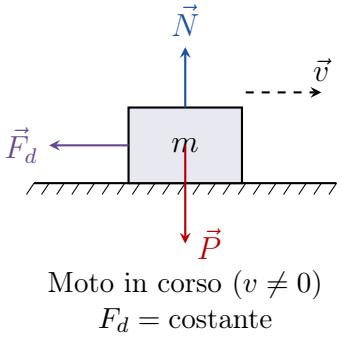


Figura 2.12: Attrito Dinamico: si oppone alla velocità del corpo.

Confronto tra Attriti: Il Caso del Piano Inclinato

In generale, la forza limite che separa lo stato di **QUIETE** (in cui agisce l'attrito statico $\vec{F}_s$) dallo stato di **MOTO** (in cui agisce l'attrito dinamico $\vec{F}_d$) corrisponde alla forza di attrito statico massima ($F_{s,max}$).

Consideriamo il caso generico di un corpo su un **piano inclinato** di un angolo θ. Ci troviamo nella situazione limite in cui il corpo è sul punto di muoversi (imminente moto), quindi $F_s = F_{s,max} = \mu_s N$.

Scomponiamo le forze lungo gli assi:

- Asse x (parallelo al piano, verso il basso): componente parallela del peso $P_{\parallel} = mg\sin\theta$ e forza d'attrito statico F_s (che si oppone allo scivolamento).
- Asse y (perpendicolare al piano): reazione vincolare N e componente normale del peso $P_{\perp} = mg\cos\theta$.

Il sistema all'equilibrio limite diventa:

$$\begin{cases} \sum F_x = mg\sin\theta - F_{s,max} = 0 \\ \sum F_y = N - mg\cos\theta = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \mu_s N = mg\sin\theta \\ N = mg\cos\theta \end{cases} \tag{2.19}$$

Sostituendo la seconda equazione nella prima:

$$\mu_s(mg\cos\theta) = mg\sin\theta \tag{2.20}$$

Semplificando la massa m e l'accelerazione g, otteniamo una relazione fondamentale:

$$\mu_s = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta \tag{2.21}$$

Angolo Critico ($\theta_{\max}$) Ragionando all'opposto, possiamo calcolare l'angolo massimo di inclinazione $\theta_{\max}$ per cui il corpo rimane fermo:

$$\theta_{\max} = \arctan(\mu_s) \tag{2.22}$$

- Finché $\theta < \theta_{\max}$: il corpo resta **fermo** ($F_s < F_{s,max}$).
- Quando $\theta > \theta_{\max}$: la componente parallela del peso supera l'attrito massimo e il corpo **scivola**.

Geometricamente, questo definisce il cosiddetto **Cono di Attrito Statico**: se la risultante delle forze di contatto cade all'interno di questo cono di apertura $2\theta_{\max}$, il corpo rimane in equilibrio.

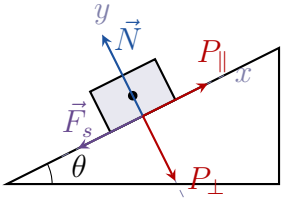


Figura 2.13: Equilibrio limite su piano inclinato.

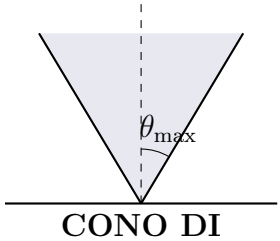


Figura 2.14: Cono di Attrito.

Nota sul piano orizzontale ($\theta = 0$): Su un piano orizzontale, in assenza di altre forze esterne, $P_{\parallel} = mg\sin(0) = 0$, quindi la forza di attrito necessaria per l'equilibrio è nulla. Per misurare μ_s su un piano orizzontale, bisogna applicare una forza esterna $F_{\min}$ finché il corpo non si stacca:

$$F_{\min} = |F_{s,max}| = \mu_s mg \implies \mu_s = \frac{F_{\min}}{mg} \tag{2.23}$$

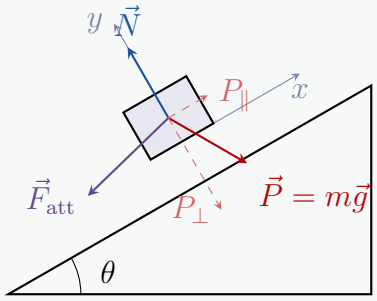
Dopo lo stacco, se vogliamo mantenere il corpo a velocità costante ($a = 0$), dovremo applicare una forza pari all'attrito dinamico:

$$F_{motrice} = F_d = \mu_d mg \tag{2.24}$$

Essendo solitamente $\mu_d < \mu_s$, la forza necessaria per mantenere il moto uniforme è minore di quella necessaria per avviarlo (forza di primo distacco).

Esercizio — Dinamica del Moto sul Piano Inclinato con Attrito

Analizziamo il moto di un corpo di massa m su un piano inclinato di un angolo θ.



Equazioni del moto: Proiettando le forze sugli assi x (parallelo al piano) e y (normale):

- **Asse y**: $N - mg\cos\theta = 0 \implies N = mg\cos\theta$
- **Asse x (Corpo fermo)**: $mg\sin\theta - F_s = 0 \implies F_s = mg\sin\theta$
- **Asse x (Corpo in moto)**: $mg\sin\theta \mp F_D = ma$

Accelerazione in discesa:

$$a = g(\sin\theta - \mu_D\cos\theta) \tag{2.25}$$

Velocità finale dopo aver percorso una distanza L partendo da fermo:

$$v_f = \sqrt{2Lg(\sin\theta - \mu_D\cos\theta)} \tag{2.26}$$

Accelerazione in salita:

$$a = g(\sin\theta + \mu_D\cos\theta) \tag{2.27}$$

Se lanciato con velocità v_0, lo spazio S percorso prima di fermarsi è:

$$S = \frac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu_D\cos\theta)} \tag{2.28}$$

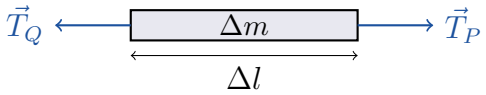
2.9 Sistemi con Forze di Tensione

Le forze di tensione si manifestano in presenza di fili o funi tese. Esiste una differenza sostanziale tra **funi** (con massa non trascurabile) e **fili** (ideali, con massa trascurabile).

2.9.1 Funi e Fili

Si definisce **densità lineare di massa** $\mu = \frac{M}{L}[kg/m]$.

- **FUNI**: Considerando un piccolo elemento di corda Δl di massa $\Delta m = \mu \Delta l$:



  Se il sistema si muove con accelerazione $\vec{a}$, per il II principio:

$$\vec{T}_P - \vec{T}_Q = \Delta m \cdot \vec{a} = (\mu \Delta l)\vec{a} \tag{2.29}$$

  La tensione non è costante lungo la fune.

- **FILI (Ideali)**: Se la massa della fune è trascurabile ($M \approx 0 \implies \mu \approx 0$), allora:

$$\vec{T}_P - \vec{T}_Q \approx \vec{0} \implies T_P = T_Q = T \tag{2.30}$$

  In un filo ideale la tensione è **costante** in ogni punto.

2.9.2 Esempio: Sistema Uomo-Cassa

Consideriamo un uomo che tira una cassa tramite una fune di massa M.

- Eq. moto fune: $M\vec{a} = \vec{T}_D - \vec{T}_P$
- Eq. moto cassa: $m\vec{a} = -\vec{T}_P$

Se la fune è un filo ideale ($M = 0$), allora $|\vec{F}_{\text{uomo}}| = |\vec{T}_P|$, ovvero l'uomo applica la forza direttamente alla cassa.

2.9.3 Macchina di Atwood

La macchina di Atwood consiste in due masse m_1 e m_2 collegate da un filo ideale che passa sopra una carrucola liscia di massa trascurabile.

Assumendo $m_1 > m_2$, impostiamo il sistema delle equazioni del moto:

$$\begin{cases} m_1 g - T = m_1 a \\ T - m_2 g = m_2 a \end{cases} \tag{2.31}$$

Sommando le due equazioni eliminiamo la tensione T:

$$(m_1 - m_2)g = (m_1 + m_2)a \implies \boxed{a = g\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}} \tag{2.32}$$

Sostituendo a in una delle equazioni, troviamo la tensione del filo:

$$\boxed{T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g} \tag{2.33}$$

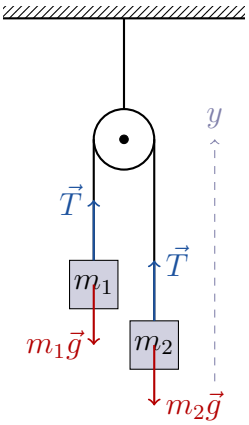


Figura 2.15: Schema della Macchina di Atwood.

Osservazione — Casi Limite della Macchina di Atwood

Una buona pratica, dopo aver risolto un problema di dinamica, è verificarne la soluzione nei casi limite più semplici:

- Se $m_1 = m_2$, si ottiene $a = 0$: il sistema resta in quiete, come atteso per simmetria.
- Se $m_2 \to 0$ (nessuna massa dall'altro capo del filo), si ottiene $a \to g$ e $T \to 0$: m_1 cade semplicemente in caduta libera, poiché non c'è più nulla a trattenerla.

Un risultato che non si riduce correttamente ai casi noti nasconde quasi sempre un errore algebrico: è per questo che vale la pena controllare sempre questi limiti prima di fidarsi di una formula.

2.10 Forze di Attrito Viscoso

L'attrito viscoso si manifesta quando un corpo solido si muove all'interno di un **fluido** (liquido o gas). Si tratta di forze frenanti che dipendono dalla velocità del corpo: è lo stesso fenomeno già incontrato, in forma puramente cinematica, nella sezione sul moto smorzato esponenzialmente del capitolo precedente. Vedremo ora da dove nasce dinamicamente quella legge.

2.10.1 Legge Empirica e Regimi di Velocità

In generale, la forza di attrito viscoso può essere espressa come:

$$\vec{F}_v = -\vec{v} \cdot f(v) \tag{2.34}$$

Espandendo $f(v)$ in serie di potenze: $f(v) = \alpha + \beta v + \gamma v^2 + \dots$

- **Regime di basse velocità**: $f(v) \approx \alpha$ (costante). La forza è proporzionale alla velocità: $\vec{F}_v = -\alpha\vec{v}$.
- **Regime di alte velocità**: La dipendenza diventa quadratica: $\vec{F}_v \approx -\gamma v^2 \hat{v}$.

Per una sfera di raggio r, il coefficiente α è dato dalla **Legge di Stokes**:

$$\alpha = 6\pi\eta r \tag{2.35}$$

dove η è la viscosità del mezzo.

2.10.2 Equazione del Moto e Velocità Limite

Se applichiamo una forza costante $\vec{F}$ (es. la gravità) a un corpo in un mezzo viscoso:

$$m\frac{dv}{dt} = F - \alpha v \implies \frac{dv}{dt} = \frac{F}{m} - \frac{\alpha}{m}v \tag{2.36}$$

Questa è un'equazione differenziale del I ordine non omogenea. La soluzione è:

$$v(t) = \frac{F}{\alpha} + \left(v_0 - \frac{F}{\alpha}\right)e^{-t/\tau} \tag{2.37}$$

dove $\tau = \frac{m}{\alpha}$ è la **costante di tempo** del sistema.

Velocità di Saturazione (Limite): Per $t \to \infty$, il termine esponenziale decade e la velocità tende asintoticamente a un valore costante:

$$v_L = \lim_{t\to\infty} v(t) = \frac{F}{\alpha} \tag{2.38}$$

In questo stato la forza viscosa bilancia esattamente la forza applicata ($a = 0$).

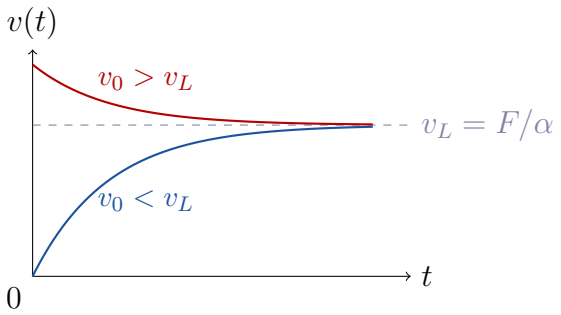


Figura 2.16: Andamento della velocità verso il valore di saturazione v_L.

2.10.3 Calcolo dello Spazio Percorso

Consideriamo il caso in cui $F = 0$ (corpo lanciato con v_0 che viene frenato solo dal fluido):

$$v(t) = v_0 e^{-t/\tau} \tag{2.39}$$

Integrando per trovare la posizione $x(t)$:

$$x(t) = \int_0^t v(t')dt' = \int_0^t v_0 e^{-t'/\tau}dt' = v_0\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \tag{2.40}$$

Il corpo percorre una distanza finita prima di fermarsi idealmente (per $t \to \infty$):

$$\Delta x_{\text{total}} = v_0\tau = \frac{mv_0}{\alpha} \tag{2.41}$$

2.10.4 Analisi per Tempi Brevi ($t \ll \tau$)

Per tempi molto piccoli rispetto alla costante di tempo, possiamo approssimare l'esponenziale con lo sviluppo di Taylor al primo ordine: $e^{-t/\tau} \approx 1 - \frac{t}{\tau}$. Sostituendo nella legge oraria della velocità:

$$v(t) = \frac{F}{\alpha} + \left(v_0 - \frac{F}{\alpha}\right)\left(1 - \frac{t}{\tau}\right) = \frac{F}{\alpha} + v_0 - \frac{F}{\alpha} - v_0\frac{t}{\tau} + \frac{F}{\alpha}\frac{t}{\tau} \tag{2.42}$$

Dunque:

$$v(t) \approx v_0 + \left(\frac{F}{\alpha} - v_0\right)\frac{t}{\tau} \tag{2.43}$$

Questa espressione mostra che per tempi brevi la velocità varia linearmente, come in un moto uniformemente accelerato con accelerazione $a = \frac{F-\alpha v_0}{m}$.

Chiudiamo il capitolo con un'osservazione di validità generale, che vale per qualunque forza e non solo per quella viscosa appena studiata.

Osservazione — Effetti della Forza sulla Velocità

Le modalità con cui una forza modifica il moto dipendono dalla sua orientazione rispetto al vettore velocità $\vec{v}_0$ istantaneo:

1. **Forza Parallela** ($\vec{F} \parallel \vec{v}_0$): La forza modifica solo il **modulo** della velocità, non la sua direzione (moto unidimensionale).
2. **Forza Perpendicolare** ($\vec{F} \perp \vec{v}_0$): La forza modifica solo la **direzione** della velocità, mantenendo il modulo costante (es. moto circolare uniforme).

Formulario — Le Forze Notevoli

Forza	Espressione	Note
Peso	$\vec{P} = m\vec{g}$	$\lvert\vec{g}\rvert \approx 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$
Normale	$\vec{N} \perp$ superficie	reazione vincolare, non nota a priori
Attrito statico	$F_s \le \mu_s N$	si oppone alla *tendenza* al moto
Attrito dinamico	$F_d = \mu_d N$	verso opposto a $\vec{v}$, con $\mu_d < \mu_s$
Attrito viscoso	$\vec{F} = -b\vec{v}$ o $-bv^2\hat{v}$	a basse o alte velocità
Elastica	$\vec{F} = -k(x - l_0)\hat{x}$	legge di Hooke
Tensione	$\vec{T}$ lungo il filo	uguale agli estremi se il filo è ideale

I tre principi: $\vec{v} = \text{cost.}$ se $\sum \vec{F} = \vec{0}$; $\sum \vec{F} = m\vec{a}$; $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$.

3 Lavoro ed Energia

3.1 Definizione di Lavoro

L'attrito statico è essenziale affinché un veicolo o un uomo/animale possa spostarsi, poiché permette di sfruttare l'aderenza del piano. Tuttavia, da solo non basta; senza una "forza interna" da parte dell'uomo (muscoli) il movimento non potrebbe avvenire.

LAVORO (L): Quando un punto materiale subisce uno spostamento sotto l'azione di una forza, si dice che quest'ultima compie un lavoro sul punto. Il lavoro può essere prodotto da una forza:

- **UNIFORME**: Indipendente dalla posizione.
- **VARIA**: Dipendente dalla posizione.

3.1.1 Caso di Forza Uniforme

Il lavoro L compiuto da una forza costante $\vec{F}$ durante uno spostamento rettilineo $\vec{s}$ è definito come il prodotto scalare:

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos\theta \tag{3.1}$$

Si distinguono tre casi fondamentali:

- $L > 0$ se $0 \leq \theta < \pi/2$: **LAVORO MOTORE**.
- $L < 0$ se $\pi/2 < \theta \leq \pi$: **LAVORO RESISTENTE (DISSIPATIVO)**.
- $L = 0$ se $\theta = \pi/2$: La forza è perpendicolare allo spostamento ($\vec{F} \perp \vec{s}$).

3.1.2 Caso di Forza Varia

Per una forza che varia lungo la traiettoria γ, definiamo il lavoro infinitesimo dL per uno spostamento $d\vec{s}$:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F \cdot ds \cdot \cos\theta \tag{3.2}$$

Il lavoro totale è dato dall'integrale di linea lungo la curva γ:

$$L^{(\gamma)} = \int_{R_{\text{in}}}^{R_F} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \sum_{i=1}^{n} \Delta L_i \quad \text{per } n \to \infty \tag{3.3}$$

In coordinate cartesiane:

$$L^{(\gamma)} = \int_{R_{\text{in}}}^{R_F} (F_x dx + F_y dy + F_z dz) = L_x + L_y + L_z \tag{3.4}$$

In caso unidimensionale lungo x: $L = \int_{x_{\text{in}}}^{x_F} F_x dx$, dove $F_x = F\cos\theta$.

Unità di misura: $[L] = [F] \cdot [s]$ = Newton $\cdot$ metro = Joule (J). 1 J = 1 kg $\cdot$ m^2/s^2 = 1 N $\cdot$ m.

3.2 Lavoro della Forza Peso

La forza peso è $\vec{P} = m\vec{g} = mg(-\hat{y})$. Il lavoro compiuto dalla forza peso per uno spostamento da $\vec{R}_{\text{in}}$ a $\vec{R}_F$ su una traiettoria γ è:

$$L_P^{(\gamma)} = \int_{R_{\text{in}}}^{R_F} m\vec{g} \cdot d\vec{s} = m\vec{g} \cdot (\vec{R}_F - \vec{R}_{\text{in}}) = mg(y_{\text{in}} - y_F) = -mg\Delta h \tag{3.5}$$

Notiamo che $\Delta h = y_F - y_{\text{in}}$ deve essere considerato con il suo segno. L_P dipende solo da Δh, poiché m e g (vicino al suolo) rimangono costanti. In particolare:

- $L_P > 0$ se $\Delta h < 0$: il corpo scende, $y_F < y_{\text{in}}$.
- $L_P < 0$ se $\Delta h > 0$: il corpo sale, $y_F > y_{\text{in}}$.

Δh identifica lo **spostamento globale** lungo la verticale, non lo spazio effettivo percorso seguendo γ. Infatti L_P non dipende dal percorso seguito ($L_{Pa} = L_{Pb}$).

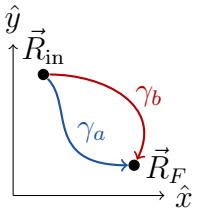


Figura 3.1: Indipendenza del lavoro della forza peso dal cammino.

3.2.1 Esempi di calcolo della velocità finale

Vediamo come calcolare v_f o v_0 in vari scenari:

1. **Caduta libera**: Partendo da fermo ($v_{\text{in}} = 0$), $v_f = \sqrt{2gh}$.
2. **Lancio verso l'alto**: Per raggiungere quota h con $v_f = 0$, serve $v_0 = \sqrt{2gh}$.
3. **Relazione tra v^2 ed h**: Come visto dagli esempi, $h = \frac{v^2}{2g}$ e $v^2 = 2gh$. Moltiplicando per $m/2$:

   $$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \tag{3.6}$$

   Dove $\frac{1}{2}mv^2 = E_c$ è l'**Energia Cinetica** di un punto di massa m.

3.3 Teorema delle Forze Vive (Lavoro-Energia)

Si definisce **Energia Cinetica** (K o E_c) di un punto materiale:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \tag{3.7}$$

Relazione fondamentale: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = \sqrt{2gh}$.

Teorema — Teorema delle Forze Vive

Il lavoro compiuto dalla risultante delle forze agenti su un punto materiale è pari alla variazione della sua energia cinetica:

$$L = \Delta K = K_F - K_{\text{in}} \tag{3.8}$$

Dimostrazione:

$$L = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int m\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}dt = \int m\left(\frac{1}{2}\frac{dv^2}{dt}\right)dt = \left[\frac{1}{2}mv^2\right]_{\text{in}}^{F} \tag{3.9}$$

3.4 Caso del Pendolo Semplice

Consideriamo una massa m appesa a un filo di lunghezza R. Indicando con ϕ l'angolo tra il filo e la verticale (positivo a destra):

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{T} \implies m(\vec{a}_t + \vec{a}_n) = m\vec{g} + \vec{T} \tag{3.10}$$

L'accelerazione in componenti polari (R costante) è: $\vec{a} = -R\dot{\phi}^2\hat{n} + R\ddot{\phi}\hat{\tau}$. Scriviamo le equazioni del moto per $\hat{\tau}$ ed $\hat{n}$:

$$\begin{cases} \hat{\tau} : mR\ddot{\phi} = -mg\sin\phi \implies \ddot{\phi} = -\frac{g}{R}\sin\phi \\ \hat{n} : m\frac{v^2}{R} = T - mg\cos\phi \implies T = m\frac{v^2}{R} + mg\cos\phi \end{cases} \tag{3.11}$$

Il punto $\phi = 0$ è detto **centro di oscillazione**.

3.4.1 Analisi della Tensione e delle Piccole Oscillazioni

Per la componente normale, deve essere $T \geq 0$ affinché il filo rimanga teso, altrimenti il corpo cadrebbe. Questo implica $v^2 \geq -Rg\cos\phi$. Questo è sempre vero se $-\pi/2 \leq \phi \leq \pi/2$.

Piccole oscillazioni: Per $\phi \ll 1$, usiamo $\sin\phi \approx \phi$. L'equazione diventa $\ddot{\phi} + \frac{g}{R}\phi = 0$. Definiamo $\omega_0^2 = \frac{g}{R}$, dove ω_0 è la **pulsazione** (costante). La soluzione è $\phi(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$. Se il pendolo parte da ϕ_0 con velocità nulla ($\dot{\phi} = 0$):

$$\phi(t) = \phi_0\cos(\omega_0 t) \tag{3.12}$$

I punti $\phi = \pm\phi_0$ sono i **punti di inversione** del moto, dove la velocità $\dot{\phi}(t)$ cambia verso dopo essersi annullata e l'accelerazione $\ddot{\phi}(t)$ è massima e opposta allo spostamento ($\ddot{\phi} \propto -\phi$).

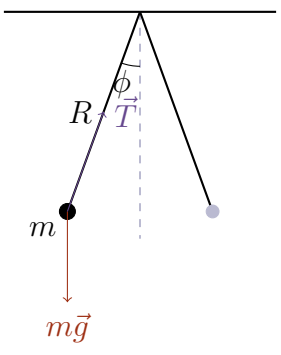


Figura 3.2: Diagramma del pendolo semplice e forze agenti.

3.5 Forze Elastiche

L'elasticità è la capacità di tornare allo stato di equilibrio dopo una deformazione. La **Legge di Hooke** recita: $\vec{F}_{\text{el}} = -k\Delta\vec{R}$. In un piano senza attrito, il moto è descritto da $m\ddot{x} = -k(x - x_0)$, da cui $\ddot{x} + \frac{k}{m}(x - x_0) = 0$. Questa è un'equazione differenziale di II ordine lineare a coefficienti costanti non omogenea (ma riconducibile a omogenea spostando l'origine). La soluzione è:

$$x(t) = x_0 + A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) \quad \text{con } \omega_0 = \sqrt{k/m} \tag{3.13}$$

3.5.1 Caso della Molla con Forza Costante

Se la molla è verticale (soggetta a gravità), l'equazione del moto è $m\ddot{x} = mg - k(x - x_0)$. Ricidendo l'equilibrio ($\ddot{x} = 0$), troviamo il punto di equilibrio statico: $x_{\text{eq}} = x_0 + \frac{mg}{k}$. L'equazione diventa $\ddot{x} = -\frac{k}{m}(x - x_{\text{eq}})$. La soluzione generale per il problema di Cauchy con condizioni iniziali a $t = 0$ è:

$$x(t) = x_{\text{eq}} + (x(0) - x_{\text{eq}})\cos(\omega_0 t) + \frac{v(0)}{\omega_0}\sin(\omega_0 t) \tag{3.14}$$

Per risolvere la situazione particolare dobbiamo considerare una situazione specifica (come quella di equilibrio) mentre per l'intera soluzione dobbiamo sfruttare le condizioni iniziali (**Teorema di Cauchy**).

Definizione — Energia Potenziale

Si definisce **Energia Potenziale** (U) la capacità di un sistema di compiere lavoro in virtù della sua configurazione o posizione. La relazione fondamentale tra una forza conservativa e l'energia potenziale associata è:

$$\vec{F} = -\nabla U \tag{3.15}$$

3.5.2 Relazione Differenziale e Gradiente

Considerando un moto unidimensionale lungo l'asse x, vogliamo ricavare $F_x(x)$ conoscendo $U(x)$. Partendo dalla definizione di ΔU per uno spostamento da x_0 a x:

$$U(x) - U(x_0) = -\int_{x_0}^{x} F_{x'}(x')dx' \tag{3.16}$$

Derivando entrambi i membri rispetto a x e applicando il **Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale**:

$$\frac{d}{dx}[U(x) - U(x_0)] = \frac{d}{dx}\left[-\int_{x_0}^{x} F_{x'}dx'\right] \implies \frac{dU}{dx} = -F_x(x) \tag{3.17}$$

Pertanto: $\boxed{F_x(x) = -\frac{dU}{dx}}$. In tre dimensioni, considerando le variazioni lungo ogni asse (x, y, z):

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}; \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}; \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z} \tag{3.18}$$

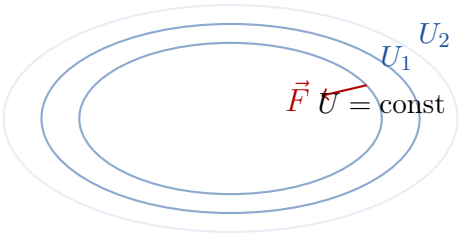
Queste componenti possono essere riunite dal concetto di **Gradiente** (∇):

$$\vec{F} = -\nabla U = -\text{grad } U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{z}\right) \tag{3.19}$$

3.5.3 Superfici Equipotenziali

Una **superficie equipotenziale** è l'insieme dei punti dello spazio in cui l'energia potenziale assume lo stesso valore ($U(x, y, z) = \text{cost}$). Poiché su tale superficie $\Delta U = 0$, il lavoro compiuto dalla forza per spostamenti tangenti alla superficie è nullo. Ne consegue che:

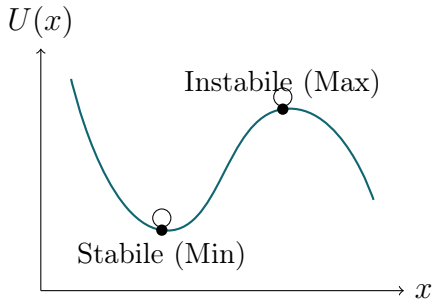
- La forza $\vec{F}$ è sempre **perpendicolare** alle superfici equipotenziali.
- La forza punta nella direzione di massima decrescita di U.



3.5.4 Punti di Equilibrio e Buche di Potenziale

L'analisi dell'andamento di $U(x)$ permette di identificare i punti di equilibrio ($F_x = -dU/dx = 0$):

1. **Equilibrio Stabile**: Corrisponde a un **minimo** di U. Una piccola perturbazione genera una forza di richiamo verso il punto di equilibrio.
2. **Equilibrio Instabile**: Corrisponde a un **massimo** di U. Una perturbazione allontana definitivamente il corpo.
3. **Equilibrio Indifferente**: Corrisponde a una regione dove U è costante.



3.6 Campi di Forza ed Energia Meccanica

Un **Campo** è l'insieme dei valori che una grandezza fisica assume in certe regioni dello spazio. Le forze conservative generano un campo conservativo dove la forza dipende dalla posizione del corpo. Unendo i punti di applicazione delle forze si ottiene un **inviluppo** che prende il nome di **linea di forza** o di campo, a cui $\vec{F}$ è tangente. **Proprietà delle linee di forza**:

a) Non possono incrociarsi.

b) Non possono essere chiuse se il campo è conservativo (altrimenti $L = \oint \vec{F} \cdot d\vec{s} \neq 0$).

3.6.1 Energia Meccanica

L'unione dell'energia cinetica K e potenziale U definisce l'**Energia Meccanica** (E_{mecc}):

$$E_{\text{mecc}} = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + U(\vec{r}) = \frac{p^2}{2m} + U(\vec{r}) \tag{3.20}$$

Dato che in presenza di sole forze conservative (F_{con}) l'energia non viene persa, mentre in presenza di forze non conservative (F_{diss}) sì, capiamo che la variazione ΔE_{mecc} è dovuta esclusivamente alle forze dissipative.

Teorema — Teorema delle Forze Vive (Energia Meccanica)

Il lavoro totale è la somma del lavoro delle forze conservative e dissipative. $\Delta K + \Delta U = L_{\text{diss}}$, ovvero:

$$\Delta E_{\text{mecc}} = L_{\text{diss}} \tag{3.21}$$

3.6.2 Principio di Conservazione dell'Energia

"L'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma da una forma all'altra":

- Le forze conservative trasformano K in U e viceversa.
- Le forze dissipative trasformano E_{mecc} in calore, luce, ecc.

3.6.3 Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica

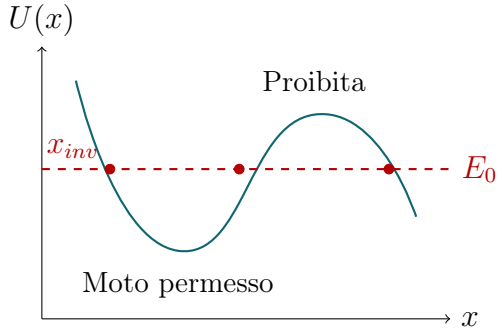
In presenza di sole forze conservative, l'energia meccanica del sistema resta costante durante il moto:

$$\Delta E_{\text{mecc}} = 0 \implies K_i + U_i = K_f + U_f \implies \Delta K = -\Delta U \tag{3.22}$$

3.6.4 Regioni Accessibili al Moto (1-D)

Nei moti 1-D lungo x, la conservazione dell'energia implica $E_0 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + U(x)$. Poiché $K \geq 0$, il moto è possibile solo nelle regioni dove $E_0 \geq U(x)$:

- **Punti di inversione**: $\dot{x} = 0 \implies E_0 = U(x)$.
- **Regioni di moto**: $\dot{x} \neq 0 \implies E_0 > U(x)$.
- **Regioni proibite**: $E_0 < U(x)$ (richiederebbero $K < 0$, impossibile).



3.7 Dinamica dei Sistemi di Punti Materiali

Un **sistema materiale** è un insieme di N punti materiali. Può essere:

- **Discreto**: Punti separati con masse m_i.
- **Continuo**: Distribuzione continua di massa con densità ρ.

Definizione — Centro di Massa (CM)

Il centro di massa è il punto in cui immaginiamo concentrata tutta la massa del sistema.

- **Sistema Discreto**: $\vec{R}_{CM} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$ con $M = \sum m_i$.
- **Sistema Continuo**: $\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M}\int \vec{r} dm$, dove $dm = \rho dV$.

3.7.1 Sistema di Riferimento del Centro di Massa

Il CM può essere usato come origine di un sistema di riferimento rispetto al quale i punti si esprimono con **coordinate relative** $\vec{r}'_i$:

$$S \to S' : \vec{r}'_i = \vec{r}_i - \vec{R}_{CM} \iff \vec{r}_i = \vec{r}'_i + \vec{R}_{CM} \tag{3.23}$$

Rispetto a questo sistema, le coordinate del CM sono banalmente $(0,0,0)$. Una proprietà fondamentale è che la sommatoria del momento del primo ordine rispetto al CM è nulla:

$$\sum m_i \vec{r}'_i = \sum m_i(\vec{r}_i - \vec{R}_{CM}) = \underbrace{\sum m_i \vec{r}_i}_{M\vec{R}_{CM}} - \underbrace{\sum m_i}_{M} \vec{R}_{CM} = \vec{0} \tag{3.24}$$

3.7.2 Grandezze Cinetiche del CM

Seguendo la stessa logica di trasformazione delle coordinate, definiamo le grandezze derivate:

- **Velocità**: $\vec{V}_{CM} = \frac{d\vec{R}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M}\sum m_i \vec{v}_i$
- **Quantità di Moto**: $\vec{P}_{\text{tot}} = M\vec{V}_{CM} = \sum m_i \vec{v}_i$
- **Accelerazione**: $\vec{A}_{CM} = \frac{d\vec{V}_{CM}}{dt} = \frac{1}{M}\sum m_i \vec{a}_i$

Si noti che $\vec{v}_i = \vec{v}'_i + \vec{V}_{CM}$ e $\vec{a}_i = \vec{a}'_i + \vec{A}_{CM}$.

Teorema — Prima Equazione Cardinale

Per ogni punto del sistema vale $\vec{F}_i^{ext} + \vec{F}_i^{int} = m_i \vec{a}_i$. Sommando su tutti gli N punti:

$$\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i^{ext} + \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i^{int}}_{\vec{0}} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{a}_i = M\vec{A}_{CM} \tag{3.25}$$

Risulta quindi:

$$\vec{F}_{\text{tot}}^{ext} = \frac{d\vec{P}_{\text{tot}}}{dt} = M\vec{A}_{CM} \tag{3.26}$$

Conseguenza: Se $\sum \vec{F}^{ext} = \vec{0}$, allora $\vec{V}_{CM}$ = costante. Il CM si muove di moto rettilineo uniforme o è in quiete.

3.7.3 Massa Ridotta (μ)

La **Massa Ridotta** è definita come la sommatoria del reciproco dei reciproci delle masse del sistema. Per due corpi m_1 e m_2:

$$\mu = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)^{-1} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \tag{3.27}$$

Casi Particolari:

- Se $m_1 = m_2 = m \implies \mu = \frac{m^2}{2m} = \frac{m}{2}$ (es: sistemi e^+e^-, stelle doppie).
- Se $m_1 \gg m_2 \implies \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2} \approx \frac{m_1 m_2}{m_1} = m_2$ (es: sistema Terra-Sole).

Esercizio — Esempio: Centro di Massa di 3 Punti

Siano tre punti di massa m posti in $A(a,0,0)$, $B(0,a,0)$ e $C(0,0,0)$. Le coordinate del CM sono:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m(a,0,0) + m(0,a,0) + m(0,0,0)}{3m} = \frac{m(a,a,0)}{3m} = \left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}, 0\right) \tag{3.28}$$

3.7.4 Sistema di Due Punti

Consideriamo un sistema composto da due punti A e B con masse m_A, m_B. Definiamo la **coordinata relativa** $\vec{r}_r = \vec{r}_A - \vec{r}_B$. Possiamo ricavare le posizioni assolute partendo dalla definizione di centro di massa:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m_A\vec{r}_A + m_B\vec{r}_B}{m_A + m_B} = \frac{m_A(\vec{r}_r + \vec{r}_B) + m_B\vec{r}_B}{M} = \frac{m_A\vec{r}_r + M\vec{r}_B}{M} \tag{3.29}$$

Da cui otteniamo le relazioni fondamentali:

$$\vec{r}_B = \vec{R}_{CM} - \frac{m_A}{M}\vec{r}_r, \quad \vec{r}_A = \vec{R}_{CM} + \frac{m_B}{M}\vec{r}_r \tag{3.30}$$

Caso 1: Sistema ISOLATO

Se il sistema è isolato ($\sum \vec{F}_i^{ext} = \vec{0}$), agiscono solo le forze interne $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$. Considerando il moto di A:

$$\vec{F}_{BA} = m_A\ddot{\vec{r}}_A = m_A\left(\ddot{\vec{R}}_{CM} + \frac{m_B}{M}\ddot{\vec{r}}_r\right) \tag{3.31}$$

Poiché $\ddot{\vec{R}}_{CM} = \vec{0}$ in un sistema isolato (per la I Eq. Cardinale), risulta:

$$\vec{F}_{BA} = \frac{m_A m_B}{M}\ddot{\vec{r}}_r = \mu\ddot{\vec{r}}_r, \quad \vec{F}_{AB} = -\mu\ddot{\vec{r}}_r \tag{3.32}$$

La dinamica interna dipende quindi solo dalla massa ridotta e dall'accelerazione relativa.

Caso 2: Sistema NON ISOLATO

In presenza di forze esterne, sommiamo le equazioni del moto dei due punti:

$$m_A\ddot{\vec{r}}_A + m_B\ddot{\vec{r}}_B = (\vec{F}_{BA} + \vec{F}_A^{ext}) + (\vec{F}_{AB} + \vec{F}_B^{ext}) = \vec{F}_A^{ext} + \vec{F}_B^{ext} \tag{3.33}$$

Ricordando che la somma delle masse moltiplicata per l'accelerazione del CM è $M\ddot{\vec{R}}_{CM}$, ritroviamo la prima equazione cardinale: $\sum \vec{F}^{ext} = M\vec{A}_{CM}$.

Teorema — I Teorema di Koenig

Il teorema di Koenig permette di separare il contributo del moto del centro di massa dal moto relativo delle parti interne del sistema.

$$\boxed{K = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + K'} \quad \text{con } K' = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i (v_i')^2 \tag{3.34}$$

Dove $K_{CM} = \frac{1}{2}MV_{CM}^2$ è l'energia del CM e K' è l'energia dei corpi **nel sistema del centro di massa**. Dove:

- $K_{CM} = \frac{1}{2}MV_{CM}^2$ è l'energia cinetica associata al moto del centro di massa.
- K' è l'energia cinetica interna (rispetto al CM).

Nota: Se il sistema è isolato, $\vec{V}_{CM}$ è costante e quindi K_{CM} è una costante del moto. Il bilancio energetico dipende esclusivamente dalle variazioni di K'.

3.7.5 Caso del Sistema a Due Corpi

Per un sistema con due corpi, l'energia cinetica relativa K' può essere espressa in funzione della velocità relativa $\vec{v}_r = \vec{v}_A - \vec{v}_B$:

$$K' = \frac{1}{2}(m_A(\vec{v}_A')^2 + m_B(\vec{v}_B')^2) = \cdots = \frac{1}{2}\mu v_r^2 \tag{3.35}$$

Sostituendo tutto nel teorema di Koenig:

$$K = \frac{1}{2}MV_{CM}^2 + \frac{1}{2}\mu v_r^2 \tag{3.36}$$

3.8 Teorema delle Forze Vive (Sistemi)

"La variazione di energia cinetica totale di un sistema materiale è pari al lavoro compiuto da tutte le forze agenti: interne, esterne ed eventualmente apparenti."

$$\Delta K = L_{\text{tot}} = L_{\text{con}} + L_{\text{diss}} \tag{3.37}$$

3.9 Teorema della Conservazione dell'Energia Meccanica

"Se tutte le forze agenti sul sistema materiale sono conservative, l'energia meccanica totale è costante." In presenza di forze dissipative:

$$\Delta K + \Delta U = \Delta E_{\text{mecc}} = L_{\text{diss}} \tag{3.38}$$

Formulario — Lavoro, Energia e Conservazione

$$\mathcal{L} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} \qquad K = \tfrac{1}{2}mv^2 \qquad P = \frac{d\mathcal{L}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Teorema delle forze vive: $\Delta K = \mathcal{L}_{\text{tot}}$ **Forza conservativa:** $\vec{F} = -\nabla U$

$$U_{\text{peso}} = mgh \qquad U_{\text{elastica}} = \tfrac{1}{2}kx^2 \qquad U_{\text{grav.}} = -\frac{GmM}{r}$$

Conservazione dell'energia meccanica: se tutte le forze sono conservative

$$E = K + U = \text{costante} \qquad \text{altrimenti} \quad \Delta E = \mathcal{L}_{\text{diss}}$$

4 Dinamica degli Urti

Lo studio degli urti è il primo caso in cui la dinamica dei sistemi di punti materiali mostra tutta la sua potenza: durante l'interazione le forze in gioco sono così intense e così brevi da risultare impossibili da misurare istante per istante, eppure lo stato finale del sistema resta completamente determinato dalle sole **leggi di conservazione**. È proprio questa la lezione del capitolo: quando la descrizione dettagliata della forza è inaccessibile, i teoremi di conservazione forniscono ugualmente la risposta.

Definizione — Urto

In fisica, un **urto** è un'interazione fra corpi (generalmente due) che si compie in un intervallo di tempo brevissimo, $\Delta t \to 0$. Durante tale intervallo avviene uno scambio significativo di energia cinetica K e di quantità di moto $\vec{P}$.

La brevità dell'interazione non è un dettaglio accessorio ma l'ipotesi centrale di tutta la trattazione: è da essa che discenderanno sia l'approssimazione di sistema isolato, sia la possibilità di separare nettamente uno "stato prima" e uno "stato dopo" senza doversi occupare di ciò che accade nel mezzo.

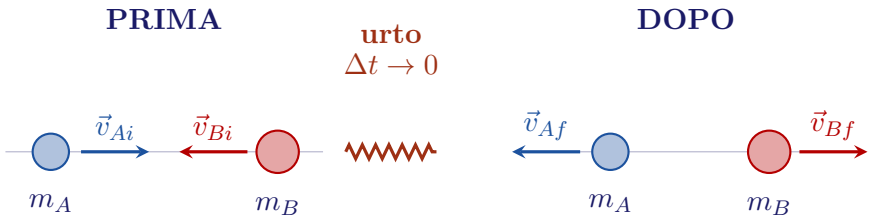


Figura 4.1: Struttura logica di un urto. L'interazione vera e propria, confinata in un intervallo $\Delta t \to 0$, viene trattata come una scatola nera: si confrontano soltanto lo stato iniziale e lo stato finale. La quantità di moto totale si conserva in ogni caso, $\vec{P}_f = \vec{P}_i$; l'energia cinetica soltanto se l'urto è elastico.

4.1 Forze Impulsive

Lo scambio di K e $\vec{P}$ è dovuto all'azione di forze estremamente intense che agiscono per un tempo limitatissimo, dette **forze impulsive**. Di una forza siffatta non conosciamo quasi mai l'andamento istantaneo $\vec{F}(t)$ — che dipende dai dettagli microscopici della deformazione dei corpi a contatto — ma non ne abbiamo bisogno: l'unica informazione dinamicamente rilevante è il suo **integrale** nel tempo.

Definizione — Impulso di una Forza

Si definisce **impulso** $\vec{I}$ della forza $\vec{F}$ agente nell'intervallo dell'urto la quantità

$$\vec{I} = \int_{0^-}^{0^+} \vec{F}(t)\, dt = \vec{P}_f - \vec{P}_i = \Delta\vec{P} \tag{4.1}$$

Geometricamente, $\vec{I}$ è l'**area sottesa** dalla curva $F(t)$ nell'intervallo di contatto.

L'uguaglianza $\vec{I} = \Delta\vec{P}$ non è altro che il secondo principio della dinamica riscritto in forma integrale, ed è il vero contenuto operativo del concetto di forza impulsiva: due forze molto diverse fra loro, purché sottendano la stessa area, producono sullo stesso corpo la medesima variazione di quantità di moto.

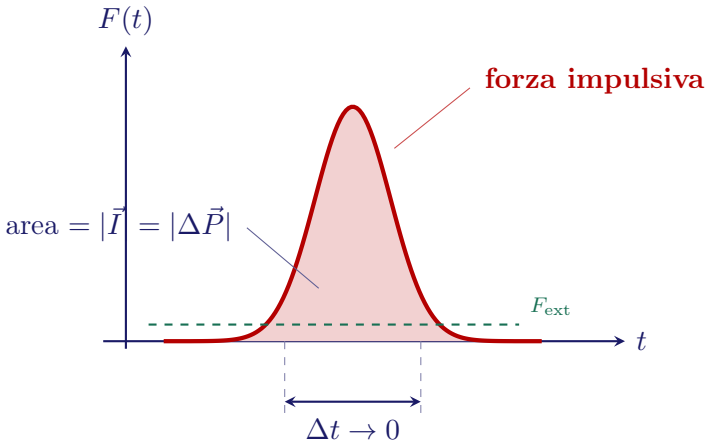


Figura 4.2: Andamento temporale di una forza impulsiva. L'area sottesa dalla curva è l'impulso $\vec{I} = \Delta\vec{P}$. In tratteggio verde, per confronto, una forza esterna ordinaria: il suo modulo è incomparabilmente più piccolo e, sull'intervallo $\Delta t \to 0$, l'area che essa sottende è trascurabile.

Per il bilancio energetico dell'urto useremo invece i due teoremi generali già stabiliti per i sistemi di punti materiali, che qui richiamiamo perché saranno lo strumento con cui distingueremo i vari tipi di urto.

Teorema — Teorema delle Forze Vive (Sistemi)

La variazione di energia cinetica totale di un sistema materiale è pari al lavoro compiuto da tutte le forze agenti: interne, esterne ed eventualmente apparenti,

$$\Delta K = L_{\text{tot}} = L_{\text{ext}} + L_{\text{int}}\ (+ L_{\text{app}}) \tag{4.2}$$

Teorema — Conservazione dell'Energia Meccanica

Se tutte le forze agenti sul sistema materiale sono conservative, l'energia meccanica totale è costante. In presenza di forze dissipative,

$$\Delta E_{\text{mecc}} = \Delta(K + U) = L_{\text{diss}} \tag{4.3}$$

Osservazione — Perché l'Energia Cinetica Può Non Conservarsi

Nel caso degli urti il termine decisivo è L_{int}, il lavoro delle forze interne. Se le forze di contatto sono *conservative* (deformazione puramente elastica), esse restituiscono integralmente il lavoro assorbito durante la compressione e $L_{\text{int}} = 0$ sull'intero urto: l'energia cinetica si conserva. Se invece una parte del lavoro viene spesa in deformazioni permanenti, calore o vibrazioni, allora $L_{\text{int}} < 0$ e l'energia cinetica finale è minore di quella iniziale. La quantità di moto, al contrario, è **indifferente** a questa distinzione: le forze interne sono a due a due uguali e opposte per il terzo principio, e il loro contributo a $\Delta\vec{P}$ si annulla sempre.

4.1.1 Approssimazione di Sistema Isolato

Durante l'urto possono essere presenti anche forze esterne — gravità, attrito, reazioni vincolari — e in linea di principio esse violerebbero la conservazione della quantità di moto. Il loro modulo è però trascurabile rispetto a quello delle forze impulsive, $F_{\text{ext}} \ll F_{\text{imp}}$, e soprattutto esse agiscono su un intervallo che stiamo facendo tendere a zero. Ne consegue che il loro impulso è nullo nel limite $\Delta t \to 0$:

$$\vec{I}_{\text{ext}} = \int_{\Delta t} \sum \vec{F}^{\,\text{ext}}\, dt \approx \vec{0} \tag{4.4}$$

Attenzione — È l'Impulso a Essere Trascurabile, non la Forza

La gravità non "sparisce" durante l'urto: continua ad agire con il suo valore abituale. Ciò che si annulla è il suo *impulso*, perché una forza di modulo finito integrata su un tempo infinitesimo dà un contributo infinitesimo. Subito prima e subito dopo l'urto le forze esterne tornano invece a governare il moto in modo del tutto ordinario.

Pertanto il sistema può essere considerato **isolato** nell'istante dell'urto, e ciò implica la conservazione della quantità di moto totale:

$$\sum \vec{F}^{\,\text{ext}} \approx \vec{0} \implies \Delta\vec{P}_{\text{tot}} = \vec{0} \implies \vec{P}_{\text{tot}} = \text{costante} \tag{4.5}$$

Formulario — Le Due Leggi che Governano Ogni Urto

Sempre valida	Valida solo se elastico
$\vec{P}_i = \vec{P}_f$	$K_i = K_f$
(le forze interne non alterano $\vec{P}_{\text{tot}}$)	(nessuna dissipazione interna)

4.2 Sistemi di Riferimento per lo Studio degli Urti

Per analizzare un urto è utile sfruttare due diversi sistemi di riferimento inerziali, scegliendo di volta in volta quello in cui i conti risultano più semplici.

- **Sistema del Laboratorio**: il sistema inerziale "fermo" in cui osserviamo le velocità iniziali e finali dei corpi nel nostro apparato sperimentale. È il sistema in cui i dati vengono effettivamente misurati.

- **Sistema del Centro di Massa (CM)**: il sistema solidale con il centro di massa, in moto con velocità $\vec{V}_{CM}$ rispetto al laboratorio. Poiché il sistema è isolato durante l'urto, $\vec{V}_{CM}$ è costante e anche questo è un sistema di riferimento inerziale.

Nel sistema del CM la quantità di moto totale è nulla per definizione, in ogni istante, e dunque

$$\vec{p}_{Ai}\,' = -\,\vec{p}_{Bi}\,' \qquad \text{e} \qquad \vec{p}_{Af}\,' = -\,\vec{p}_{Bf}\,' \tag{4.6}$$

I due corpi si muovono cioè sempre con quantità di moto uguali e opposte: il numero di incognite indipendenti si dimezza e il problema, come vedremo, si riduce a una semplice questione di moduli.

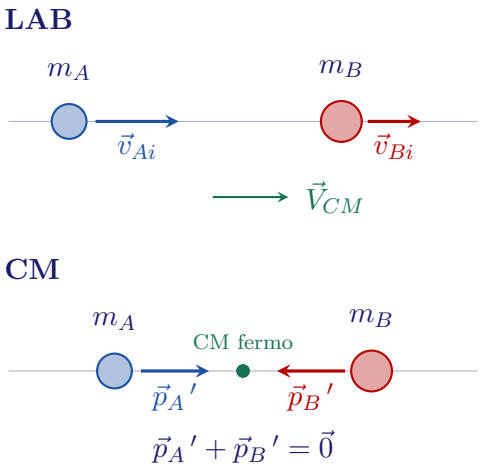


Figura 4.3: Lo stesso urto visto dal laboratorio e dal centro di massa. Nel LAB le due quantità di moto sono indipendenti; nel CM sono per costruzione uguali e opposte, e il centro di massa resta immobile prima, durante e dopo l'urto.

4.3 Tipologie di Urto e Coefficiente di Restituzione

Gli urti si classificano in base alla conservazione dell'**energia cinetica interna** K', cioè dell'energia cinetica valutata nel sistema del centro di massa. La scelta di K' e non di K non è arbitraria: come mostreremo fra poco, K' è l'unica aliquota di energia che un urto può effettivamente dissipare.

1. **Urto elastico**: l'energia cinetica interna si conserva perfettamente, $\Delta K' = 0$.
2. **Urto totalmente anelastico**: l'energia cinetica interna si dissipa completamente e i corpi restano uniti dopo l'urto.
3. **Urto parzialmente anelastico**: l'energia cinetica interna si dissipa solo in parte, $0 < K'_f < K'_i$.

Definizione — Coefficiente di Restituzione (e)

Il **coefficiente di restituzione** e è il rapporto fra i moduli della velocità relativa dopo e prima dell'urto, ovvero la radice quadrata del rapporto fra le energie cinetiche interne:

$$e = \frac{|\vec{v}_{rf}|}{|\vec{v}_{ri}|} \qquad \Longleftrightarrow \qquad e^2 = \frac{K'_f}{K'_i} \tag{4.7}$$

Esso è un **parametro sperimentale** che riassume in un solo numero il comportamento dei materiali a contatto, senza richiedere alcuna conoscenza della forza impulsiva.

In base al valore numerico di e si distinguono i tre casi:

- $e = 1$: urto **elastico**, con $K'_f = K'_i$;
- $e = 0$: urto **totalmente anelastico**, con $K'_f = 0$;
- $0 < e < 1$: urto **parzialmente anelastico**, con $K'_f < K'_i$.

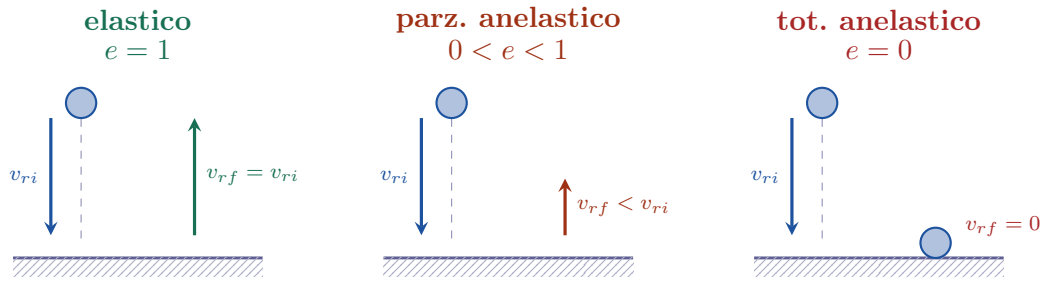


Figura 4.4: Lettura sperimentale del coefficiente di restituzione tramite il rimbalzo di un corpo su un piano fisso. Il rapporto fra la velocità relativa di allontanamento e quella di avvicinamento vale 1 nell'urto elastico, è compreso fra 0 e 1 in quello parzialmente anelastico e si annulla in quello totalmente anelastico, in cui il corpo resta aderente al piano.

Osservazione — Frazione di Energia Persa

Poiché l'energia cinetica associata al moto del centro di massa, K_{CM}, resta rigorosamente costante in un sistema isolato, la variazione di energia cinetica *totale* coincide con la variazione della sola energia cinetica *interna*:

$$\frac{\Delta K}{K'_i} = \frac{K'_f - K'_i}{K'_i} = e^2 - 1 \tag{4.8}$$

La frazione di energia persa dipende dunque soltanto da e, e non dalle masse né dalla velocità con cui i corpi si avvicinano.

4.4 Urto Elastico ($e = 1$)

In un urto elastico i corpi si scontrano e tornano separati conservando rigorosamente sia la quantità di moto totale $\vec{P}_{\text{tot}}$ sia l'energia cinetica totale K_{tot}. Il problema consiste allora nel determinare le velocità finali a partire da quelle iniziali, e la sua risolubilità dipende in modo essenziale dal numero di dimensioni spaziali coinvolte.

4.4.1 Sistema di Laboratorio — 3 Dimensioni

In tre dimensioni le leggi di conservazione impongono il sistema

$$\begin{cases} \frac{1}{2}m_A v_{Ai}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bi}^2 = \frac{1}{2}m_A v_{Af}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bf}^2 \\ \hat{x}: \ p_{A,xi} + p_{B,xi} = p_{A,xf} + p_{B,xf} \\ \hat{y}: \ p_{A,yi} + p_{B,yi} = p_{A,yf} + p_{B,yf} \\ \hat{z}: \ p_{A,zi} + p_{B,zi} = p_{A,zf} + p_{B,zf} \end{cases} \tag{4.9}$$

Disponiamo di **4 equazioni scalari** e di **6 incognite**: le tre componenti cartesiane di $\vec{v}_{Af}$ e le tre di $\vec{v}_{Bf}$. Il sistema è dunque indeterminato, e nessuna legge di conservazione può colmare il divario: le due informazioni mancanti riguardano la *geometria* dell'interazione, cioè quanto i due corpi si siano presentati centrati l'uno sull'altro. Occorrono perciò dati sperimentali aggiuntivi, tipicamente gli angoli di deflessione misurati dai rivelatori (analisi di **scattering**).

4.4.2 Sistema di Laboratorio — 2 Dimensioni

Se il moto si svolge su un piano, una delle equazioni della quantità di moto cade e restano

$$\begin{cases} K_f = K_i \\ \hat{x}: \ p_{xi} = p_{xf} \\ \hat{y}: \ p_{yi} = p_{yf} \end{cases} \tag{4.10}$$

cioè **3 equazioni** e **4 incognite**. L'indeterminazione si riduce a uno solo parametro: è sufficiente misurare *un* angolo di deflessione perché tutto il resto della cinematica finale risulti determinato.

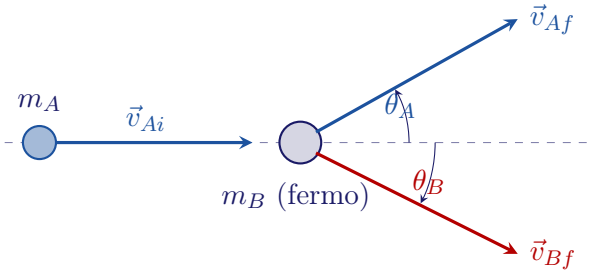


Figura 4.5: Scattering elastico in due dimensioni nel sistema del laboratorio, con il bersaglio m_B inizialmente fermo. Misurato uno dei due angoli di deflessione, le leggi di conservazione determinano univocamente l'altro angolo e i moduli delle due velocità finali.

4.4.3 Sistema di Laboratorio — 1 Dimensione

In una sola dimensione spaziale il conteggio torna finalmente in pareggio: **2 equazioni** e **2 incognite**.

$$\begin{cases} \frac{1}{2}m_A v_{Ai}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bi}^2 = \frac{1}{2}m_A v_{Af}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{Bf}^2 \\ m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = m_A v_{Af} + m_B v_{Bf} \end{cases} \tag{4.11}$$

Le sole condizioni iniziali bastano quindi a determinare univocamente lo stato finale del moto, e la soluzione analitica generale è

$$v_{Af} = \frac{(m_A - m_B)\, v_{Ai} + 2m_B\, v_{Bi}}{m_A + m_B}\,, \qquad v_{Bf} = \frac{(m_B - m_A)\, v_{Bi} + 2m_A\, v_{Ai}}{m_A + m_B} \tag{4.12}$$

Si noti la simmetria delle due espressioni: l'una si ottiene dall'altra scambiando fra loro le etichette A e B, come dev'essere, dato che nessuno dei due corpi gioca un ruolo privilegiato.

4.4.4 Casi Particolari Notevoli

Le formule generali diventano molto più espressive in tre situazioni limite, che conviene tenere a mente perché ricorrono continuamente nei problemi.

- **Masse uguali** ($m_A = m_B$). Le velocità dei due corpi si **scambiano** semplicemente:

  $$v_{Af} = v_{Bi} \qquad \text{e} \qquad v_{Bf} = v_{Ai}$$

  È il comportamento delle biglie da biliardo: la prima si arresta di colpo e la seconda riparte con la velocità che aveva la prima.

- **Bersaglio molto pesante** ($m_B \gg m_A$, con $v_{Bi} = 0$). Il proiettile leggero rimbalza indietro con velocità praticamente opposta, mentre il bersaglio resta quasi immobile:

  $$v_{Af} \approx -\, v_{Ai} \qquad \text{e} \qquad v_{Bf} \approx 0$$

  È il caso di una pallina che rimbalza su un muro: il muro riceve quantità di moto $2m_A v_{Ai}$, ma essendo enormemente più massivo ne ricava una velocità trascurabile.

- **Proiettile molto pesante** ($m_A \gg m_B$, con il bersaglio fermo). Il proiettile prosegue quasi indisturbato, $v_{Af} \approx v_{Ai}$, mentre il bersaglio leggero viene "sparato" a velocità circa doppia:

  $$v_{Bf} \approx 2\, v_{Ai}$$

Osservazione — Il Fattore 2 nell'Ultimo Caso

Il risultato $v_{Bf} \approx 2v_{Ai}$ si comprende immediatamente passando al sistema del centro di massa. Se $m_A \gg m_B$, il centro di massa praticamente coincide con A e viaggia con $V_{CM} \approx v_{Ai}$. Nel CM il bersaglio arriva con velocità $-v_{Ai}$ e, per quanto vedremo nel prossimo paragrafo, riparte con $+v_{Ai}$. Tornando al laboratorio si somma V_{CM} e si ottiene $v_{Ai} + v_{Ai} = 2v_{Ai}$.

4.4.5 Analisi nel Sistema del CM (1D)

Il vantaggio del sistema del centro di massa è che una delle due leggi di conservazione diventa un'identità, e il problema si risolve quasi senza calcoli. Nel CM la quantità di moto totale è identicamente nulla in ogni istante, $\vec{p}_{\text{tot}}{}' = \vec{p}_A{}' + \vec{p}_B{}' = \vec{0}$, cioè

$$m_A v_{Ai}{}' = -\, m_B v_{Bi}{}' \qquad \text{e} \qquad m_A v_{Af}{}' = -\, m_B v_{Bf}{}' \tag{4.13}$$

Imponiamo ora anche la conservazione dell'energia cinetica:

$$\tfrac{1}{2} m_A (v_{Ai}{}')^2 + \tfrac{1}{2} m_B (v_{Bi}{}')^2 = \tfrac{1}{2} m_A (v_{Af}{}')^2 + \tfrac{1}{2} m_B (v_{Bf}{}')^2 \tag{4.14}$$

e raggruppiamo i termini relativi a ciascuna massa:

$$m_A\left[(v_{Ai}{}')^2-(v_{Af}{}')^2\right]=m_B\left[(v_{Bf}{}')^2-(v_{Bi}{}')^2\right] \tag{4.15}$$

Applicando il prodotto notevole $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$:

$$m_A(v_{Ai}{}'-v_{Af}{}')(v_{Ai}{}'+v_{Af}{}')=m_B(v_{Bf}{}'-v_{Bi}{}')(v_{Bf}{}'+v_{Bi}{}') \tag{4.16}$$

Dividiamo infine membro a membro per la conservazione della quantità di moto nella forma $m_A(v_{Ai}{}'-v_{Af}{}')=m_B(v_{Bf}{}'-v_{Bi}{}')$, ottenendo la relazione puramente lineare

$$v_{Ai}{}'+v_{Af}{}'=v_{Bf}{}'+v_{Bi}{}' \tag{4.17}$$

Sostituendo $v_{Bi}{}'=-\frac{m_A}{m_B}v_{Ai}{}'$ e $v_{Bf}{}'=-\frac{m_A}{m_B}v_{Af}{}'$:

$$(v_{Ai}{}'+v_{Af}{}')=-\frac{m_A}{m_B}(v_{Ai}{}'+v_{Af}{}')\implies\left(1+\frac{m_A}{m_B}\right)(v_{Ai}{}'+v_{Af}{}')=0 \tag{4.18}$$

Poiché $1+m_A/m_B\neq 0$, l'unica soluzione fisicamente accettabile è

Formulario — Urto Elastico 1D nel Centro di Massa

$$v_{Af}{}'=-v_{Ai}{}' \qquad\qquad v_{Bf}{}'=-v_{Bi}{}' \tag{4.19}$$

Nel sistema del CM un urto elastico unidimensionale consiste semplicemente nell'**inversione del verso delle velocità**, con i moduli inalterati.

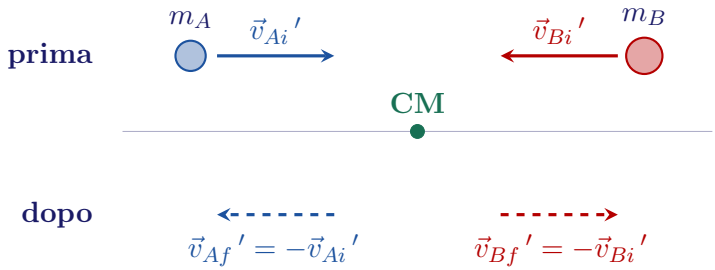


Figura 4.6: Urto elastico unidimensionale nel sistema del centro di massa. I due corpi si avvicinano con quantità di moto uguali e opposte e si riallontanano con le stesse quantità di moto invertite: l'urto si riduce a un cambio di segno.

4.4.6 Passaggio dal CM al Laboratorio

Il risultato appena ottenuto è tanto semplice quanto poco utile di per sé, perché le misure si eseguono nel laboratorio. Per tornarvi basta però applicare le trasformazioni galileiane delle velocità, $v=v'+V_{CM}$:

$$\begin{aligned}v_{Af}&=v_{Af}{}'+V_{CM}=-v_{Ai}{}'+V_{CM}\\&=-(v_{Ai}-V_{CM})+V_{CM}=2V_{CM}-v_{Ai}\end{aligned} \tag{4.20}$$

Sostituendo la definizione del centro di massa, $V_{CM} = \dfrac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{m_A + m_B} = \dfrac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{M}$:

$$\begin{aligned} v_{Af} &= 2\left(\frac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{M}\right) - v_{Ai} \\ &= \frac{2m_A v_{Ai} + 2m_B v_{Bi} - (m_A + m_B) v_{Ai}}{M} \\ &= \frac{(m_A - m_B)\, v_{Ai} + 2m_B\, v_{Bi}}{m_A + m_B} \end{aligned} \tag{4.21}$$

Ritroviamo così, per una via molto più breve, le formule generali già scritte per il laboratorio:

$$v_{Af} = \frac{(m_A - m_B)\, v_{Ai} + 2m_B\, v_{Bi}}{m_A + m_B}, \qquad v_{Bf} = \frac{(m_B - m_A)\, v_{Bi} + 2m_A\, v_{Ai}}{m_A + m_B} \tag{4.22}$$

Osservazione — La Strategia Generale

Lo schema appena seguito — **passare al CM, risolvere, tornare al laboratorio** — è il metodo standard per ogni problema d'urto, e verrà riutilizzato tale e quale nella dinamica degli urti relativistici. Il motivo è sempre lo stesso: nel CM una delle due leggi di conservazione si riduce a $\vec{p}_{\text{tot}}{}' = \vec{0}$, e il problema perde metà delle sue incognite.

4.5 Urto Totalmente Anelastico ($e = 0$)

In un urto totalmente anelastico i corpi rimangono uniti dopo l'impatto e proseguono come un unico corpo di massa $M = m_A + m_B$. Questa volta l'energia cinetica non si conserva e la sua legge ci è ignota; disponiamo però della sola conservazione della quantità di moto, che per fortuna basta, perché anche le incognite si sono ridotte a una (l'unica velocità finale V_f):

$$P_i = m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = (m_A + m_B)\, V_f \implies V_f = \frac{m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi}}{m_A + m_B} = V_{CM} \tag{4.23}$$

La velocità finale dell'aggregato coincide esattamente con la velocità del centro di massa del sistema — risultato prevedibile, dato che dopo l'urto i due corpi *sono* il loro centro di massa.

4.5.1 Energia Dissipata e Teorema di Koenig

Per calcolare l'energia meccanica persa sfruttiamo la scomposizione fornita dal teorema di Koenig, $K = K_{CM} + K'$, che separa il moto globale di traslazione dal moto interno. Poiché nell'urto totalmente anelastico i corpi restano uniti, la loro velocità relativa e la loro velocità rispetto al CM dopo l'urto sono identicamente nulle, $\vec{v}_f{}' = \vec{0}$, il che implica $K'_f = 0$. Quindi

$$K_i = K_{CM} + K'_i$$

$$K_f = K_{CM} + \cancelto{0}{K'_f} = K_{CM} \qquad \text{(poiché } V_f = V_{CM}\text{)}$$

e la variazione di energia cinetica totale risulta

$$\Delta K = K_f - K_i = K_{CM} - (K_{CM} + K'_i) = -K'_i = -\frac{1}{2}\mu\, v_{ri}^2 \tag{4.24}$$

dove $\mu = \dfrac{m_A m_B}{m_A + m_B}$ è la massa ridotta del sistema e $v_{ri} = |v_{Ai} - v_{Bi}|$ la velocità relativa iniziale. L'intera energia interna viene dissipata in calore e lavoro di deformazione permanente.

Attenzione — Non Tutta l'Energia Cinetica Può Essere Dissipata

Anche nel caso più violento possibile — quello totalmente anelastico — il sistema **non** si ferma e non perde tutta la sua energia cinetica: sopravvive sempre l'aliquota K_{CM} legata al moto del centro di massa. Dissiparla significherebbe portare a zero $\vec{P}_{\text{tot}}$, il che è vietato dalla conservazione della quantità di moto. L'urto totalmente anelastico è quindi il *limite superiore* della dissipazione possibile, non una dissipazione totale.

4.6 Urto Parzialmente Anelastico ($0 < e < 1$)

È il caso generale e realistico: i corpi si separano dopo il contatto, ma solo una frazione dell'energia cinetica interna viene restituita. Le due leggi a disposizione sono la conservazione della quantità di moto e la definizione stessa del coefficiente di restituzione, che riscriviamo in forma algebrica come

$$v_{Bf} - v_{Af} = e\,(v_{Ai} - v_{Bi}) \tag{4.25}$$

cioè: la velocità di allontanamento è pari a e volte la velocità di avvicinamento. Mettendo a sistema le due relazioni,

$$\begin{cases} m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = m_A v_{Af} + m_B v_{Bf} \\ v_{Bf} - v_{Af} = e\,(v_{Ai} - v_{Bi}) \end{cases} \tag{4.26}$$

e risolvendo rispetto alle due incognite si ottengono le formule generali

Formulario — Velocità Finali per un Urto di Restituzione e

$$v_{Af} = \frac{(m_A - e\,m_B)\,v_{Ai} + m_B(1+e)\,v_{Bi}}{m_A + m_B}\,, \qquad v_{Bf} = \frac{(m_B - e\,m_A)\,v_{Bi} + m_A(1+e)\,v_{Ai}}{m_A + m_B} \tag{4.27}$$

Esse contengono come casi particolari tutti quelli visti finora: ponendo $e = 1$ si riottengono le formule dell'urto elastico, ponendo $e = 0$ si ottiene $v_{Af} = v_{Bf} = V_{CM}$, cioè l'urto totalmente anelastico.

Esempio — Analisi Energetica tramite il Teorema di Koenig

Il teorema di Koenig, $K = K_{CM} + K'$, consente di separare in modo netto l'energia legata al moto traslatorio globale del sistema — K_{CM}, che non varia in assenza di forze esterne — dall'energia interna al centro di massa — K', che rappresenta l'unica aliquota effettivamente trasformabile o dissipabile negli urti.

Caso 1: masse uguali, entrambe mobili ($m_A = m_B = m$). Dalla scomposizione di Koenig si ha $K' = K - K_{CM}$. Per lo stato iniziale, essendo $V_{CM} = \frac{1}{2}(v_{Ai} + v_{Bi})$ e dunque ${v_{Ai}}' = \frac{1}{2}(v_{Ai} - v_{Bi})$:

$$K'_i = \frac{1}{2} m \left[({v_{Ai}}')^2 + ({v_{Bi}}')^2\right] = \frac{m}{4}\,(v_{Ai} - v_{Bi})^2 = \frac{m}{4}\,v_{ri}^2 \tag{4.28}$$

In modo del tutto analogo, per lo stato finale dopo l'urto si ottiene

$$K'_f = \frac{m}{4}\, v_{rf}^2 \tag{4.29}$$

e dalla definizione di coefficiente di restituzione segue immediatamente la coerenza delle due scritture:

$$e^2 = \frac{K'_f}{K'_i} = \frac{v_{rf}^2}{v_{ri}^2} \implies e = \frac{v_{rf}}{v_{ri}}$$

Caso 2: proiettile contro bersaglio fermo ($v_{Bi} = 0$). Le due componenti dell'energia iniziale si ripartiscono come

$$K_{CM} = \frac{1}{2}\,\frac{m_A^2\, v_{Ai}^2}{M}\,, \qquad K'_i = \frac{1}{2}\mu\, v_{ri}^2 = \frac{1}{2}\,\frac{m_A m_B}{M}\, v_{Ai}^2 \tag{4.30}$$

In un urto contro un bersaglio fermo, la frazione di energia cinetica associata al centro di massa **non può mai essere dissipata**, in virtù della conservazione della quantità di moto totale. La massima energia dissipabile è esclusivamente l'aliquota interna K'_i, e la si dissipa tutta quando $e = 0$.

Si osservi il rapporto fra le due aliquote:

$$\frac{K'_i}{K_{CM}} = \frac{m_B}{m_A}$$

Un proiettile leggero contro un bersaglio pesante ($m_B \gg m_A$) mette a disposizione dell'urto quasi tutta la propria energia; viceversa, un proiettile pesante contro un bersaglio leggero ($m_A \gg m_B$) ne conserva quasi tutta nel moto del centro di massa e ne può dissipare pochissima. È la ragione per cui, negli acceleratori, i fasci collidenti sono molto più efficienti dei bersagli fissi.

5 Dinamica delle Rotazioni

5.1 Introduzione

In questo capitolo studiamo il comportamento dei sistemi in rotazione, introducendo le tre grandezze vettoriali che ne governano la dinamica: il **momento di un vettore**, il **momento di una forza** e il **momento angolare**.

Tutte e tre hanno una caratteristica in comune che conviene mettere subito in chiaro: non sono proprietà intrinseche del corpo, ma dipendono dal *punto* rispetto al quale le si calcola. Prima ancora di definirle occorre dunque fissare tale punto di riferimento.

Definizione — Polo della Rotazione

Si chiama **polo della rotazione** il punto O rispetto al quale vengono calcolati tutti i momenti. Per comodità lo si sceglie in genere coincidente con l'origine del sistema di riferimento cartesiano adottato.

Attenzione — Ogni Momento Va Riferito a un Polo

Parlare del "momento angolare di un corpo" senza specificare il polo è privo di significato: lo stesso corpo, nello stesso istante, ha momenti angolari diversi rispetto a poli diversi. Per questo la notazione porta sempre il polo a pedice, $\vec{L}_O$ e $\vec{\tau}_O$.

5.2 Momento di un Vettore

Per quantificare l'attitudine di una grandezza vettoriale a produrre una rotazione attorno a un punto si definisce il suo momento. Dato un generico vettore $\vec{B}$ applicato nel punto A, il suo momento rispetto al polo O è il prodotto vettoriale fra il raggio vettore $\vec{r} = \vec{OA}$ e il vettore stesso:

$$\vec{M}_B = \vec{OA} \times \vec{B} \tag{5.1}$$

La retta su cui giace $\vec{B}$ prende il nome di **retta d'azione**. Il momento gode di una proprietà notevole: dipende soltanto dalla retta d'azione, non dal particolare punto di applicazione scelto lungo di essa. Possiamo cioè far scorrere il vettore lungo la propria retta d'azione senza alterarne l'effetto rotazionale.

Osservazione — Indipendenza dal Punto di Applicazione

Scegliamo come punto di applicazione un altro punto A' della stessa retta d'azione e calcoliamo il momento corrispondente:

$$\vec{M}'_B = \vec{OA}' \times \vec{B} = (\vec{OA} + \vec{AA}') \times \vec{B} = \vec{OA} \times \vec{B} + \vec{AA}' \times \vec{B} \tag{5.2}$$

Poiché A e A' appartengono entrambi alla retta d'azione di $\vec{B}$, lo spostamento $\vec{AA}'$ è parallelo a $\vec{B}$; il prodotto vettoriale fra vettori paralleli è nullo, perché l'angolo compreso vale zero e

$\sin 0 = 0$. Il secondo termine si annulla e resta

$$\vec{M}'_B = \vec{OA} \times \vec{B} = \vec{M}_B \tag{5.3}$$

La conseguenza pratica è che il modulo del momento si calcola comodamente come

$$|\vec{M}_B| = |\vec{B}|\, b \tag{5.4}$$

dove $b = |\vec{OH}|$ è il **braccio**, cioè la distanza fra il polo e la retta d'azione, misurata perpendicolarmente. Tutta l'informazione geometrica rilevante è contenuta in quella sola distanza.

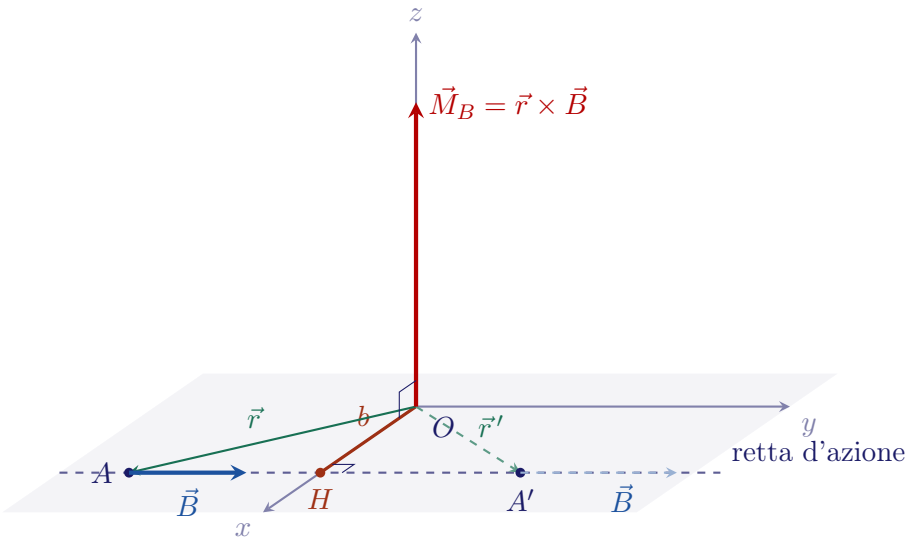


Figura 5.1: Momento del vettore $\vec{B}$ rispetto al polo O. I punti A e A' sono due scelte arbitrarie del punto di applicazione lungo la stessa retta d'azione: il momento $\vec{M}_B$, ortogonale al piano individuato da $\vec{r}$ e $\vec{B}$, è il medesimo in entrambi i casi e il suo modulo vale $|\vec{B}|\, b$, dove b è il braccio.

5.3 Grandezze della Dinamica Rotazionale

Applicando la definizione appena data ai due vettori fondamentali della dinamica — la forza e la quantità di moto — si ottengono le due grandezze su cui si regge l'intero capitolo.

Definizione — Momento di una Forza

Se il vettore considerato è una forza $\vec{F}$, il suo momento rispetto al polo O si chiama **momento della forza** (o *momento torcente*) e si indica con $\vec{M}_F$ o, più comunemente, con $\vec{\tau}$:

$$\vec{\tau} = \vec{OA} \times \vec{F} = \vec{r} \times (m\vec{a}) \tag{5.5}$$

dove $\vec{r}$ è il raggio vettore del punto di applicazione. Il modulo è massimo quando la forza è perpendicolare al raggio vettore, e in tal caso vale semplicemente

$$\tau = m\, r\, a\, \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = m\, r\, a$$

Definizione — Momento Angolare

Se il vettore considerato è la quantità di moto $\vec{p} = m\vec{v}$ di un punto materiale, il suo momento rispetto al polo O si chiama **momento angolare** e si indica con $\vec{M}_p$ o, più comunemente, con $\vec{L}$:

$$\vec{L} = \vec{OA} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v}) \tag{5.6}$$

Dalla definizione discende immediatamente una proprietà geometrica di grande portata. I vettori $\vec{r}$ e $\vec{v}$ individuano un piano, detto **piano istantaneo della traiettoria**, e il momento angolare, essendo un prodotto vettoriale, è per costruzione perpendicolare a tale piano.

Osservazione — Momento Angolare Costante Implica Moto Piano

Se $\vec{L}$ mantiene direzione e verso costanti, allora anche il piano individuato da $\vec{r}$ e $\vec{v}$ resta fisso nello spazio, e la traiettoria è necessariamente **piana**. È il motivo per cui i pianeti, soggetti a una forza che conserva il momento angolare, percorrono orbite contenute in un piano anziché curve sghembe nello spazio.

5.3.1 Significato Fisico del Momento Angolare

Per legare il momento angolare allo stato di rotazione conviene esprimere i vettori in coordinate polari, usando il versore radiale $\hat{r}$ e il versore trasverso $\hat{\phi}$:

- il raggio vettore ha solo componente radiale, $\vec{r} = r\hat{r}$;
- la velocità, essendone la derivata temporale, contiene sia la variazione della distanza sia quella dell'angolo: $\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\phi}\hat{\phi}$.

Sostituendo nella definizione di momento angolare:

$$\begin{aligned} \vec{L} &= \vec{r} \times m\vec{v} = m\left[r\hat{r} \times \left(\dot{r}\hat{r} + r\dot{\phi}\hat{\phi}\right)\right] \\ &= m\left(r\dot{r}\,(\hat{r} \times \hat{r}) + r^2\dot{\phi}\,(\hat{r} \times \hat{\phi})\right) \end{aligned} \tag{5.7}$$

Il primo termine si annulla perché $\hat{r} \times \hat{r} = \vec{0}$; il secondo si semplifica ricordando che $\hat{r} \times \hat{\phi} = \hat{z}$, versore uscente dal piano del moto. Indicando con $\omega = \dot{\phi}$ la velocità angolare si ottiene

$$\vec{L} = mr^2\dot{\phi}\,\hat{z} \tag{5.8}$$

Osservazione — Il Momento Angolare Misura la Rotazione, non la Traslazione

Il risultato è molto istruttivo: $\vec{L}$ si annulla se e solo se $\dot{\phi} = \omega = 0$, cioè quando il moto è puramente radiale. La componente $\dot{r}$ della velocità — per quanto grande — non contribuisce affatto. Il momento angolare è dunque una grandezza **associata esclusivamente alla rotazione** attorno al polo, e il suo valore dipende solo da r e da $\dot{\phi}$.

Il caso notevole è quello in cui si impedisce ogni variazione radiale, $\dot{r} = 0$: il raggio è fissato e il moto è **circolare**. All'interno di questa famiglia si distinguono due sottocasi:

- se l'accelerazione angolare è non nulla ($a_\phi \neq 0$), e dunque $\dot{\phi}$ varia nel tempo, si ha un **moto circolare vario**;
- se l'accelerazione angolare è nulla ($a_\phi = 0$), e dunque $\dot{\phi}$ è costante, si ha un **moto circolare uniforme**.

5.4 Moto non Planare rispetto a O

Non sempre il polo O appartiene al piano in cui avviene il moto. Quando il moto circolare si svolge su un piano che non contiene il polo, il momento angolare rispetto a O acquista una struttura più ricca, e conviene calcolarlo scomponendo il raggio vettore.

L'idea è semplice: si proietta il polo O sul piano dell'orbita, ottenendo il centro O' della circonferenza, e si scrive $\vec{r}$ come somma di due contributi ortogonali — il raggio $\vec{R}$ della circonferenza, che giace nel piano del moto, e la quota z che separa i due poli lungo l'asse di rotazione.

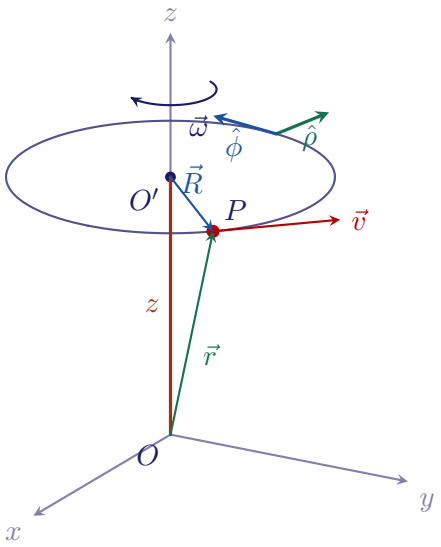


Figura 5.2: Moto circolare su un piano che non contiene il polo O. Il raggio vettore si scompone nel raggio $\vec{R} = R\hat{\rho}$ della circonferenza e nella quota z che separa O dal centro proiettato O'.

Fissato il piano del moto perpendicolarmente all'asse $\hat{z}$, il centro della circonferenza è O' e la quota che lo separa da O vale z. Adottiamo i versori $\hat{\rho}$ (radiale, uscente dal centro O' verso il punto) e $\hat{\phi}$ (trasverso), osservando che il raggio della circonferenza è per costruzione parallelo al primo, $\vec{R} \parallel \hat{\rho}$.

Il raggio vettore rispetto a O si scrive allora come somma dei due contributi ortogonali, $\vec{r} = \vec{R} + \vec{OO'}$, cioè

$$\vec{r} = R\hat{\rho} + z\hat{z} \tag{5.9}$$

mentre la velocità, essendo il moto circolare, è puramente tangenziale:

$$\vec{v} = R\omega\hat{\phi} \tag{5.10}$$

Sostituiamo nella definizione di momento angolare e distribuiamo il prodotto vettoriale:

$$\vec{L}_O = m\,\vec{r} \times \vec{v} = m\,(R\hat{\rho} + z\hat{z}) \times (R\omega\hat{\phi}) \tag{5.11}$$

$$= m\big[R\hat{\rho} \times R\omega\hat{\phi} + z\hat{z} \times R\omega\hat{\phi}\big] \tag{5.12}$$

$$= m\big[R^2\omega\,(\hat{\rho} \times \hat{\phi}) + R\omega z\,(\hat{z} \times \hat{\phi})\big] \tag{5.13}$$

Ricordando le regole di moltiplicazione della terna destrorsa, $\hat{\rho} \times \hat{\phi} = \hat{z}$ e $\hat{z} \times \hat{\phi} = -\hat{\rho}$, si ottiene il risultato finale:

$$\vec{L}_O = mR^2\omega\,\hat{z} - mR\omega z\,\hat{\rho} \tag{5.14}$$

Osservazione — Le Due Componenti del Momento Angolare

Il risultato si legge come somma di due contributi distinti:

- $\vec{L}_{O'} = mR^2\omega\,\hat{z}$, diretto lungo l'asse di rotazione: è esattamente il momento angolare che si avrebbe scegliendo come polo il centro O' della circonferenza, cioè in assenza di sfasamento fra i due poli;
- $-\,mR\omega z\,\hat{\rho}$, diretto radialmente verso l'asse: compare unicamente a causa della quota z ed è proporzionale ad essa.

Di conseguenza $\vec{L}_O$ **non è parallelo a** $\vec{\omega}$, e per di più il termine radiale ruota insieme al punto: il momento angolare rispetto a O non è costante in direzione, pur essendolo in modulo. Solo scegliendo il polo sul piano del moto ($z = 0$) le due grandezze tornano parallele.

5.5 Forze Centrali

Si dicono **centrali** le forze dirette lungo il raggio vettore $\vec{r}$ che congiunge la particella a un punto fisso O, detto **centro di forza**.

Definizione — Forza Centrale

Una forza è centrale se la sua retta d'azione passa in ogni istante per il centro di forza O, e se il suo modulo dipende soltanto dalla distanza da esso:

$$\vec{F}_c = \vec{F}(r) = F(r)\,\hat{r} \tag{5.15}$$

dove $F(r)$ è una funzione scalare della sola coordinata radiale r. Il segno di $F(r)$ distingue le forze attrattive ($F < 0$) da quelle repulsive ($F > 0$).

Le forze fondamentali della natura sono in larga parte di questo tipo: lo sono la forza **gravitazionale**, la forza **coulombiana** e la forza **elastica** isotropa. Lo studio che segue si applica dunque tanto al moto dei pianeti quanto a quello degli elettroni attorno al nucleo.

5.5.1 Proprietà Fondamentali

Le forze centrali possiedono due proprietà generali, dalle quali discende tutto il resto.

1. Sono forze conservative. Il lavoro compiuto da una forza centrale dipende unicamente dalle posizioni iniziale e finale. Per dimostrarlo scomponiamo lo spostamento elementare $d\vec{l}$ in una componente radiale $d\vec{r}$ e una trasversale $d\vec{s}$ (lungo il versore $\hat{t}$) e calcoliamo il lavoro elementare:

$$d\mathcal{L}_{F_c} = \vec{F}_c \cdot d\vec{l} = \big(F(r)\hat{r}\big) \cdot \big(dr\,\hat{r} + ds\,\hat{t}\big) = F(r)\,dr \tag{5.16}$$

Il contributo trasversale si annulla perché $\hat{r} \cdot \hat{t} = 0$. Integrando fra due posizioni $\vec{x}_1$ e $\vec{x}_2$:

$$\mathcal{L}_{F_c} = \int_{\vec{x}_1}^{\vec{x}_2} \vec{F}_c \cdot d\vec{l} = \int_{r_1}^{r_2} F(r)\,dr \tag{5.17}$$

L'integrale dipende solo dagli estremi radiali r_1 e r_2, e non dal cammino percorso per congiungerli: la forza è quindi conservativa e ammette un'energia potenziale.

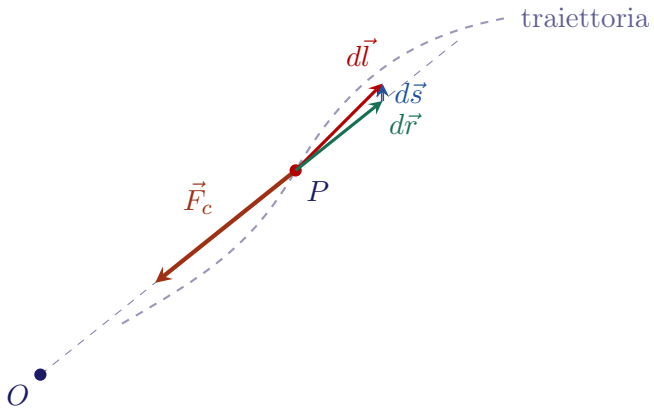


Figura 5.3: Scomposizione dello spostamento elementare $d\vec{l}$ in componente radiale $d\vec{r}$ e trasversale $d\vec{s}$. La forza centrale $\vec{F}_c$, parallela a $\hat{r}$, compie lavoro soltanto sulla prima.

2. Il loro momento rispetto a O è nullo. Scegliendo come polo il centro di forza stesso, la verifica è immediata:

$$\vec{\tau}_O = \vec{r} \times \vec{F}_c = (r\hat{r}) \times \big(F(r)\hat{r}\big) = rF(r)\,(\hat{r} \times \hat{r}) = \vec{0} \tag{5.18}$$

perché $\vec{r}$ e $\vec{F}_c$ sono paralleli per definizione.

Formulario — Le Due Costanti del Moto in un Campo Centrale

Da queste due proprietà discendono immediatamente due integrali primi del moto:

Energia totale

$$E = K + U(r) = \text{costante}$$

(la forza è conservativa)

Momento angolare

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}_O = \vec{0} \implies \vec{L} = \text{costante}$$

(purché $O \equiv$ centro di forza)

Sono queste due costanti a rendere risolubile il problema del moto in un campo centrale, e sarà da esse che ricaveremo, nella sezione conclusiva, la forma generale della traiettoria.

5.5.2 Significato Geometrico del Momento Angolare

La costanza di $\vec{L}$ ammette una lettura puramente geometrica, che storicamente precede di quasi un secolo la formulazione newtoniana. Mentre il punto si muove, il raggio vettore spazza una superficie; calcoliamone il ritmo di crescita.

Nell'intervallo dt il raggio vettore ruota di $d\varphi$ e spazza un triangolo mistilineo, assimilabile per $d\varphi \to 0$ a un settore circolare di area

$$dA = \frac{r^2\, d\varphi}{2} \tag{5.19}$$

Dividendo per dt si ottiene la **velocità areolare**, e moltiplicando e dividendo per la massa vi si riconosce il momento angolare:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{r^2}{2}\frac{d\varphi}{dt} = \frac{r^2\dot{\varphi}}{2} \cdot \frac{m}{m} = \frac{|\vec{L}_O|}{2m} = \text{costante} \tag{5.20}$$

avendo usato $|\vec{L}_O| = mr^2\dot{\varphi}$. Poiché in un campo centrale $|\vec{L}_O|$ è costante, lo è anche la velocità areolare.

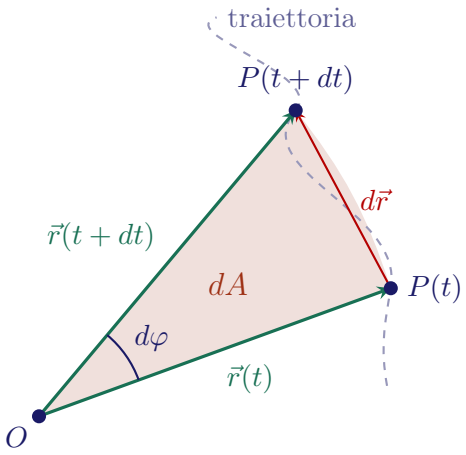


Figura 5.4: Interpretazione geometrica della costanza del momento angolare: nell'intervallo dt il raggio vettore spazza l'area infinitesima dA, assimilabile a un settore circolare di ampiezza $d\varphi$.

Teorema — Legge delle Aree (Seconda Legge di Keplero)

In un campo di forze centrali il raggio vettore $\vec{r}$ spazza **aree uguali in tempi uguali**.

Osservazione — Conseguenza sulla Velocità Tangenziale

Dalla costanza di $r^2\dot{\varphi}$ segue direttamente

$$r^2\dot{\varphi} = (r\dot{\varphi})\, r = v_{\text{tang}} \cdot r = \text{costante} \qquad \Longrightarrow \qquad v_{\text{tang}} \propto \frac{1}{r} \tag{5.21}$$

La componente tangenziale della velocità decresce dunque in proporzione inversa alla distanza: un pianeta corre più veloce al perielio e più lento all'afelio, esattamente come richiede la legge delle aree.

La costanza della velocità areolare permette infine di legare il **periodo** orbitale all'area racchiusa dall'orbita:

$$A_{\text{orb}} = \int_0^T \frac{dA}{dt}\, dt = \frac{dA}{dt} \int_0^T dt = \frac{|\vec{L}_O|}{2m} \cdot T \qquad \Longrightarrow \qquad T = \frac{2\, m\, A_{\text{orb}}}{|\vec{L}_O|} \tag{5.22}$$

5.5.3 Energia Potenziale di una Forza $\vec{F}_c \propto r^{-2}$

Applichiamo quanto visto al caso di gran lunga più importante, quello in cui l'intensità della forza decade come l'inverso del quadrato della distanza — la legge comune alla gravitazione e all'elettrostatica:

$$F(r) = \frac{\alpha}{r^2} \tag{5.23}$$

dove la costante α è negativa per una forza attrattiva e positiva per una repulsiva.

Poiché la forza è conservativa, l'energia potenziale si ottiene integrando a partire da una posizione di riferimento r_0:

$$\begin{aligned} U(r) - U(r_0) &= -\,\mathcal{L}_{r_0 \to r} = -\int_{r_0}^{r} \frac{\alpha}{r'^2}\, dr' \\ &= \int_{r_0}^{r} \left(-\frac{\alpha}{r'^2}\right) dr' = \left[\frac{\alpha}{r'}\right]_{r_0}^{r} = \frac{\alpha}{r} - \frac{\alpha}{r_0} \end{aligned} \tag{5.24}$$

Resta da fissare il riferimento. La scelta naturale è porlo all'infinito: a distanza molto grande l'interazione si estingue e sia la forza sia l'energia potenziale tendono a zero. Ponendo dunque $r_0 \to +\infty$ il termine α/r_0 si annulla e si ottiene l'espressione definitiva:

$$U(r) - \cancelto{0}{U(+\infty)} = \frac{\alpha}{r} \qquad \Longrightarrow \qquad U(r) = \frac{\alpha}{r} \tag{5.25}$$

Attenzione — La Scelta del Riferimento è Convenzionale

Il valore assoluto di U non ha significato fisico: solo le *differenze* di energia potenziale sono misurabili, perché è da esse che si ricava il lavoro. Porre $U(+\infty) = 0$ è una convenzione comoda, non un risultato: cambiandola si aggiungerebbe a $U(r)$ una costante additiva senza alterare né le forze né il moto.

5.6 Seconda Equazione Cardinale

La **seconda equazione cardinale** è l'equazione vettoriale che governa la dinamica rotazionale, e sta al momento angolare come il secondo principio di Newton sta alla quantità di moto. La ricaviamo in quattro casi distinti, combinando due alternative: il polo può essere *fisso* o *mobile*, e il sistema può essere un singolo *punto materiale* oppure un *sistema materiale*.

5.6.1 Polo Fisso per un Punto Materiale

Consideriamo un polo O fisso, coincidente con il polo O' rispetto a cui valutiamo il momento, per un singolo punto materiale. Deriviamo rispetto al tempo la definizione di momento angolare:

$$\left.\frac{d\vec{L}_O}{dt}\right|_O = \left.\frac{d\vec{L}_O}{dt}\right|_{O'} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times m\vec{v}) \tag{5.26}$$

$$= m\frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{v} + m\,\vec{r} \times \frac{d\vec{v}}{dt} \tag{5.27}$$

$$= m(\vec{v} \times \vec{v}) + m(\vec{r} \times \vec{a}) \tag{5.28}$$

Il primo termine è nullo, perché il prodotto vettoriale di un vettore con sé stesso si annulla. Nel secondo riconosciamo $m\vec{a} = \vec{F}$:

$$= \vec{r} \times m\vec{a} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}_O$$

Teorema — Seconda Equazione Cardinale — Polo Fisso

Per un punto materiale e un polo O fisso vale, in **forma differenziale**,

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{\tau}_O \tag{5.29}$$

e, integrando fra due istanti t_0 e t_1, in **forma integrale**,

$$I_{\vec{\tau}_O} = \int_{t_0}^{t_1} \vec{\tau}_O(t')\,dt' = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d\vec{L}_O}{dt'}\,dt' = \vec{L}_O(t_1) - \vec{L}_O(t_0) = \Delta\vec{L}_O \tag{5.30}$$

L'impulso angolare del momento delle forze è dunque pari alla variazione del momento angolare.

5.6.2 Polo Mobile per un Punto Materiale

Supponiamo ora che O resti fisso ma che il polo O' rispetto a cui calcoliamo il momento sia **mobile**, con velocità $\vec{v}_{O'} = \frac{d\vec{OO'}}{dt} = -\frac{d\vec{O'O}}{dt}$. Partiamo dalla relazione fra i momenti rispetto ai due poli, $\vec{L}_{O'} = \vec{L}_O + \vec{O'O} \times m\vec{v}$, e deriviamo:

$$\left.\frac{d\vec{L}_{O'}}{dt}\right|_{O'} = \frac{d}{dt}\left(\vec{L}_O + \vec{O'O} \times m\vec{v}\right) \tag{5.31}$$

$$= \frac{d\vec{L}_O}{dt} + \frac{d(\vec{O'O})}{dt} \times m\vec{v} + \vec{O'O} \times m\frac{d\vec{v}}{dt} \tag{5.32}$$

$$= \vec{\tau}_O + (-\vec{v}_{O'}) \times m\vec{v} + \vec{O'O} \times m\vec{a} \tag{5.33}$$

Riscriviamo ora $\vec{\tau}_O = \vec{OP} \times \vec{F}$ e raccogliamo i due termini che contengono la forza, ricomponendo il braccio rispetto al nuovo polo:

$$\left.\frac{d\vec{L}_{O'}}{dt}\right|_{O'} = \left(\vec{OP} \times \vec{F} + \vec{O'O} \times \vec{F}\right) - \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} \tag{5.34}$$

$$= (\vec{O'O} + \vec{OP}) \times \vec{F} - \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} \tag{5.35}$$

$$= \vec{O'P} \times \vec{F} - \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} = \vec{\tau}_{O'} - \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} \tag{5.36}$$

Teorema — Seconda Equazione Cardinale — Polo Mobile

Per un punto materiale e un polo O' in moto con velocità $\vec{v}_{O'}$ vale

$$\frac{d\vec{L}_{O'}}{dt} + \vec{v}_{O'} \times m\vec{v} = \vec{\tau}_{O'} \tag{5.37}$$

Rispetto al caso di polo fisso compare il termine aggiuntivo $\vec{v}_{O'} \times m\vec{v}$, che si annulla quando il polo è fermo ($\vec{v}_{O'} = \vec{0}$) oppure quando esso si muove parallelamente al punto ($\vec{v}_{O'} \parallel \vec{v}$).

Osservazione — Il Centro di Massa è un Polo Mobile Privilegiato

Il secondo caso di annullamento è quello che rende il centro di massa un polo così comodo: scegliendo $O' \equiv CM$ si ha $\vec{v}_{O'} = \vec{V}_{CM}$ e, per un sistema, $\sum_i m_i\vec{v}_i = M\vec{V}_{CM}$, sicché il termine aggiuntivo diventa $\vec{V}_{CM} \times M\vec{V}_{CM} = \vec{0}$. L'equazione cardinale riprende allora la forma semplice valida per i poli fissi, anche se il centro di massa è in moto.

5.6.3 Polo Fisso per un Sistema Materiale

Passiamo ora a un sistema di N punti materiali, mantenendo il polo $O \equiv O'$ fisso. Il momento angolare totale è $\vec{L}_O^{\text{tot}} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i\vec{v}_i$, e derivandolo termine a termine:

$$\left.\frac{d\vec{L}_O^{\text{tot}}}{dt}\right|_O = \frac{d}{dt}\left(\sum_i \vec{r}_i \times m_i\vec{v}_i\right) = \sum_i \frac{d\vec{L}_{Oi}}{dt} \tag{5.38}$$

$$= \sum_i \vec{\tau}_{Oi} = \sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{\text{INT}} + \sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{\text{EXT}} \tag{5.39}$$

avendo applicato a ciascun punto il risultato del primo caso.

Il punto cruciale è che la sommatoria dei momenti delle forze *interne* si annulla: per il terzo principio esse sono a due a due uguali e opposte, e agiscono lungo la congiungente dei due punti, sicché ogni coppia ha momento risultante nullo. Quindi $\sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{\,\mathrm{INT}} = \vec{0}$.

Teorema — Seconda Equazione Cardinale per i Sistemi

Per un sistema materiale e un polo fisso O vale, in **forma differenziale**,

$$\frac{d\vec{L}_O^{\,\mathrm{tot}}}{dt} = \sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{\,\mathrm{EXT}} \tag{5.40}$$

e, in **forma integrale**,

$$I^{\mathrm{tot}}_{\vec{\tau}_O^{\,\mathrm{EXT}}} = \int_{t_0}^{t_1} \sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{\,\mathrm{EXT}}(t')\,dt' = \Delta\vec{L}_O^{\,\mathrm{tot}} \tag{5.41}$$

Soltanto le forze **esterne** possono modificare il momento angolare complessivo di un sistema.

5.6.4 Polo Mobile per un Sistema Materiale

L'ultimo caso si ottiene sommando su tutte le particelle la relazione trovata per il punto materiale con polo mobile, $\vec{\tau}_{O'i} = \frac{d\vec{L}_{O'i}}{dt} + \vec{v}_{O'} \times m_i\vec{v}_i$:

$$\sum_i \vec{\tau}_{O'i}^{\,\mathrm{EXT}} = \frac{d\vec{L}_{O'}^{\,\mathrm{tot}}}{dt} + \sum_i \vec{v}_{O'} \times m_i\vec{v}_i \tag{5.42}$$

da cui l'espressione conclusiva

$$\frac{d\vec{L}_{O'}^{\,\mathrm{tot}}}{dt} + \vec{v}_{O'} \times M\vec{V}_{CM} = \sum_i \vec{\tau}_{O'i}^{\,\mathrm{EXT}} \tag{5.43}$$

avendo riconosciuto $\sum_i m_i\vec{v}_i = M\vec{V}_{CM}$, la quantità di moto totale del sistema.

5.6.5 Conservazione del Momento Angolare

Dalle equazioni cardinali discende immediatamente il teorema di conservazione, che è di gran lunga il loro impiego più frequente.

Teorema — Conservazione del Momento Angolare

Se il sistema è **isolato**, o più in generale se la risultante dei momenti delle forze esterne è nulla o trascurabile,

$$\sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{\,\mathrm{EXT}} \approx \vec{0} \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta\vec{L}_O^{\,\mathrm{tot}} = \vec{0}$$

allora il momento angolare totale assume lo stesso valore in istanti diversi,

$$\vec{L}_O^{\,\mathrm{tot}}(t_1) = \vec{L}_O^{\,\mathrm{tot}}(t_0) \tag{5.44}$$

e costituisce una **costante del moto**.

Attenzione — Conservazione del Momento Angolare e della Quantità di Moto sono Indipendenti

Le due leggi rispondono a condizioni diverse: $\vec{P}_{\text{tot}}$ si conserva se è nulla la *risultante* delle forze esterne, $\vec{L}_O^{\text{tot}}$ se è nullo il loro *momento risultante*. Una coppia di forze uguali e opposte applicate in punti diversi ha risultante nulla ma momento non nullo: conserva la quantità di moto e non il momento angolare. Viceversa, una forza centrale conserva il momento angolare rispetto al centro ma non la quantità di moto.

Osservazione — Identità del Doppio Prodotto Vettoriale

Nei calcoli che seguono comparirà ripetutamente il prodotto vettoriale triplo; conviene richiamarne l'identità fondamentale (regola *BAC–CAB*):

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}\,(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}\,(\vec{A} \cdot \vec{B})$$

5.7 Teorema di Koenig per il Momento Angolare

Come già per l'energia cinetica, anche il momento angolare di un sistema ammette una scomposizione che separa il moto d'insieme dal moto interno. Indichiamo con l'apice le grandezze riferite al sistema del centro di massa:

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i\,' + \vec{R}_{CM} \qquad \text{e} \qquad \vec{v}_i = \vec{v}_i\,' + \vec{V}_{CM} \tag{5.45}$$

Calcoliamo il momento angolare totale rispetto al polo fisso O e sviluppiamo il prodotto:

$$\vec{L}_O = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i = \sum_i m_i (\vec{r}_i \times \vec{v}_i) \tag{5.46}$$

$$= \sum_i m_i \left[(\vec{r}_i\,' + \vec{R}_{CM}) \times (\vec{v}_i\,' + \vec{V}_{CM}) \right] \tag{5.47}$$

$$= \sum_i m_i \left(\vec{r}_i\,' \times \vec{v}_i\,' + \vec{r}_i\,' \times \vec{V}_{CM} + \vec{R}_{CM} \times \vec{v}_i\,' + \vec{R}_{CM} \times \vec{V}_{CM} \right) \tag{5.48}$$

I due termini misti si annullano grazie alla definizione stessa di centro di massa, che impone $\sum_i m_i \vec{r}_i\,' = \vec{0}$ e, derivando, $\sum_i m_i \vec{v}_i\,' = \vec{0}$:

$$\sum_i m_i (\vec{r}_i\,' \times \vec{V}_{CM}) = \Big(\underbrace{\textstyle\sum_i m_i \vec{r}_i\,'}_{=\vec{0}} \Big) \times \vec{V}_{CM} = \vec{0} \tag{5.49}$$

$$\sum_i m_i (\vec{R}_{CM} \times \vec{v}_i\,') = \vec{R}_{CM} \times \Big(\underbrace{\textstyle\sum_i m_i \vec{v}_i\,'}_{=\vec{0}} \Big) = \vec{0} \tag{5.50}$$

Restano soltanto il primo e il quarto termine, e quest'ultimo si compatta osservando che $\sum_i m_i = M$:

$$\vec{L}_O = \underbrace{\sum_i \vec{r}_i\,' \times m_i \vec{v}_i\,'}_{\vec{L}_{O'}} + \underbrace{M\,(\vec{R}_{CM} \times \vec{V}_{CM})}_{\vec{L}_{CM}} \tag{5.51}$$

Teorema — Teorema di Koenig per il Momento Angolare

Il momento angolare totale di un sistema rispetto a un polo fisso O si decompone nella somma di due contributi indipendenti:

$$\vec{L}_O = \vec{L}_{O'} + \vec{L}_{CM} \tag{5.52}$$

dove

- $\vec{L}_O$ è il momento angolare totale del sistema rispetto al polo fisso O;
- $\vec{L}_{O'}$ è il momento angolare **intrinseco** (o di spin), dovuto al moto delle particelle rispetto al centro di massa;
- $\vec{L}_{CM} = M(\vec{R}_{CM} \times \vec{V}_{CM})$ è il momento angolare **orbitale**, quello che avrebbe un unico punto materiale di massa M posto nel centro di massa.

Osservazione — Orbitale e Intrinseco

La distinzione ricalca quella fra il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole — che contribuisce a $\vec{L}_{CM}$ — e il suo moto di rotazione attorno al proprio asse, che contribuisce a $\vec{L}_{O'}$. I due termini sono indipendenti: si possono modificare l'uno senza toccare l'altro.

5.7.1 Caso del Sistema a Due Punti Materiali

Applichiamo il teorema al caso più importante, quello di un sistema isolato di due soli punti materiali. Accanto alle coordinate del centro di massa introduciamo le coordinate **relative**, che descrivono la posizione di un punto rispetto all'altro:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2}{m_1 + m_2}; \qquad \begin{cases} \vec{r}_r = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \\ \vec{v}_r = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 \end{cases} \tag{5.53}$$

Invertendo queste relazioni si esprimono le posizioni assolute in funzione delle due nuove variabili:

$$\begin{cases} \vec{r}_1 = \vec{R}_{CM} - \dfrac{m_2}{m_1 + m_2}\,\vec{r}_r \\ \vec{r}_2 = \vec{R}_{CM} + \dfrac{m_1}{m_1 + m_2}\,\vec{r}_r \end{cases} \tag{5.54}$$

e, sottraendo $\vec{R}_{CM}$, si ottengono le posizioni e le velocità nel riferimento del centro di massa:

$$\begin{cases} \vec{r}_1\,' = -\dfrac{m_2}{m_1 + m_2}\,\vec{r}_r \\ \vec{r}_2\,' = +\dfrac{m_1}{m_1 + m_2}\,\vec{r}_r \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \vec{v}_1\,' = -\dfrac{m_2}{m_1 + m_2}\,\vec{v}_r \\ \vec{v}_2\,' = +\dfrac{m_1}{m_1 + m_2}\,\vec{v}_r \end{cases} \tag{5.55}$$

Sostituiamo nell'espressione del momento angolare intrinseco:

$$\vec{L}_{O'} = m_1(\vec{r}_1\,' \times \vec{v}_1\,') + m_2(\vec{r}_2\,' \times \vec{v}_2\,') \tag{5.56}$$

$$= m_1 \left(\frac{m_2}{m_1+m_2}\right)^2 (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) + m_2 \left(\frac{m_1}{m_1+m_2}\right)^2 (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) \tag{5.57}$$

$$= \frac{m_1 m_2^2 + m_2 m_1^2}{(m_1+m_2)^2} (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) \tag{5.58}$$

$$= \frac{m_1 m_2 \cancel{(m_1+m_2)}}{(m_1+m_2)\cancel{^2}} (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2} (\vec{r}_r \times \vec{v}_r) \tag{5.59}$$

(entrambi i coefficienti compaiono elevati al quadrato, dunque il segno meno di $\vec{r}_1\,'$ e $\vec{v}_1\,'$ scompare e i due contributi si sommano).

Definizione — Massa Ridotta

Il fattore scalare che compare a moltiplicare il prodotto vettoriale prende il nome di **massa ridotta** del sistema:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2} \tag{5.60}$$

Essa è sempre minore della più piccola delle due masse, e tende a quest'ultima quando l'altra diventa molto grande.

Il momento angolare intrinseco assume dunque la forma compatta

$$\vec{L}_{O'} = \mu\,(\vec{r}_r \times \vec{v}_r) \tag{5.61}$$

che è formalmente identica al momento angolare di *un solo* punto materiale, di massa μ, posizione $\vec{r}_r$ e velocità $\vec{v}_r$. Il problema a due corpi si è ridotto a un problema a un corpo: chiameremo **particella equivalente** questo punto fittizio di parametri $(\mu, \vec{r}_r, \vec{v}_r)$.

5.7.2 Equivalenza del Sistema a Due Corpi

La riduzione appena ottenuta è un'identità algebrica; resta da verificare che essa si estenda anche alla *dinamica*, cioè che la particella equivalente obbedisca effettivamente a un'equazione del moto del tipo previsto. Partiamo dalla seconda equazione cardinale per il sistema, scomponendo le posizioni rispetto al centro di massa:

$$\frac{d\vec{L}_O^{\,\text{tot}}}{dt} = \sum_i \vec{\tau}_{Oi}^{\,\text{EXT}} = \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{F}_i^{\,\text{EXT}}) = \sum_i (\vec{r}_i\,' + \vec{R}_{CM}) \times \vec{F}_i^{\,\text{EXT}} \tag{5.62}$$

$$= \sum_i (\vec{r}_i\,' \times \vec{F}_i^{\,\text{EXT}}) + \sum_i (\vec{R}_{CM} \times \vec{F}_i^{\,\text{EXT}}) \tag{5.63}$$

$$= \sum_i \vec{\tau}_{O'i}^{\,\text{EXT}} + \vec{R}_{CM} \times \vec{F}_{\text{TOT}}^{\,\text{EXT}} \tag{5.64}$$

che riproduce la scomposizione di Koenig anche a livello di derivate:

$$\frac{d\vec{L}_O^{\,\text{tot}}}{dt} = \frac{d\vec{L}_{O'}^{\,\text{tot}}}{dt} + \vec{R}_{CM} \times \frac{d\vec{P}^{\,\text{TOT}}}{dt}$$

Calcoliamo ora esplicitamente il termine intrinseco per il sistema a due corpi:

$$\frac{d\vec{L}_{O'}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(m_1(\vec{r}_1\,' \times \vec{v}_1\,') + m_2(\vec{r}_2\,' \times \vec{v}_2\,')\right) \tag{5.65}$$

I termini $\vec{v}_i\,' \times \vec{v}_i\,'$ si annullano, e ricordando che $\vec{v}_i\,' = \vec{v}_i - \vec{V}_{CM}$ resta

$$= m_1 \left(\vec{r}_1\,' \times \frac{d\vec{v}_1}{dt} \right) + m_2 \left(\vec{r}_2\,' \times \frac{d\vec{v}_2}{dt} \right) - \underbrace{\left(m_1 \vec{r}_1\,' + m_2 \vec{r}_2\,' \right)}_{=\vec{0}} \times \frac{d\vec{V}_{CM}}{dt} \tag{5.66}$$

dove l'ultimo termine si annulla per la definizione di centro di massa. Traducendo le accelerazioni in forze:

$$\frac{d\vec{L}_{O'}}{dt} = \vec{r}_1\,' \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2\,' \times \vec{F}_2 \tag{5.67}$$

$$= \vec{r}_1\,' \times (\vec{F}_1^{\,\mathrm{EXT}} + \vec{F}_{21}) + \vec{r}_2\,' \times (\vec{F}_2^{\,\mathrm{EXT}} + \vec{F}_{12}) \tag{5.68}$$

Il terzo principio impone $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$, e raccogliendo:

$$= \left(\vec{r}_1\,' \times \vec{F}_1^{\,\mathrm{EXT}} + \vec{r}_2\,' \times \vec{F}_2^{\,\mathrm{EXT}} \right) + (\vec{r}_1\,' - \vec{r}_2\,') \times \vec{F}_{21} \tag{5.69}$$

$$= \vec{\tau}_{O'}^{\,\mathrm{EXT}} + (\vec{r}_1\,' - \vec{r}_2\,') \times \vec{F}_{21} \tag{5.70}$$

Resta da valutare il termine dovuto alle forze interne. Esprimiamolo nella coordinata relativa:

$$\vec{r}_1\,' - \vec{r}_2\,' = (\vec{r}_1 - \vec{R}_{CM}) - (\vec{r}_2 - \vec{R}_{CM}) = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 = -\vec{r}_r$$

Il contributo interno vale dunque $-\vec{r}_r \times \vec{F}_{21}$. Ma la forza che i due corpi si scambiano è diretta lungo la loro congiungente — è cioè una forza centrale rispetto all'altro corpo — e quindi $\vec{F}_{21} \parallel \vec{r}_r$. Il prodotto vettoriale fra vettori paralleli è nullo:

$$-\vec{r}_r \times \vec{F}_{21} = \vec{0} \tag{5.71}$$

Teorema — Riduzione del Problema a Due Corpi

Un sistema isolato di due corpi interagenti equivale in tutto e per tutto a una singola **particella equivalente** di parametri $(\mu, \vec{r}_r, \vec{v}_r)$, soggetta alla sola forza centrale diretta lungo la congiungente $\vec{r}_r$.

Osservazione — Perché la Riduzione è Così Utile

Il teorema trasforma un problema a sei gradi di libertà (due punti nello spazio) in due problemi indipendenti e molto più semplici: il moto rettilineo uniforme del centro di massa, che è banale, e il moto di un singolo punto in un campo centrale, per il quale disponiamo già delle due costanti E e $\vec{L}$. È su quest'ultimo che si concentra tutto il resto del capitolo.

5.8 Energia e Potenziale Efficace

Studiamo ora l'energia del sistema dal punto di vista della particella equivalente. Il suo momento angolare, che sappiamo costante, si scrive in coordinate polari come

$$\vec{L}_{O'} = \mu\,(\vec{r}_r \times \vec{v}_r) = \mu\left(r_r \hat{r} \times (\dot{r}_r \hat{r} + r_r \dot{\phi} \hat{\phi})\right) = \mu\, r_r^2\, \omega\, \hat{z} \tag{5.72}$$

L'energia totale è la somma di energia cinetica ed energia potenziale; esplicitando la velocità in coordinate polari:

$$E_{\mathrm{tot}} = K + U = \frac{1}{2}\mu\, \vec{v}_r^{\,2} + U(r) \tag{5.73}$$

$$= \frac{1}{2}\mu \left(\dot{r}_r^{\,2} + r_r^2 \dot{\phi}^2 \right) + U(r) \tag{5.74}$$

Il passaggio decisivo consiste nell'eliminare $\dot{\phi}$ servendosi della conservazione del momento angolare. Da $L = \mu r_r^2 \dot{\phi}$ segue $\dot{\phi} = \dfrac{L}{\mu r_r^2}$, e sostituendo:

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}\mu \dot{r}_r^{\,2} + \frac{1}{2}\frac{L^2}{\mu r_r^2} + U(r) \tag{5.75}$$

L'energia dipende ora dalla sola coordinata radiale: il problema bidimensionale è diventato **unidimensionale**.

5.8.1 Definizione di Potenziale Efficace

Raggruppiamo tutti i termini che dipendono esclusivamente da r:

$$E_{\text{tot}} = \underbrace{\frac{1}{2}\mu \dot{r}_r^{\,2}}_{K_{\text{rad}}} + \underbrace{\frac{1}{2}\frac{L^2}{\mu r_r^2} + U(r)}_{U_{\text{eff}}(r)} \tag{5.76}$$

dove si riconoscono:

- $\frac{1}{2}\mu \dot{r}_r^{\,2}$: l'**energia cinetica radiale**;
- $\frac{L^2}{2\mu r^2}$: il **potenziale centrifugo**, che non è una vera energia potenziale ma il residuo dell'energia cinetica di rotazione, riscritto come funzione di r;
- $U(r)$: il potenziale dell'interazione centrale vera e propria.

Definizione — Potenziale Efficace

Si definisce **potenziale efficace** la funzione

$$U_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{L^2}{2\mu r^2} \tag{5.77}$$

Grazie a essa il moto radiale della particella equivalente si tratta esattamente come un moto unidimensionale in un campo di energia potenziale U_{eff}.

Attenzione — Il Potenziale Centrifugo Dipende dalle Condizioni Iniziali

A differenza di $U(r)$, che è fissato una volta per tutte dalla natura dell'interazione, il termine centrifugo contiene L, che dipende da *come* il moto è stato avviato. Cambiando il momento angolare iniziale cambia la forma di U_{eff}, e con essa il tipo di orbita: lo stesso campo di forze produce traiettorie qualitativamente diverse a seconda di L.

5.8.2 Condizione di Esistenza del Moto

Perché il moto sia fisicamente possibile l'energia cinetica radiale deve essere non negativa. Questa richiesta si traduce in un vincolo fra l'energia totale e il potenziale efficace:

$$\frac{1}{2}\mu \dot{r}^2 \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad E - U_{\text{eff}}(r) \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad E \geq U_{\text{eff}}(r) \tag{5.78}$$

La condizione delimita i valori di r che la particella può effettivamente assumere, per una data energia E.

5.8.3 Regioni Accessibili e Punti di Inversione

Il moto è quindi consentito solo dove la curva $U_{\text{eff}}(r)$ sta al di sotto del livello E; le regioni in cui ciò accade si dicono **accessibili**, le altre proibite. Il segno della velocità radiale distingue le due fasi del moto:

- $\dot{r} > 0$: la particella si **allontana** dal centro di forza;
- $\dot{r} < 0$: la particella si **avvicina** al centro di forza;
- $\dot{r} = 0$: la particella ha esaurito l'energia disponibile per il moto radiale ed è costretta a invertire il verso. Il punto corrispondente si dice **punto di inversione** (o punto nodale).

Nei punti di inversione la velocità è puramente tangenziale, poiché la componente radiale si annulla:

$$\vec{v} = \cancelto{0}{\dot{r}\hat{r}} + r\dot{\phi}\hat{\phi} = r\omega\hat{\phi} = \vec{v}_{\text{tang}} \tag{5.79}$$

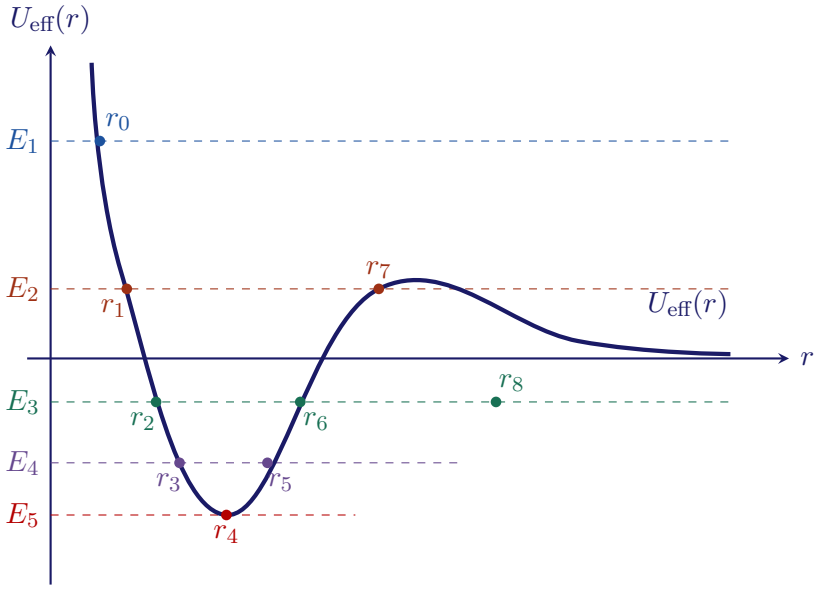


Figura 5.5: Andamento qualitativo del potenziale efficace e classificazione delle orbite. Ogni livello orizzontale rappresenta un valore dell'energia totale; le sue intersezioni con la curva sono i punti di inversione r_i, che delimitano le regioni accessibili al moto.

Il tipo di orbita dipende dunque interamente dalle **condizioni iniziali**, riassunte nella coppia (L_0, E_0). Scorrendo la figura dall'alto verso il basso:

- $\mathbf{E_0 = E_1}$: il moto è accessibile per $r \geq r_0$. La particella giunge da grande distanza, raggiunge la minima distanza r_0 e torna verso l'infinito: si tratta di un **moto aperto** (illimitato).
- $\mathbf{E_0 = E_2}$: il moto è accessibile per $r \geq r_1$. Oltre alla traiettoria aperta di avvicinamento e allontanamento, in $r = r_7$ — dove il livello è tangente al *massimo* della curva — esiste un'orbita circolare, ma **instabile**: una perturbazione infinitesima allontana definitivamente la particella da essa.
- $\mathbf{E_0 = E_3}$: la curva presenta ora due regioni accessibili separate. La particella può restare intrappolata nella buca, $r_2 \leq r \leq r_6$, oppure muoversi liberamente all'esterno per $r \geq r_8$. Quale dei due destini si realizzi dipende da dove essa si trovi inizialmente: le due regioni non comunicano.

- $\mathbf{E_0} = \mathbf{E_4}$: il moto è accessibile solo per $r_3 \leq r \leq r_5$. La particella oscilla confinata fra due **absidi**, alternando avvicinamenti e allontanamenti: il **moto è limitato**.
- $\mathbf{E_0} = \mathbf{E_5}$: il livello è tangente al *minimo* della curva, dunque $K_{\text{rad}} = 0$ in permanenza e l'unico valore possibile è $r = r_4$. Il raggio non varia mai: l'orbita è **circolare e stabile**, e corrisponde alla minima energia compatibile con il momento angolare assegnato.
- $\mathbf{E_0} < \mathbf{E_5}$: si avrebbe $K_{\text{rad}} < 0$, che è impossibile. Nessun moto è consentito.

Osservazione — Stabilità e Concavità

La differenza fra l'orbita circolare in r_7 e quella in r_4 non sta nell'energia ma nella *concavità* della curva: entrambe annullano dU_{eff}/dr, ma solo il minimo ($d^2U_{\text{eff}}/dr^2 > 0$) richiama la particella verso l'orbita dopo una perturbazione. Il massimo la respinge, ed è per questo instabile.

5.8.4 Orbite Circolari nei Sistemi a Due Corpi

Il caso del minimo di U_{eff} merita un esame a parte, perché descrive le orbite circolari — la configurazione di gran lunga più comune nei sistemi astronomici. Per una singola particella la condizione è semplicemente $r =$ costante; vediamo che cosa significhi per un sistema a due corpi.

Nel sistema isolato la particella equivalente ha raggio costante, e dunque resta costante la **distanza relativa** fra i due corpi:

$$r_r = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = |\vec{r}_2\,' - \vec{r}_1\,'| = \text{costante} \tag{5.80}$$

Richiamando le posizioni rispetto al centro di massa già ricavate,

$$\begin{cases} \vec{r}_1\,' = -\dfrac{m_2}{m_1 + m_2}\,\vec{r}_r \\ \vec{r}_2\,' = +\dfrac{m_1}{m_1 + m_2}\,\vec{r}_r \end{cases} \tag{5.81}$$

si vede subito che, essendo $|\vec{r}_r|$ costante, sono costanti anche $|\vec{r}_1\,'|$ e $|\vec{r}_2\,'|$. Da questa sola osservazione discendono tre conclusioni.

1. **Entrambi i corpi percorrono un'orbita circolare** attorno al centro di massa, con raggi $|\vec{r}_1\,'|$ e $|\vec{r}_2\,'|$ inversamente proporzionali alle rispettive masse: il corpo più pesante descrive il cerchio più piccolo.
2. **La velocità angolare è la stessa per entrambi** ed è costante. I due corpi restano infatti sempre diametralmente opposti rispetto al centro di massa — i vettori $\vec{r}_1\,'$ e $\vec{r}_2\,'$ sono antiparalleli per costruzione — e quindi spazzano lo stesso angolo nello stesso tempo.
3. **Il centro di forza di ciascun corpo è l'altro corpo**, non il centro di massa. Quest'ultimo è solo il punto attorno al quale le due orbite appaiono descritte: nessuna massa vi è collocata e nessuna forza vi è applicata.

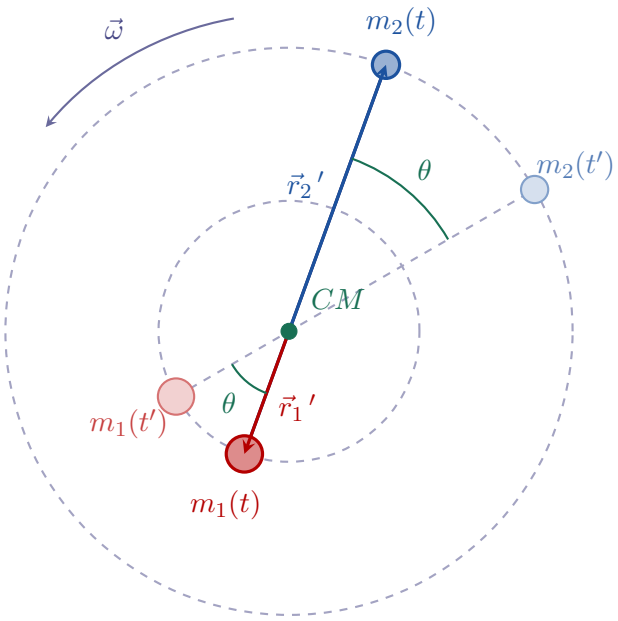


Figura 5.6: Orbite circolari in un sistema isolato a due corpi, ritratte in due istanti successivi t e t'. I due corpi restano costantemente allineati con il centro di massa e su lati opposti rispetto a esso, e spazzano nello stesso tempo il medesimo angolo θ: la velocità angolare è comune. Il corpo più pesante (m_1) percorre l'orbita di raggio minore.

5.8.5 Orbite Circolari e Punti Stazionari del Potenziale Efficace

Verifichiamo ora per via analitica quanto la figura mostra geometricamente, cercando i punti stazionari del potenziale efficace:

$$U_{\text{eff}}(r) = \frac{L_0^2}{2\mu r^2} + U(r) \tag{5.82}$$

Deriviamo rispetto al raggio:

$$\frac{dU_{\text{eff}}}{dr} = \frac{dU}{dr} + \frac{L_0^2}{2\mu}\left(-\frac{2}{r^3}\right) = \frac{dU}{dr} - \frac{L_0^2}{\mu r^3} \tag{5.83}$$

$$= \frac{dU}{dr} - \frac{(\mu r^2\omega)^2}{\mu r^3} = \frac{dU}{dr} - \frac{\mu^{\cancel{2}} r^{\cancel{4}}\omega^2}{\mu\, r^{\cancel{3}}} = \frac{dU}{dr} - \mu r\omega^2 \tag{5.84}$$

avendo sostituito $L_0 = \mu r^2\omega$. Nel caso del moto circolare il raggio si colloca in un punto stazionario, dove la derivata si annulla:

$$\frac{dU_{\text{eff}}}{dr} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{dU}{dr} - \mu r\omega^2 = 0 \tag{5.85}$$

Ricordiamo infine che una forza conservativa è l'opposto del gradiente del potenziale; proiettando lungo $\hat{r}$:

$$-\frac{dU}{dr}\hat{r} = -\nabla U = \vec{F} \quad \Longrightarrow \quad \left(-\frac{dU}{dr}\hat{r}\right)\cdot\hat{r} = \vec{F}\cdot\hat{r} = F(r) \tag{5.86}$$

cioè $-\dfrac{dU}{dr} = F(r)$. Sostituendo nella condizione di stazionarietà si ottiene

$$-F(r) - \mu r\omega^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad F(r) = -\mu r\omega^2 \tag{5.87}$$

Osservazione — Una Verifica di Coerenza

Il risultato non è una nuova legge, ma la conferma che tutto il formalismo è consistente: $-\mu r\omega^2$ è esattamente la forza centripeta necessaria a mantenere la particella equivalente su una circonferenza di raggio r alla velocità angolare ω. Il segno negativo indica che la forza è diretta verso il centro, come dev'essere. Ritrovare per questa via un risultato elementare della cinematica circolare è la miglior verifica formale dei passaggi svolti.

5.8.6 Soluzione Formale per il Moto Radiale

Concludiamo ricavando la legge oraria del moto radiale. Dalla conservazione dell'energia si esplicita la velocità radiale:

$$\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 = E - U_{\text{eff}}(r) \quad \Longrightarrow \quad \dot{r} = \pm\sqrt{\frac{2}{\mu}\big(E - U_{\text{eff}}(r)\big)} \tag{5.88}$$

Il doppio segno corrisponde alle due fasi del moto:

- segno $(+)$, con $\dot{r} > 0$: fase di **allontanamento** dal centro di forza;
- segno $(-)$, con $\dot{r} < 0$: fase di **avvicinamento** al centro di forza.

Scrivendo $\dot{r} = dr/dt$ e separando le variabili:

$$\frac{dr}{\sqrt{\dfrac{2}{\mu}\big(E - U_{\text{eff}}\big)}} = \pm\, dt \tag{5.89}$$

Integrando fra l'istante iniziale t_0, in cui il raggio vale r_0, e l'istante generico t:

$$\int_{r_0}^{r(t)} \frac{dr'}{\sqrt{\dfrac{2}{\mu}\big(E - U_{\text{eff}}(r')\big)}} = \pm\,(t - t_0) \tag{5.90}$$

Formulario — Soluzione Formale del Moto Radiale

$$t = t_0 \pm \int_{r_0}^{r(t)} \frac{dr'}{\sqrt{\dfrac{2}{\mu}\big(E - U_{\text{eff}}(r')\big)}} \tag{5.91}$$

Osservazione — Che Cosa Significa "Formale"

La soluzione è detta formale perché fornisce t in funzione di r, cioè la funzione *inversa* di quella cercata: per ottenere $r(t)$ occorre risolvere l'integrale — il che è possibile in forma chiusa solo per pochi potenziali notevoli, fra cui quello kepleriano — e poi invertire il risultato.
Ciò nonostante l'espressione è tutt'altro che inutile. Il doppio segno permette di ricostruire il moto a tratti, raccordando gli intervalli in cui $r(t)$ cresce ($\dot{r} > 0$) con quelli in cui decresce ($\dot{r} < 0$), separati dai punti di inversione. E anche senza risolverla si può usarla per calcolare quantità globali: valutata fra due punti di inversione consecutivi, essa fornisce direttamente il **periodo** dell'oscillazione radiale.

6 La Gravitazione

6.1 Storia e Scoperte in Campo Astronomico

La gravitazione è il primo caso nella storia della fisica in cui un'unica legge matematica ha reso conto di fenomeni fino ad allora ritenuti di natura completamente diversa — la caduta dei gravi sulla Terra e il moto dei pianeti nel cielo. Vale la pena ripercorrere brevemente la strada che vi ha condotto, perché il capitolo precedente ne contiene già tutti gli strumenti matematici: la gravitazione non è che il più importante esempio di forza centrale.

Il Sistema Solare è costituito dal Sole e dagli otto pianeti che gli orbitano attorno: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. I Greci conoscevano soltanto quelli visibili a occhio nudo, fino a Saturno; Urano fu scoperto da Herschel nel 1781 e Nettuno nel 1846, mentre Plutone — individuato nel 1930 — è stato riclassificato come *pianeta nano* nel 2006.

La concezione greca del cosmo era **geocentrica**: formalizzata da Tolomeo, ma già presente in Aristotele, essa prevedeva

- la **Terra immobile al centro** dell'universo;
- il Sole, la Luna e i pianeti in moto su **orbite circolari**, il cerchio essendo ritenuto la sola figura perfetta;
- una separazione netta fra il mondo **sublunare**, imperfetto, dominato dalla corruzione e dal moto rettilineo, e quello **sovralunare**, perfetto, incorruttibile e sede del solo moto circolare, senza principio né fine.

6.1.1 L'Evoluzione verso il Modello Newtoniano

Il modello geocentrico si scontrava però con un'osservazione imbarazzante: il **moto retrogrado**. Osservati da Terra, i pianeti esterni come Marte non avanzano uniformemente fra le stelle fisse, ma di tanto in tanto rallentano, tornano indietro per qualche settimana e poi riprendono il cammino, descrivendo un cappio.

Per salvare i moti circolari Tolomeo introdusse il sistema degli **epicicli** e dei **deferenti**: il pianeta percorre un cerchio minore, l'epiciclo, il cui centro a sua volta ruota attorno alla Terra lungo un cerchio maggiore, il deferente. La composizione dei due moti circolari produce una traiettoria a cappi che riproduce il moto retrogrado osservato.

Nel corso dei secoli la visione dell'universo cambiò radicalmente, grazie a quattro contributi decisivi:

- **Copernico** sposta il centro del sistema dalla Terra al Sole (**eliocentrismo**), riducendo drasticamente il numero di epicicli necessari;
- **Brahe** raccoglie, senza telescopio, osservazioni di precisione senza precedenti, e **Keplero** le riassume in tre leggi puramente empiriche, abbandonando per primo il dogma della circolarità in favore dell'ellisse;
- **Galileo** introduce il telescopio e osserva le fasi di Venere — incompatibili col geocentrismo — i satelliti di Giove e le macchie solari, che segnano la fine dell'incorruttibilità celeste;

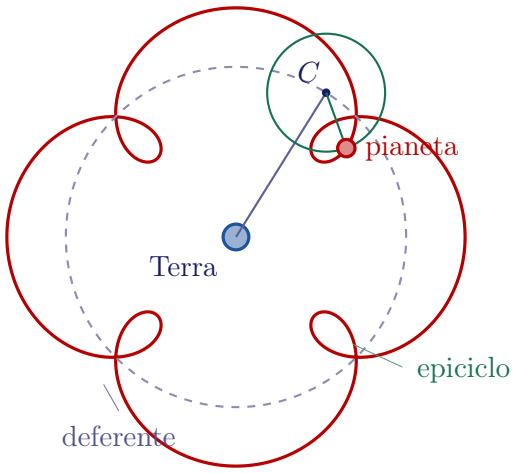


Figura 6.1: Il sistema degli epicicli e dei deferenti. Il pianeta percorre l'epiciclo (in verde) mentre il centro C di quest'ultimo percorre il deferente attorno alla Terra: la traiettoria risultante (in rosso) presenta i cappi che spiegano il moto retrogrado osservato.

- **Newton** unifica infine la fisica terrestre e quella celeste, mostrando che una sola legge di forza rende conto tanto delle tre leggi di Keplero quanto della caduta dei gravi.

6.2 Legge di Gravitazione Universale

Sulla base dei lavori di Keplero, Newton riconobbe la natura della forza responsabile del moto dei pianeti: essa è **attrattiva**, **centrale**, proporzionale al prodotto delle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza.

Teorema — Legge di Gravitazione Universale

Due masse puntiformi m_1 e m_2 poste a distanza r si attraggono con una forza diretta lungo la congiungente, di modulo

$$F = G\,\frac{m_1 m_2}{r^2} \tag{6.1}$$

Detto $\vec{r}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ il vettore che va da m_1 a m_2, e $\hat{r}_{12}$ il corrispondente versore, la forza esercitata da m_1 *su* m_2 si scrive

$$\vec{F}_{12} = -\,\frac{G m_1 m_2}{|\vec{r}_{12}|^3}\,\vec{r}_{12} = -\,\frac{G m_1 m_2}{r^2}\,\hat{r}_{12} \tag{6.2}$$

mentre quella esercitata da m_2 su m_1 è, per il terzo principio,

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12} = +\,\frac{G m_1 m_2}{r^2}\,\hat{r}_{12} \tag{6.3}$$

Attenzione — Il Significato del Segno Meno

Il segno negativo in $\vec{F}_{12}$ non è una convenzione arbitraria: esprime il carattere **attrattivo** della forza. Il versore $\hat{r}_{12}$ punta da m_1 verso m_2, e la forza che m_1 esercita su m_2 è diretta in verso opposto, cioè verso m_1. È questa la differenza formale fondamentale rispetto alla forza di Coulomb, che ha la stessa struttura matematica ma può assumere entrambi i segni.

Essendo centrale e proporzionale a $1/r^2$, la forza gravitazionale rientra esattamente nella classe studiata nel capitolo precedente: tutto ciò che vi abbiamo dimostrato — conservazione del momento angolare, planarità dell'orbita, legge delle aree, riduzione a particella equivalente e potenziale efficace — si applica qui senza modifiche. In particolare, l'energia potenziale gravitazionale si ottiene dalla formula generale $U(r) = \alpha/r$ ponendo $\alpha = -Gm_1m_2$:

$$U(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r} \tag{6.4}$$

con il riferimento fissato all'infinito, $U(+\infty) = 0$. L'energia potenziale è sempre **negativa**, e tende a zero solo a distanza infinita: è il segno caratteristico di un legame.

6.2.1 La Bilancia di Cavendish (1798)

La legge di Newton contiene una costante universale G il cui valore non può essere dedotto per via teorica, ma solo misurato. L'impresa riuscì a **Henry Cavendish** nel 1798, con una bilancia a torsione di straordinaria sensibilità.

L'apparato consiste in un'asticella leggera di lunghezza L, con due piccole masse m alle estremità, sospesa al centro a un sottile filo di torsione. Avvicinando due grandi masse di piombo M, l'attrazione gravitazionale produce una coppia che ruota l'asticella di un angolo θ, finché la torsione elastica del filo non la equilibra:

$$\tau_{\text{tors}} = c\,\theta = F \cdot L \qquad \Longrightarrow \qquad c\,\theta = \left(G\,\frac{Mm}{r^2}\right) L \tag{6.5}$$

dove c è la costante di torsione del filo, misurabile a parte dal periodo delle oscillazioni libere dell'asticella.

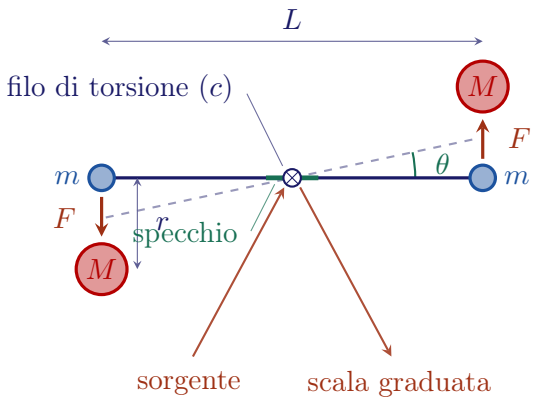


Figura 6.2: Schema della bilancia di torsione di Cavendish, vista dall'alto. Le due grandi masse M sono disposte da lati opposti dell'asticella, così che le attrazioni sulle masse m formino una *coppia*: essa torce il filo di un angolo θ, finché la reazione elastica non la equilibra. Un raggio luminoso riflesso da uno specchio solidale con l'asticella amplifica la rotazione fino a renderla leggibile su una scala graduata distante.

Misurando l'angolo θ — amplificato dal raggio di luce riflesso dallo specchio su una scala graduata distante — si ricava il valore

$$G = 6{,}674 \times 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2} \tag{6.6}$$

Osservazione — Perché la Misura è Così Difficile

G è, di gran lunga, la meno nota fra le costanti fondamentali: la conosciamo con appena quattro o cinque cifre significative, contro le dodici e più di altre costanti. La ragione è l'estrema debolezza dell'interazione gravitazionale fra masse di laboratorio: l'attrazione fra le sfere di Cavendish era dell'ordine di $10^{-7}\,\mathrm{N}$, e non esiste modo di schermare la gravità dei corpi circostanti come si fa con i campi elettrici.

6.3 Massa e Campo Gravitazionale

6.3.1 Principio di Equivalenza

La massa compare nella meccanica in due ruoli concettualmente indipendenti:

- la **massa inerziale** m_i misura la resistenza del corpo all'accelerazione, ed è quella che compare nel secondo principio, $F = m_i a$;
- la **massa gravitazionale** m_g misura l'intensità con cui il corpo interagisce con il campo gravitazionale, ed è quella che compare nella legge di Newton, $F = GMm_g/r^2$.

Nulla, a priori, impone che le due coincidano: la prima è una proprietà dinamica, la seconda una sorta di "carica" gravitazionale, analoga alla carica elettrica. Eppure l'esperienza mostra che tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione g. Scriviamo l'equazione del moto di un corpo in caduta libera sulla superficie terrestre:

$$m_i\, a = G\,\frac{M_T\, m_g}{R_T^2} \qquad \Longrightarrow \qquad a = \left(G\,\frac{M_T}{R_T^2}\right)\frac{m_g}{m_i} \tag{6.7}$$

Perché risulti $a = g$ per *qualunque* corpo, indipendentemente dalla sua composizione, il rapporto m_g/m_i deve essere una costante universale; scegliendo opportunamente le unità la si pone uguale a uno.

Teorema — Principio di Equivalenza (forma debole)

Massa inerziale e massa gravitazionale sono proporzionali fra loro e, con una scelta opportuna delle unità, numericamente identiche:

$$m_g \equiv m_i \equiv m \tag{6.8}$$

Di conseguenza l'accelerazione di caduta libera è la stessa per tutti i corpi e vale

$$g = G\,\frac{M_T}{R_T^2} \tag{6.9}$$

Osservazione — Una Coincidenza che non è una Coincidenza

Nella meccanica newtoniana l'identità $m_g = m_i$ resta un fatto sperimentale privo di spiegazione — per quanto verificato con precisione altissima, oggi meglio di una parte su 10^{15}. Sarà Einstein a elevarla da coincidenza a *principio*, facendone il punto di partenza della relatività generale: se tutti i corpi cadono allo stesso modo, allora la caduta non è l'effetto di una forza ma una proprietà dello spazio-tempo stesso, e un osservatore in caduta libera non può distinguere la propria condizione dall'assenza di gravità.

6.3.2 Campo Gravitazionale e Principio di Sovrapposizione

Conviene separare la sorgente del campo dal corpo che lo subisce, definendo una grandezza che dipenda solo dalla prima.

Definizione — Campo Gravitazionale

Si definisce **campo gravitazionale** generato da una massa M il vettore

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m} = -\frac{GM}{r^2}\,\hat{r} \tag{6.10}$$

cioè la forza per unità di massa che agirebbe su un corpo di prova posto in quel punto. Esso si misura in N/kg, dimensionalmente equivalenti a $\mathrm{m/s^2}$.

Essendo la legge di Newton lineare nelle masse, i campi prodotti da più sorgenti si sommano vettorialmente, senza che l'una interferisca con l'altra. Per n masse M_i vale dunque il **principio di sovrapposizione**:

$$\vec{g}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{g}_i = -\,G \sum_i \frac{M_i}{r_i^2}\,\hat{r}_i \tag{6.11}$$

Attenzione — Campo $\vec{g}$ e Costante G

Si faccia attenzione a non confondere i due simboli: G è la costante di gravitazione universale, uno scalare fissato una volta per tutte, mentre $\vec{g}$ è un campo vettoriale che varia da punto a punto. Sulla superficie terrestre $|\vec{g}| \approx 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$, ma il suo valore dipende dalla quota e — come visto nel capitolo sui sistemi rotanti — anche dalla latitudine.

6.4 Moto in Campo Centrale e Leggi di Keplero

Applichiamo ora al caso gravitazionale l'apparato del potenziale efficace sviluppato nel capitolo precedente. La forza è centrale e vale $F(r) = -k/r^2$ con $k = GmM$; l'energia totale della particella equivalente si scrive allora

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2\mu r^2} - \frac{GmM}{r} \tag{6.12}$$

Osservazione — Quando la Massa Ridotta si Può Ignorare

Per un sistema Sole–pianeta la massa ridotta vale $\mu = \frac{mM}{m+M}$; essendo $M \gg m$, si ha $\mu \approx m$ con ottima approssimazione (per il sistema Sole–Terra l'errore è di circa tre parti su un milione). È per questo che nella pratica astronomica si confonde senza danno la particella equivalente con il pianeta stesso, e il centro di massa con il Sole. La distinzione torna invece essenziale per le stelle binarie, dove le due masse sono confrontabili.

Il potenziale efficace kepleriano ha una forma caratteristica: il termine centrifugo $L^2/2\mu r^2$ domina a piccole distanze creando una barriera repulsiva, mentre il termine attrattivo $-GmM/r$ domina a grandi distanze. Fra i due si apre una buca di potenziale, il cui minimo corrisponde all'orbita circolare.

6.4.1 Orbite Circolari e Minimo di Energia

Per un'orbita circolare di raggio r^* il raggio non varia, $\dot{r} = 0$, e il valore r^* coincide con il minimo del potenziale efficace. Imponiamo dunque l'annullamento della derivata:

$$\frac{dU_{\text{eff}}}{dr} = 0 \quad \Longrightarrow \quad -\frac{L^2}{\mu r^3} + \frac{GmM}{r^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad r^* = \frac{L^2}{GmM\mu} \tag{6.13}$$

Sostituendo r^* nell'espressione del potenziale efficace si ottiene l'energia corrispondente. Conviene osservare che, in $r = r^*$, il termine centrifugo vale esattamente metà del modulo di quello attrattivo:

$$\frac{L^2}{2\mu (r^*)^2} = \frac{1}{2}\frac{GmM}{r^*} \tag{6.14}$$

da cui

$$E^* = U_{\text{eff}}(r^*) = \frac{1}{2}\frac{GmM}{r^*} - \frac{GmM}{r^*} = -\frac{GmM}{2r^*} \tag{6.15}$$

Osservazione — Energia Negativa e Stati Legati

E^* è negativa, e rappresenta la minima energia compatibile con il momento angolare L assegnato. Il segno negativo dell'energia totale è la firma di uno **stato legato**: per liberare il corpo e portarlo all'infinito occorrerebbe fornirgli almeno l'energia $|E^*|$. Si noti inoltre che $E^* = \frac{1}{2}U(r^*)$, cioè l'energia totale è pari a metà dell'energia potenziale — un caso particolare del *teorema del viriale*.

6.4.2 Velocità di Fuga

La condizione $E \geq 0$ separa i moti limitati da quelli illimitati e definisce una velocità caratteristica. Un corpo lanciato dalla superficie di un pianeta di massa M e raggio R riesce ad allontanarsi indefinitamente se la sua energia totale è non negativa:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GmM}{R} \geq 0 \qquad \Longrightarrow \qquad v \geq \sqrt{\frac{2GM}{R}} \tag{6.16}$$

Definizione — Velocità di Fuga

Si definisce **velocità di fuga** la minima velocità iniziale che consente a un corpo di allontanarsi indefinitamente dalla sorgente del campo:

$$v_{\text{fuga}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} \tag{6.17}$$

Per la Terra essa vale circa $11{,}2\,\text{km/s}$. Si osservi che non dipende dalla massa del corpo lanciato né dalla direzione del lancio, ma solo dal campo della sorgente.

6.4.3 Classificazione delle Orbite ed Eccentricità

Risolvendo l'equazione del moto radiale si ottiene la traiettoria in coordinate polari, che risulta essere in ogni caso una **conica** con un fuoco nel centro di forza:

$$r(\phi) = \frac{p}{1 + \epsilon\cos\phi} \qquad \text{con} \qquad p = \frac{L^2}{GmM\mu}\,, \qquad \epsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{\mu\,(GmM)^2}} \tag{6.18}$$

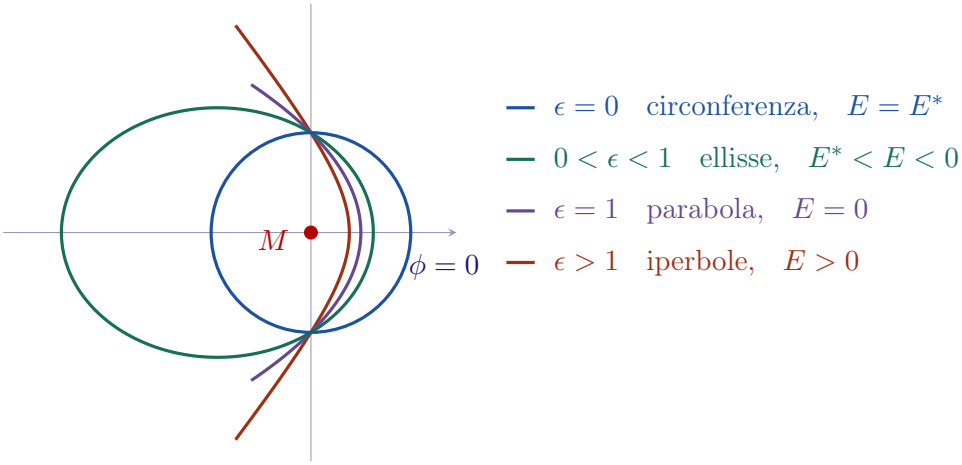


Figura 6.3: Le quattro famiglie di traiettorie in campo kepleriano, tutte con lo stesso semilato retto p e un fuoco comune nel centro di forza M. Al crescere dell'eccentricità — e quindi dell'energia — l'orbita passa da chiusa ad aperta.

dove p è il **semilato retto** ed ϵ l'**eccentricità**. Il legame fra ϵ ed E è diretto: il segno dell'energia determina il tipo di conica.

Formulario — Classificazione delle Orbite

- $E > 0 \implies \epsilon > 1$: **iperbole**, moto illimitato (il corpo proviene dall'infinito e vi ritorna);
- $E = 0 \implies \epsilon = 1$: **parabola**, caso limite, corrispondente alla velocità di fuga;
- $E^* < E < 0 \implies 0 < \epsilon < 1$: **ellisse**, moto limitato e periodico;
- $E = E^* \implies \epsilon = 0$: **circonferenza**, orbita di minima energia.

6.4.4 Prima e Seconda Legge di Keplero

Teorema — I Legge di Keplero

Le orbite dei pianeti sono **ellissi**, delle quali il Sole occupa uno dei due fuochi.

Teorema — II Legge di Keplero (legge delle aree)

Il raggio vettore che congiunge il Sole al pianeta spazza **aree uguali in tempi uguali**.

La seconda legge è già stata dimostrata nel capitolo precedente, dove si è visto che essa discende dalla sola *centralità* della forza, attraverso la conservazione del momento angolare, e non dalla sua particolare dipendenza da r. Vale dunque per ogni campo centrale, gravitazionale o meno. La prima legge, invece, è una proprietà specifica del potenziale $1/r$.

Le grandezze caratteristiche dell'ellisse si ricavano direttamente dall'equazione della conica, valutandola agli estremi:

$$r_{\min} = \frac{p}{1+\epsilon} = a\,(1-\epsilon) \qquad \text{(perielio)} \qquad\qquad r_{\max} = \frac{p}{1-\epsilon} = a\,(1+\epsilon) \qquad \text{(afelio)} \tag{6.19}$$

e il semiasse maggiore è la loro semisomma:

$$a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2} = \frac{p}{1-\epsilon^2} = \frac{GmM}{2|E|} \tag{6.20}$$

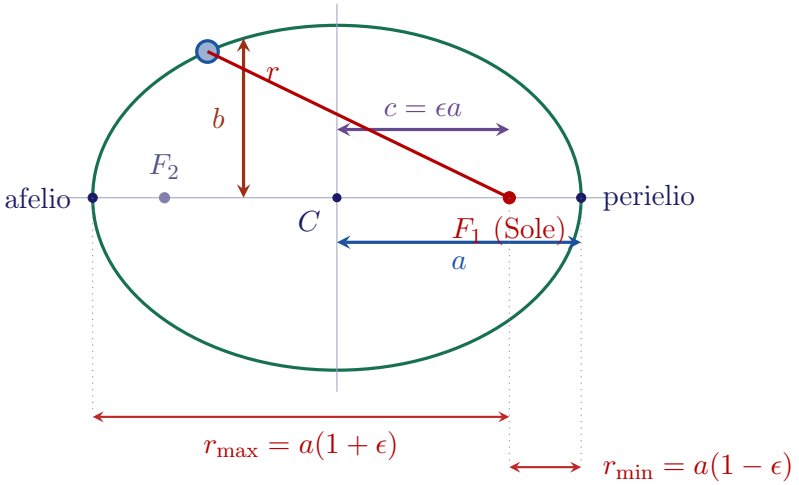


Figura 6.4: Geometria dell'orbita ellittica. Il Sole occupa il fuoco F_1; l'altro fuoco F_2 è vuoto. La distanza minima $r_{\min}$ si raggiunge al perielio, quella massima $r_{\max}$ all'afelio, e il semiasse maggiore a ne è la semisomma.

Osservazione — Il Semiasse Maggiore Dipende solo dall'Energia

L'ultima uguaglianza merita attenzione: a è determinato dalla sola energia totale, e non dal momento angolare. Due orbite con la stessa energia ma momenti angolari diversi hanno lo stesso semiasse maggiore — e dunque, come vedremo, lo stesso periodo — pur avendo forme molto diverse, l'una quasi circolare e l'altra molto allungata. È il momento angolare, attraverso p, a fissare l'eccentricità.

6.4.5 Terza Legge di Keplero: Derivazione Analitica

Teorema — III Legge di Keplero

Il quadrato del periodo di rivoluzione è proporzionale al cubo del semiasse maggiore dell'orbita:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{G\,(M+m)} \tag{6.21}$$

e, nel limite $M \gg m$, il rapporto a^3/T^2 è lo stesso per tutti i corpi orbitanti attorno alla medesima sorgente.

Dimostrazione. L'area dell'ellisse vale $A = \pi ab$. D'altra parte, per la seconda legge la velocità areolare è costante e pari a $\dot{A} = L/2\mu$; integrando su un periodo completo:

$$A = \int_0^T \dot{A}\,dt = \frac{L}{2\mu}\,T = \pi ab \qquad \Longrightarrow \qquad T^2 = \frac{4\pi^2 \mu^2 a^2 b^2}{L^2} \tag{6.22}$$

Introduciamo ora le due relazioni geometriche che legano b e L ai parametri dell'orbita, $b^2 = a^2(1-\epsilon^2)$ e $L^2 = \mu\, GmM\, p = \mu\, GmM\, a(1-\epsilon^2)$:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 \mu^2 a^2 \left[a^2(1-\epsilon^2)\right]}{\mu\, GMm\, a(1-\epsilon^2)} = \frac{4\pi^2 \mu\, a^3}{GMm} \tag{6.23}$$

Infine, sostituendo la definizione di massa ridotta $\mu = \dfrac{Mm}{M+m}$, il prodotto Mm si semplifica:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{G\,(M+m)} \tag{6.24}$$

□

Per il Sistema Solare si ha $M_{\text{Sole}} \gg m_{\text{pianeta}}$, sicché $M + m \approx M_{\text{Sole}}$ e

$$\frac{a^3}{T^2} \approx \frac{G\,M_{\text{Sole}}}{4\pi^2} = \text{costante per tutti i pianeti} \tag{6.25}$$

che è esattamente la forma empirica in cui Keplero enunciò la legge, senza poterne dare giustificazione.

6.4.6 Verifica Newtoniana: da Keplero a $1/r^2$

Il ragionamento può essere percorso anche all'indietro, ed è così che Newton procedette: assumendo la terza legge come dato sperimentale, se ne deduce la forma della forza. Consideriamo per semplicità un'orbita circolare, per cui $a = r$, e scriviamo la terza legge come $T^2 = Kr^3$. La velocità angolare vale allora

$$\omega^2 = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{4\pi^2}{Kr^3} \tag{6.26}$$

e l'accelerazione centripeta necessaria a mantenere l'orbita è

$$a_c = \omega^2 r = \frac{4\pi^2}{Kr^3}\, r = \frac{4\pi^2}{K}\,\frac{1}{r^2} \tag{6.27}$$

Poiché $F = m\,a_c$, la forza che agisce sul pianeta deve necessariamente andare come $1/r^2$. La terza legge di Keplero *impone* dunque la dipendenza quadratica inversa: è questo il passaggio con cui il moto dei pianeti cessa di essere un fatto astronomico e diventa un problema di dinamica.

6.5 Teorema dei Gusci

Tutto quanto precede tratta i corpi celesti come punti materiali. Resta da giustificare questa approssimazione: perché è lecito sostituire a un pianeta, che è un corpo esteso di raggio migliaia di chilometri, un punto che ne concentra tutta la massa nel centro? La risposta è il **teorema dei gusci**, che Newton stesso dovette dimostrare prima di poter pubblicare la legge di gravitazione.

6.5.1 Dimostrazione Integrale

Calcoliamo la forza fra un guscio sferico omogeneo di raggio R e massa M e un punto materiale di massa m posto a distanza r dal centro. Per simmetria la forza risultante è diretta lungo la congiungente centro–punto, e le componenti trasversali si elidono a coppie; basta quindi sommare le sole componenti assiali.

Suddividiamo il guscio in anelli infinitesimi individuati dall'angolo polare θ. Ciascun anello ha massa

$$dM = \sigma\left(2\pi R^2 \sin\theta\, d\theta\right) \qquad \text{con} \qquad \sigma = \frac{M}{4\pi R^2} \tag{6.28}$$

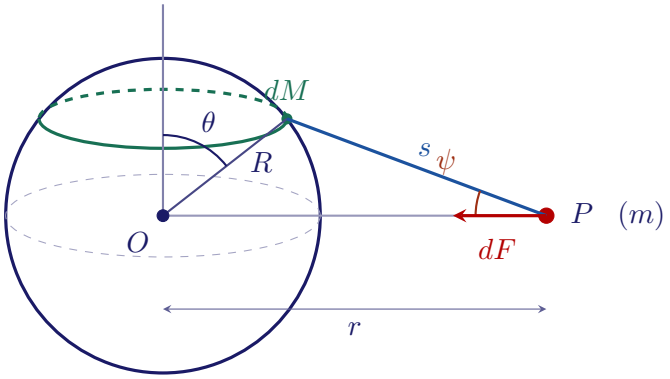


Figura 6.5: Geometria per il teorema dei gusci. Il guscio è suddiviso in anelli infinitesimi individuati dall'angolo θ; tutti i punti dell'anello distano s dal punto P, e le componenti trasversali delle forze si elidono per simmetria, lasciando la sola componente assiale $dF \propto \cos\psi$.

e tutti i suoi punti distano ugualmente s dal punto P. La componente assiale del contributo dell'anello è

$$dF = \frac{Gm\,dM}{s^2}\cos\psi = \frac{Gm\,\sigma\,2\pi R^2 \sin\theta\,d\theta}{s^2}\left[\frac{r - R\cos\theta}{s}\right] \tag{6.29}$$

Conviene ora cambiare variabile d'integrazione, passando da θ a s. Per il teorema di Carnot applicato al triangolo OQP:

$$s^2 = r^2 + R^2 - 2rR\cos\theta \tag{6.30}$$

e differenziando entrambi i membri a r e R fissati:

$$2s\,ds = 2rR\sin\theta\,d\theta \qquad \Longrightarrow \qquad \sin\theta\,d\theta = \frac{s\,ds}{rR} \tag{6.31}$$

Dalla stessa relazione si ricava inoltre $\cos\theta = \dfrac{r^2 + R^2 - s^2}{2rR}$, e quindi

$$r - R\cos\theta = r - \frac{r^2 + R^2 - s^2}{2r} = \frac{r^2 - R^2 + s^2}{2r} \tag{6.32}$$

Sostituendo tutto nell'espressione di dF, e usando $\sigma\,2\pi R^2 = M/2$, si ottiene la forma notevolmente semplice

$$dF = \frac{GmM}{4r^2R}\left[1 + \frac{r^2 - R^2}{s^2}\right]ds \tag{6.33}$$

la cui primitiva è immediata:

$$\int\left[1 + \frac{r^2 - R^2}{s^2}\right]ds = s - \frac{r^2 - R^2}{s} \tag{6.34}$$

Punto esterno al guscio ($r > R$). La distanza s varia fra un minimo $r - R$ e un massimo $r + R$. Ricordando che $r^2 - R^2 = (r - R)(r + R)$:

$$\begin{aligned} F &= \frac{GmM}{4r^2R}\left[s - \frac{r^2 - R^2}{s}\right]_{r-R}^{r+R} \\ &= \frac{GmM}{4r^2R}\Big[(r+R) - \underbrace{\tfrac{(r-R)(r+R)}{r+R}}_{=r-R} - (r-R) + \underbrace{\tfrac{(r-R)(r+R)}{r-R}}_{=r+R}\Big] \\ &= \frac{GmM}{4r^2R}\Big[2(r+R) - 2(r-R)\Big] = \frac{GmM}{4r^2\cancel{R}}\cdot 4\cancel{R} = \frac{GmM}{r^2} \end{aligned} \tag{6.35}$$

Punto interno al guscio ($r < R$). Ora la distanza s varia fra $R - r$ e $R + r$, e questa volta $r^2 - R^2 = -(R - r)(R + r)$ è negativo:

$$\begin{aligned} F &= \frac{GmM}{4r^2R}\left[s - \frac{r^2 - R^2}{s}\right]_{R-r}^{R+r} \\ &= \frac{GmM}{4r^2R}\Big[(R+r) + \underbrace{\tfrac{(R-r)(R+r)}{R+r}}_{=R-r} - (R-r) - \underbrace{\tfrac{(R-r)(R+r)}{R-r}}_{=R+r}\Big] \\ &= \frac{GmM}{4r^2R}\Big[(R+r) + (R-r) - (R-r) - (R+r)\Big] = 0 \end{aligned} \tag{6.36}$$

Teorema — Teorema dei Gusci

Un guscio sferico omogeneo di massa M esercita su un punto materiale:

- **all'esterno** ($r > R$), la stessa forza che eserciterebbe un punto materiale di massa M collocato nel centro,

$$F = \frac{GmM}{r^2}$$

- **all'interno** ($r < R$), forza **nulla** in ogni punto, qualunque sia la posizione.

$$F = 0$$

Osservazione — Perché l'Interno è Esattamente Nullo

Il risultato interno non è un'approssimazione né un effetto di simmetria banale: il punto non deve stare al centro. Preso un punto qualsiasi dentro il guscio, i coni opposti che lo hanno per vertice intercettano sulla superficie due calotte di area proporzionale al quadrato della rispettiva distanza; l'attrazione maggiore della calotta vicina è compensata esattamente dalla massa maggiore di quella lontana, proprio perché la forza va come $1/r^2$. È dunque un risultato che dipende in modo essenziale dall'esponente 2: per qualunque altra potenza la cancellazione non avverrebbe.

6.5.2 Il Caso della Sfera Piena

Una sfera piena si tratta come una successione di gusci concentrici, applicando a ciascuno il teorema.

All'**esterno** ($r > R_T$) ogni guscio agisce come se la sua massa fosse concentrata nel centro; sommando su tutti i gusci si ottiene che l'intera sfera equivale a un punto materiale di massa M posto nel centro. È questo il risultato che legittima a posteriori l'aver trattato i pianeti come punti.

All'**interno** ($r < R_T$) i gusci più esterni del punto non esercitano alcuna forza, e contribuisce soltanto la massa $M(r)$ contenuta nella sfera di raggio r. Per una densità ρ uniforme:

$$F(r) = \frac{Gm\,M(r)}{r^2} = \frac{Gm\left(\rho\,\frac{4}{3}\pi r^3\right)}{r^2} = \frac{4}{3}\pi G m \rho\, r \;\propto\; r \tag{6.37}$$

Il campo cresce dunque **linearmente** dal centro fino alla superficie, dove raggiunge il valore massimo $g = GM/R_T^2$, per poi decrescere come $1/r^2$. In particolare, al centro esatto della Terra il campo gravitazionale è **nullo**: tutta la massa circostante attrae in modo perfettamente simmetrico.

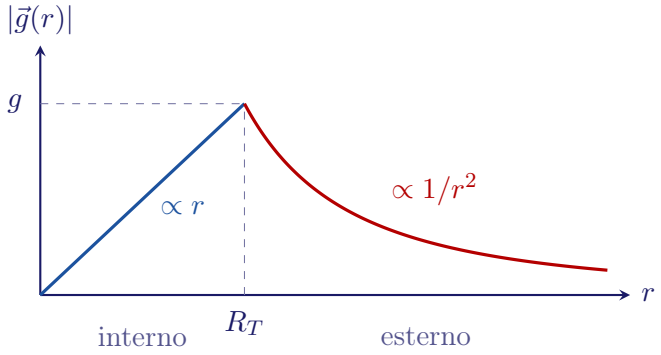


Figura 6.6: Modulo del campo gravitazionale generato da una sfera piena omogenea in funzione della distanza dal centro. Il campo cresce linearmente all'interno, raggiunge il massimo g sulla superficie e decresce come $1/r^2$ all'esterno.

7 Corpo Rigido e Oscillazioni

7.1 Moti del Corpo Rigido

Un **corpo rigido** è un sistema di punti materiali in cui le distanze reciproche tra due qualsiasi punti costituenti rimangono rigorosamente costanti nel tempo e sotto l'azione di qualsiasi forza applicata.

Definizione — Condizione di Rigidità

Il moto di un corpo rigido deve soddisfare in ogni istante la **condizione di rigidità**:

$$\frac{d}{dt}\left(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|\right) = 0 \qquad \forall\, i, j \tag{7.1}$$

Sviluppando la derivata temporale del quadrato della distanza tra due punti generici i e j:

$$\frac{d}{dt}\left[(\vec{r}_i - \vec{r}_j)^2\right] = 2(\vec{r}_i - \vec{r}_j)\cdot(\vec{v}_i - \vec{v}_j) = 0 \tag{7.2}$$

Da cui si ottiene la relazione cinematica fondamentale:

$$(\vec{r}_i - \vec{r}_j)\cdot(\vec{v}_i - \vec{v}_j) = 0 \tag{7.3}$$

Questa condizione di ortogonalità si verifica in tre casi distinti:

1. $\vec{r}_i = \vec{r}_j$: i punti i e j coincidono (caso banale).
2. $\vec{v}_i = \vec{v}_j$: i due punti possiedono in ogni istante la medesima velocità istantanea. In tale eventualità, l'intero corpo si muove di moto puramente traslatorio e può essere descritto cinematicamente seguendo il moto del suo **Centro di Massa**, trattandolo di fatto come un punto materiale.
3. $(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \perp (\vec{v}_i - \vec{v}_j)$: il vettore posizione relativa e il vettore velocità relativa sono rigorosamente ortogonali.

Nel terzo caso, ponendo l'origine del sistema di riferimento nel punto i (ossia $\vec{r}_i = \vec{0}$ e $\vec{v}_i = \vec{0}$), si ottiene $\vec{r}_j \perp \vec{v}_j$. Poiché la distanza $|\vec{r}_j|$ rimane costante nel tempo, la traiettoria descritta dal punto j rispetto al punto i è una **circonferenza**: il moto relativo è dunque puramente rotatorio.

In generale, per un moto rotatorio attorno ad un asse istantaneo, la velocità di ciascun punto può essere espressa come $\vec{v}_i = \vec{\omega}_i \times \vec{r}_i$ e $\vec{v}_j = \vec{\omega}_j \times \vec{r}_j$. Verifichiamo che, per la rigidità del sistema, tutti i punti devono necessariamente condividere lo stesso vettore velocità angolare ($\vec{\omega}_i = \vec{\omega}_j$):

$$\begin{aligned} 0 &= (\vec{r}_i - \vec{r}_j)\cdot(\vec{\omega}_i \times \vec{r}_i - \vec{\omega}_j \times \vec{r}_j) \\ &= \cancel{\vec{r}_i \cdot (\vec{\omega}_i \times \vec{r}_i)} - \vec{r}_j \cdot (\vec{\omega}_i \times \vec{r}_i) + \vec{r}_i \cdot (\vec{\omega}_j \times \vec{r}_j) - \cancel{\vec{r}_j \cdot (\vec{\omega}_j \times \vec{r}_j)} \end{aligned}$$

Applicando la proprietà di permutazione ciclica del prodotto misto, $\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C}) = -\vec{B}\cdot(\vec{A}\times\vec{C})$:

$$\begin{aligned} 0 &= -\vec{r}_i \cdot (\vec{r}_j \times \vec{\omega}_i) - \vec{r}_i \cdot (\vec{r}_j \times \vec{\omega}_j) \\ &= -\vec{r}_i \cdot [\vec{r}_j \times (\vec{\omega}_i - \vec{\omega}_j)] = 0 \iff \vec{\omega}_i = \vec{\omega}_j \equiv \vec{\omega} \end{aligned}$$

Pertanto, in un corpo rigido, il vettore velocità angolare $\vec{\omega}$ è una proprietà globale del corpo e non del singolo punto materiale.

Consideriamo ora il caso più generale in cui il corpo subisca una traslazione rigida descritta dal vettore $\vec{R}(t)$. Le trasformazioni delle posizioni e delle velocità sono:

$$\vec{r}_i \to \vec{r}_i + \vec{R}, \qquad \vec{v}_i \to \vec{v}_i + \vec{V}$$

Tuttavia, le differenze $(\vec{v}_i - \vec{v}_j)$ e $(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$ restano invariate. Di conseguenza, anche in presenza di una traslazione globale di velocità $\vec{V}$, ogni punto continua a ruotare rispetto agli altri con la medesima velocità angolare $\vec{\omega}$. I moti possibili per un corpo rigido sono quindi la **traslazione**, la **rotazione** e la loro combinazione, la **rototraslazione**.

7.1.1 Distribuzione dei Gradi di Libertà

Per determinare univocamente la configurazione spaziale di un corpo rigido libero nello spazio tridimensionale, occorre definire il numero di parametri indipendenti necessari, ovvero i suoi **gradi di libertà (GDL)**:

- La posizione di un punto di riferimento arbitrario A (generalmente il Centro di Massa) è individuata dalle sue tre coordinate cartesiane $\vec{R}_A = (X_A, Y_A, Z_A)$, fornendo **3 GDL traslazionali**.
- Fissato il punto A, un secondo punto B del corpo rigido è vincolato a mantenere una distanza costante d_{AB} da A. Esso può muoversi solo sulla superficie di una sfera di raggio d_{AB} centrata in A, la cui posizione è interamente definita da due angoli (ad esempio latitudine e longitudine o coordinate polari sferiche), introducendo **2 GDL rotazionali**.
- Fissato anche l'asse di rotazione passante per i punti A e B, un terzo punto C non allineato deve mantenere distanze costanti sia da A che da B. Di conseguenza, C può muoversi unicamente lungo una circonferenza perpendicolare all'asse AB, il che richiede un solo angolo di rotazione attorno a tale asse, fornendo l'**ultimo GDL rotazionale**.

Il bilancio totale per un corpo rigido libero tridimensionale è pertanto:

$$3 \text{ GDL (Traslazione del riferimento)} + 3 \text{ GDL (Rotazioni indipendenti)} = \textbf{6 GDL totali}$$

7.2 Centro di Massa del Corpo Rigido e Simmetrie

Il corpo rigido, in generale, è un sistema di punti materiali **continuo**. Pertanto, la definizione di centro di massa passa da una sommatoria discreta a un integrale esteso a tutto il volume del corpo:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{\int_{CR} \vec{r}\, dm(\vec{r})}{\int_{CR} dm(\vec{r})} \tag{7.4}$$

dove l'integrale è limitato al volume occupato dal corpo rigido (CR).

Definizione — Densità di Massa Volumetrica, Superficiale e Lineare

Per descrivere la distribuzione continua della massa in un corpo rigido, si introducono le funzioni di densità locale:

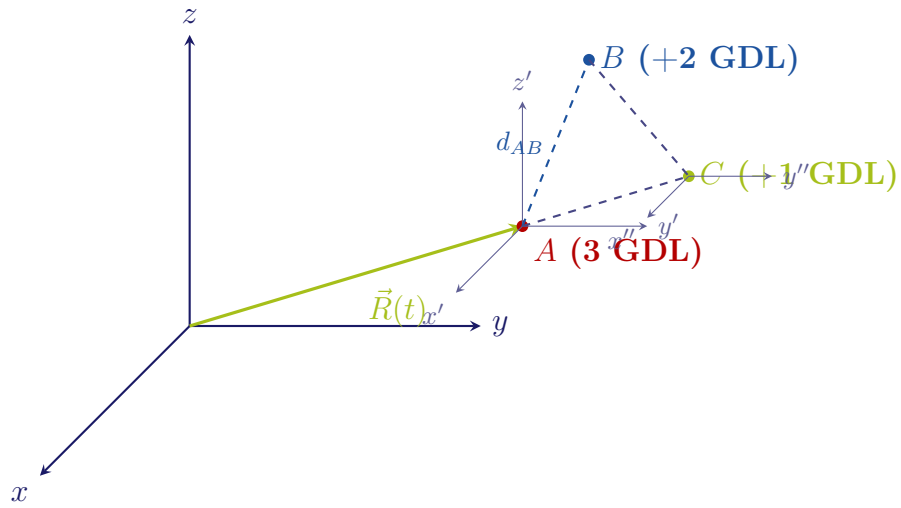


Figura 7.1: Costruzione incrementale dei 6 gradi di libertà per un corpo rigido tridimensionale mediante la fissazione progressiva di tre punti non allineati A, B e C.

- **Densità volumetrica** $\rho(\vec{r})$: utilizzata per distribuzioni tridimensionali generali,

$$\rho(\vec{r}) = \left.\frac{dm}{dV}\right|_{\vec{r}} \implies dm(\vec{r}) = \rho(\vec{r})\, dV \tag{7.5}$$

- **Densità superficiale** $\sigma(\vec{r})$: utilizzata quando una dimensione è trascurabile rispetto alle altre due (es. lastra o guscio sottile, $dz \ll dx, dy$),

$$\sigma(\vec{r}) = \left.\frac{dm}{dA}\right|_{\vec{r}} \implies dm(\vec{r}) = \sigma(\vec{r})\, dA \tag{7.6}$$

- **Densità lineare** $\lambda(\vec{r})$: utilizzata quando due dimensioni sono trascurabili rispetto alla terza (es. sbarretta o filo sottile, $dy, dz \ll dx$),

$$\lambda(\vec{r}) = \left.\frac{dm}{dl}\right|_{\vec{r}} \implies dm(\vec{r}) = \lambda(\vec{r})\, dl \tag{7.7}$$

Sostituendo la densità volumetrica nella formula generale, il vettore posizione del Centro di Massa si esprime come:

$$\vec{R}_{CM} = \frac{1}{M}\int_{CR} \rho(\vec{r})\, \vec{r}\, dV \tag{7.8}$$

dove l'elemento di volume differenziale dV assume espressioni analitiche dipendenti dal sistema di coordinate adottato:

$$dV = \begin{cases} dx\, dy\, dz & \text{coordinate cartesiane} \\ r\, dr\, d\phi\, dz & \text{coordinate cilindriche} \\ r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi & \text{coordinate sferiche} \end{cases}$$

In presenza di simmetrie geometriche nel corpo e di una distribuzione di densità uniforme (o che rispetti le medesime simmetrie), la posizione del Centro di Massa giace necessariamente sugli elementi di simmetria del sistema.

7.2.1 Asse di Simmetria

Dimostriamo che se un corpo rigido possiede un **asse di simmetria**, il suo Centro di Massa appartiene necessariamente a tale asse. Consideriamo un corpo simmetrico rispetto all'asse z, tale che la funzione densità rispetti la parità rispetto al piano orizzontale, $\rho(x, y, z) = \rho(-x, -y, z)$, e i cui limiti spaziali siano simmetrici: $\exists\, a, b > 0$ tali che $-a \leq x \leq a$ e $-b \leq y \leq b$.

Calcoliamo analiticamente la coordinata x_{CM}:

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \int_{-a}^{a} x\, dx \int_{-b}^{b} dy \int dz\, \rho(x, y, z) \tag{7.9}$$

Eseguiamo il cambio di variabile differenziale $X = -x \implies dX = -dx$ (con gli estremi di integrazione che vengono scambiati da $-a, a$ ad $a, -a$):

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \int_{a}^{-a} (-X)(-dX) \int_{b}^{-b} (-dY) \int dz\, \rho(-X, -Y, z) \tag{7.10}$$

Invertendo gli estremi d'integrazione per ripristinare l'ordine normale (operazione che introduce un segno negativo per ciascun integrale invertito), otteniamo:

$$x_{CM} = -\frac{1}{M} \int_{-a}^{a} X\, dX \int_{-b}^{b} dY \int dz\, \rho(-X, -Y, z) \tag{7.11}$$

Essendo per ipotesi $\rho(-X, -Y, z) = \rho(X, Y, z)$, l'integrale al secondo membro coincide esattamente con l'integrale di partenza di x_{CM}:

$$x_{CM} = -x_{CM} \implies 2x_{CM} = 0 \implies x_{CM} = 0 \tag{7.12}$$

Applicando il **medesimo procedimento analitico per la coordinata** y_{CM}, si ricava analogamente $y_{CM} = 0$.

Le coordinate cartesiane del Centro di Massa sono pertanto $(0, 0, z_{CM})$. Ne consegue che $CM \in z$, ovvero **il Centro di Massa appartiene rigorosamente all'asse di simmetria**.

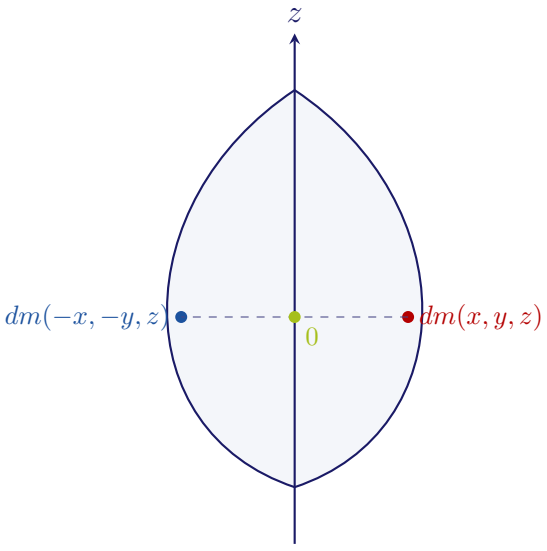


Figura 7.2: Corpo dotato di asse di simmetria geometrica z. A ogni elemento infinitesimo di massa dm situato ad una certa distanza dall'asse corrisponde un elemento identico in posizione diametralmente opposta.

7.2.2 Piano e Centro di Simmetria

Piano di Simmetria Dimostriamo che se un corpo possiede un **piano di simmetria**, il suo Centro di Massa giace necessariamente su tale piano. Consideriamo un piano di simmetria coincidente con il piano (x, y). La funzione densità soddisfa la relazione $\rho(x, y, z) = \rho(x, y, -z)$ e le quote verticali lungo z sono simmetriche: $\exists\, c > 0$ tale che $-c \leq z \leq c$.

Calcoliamo la coordinata z_{CM}:

$$z_{CM} = \frac{1}{M} \int_{-c}^{c} z\, dz \int dx \int dy\, \rho(x, y, z) \tag{7.13}$$

Applicando la sostituzione di variabili $Z = -z \implies dZ = -dz$:

$$z_{CM} = \frac{1}{M} \int_{c}^{-c} (-Z)(-dZ) \int dx \int dy\, \rho(x, y, -Z) \tag{7.14}$$

Riordinando gli estremi di integrazione si ricava un segno meno globale:

$$z_{CM} = -\frac{1}{M} \int_{-c}^{c} Z\, dZ \int dx \int dy\, \rho(x, y, -Z) \tag{7.15}$$

Poiché per ipotesi la densità è pari nella variabile z, l'integrale coincide con l'espressione di partenza cambiata di segno:

$$z_{CM} = -z_{CM} \implies 2z_{CM} = 0 \implies z_{CM} = 0 \tag{7.16}$$

Le coordinate del Centro di Massa sono pertanto $(x_{CM}, y_{CM}, 0)$, dimostrando che **il Centro di Massa appartiene al piano di simmetria** (x, y).

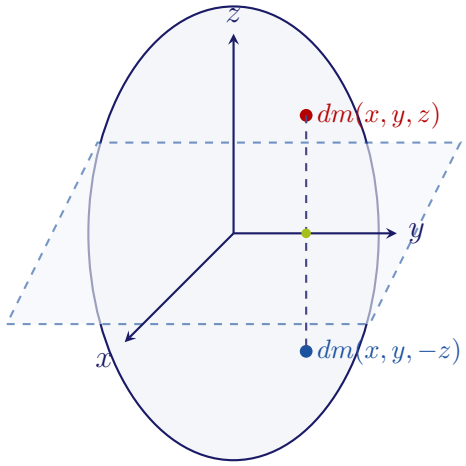


Figura 7.3: Rappresentazione di un corpo rigido intersecato dal proprio piano di simmetria equatoriale (x, y).

Centro di Simmetria Se un corpo possiede un **centro di simmetria**, per la simmetria di inversione spaziale $\vec{r} \to -\vec{r}$, il Centro di Massa coinciderà esattamente con tale punto geometrico. Alcuni esempi notevoli di solidi regolari e posizionamento del loro Centro di Massa:

- **Sfera omogenea**: ogni retta diametrale rappresenta un asse di simmetria. Il centro geometrico funge da centro di simmetria globale e coincide con il Centro di Massa ($CM \in$ corpo).

- **Guscio sferico omogeneo**: valgono le medesime proprietà geometriche della sfera piena, ma in questo sistema il Centro di Massa è situato nella cavità interna vuota ($CM \notin$ corpo).
- **Cilindro omogeneo**: l'asse longitudinale è un asse di simmetria cilindrica; il piano trasversale a metà altezza ($h/2$) è un piano di simmetria. Il Centro di Massa giace esattamente nell'intersezione tra l'asse del cilindro e il piano trasversale equatoriale.

7.3 Forza Totale, Momento Totale e Baricentro

Per un corpo esteso immerso in un campo gravitazionale $\vec{g}$, la forza agente su un elemento di massa infinitesimo dm è $d\vec{F} = dm\,\vec{g}(dm)$. La **forza totale** si ottiene integrando su tutto il volume del corpo:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \int_{CR} dm\,\vec{g}(dm) \tag{7.17}$$

Nel caso tipico in cui le dimensioni del corpo siano del tutto trascurabili rispetto al raggio terrestre ($d \ll R_{\text{terra}}$), l'accelerazione di gravità si può considerare **costante** su tutta l'estensione del corpo ($\vec{g} =$ costante). In tal caso, il vettore $\vec{g}$ può essere portato fuori dall'integrale:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{g}\int_{CR} dm = M\vec{g} \tag{7.18}$$

(In generale, per corpi estremamente estesi come le montagne o interi continenti, l'approssimazione di $\vec{g}$ costante non è più valida e bisogna integrare tenendo conto del gradiente gravitazionale locale).

7.3.1 Baricentro e Centro di Gravità

Definizione — Baricentro (o Centro di Gravità)

Il **baricentro** (o centro di gravità) di un corpo esteso è il punto geometrico rispetto al quale il momento torcente totale della forza di gravità, agente su tutti gli elementi infinitesimi di massa del corpo, risulta nullo. È il punto in cui si può immaginare concentrata l'intera forza peso $\vec{F}_{\text{tot}} = M\vec{g}$ affinché essa generi il medesimo momento torcente del sistema di forze gravitazionali distribuite.

Sia $d\vec{F} = \vec{g}\,dm$. Il momento torcente infinitesimo generato da questa forza rispetto al polo di rotazione arbitrario O è:

$$d\vec{\tau}_O = \vec{R}(dm) \times d\vec{F}(dm) = dm\,(\vec{R} \times \vec{g}) \tag{7.19}$$

Integrando su tutto il corpo rigido, il momento torcente totale risulta:

$$\vec{\tau}_O = \int_{CR} d\vec{\tau}_O = \int_{CR} dm\,(\vec{R} \times \vec{g}) \tag{7.20}$$

Sotto l'ipotesi in cui l'accelerazione di gravità sia rigorosamente costante su tutto il volume, si può estrarre il prodotto vettoriale per $\vec{g}$ fuori dall'integrale:

$$\vec{\tau}_O = \left(\int_{CR} dm\,\vec{R}\right) \times \vec{g} = (M\vec{R}_{CM}) \times \vec{g} = \vec{R}_{CM} \times (M\vec{g}) = \vec{R}_{CM} \times \vec{F}_{\text{tot}} \tag{7.21}$$

Questa relazione fondamentale dimostra che, se $\vec{g}$ è costante, il momento totale generato dalla gravità su un corpo esteso equivale al momento della sola forza totale $M\vec{g}$ **applicata nel Centro di Massa** ($\vec{R}_{CM}$). Ne consegue che **il baricentro e il centro di massa coincidono**, ma *esclusivamente* nell'approssimazione di un campo gravitazionale uniforme.

Osservazione — Coincidenza tra Baricentro e Centro di Massa

L'omogeneità o disomogeneità della densità del corpo non invalida questa coincidenza: fintantoché il campo gravitazionale $\vec{g}$ è uniforme nello spazio occupato dal corpo, il Centro di Massa e il Baricentro coincidono sempre nello stesso punto geometrico.

7.4 Moto di Puro Rotolamento e Rototraslazione

Consideriamo un corpo rigido in moto generale. Sia P un punto assunto come polo (o punto di riferimento istantaneo), al quale è associato un asse di rotazione. Se P si muove con velocità istantanea $\vec{v}_P$ rispetto a un sistema di riferimento inerziale S, allora la velocità di un generico punto Q del corpo rigido è data dal teorema di Rivals:

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_P + \vec{\omega} \times \vec{r} \tag{7.22}$$

dove $\vec{r} = \overrightarrow{PQ}$ è il vettore posizione di Q rispetto a P, e $\vec{\omega}$ è la velocità angolare del corpo. Se ci poniamo nel sistema di riferimento mobile traslante con il punto P, in cui P è istantaneamente nell'origine, la velocità relativa di Q è puramente rotazionale: $\vec{v}'_Q = \vec{\omega} \times \vec{r}$. Si noti che il polo P può anche essere un punto geometrico non appartenente materialmente al corpo rigido.

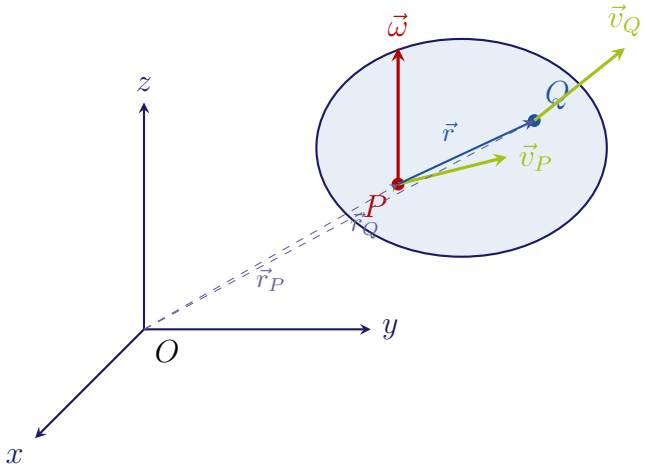


Figura 7.4: Cinematica di un punto Q di un corpo rigido rispetto al sistema di riferimento inerziale $S(O, x, y, z)$ e ad un polo di rotazione P mobile con velocità $\vec{v}_P$.

Osservazione — Composizione dei Moti nel Corpo Rigido

Il moto del corpo rigido nello spazio tridimensionale è, in generale, la sovrapposizione simultanea di un moto traslatorio del punto di riferimento P e di un moto rotatorio attorno a un asse passante per P.

Si distinguono le seguenti modalità di moto di contatto con superfici esterne:

- **Rototraslazione (con strisciamento)**: il corpo ruota e trasla contemporaneamente; il punto del corpo istantaneamente a contatto con la superficie possiede una velocità non nulla rispetto alla superficie stessa.

- **Puro Rotolamento (senza strisciamento)**: combinazione di rotazione e traslazione in cui il punto del corpo a contatto con la superficie di appoggio ha velocità istantanea rigorosamente nulla rispetto alla superficie.

Definizione — Asse Istantaneo di Rotazione

In un moto di rototraslazione piana, esiste in ogni istante un asse, detto **asse istantaneo di rotazione**, rispetto al quale l'intero corpo compie un moto di pura rotazione. Tale asse gode delle seguenti proprietà:

1. Passa per un punto P^* la cui velocità istantanea è nulla: $\vec{v}_{P^*} = \vec{0}$ (o più in generale parallela a $\vec{\omega}$ nel moto spaziale).
2. La distanza dal polo istantaneo P^* a un qualsiasi punto Q del corpo è descritta da un vettore posizione relativa $\vec{r}^* = \overrightarrow{P^*Q}$ tale che $\vec{r}^* \perp \vec{\omega}$.

Dalla relazione fondamentale, imponendo $\vec{v}_{P^*} = \vec{0}$, ricaviamo la posizione del polo istantaneo rispetto ad un punto noto Q:

$$\begin{aligned}\vec{0} = \vec{v}_Q + \vec{\omega} \times \overrightarrow{QP^*} \implies \vec{\omega} \times \vec{v}_Q + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \overrightarrow{QP^*}) = \vec{0} \\ = \vec{\omega} \times \vec{v}_Q - (\vec{\omega} \cdot \overrightarrow{QP^*})\vec{\omega} + \omega^2 \overrightarrow{QP^*}\end{aligned}$$

Essendo $\overrightarrow{QP^*} \perp \vec{\omega}$, il prodotto scalare si annulla, da cui si ricava il vettore posizione del polo istantaneo:

$$\overrightarrow{QP^*} = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_Q}{\omega^2} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \vec{r}^* = \overrightarrow{P^*Q} = -\frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_Q}{\omega^2} \tag{7.23}$$

Se è nota la velocità e la posizione di un singolo punto Q e la velocità angolare $\vec{\omega}$, la posizione geometrica di P^* è univocamente determinata. Poiché in ogni istante $\vec{v}_Q = \vec{\omega} \times \vec{r}^*$, ogni punto del corpo descrive una traiettoria istantaneamente circolare attorno all'asse passante per P^*.

Determinazione grafica del polo istantaneo P^* Per individuare graficamente la posizione nel piano del polo istantaneo P^* è sufficiente conoscere la direzione dei vettori velocità istantanea di due punti distinti del corpo, $\vec{v}_{Q_1}$ e $\vec{v}_{Q_2}$. Poiché la velocità tangenziale è sempre perpendicolare al raggio rotazionale, il punto P^* giace esattamente nell'intersezione delle rette perpendicolari ai vettori velocità condotte per i rispettivi punti di applicazione.

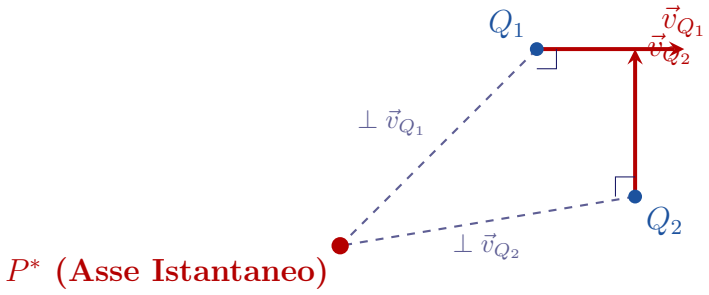


Figura 7.5: Determinazione grafica del polo istantaneo di rotazione P^*: le rette perpendicolari alle velocità istantanee $\vec{v}_{Q_1}$ e $\vec{v}_{Q_2}$ di due punti del corpo rigido si intersecano esattamente nel punto P^*, attorno al quale il corpo compie istantaneamente un moto di pura rotazione.

7.4.1 Moto di puro rotolamento nei corpi a sezione circolare

Il moto di puro rotolamento è caratteristico dei corpi a simmetria circolare (cilindri, dischi, sfere) che rotolano senza strisciare su un piano di appoggio. La condizione fondamentale del puro rotolamento richiede che la velocità del punto di contatto Q con una superficie fissa sia nulla:

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \overrightarrow{CM \to Q} = \vec{0} \tag{7.24}$$

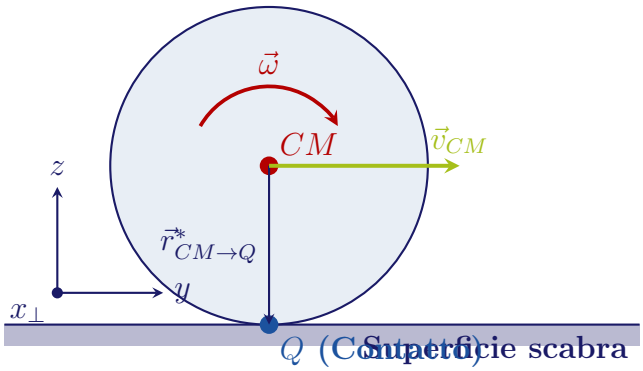


Figura 7.6: Cinematica del puro rotolamento di un disco omogeneo: il punto di contatto Q con la superficie ha velocità istantanea nulla ($\vec{v}_Q = \vec{0}$) e funge da asse istantaneo di rotazione. La velocità di traslazione del centro di massa è legata alla velocità angolare dalla relazione $v_{CM} = \omega R$.

Posto il modulo del raggio $|\overrightarrow{CM \to Q}| = R$, la relazione tra la velocità di traslazione del Centro di Massa e la velocità angolare diventa:

$$v_{CM} = \omega R \qquad \Longrightarrow \qquad a_{CM} = \alpha R \tag{7.25}$$

Poiché $\vec{v}_Q = \vec{0}$, il punto di contatto Q funge in ogni istante da polo istantaneo di rotazione: l'intero moto del corpo può essere interpretato come una **pura rotazione istantanea attorno all'asse passante per** Q. Verifichiamo analiticamente che un generico punto S del corpo ruota rispetto al polo Q con la stessa velocità angolare $\vec{\omega}$:

$$\begin{aligned}\vec{v}_S &= \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \overrightarrow{CM \to S} = (\vec{\omega} \times \overrightarrow{Q \to CM}) + (\vec{\omega} \times \overrightarrow{CM \to S}) \\ &= \vec{\omega} \times (\overrightarrow{Q \to CM} + \overrightarrow{CM \to S}) = \vec{\omega} \times \overrightarrow{Q \to S}\end{aligned}$$

> **Osservazione — Puro Rotolamento come Pura Rotazione Istantanea**
>
> Nel moto di puro rotolamento, qualsiasi punto S del corpo rigido compie istantaneamente un moto di pura rotazione attorno all'asse passante per il punto di contatto Q con velocità tangenziale $\vec{v}_S = \vec{\omega} \times \vec{r}^{\,*}_S$.

Dal punto di vista dinamico, poiché il punto di contatto Q è istantaneamente fermo, l'attrito che si sviluppa tra il corpo e la superficie è **attrito statico**. A differenza dell'attrito radente dinamico (che interviene in caso di strisciamento), l'attrito statico compie un lavoro nullo ($dL = \vec{F}_a \cdot d\vec{s}_Q = 0$) e non dissipa energia meccanica. È per questo motivo che il puro rotolamento risulta il regime cinematico energeticamente favorevole per i corpi a sezione circolare.

Puro rotolamento su una superficie mobile Se la superficie di appoggio è essa stessa in moto traslatorio con velocità istantanea $\vec{V}$, la condizione di assenza di strisciamento impone che la velocità istantanea del punto di contatto Q debba eguagliare la velocità della superficie:

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \overrightarrow{CM \to Q} = \vec{V} \tag{7.26}$$

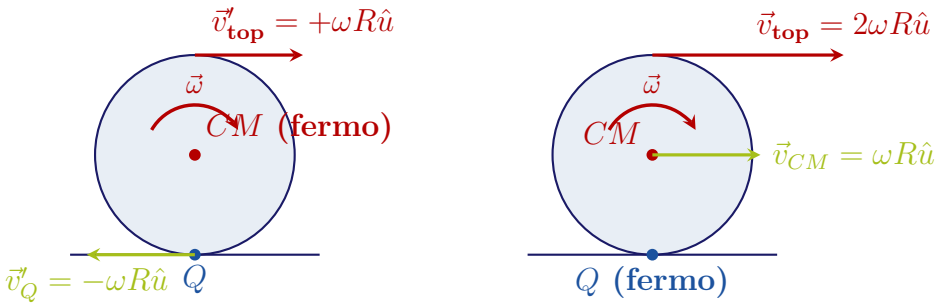


Figura 7.7: Confronto tra le descrizioni cinematiche del puro rotolamento: nel sistema del Centro di Massa il disco compie una pura rotazione ed il punto Q arretra con velocità $-\omega R$; nel sistema inerziale il punto Q è istantaneamente fermo e il Centro di Massa trasla con velocità ωR.

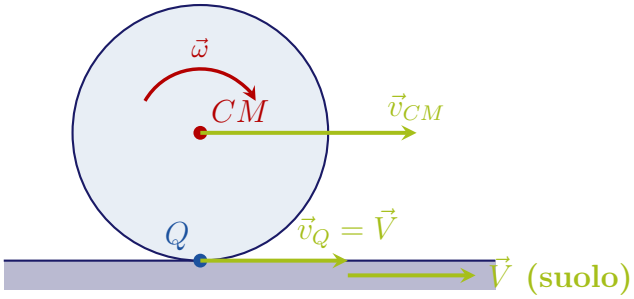


Figura 7.8: Puro rotolamento su una superficie mobile: affinché non vi sia slittamento, la velocità istantanea del punto di contatto Q deve eguagliare la velocità di traslazione $\vec{V}$ della superficie d'appoggio.

Da cui si ricava la velocità di traslazione del Centro di Massa in funzione del moto del suolo:

$$\vec{v}_{CM} = \vec{V} - \vec{\omega} \times \overrightarrow{CM \to Q} = \vec{V} + \vec{\omega} \times \overrightarrow{Q \to CM} \tag{7.27}$$

7.4.2 La Carrucola e la Fune

Un'altra notevole applicazione del vincolo di assenza di strisciamento si ha nel contatto tra una carrucola (o puleggia) di raggio R e una fune tesa inestensibile. Sia P un punto periferico della carrucola e Q il punto della fune ad esso sovrapposto. La condizione di aderenza implica che:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_Q \tag{7.28}$$

Essendo il Centro di Massa della carrucola fisso nell'origine ($\vec{v}_{CM} = \vec{0}$), la velocità periferica è puramente rotazionale: $\vec{v}_P = \vec{\omega} \times \vec{R}$. Pertanto, l'accelerazione tangenziale trasmessa alla fune vale:

$$\vec{v}_Q = \vec{\omega} \times \vec{R} \qquad \Longrightarrow \qquad v_Q = \omega R$$
$$a_Q = \alpha R$$

7.5 Momento Angolare e Tensore d'Inerzia

Il momento angolare totale di un corpo rigido in moto rispetto a un polo inerziale fisso O si calcola applicando il secondo teorema di König:

$$\vec{L}_O = \vec{L}_{CM} + \vec{L}' \qquad \text{con } \vec{L}_{CM} = M\vec{R}_{CM} \times \vec{v}_{CM} \quad \text{e} \quad \vec{L}' = \sum_i m_i \vec{r}'_i \times \vec{v}'_i \tag{7.29}$$

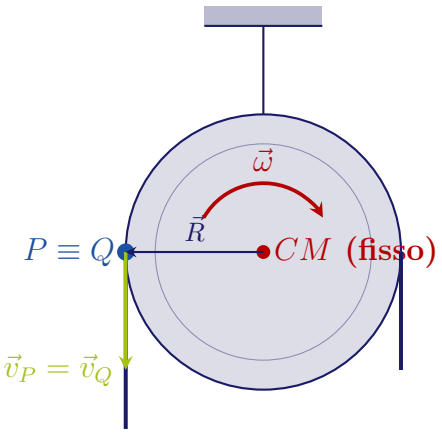


Figura 7.9: Cinematica del contatto fune-carrucola senza slittamento: la velocità tangenziale del punto periferico P della carrucola coincide con la velocità di traslazione del punto Q della fune ad esso istantaneamente sovrapposto.

dove $\vec{L}_{CM}$ è il momento angolare orbitale associato al moto del Centro di Massa, mentre $\vec{L}'$ rappresenta il momento angolare intrinseco (o di spin) calcolato rispetto al Centro di Massa nel sistema di riferimento ad esso solidale e traslante.

Poiché nel sistema del Centro di Massa ogni punto i ha velocità $\vec{v}'_i = \vec{\omega} \times \vec{r}'_i$, il momento angolare intrinseco per una distribuzione continua di massa assume la forma integrale:

$$\vec{L}' = \int_{CR} dm\, \vec{r}'(dm) \times [\vec{\omega} \times \vec{r}'(dm)] \tag{7.30}$$

Per comprendere la struttura vettoriale di questo integrale, analizziamolo prima nel caso discreto (il passaggio al continuo si ottiene sostituendo la sommatoria con l'integrale sul volume).

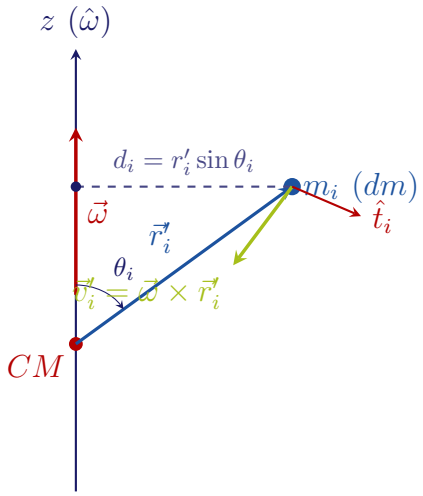


Figura 7.10: Geometria per il calcolo del momento angolare intrinseco $\vec{L}'$: un elemento di massa m_i distante d_i dall'asse di rotazione possiede una velocità tangenziale perpendicolare al piano individuato da $\vec{\omega}$ e $\vec{r}'_i$.

Sia $\hat{\omega}$ il versore della velocità angolare e θ_i l'angolo formato da $\vec{r}'_i$ con l'asse di rotazione, sicché la distanza dell'elemento dall'asse è $d_i = r'_i \sin\theta_i$. Applicando l'identità del doppio prodotto vettoriale $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$, otteniamo:

$$\vec{L}' = \sum_i m_i \vec{r}'_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}'_i) = \sum_i m_i \left[r'^2_i \vec{\omega} - \vec{r}'_i (\vec{r}'_i \cdot \vec{\omega}) \right]$$

Scomponendo il vettore posizione nella componente lungo l'asse e in quella trasversale ortogonale (definita dal versore trasversale $\hat{t}_i$), $\vec{r}_i' = r_i'(\hat{\omega}\cos\theta_i + \hat{t}_i \sin\theta_i)$, il prodotto scalare vale $\vec{\omega} \cdot \vec{r}_i' = \omega r_i' \cos\theta_i$. Sostituendo si ottiene la decomposizione canonica del momento angolare:

$$\begin{aligned}\vec{L}' &= \sum_i m_i \left[r_i'^2 \omega\hat{\omega} - r_i'^2 \omega \cos\theta_i (\hat{\omega}\cos\theta_i + \hat{t}_i \sin\theta_i)\right] \\ &= \sum_i m_i r_i'^2 \omega\hat{\omega}(1-\cos^2\theta_i) - \sum_i m_i r_i'^2 \omega \sin\theta_i \cos\theta_i \hat{t}_i\end{aligned}$$

Poiché $1-\cos^2\theta_i = \sin^2\theta_i$ e $r_i' \sin\theta_i = d_i$, l'espressione finale si scrive come:

$$\vec{L}' = \underbrace{\hat{\omega} \sum_i m_i d_i^2}_{\text{componente } \parallel \vec{\omega}} - \underbrace{\omega \sum_i m_i r_i'^2 \sin\theta_i \cos\theta_i \hat{t}_i}_{\text{componente } \perp \vec{\omega} \text{ (dipende dalla geometria)}} \tag{7.31}$$

Si evince chiaramente che, in generale, **il vettore momento angolare $\vec{L}'$ non è parallelo al vettore velocità angolare $\vec{\omega}$** a causa del secondo termine (componente trasversale), il quale dipende in modo non banale dalla distribuzione asimmetrica delle masse rispetto all'asse di rotazione.

Definizione — Assi Principali d'Inerzia e Momento d'Inerzia

Per ogni corpo rigido, indipendentemente dalla sua forma, esistono sempre almeno **tre assi ortogonali** tra loro, passanti per un dato polo (ad esempio il Centro di Massa), rispetto ai quali la componente trasversale di $\vec{L}'$ si annulla rigorosamente ($\sum_i m_i r_i'^2 \sin\theta_i \cos\theta_i \hat{t}_i = \vec{0}$). Tali assi sono detti **assi principali d'inerzia**. Se la rotazione avviene attorno a uno dei suoi assi principali (assunto come asse z), il momento angolare risulta perfettamente parallelo alla velocità angolare:

$$\vec{L}' = I_z \vec{\omega} \qquad \text{dove} \quad I_z = \int_{CR} d^2\, dm \tag{7.32}$$

è il **momento d'inerzia** del corpo rispetto a quell'asse, una grandezza scalare misurata nel SI in $[\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2]$.

Rotazione attorno a un asse arbitrario e proiezione L_z Se l'asse di rotazione z non coincide con un asse principale, il momento angolare $\vec{L}'$ avrà una direzione diversa da $\vec{\omega}$. Tuttavia, se calcoliamo la **proiezione** del momento angolare lungo l'asse di rotazione stesso tramite il prodotto scalare per $\hat{\omega}$, il termine trasversale scompare identicamente (poiché $\hat{t}_i \perp \hat{\omega}$):

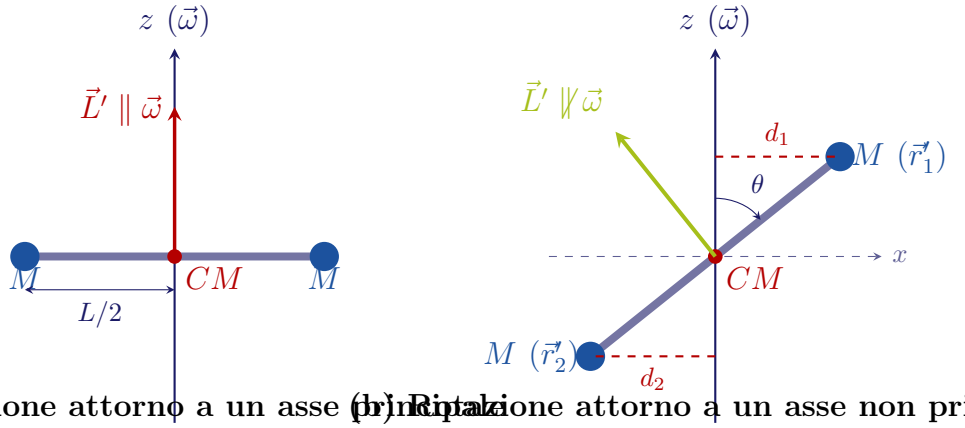
$$L_z = \vec{L}' \cdot \hat{\omega} = \left(I_z \omega\hat{\omega} - \omega \sum_i m_i r_i'^2 \sin\theta_i \cos\theta_i \hat{t}_i \right) \cdot \hat{\omega} = I_z \omega \tag{7.33}$$

Osservazione — Proiezione del Momento Angolare sull'Asse di Rotazione

Anche quando il corpo ruota attorno a un asse non principale (quindi con $\vec{L}' \not\parallel \vec{\omega}$), la componente assiale del momento angolare è sempre data dal semplice prodotto scalare $L_z = I_z\omega$. Il momento d'inerzia I_z si conferma così come la grandezza scalare che quantifica l'inerzia del corpo a ruotare attorno al raggio di rotazione considerato.

7.5.1 Esempio Didattico: Il Manubrio Rotante

Per comprendere concretamente la differenza tra assi principali e non principali, analizziamo il caso di un manubrio composto da due masse puntiformi identiche M, collegate da un'asta rigida di massa trascurabile e lunghezza L, posto in rotazione ad equispazio dal proprio Centro di Massa.



(a) Rotazione attorno a un asse principale **(b) Rotazione attorno a un asse non principale**

Figura 7.11: Esercizio del manubrio rotante: se l'asse di rotazione è ortogonale all'asta (caso a), esso è un asse principale d'inerzia e il momento angolare è parallelo a $\vec{\omega}$. Se l'asse è inclinato (caso b), compaiono componenti trasversali che rendono $\vec{L}'$ non parallelo a $\vec{\omega}$, richiedendo una coppia di forze esterne sui vincoli per mantenere stabile l'asse.

Caso (a): Rotazione ortogonale all'asta ($\theta = \pi/2$) L'asse di rotazione z è ortogonale all'asta e passa per il Centro di Massa. Entrambe le masse si trovano a una distanza $d_1 = d_2 = L/2$ dall'asse di rotazione. La velocità di ciascuna massa vale $v = \omega(L/2)$. Calcoliamo il momento angolare totale rispetto al CM:

$$\vec{L}' = M(\vec{r}'_1 \times \vec{v}'_1 + \vec{r}'_2 \times \vec{v}'_2) = M\left[r_1'^2\vec{\omega} + r_2'^2\vec{\omega}\right]$$
$$= 2M\left(\frac{L}{2}\right)^2\vec{\omega} = \frac{1}{2}ML^2\vec{\omega}$$

Il momento d'inerzia rispetto a questo asse è $I_z = \sum_i m_i d_i^2 = 2M(L/2)^2 = \frac{1}{2}ML^2$. In questo caso, essendo l'asse ortogonale di simmetria un asse principale, si verifica che $\vec{L}' = I_z\vec{\omega}$.

Caso (b): Rotazione con asse inclinato di un angolo θ Supponiamo ora che l'asse di rotazione z sia inclinato rispetto all'asta rigida di un angolo $0 < \theta < \pi/2$. Le distanze delle masse dall'asse di rotazione si riducono a $d_1 = d_2 = (L/2)\sin\theta$. Calcolando il momento angolare tramite il prodotto vettoriale, compare una componente trasversale lungo l'asse y perpendicolare a $\vec{\omega}$:

$$\vec{L}' = \sum_i m_i\left[r_i'^2\vec{\omega} - \vec{r}'_i(\vec{r}'_i\cdot\vec{\omega})\right] = \frac{1}{2}ML^2\omega\left(\sin^2\theta\,\hat{\omega} - \sin\theta\cos\theta\,\hat{t}\right)$$

Si nota che $\vec{L}'$ non punta lungo l'asse di rotazione z, ma ruota descrivendo un cono attorno a $\vec{\omega}$. Poiché la direzione di $\vec{L}'$ cambia continuamente nel tempo, per la seconda equazione cardinale ($\vec{\tau}_{\text{ext}} = d\vec{L}'/dt$) i cuscinetti dell'albero motore devono esercitare continuamente una coppia di forze vincolari pulsanti per mantenere il manubrio in rotazione stazionaria (fenomeno di squilibrio dinamico o logorio dei cuscinetti).

Se però calcoliamo la sola componente assiale proiettando $\vec{L}'$ sull'asse di rotazione $\hat{\omega}$, ritroviamo la relazione quantitativa scalare:

$$L_z = \vec{L}' \cdot \hat{\omega} = \frac{1}{2} M L^2 \sin^2\theta\, \omega = I_z \omega \qquad \text{essendo} \quad I_z = 2Md^2 = 2M\left(\frac{L}{2}\sin\theta\right)^2 \tag{7.34}$$

Osservazione — Relazione tra Momento Angolare e Momento d'Inerzia

In sintesi, per un corpo rigido in rotazione con velocità angolare $\vec{\omega}$, la relazione tra momento angolare e velocità angolare dipende rigorosamente dalla simmetria dell'asse di rotazione:

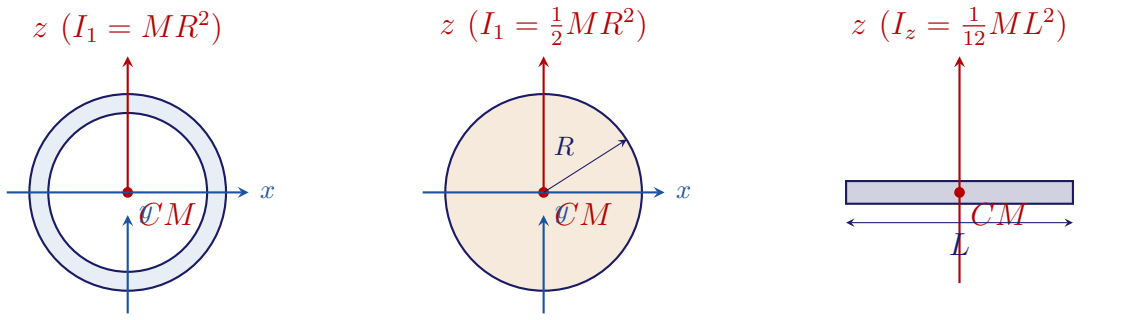
$$\begin{cases} \vec{L}' = I_z\, \vec{\omega} & \text{se la rotazione avviene attorno a un } \textbf{asse principale d'inerzia} \\ L_z = I_z\, \omega & \text{proiezione lungo l'asse di rotazione per un } \textbf{asse qualsiasi} \end{cases} \tag{7.35}$$

7.6 Calcolo dei Momenti d'Inerzia per Solidi Omogenei

Il momento d'inerzia rispetto a un asse z per una distribuzione continua di massa si calcola mediante l'integrale sul volume del corpo:

$$I_z = \int_{CR} d^2\, dm = \int_V d^2\, \rho(\vec{r})\, dV \tag{7.36}$$

dove d è la distanza ortogonale dell'elemento di massa $dm = \rho\, dV$ dall'asse di rotazione z, e $\rho(\vec{r})$ è la densità di massa volumetrica. Se il corpo è omogeneo, la densità è costante e può essere portata fuori dal segno di integrale. Esaminiamo il calcolo analitico per le principali geometrie di simmetria.



(a) Anello sottile **(b) Disco omogeneo** **(c) Sbarretta sottile**

Figura 7.12: Momenti d'inerzia di corpi continui omogenei monodimensionali e bidimensionali rispetto all'asse principale d'inerzia z passante per il Centro di Massa e ortogonale alla geometria del corpo.

7.6.1 1) Anello Sottile

Consideriamo un anello omogeneo di massa totale M e raggio R, con spessore radiale trascurabile ($r_m \ll R$). Sia l'asse 1 (asse z) passante per il centro di massa e perpendicolare al piano dell'anello; gli assi 2 e 3 (assi x e y) giacciano nel piano dell'anello. Rispetto all'asse 1, ogni elemento di massa dm si trova all'esatta distanza costante $d = R$:

$$I_1 = \int_{CR} R^2\, dm = R^2 \int_{CR} dm = MR^2 \tag{7.37}$$

Per calcolare il momento d'inerzia rispetto a un asse diametrale (ad esempio l'asse 2), esprimiamo la distanza come $x = R\cos\theta$ e utilizziamo la relazione $dm = \lambda\, dl = \frac{M}{2\pi R} R\, d\theta = \frac{M}{2\pi}\, d\theta$:

$$I_2 = I_3 = \int_{CR} x^2\, dm = \int_0^{2\pi} (R\cos\theta)^2\, \frac{M}{2\pi}\, d\theta = \frac{MR^2}{2\pi} \cdot 4 \int_0^{\pi/2} \cos^2\theta\, d\theta$$
$$= \frac{2MR^2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{1+\cos(2\theta)}{2}\, d\theta = \frac{MR^2}{\pi}\left[\frac{\pi}{4} + 0\right] = \frac{1}{2}MR^2$$

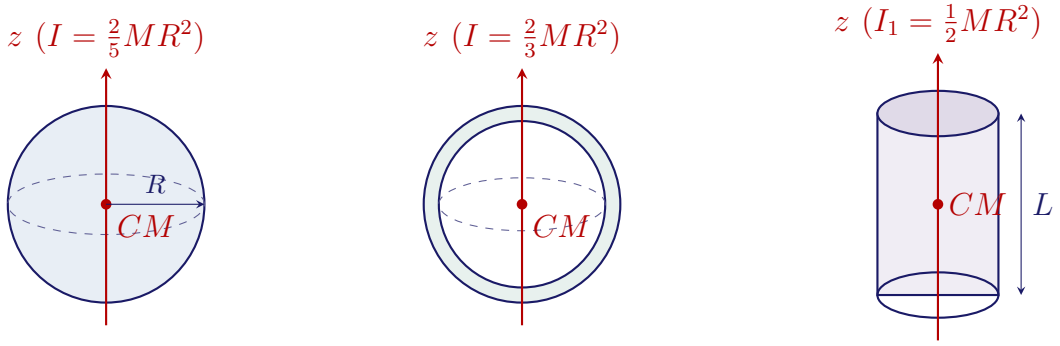
7.6.2 2) Disco Omogeneo

Consideriamo un disco omogeneo di massa totale M, raggio R e spessore trascurabile ($h \ll R$), avente densità superficiale di massa costante $\sigma = \frac{M}{\pi R^2}$. Rispetto all'asse 1 passante per il centro e perpendicolare al disco, suddividiamo la superficie in anelli elementari di raggio r e spessore dr, la cui area elementare vale $dA = 2\pi r\, dr$ e massa $dm = \sigma\, dA = 2\pi\sigma r\, dr$:

$$I_1 = \int_{CR} r^2\, dm = \int_0^R r^2 (2\pi\sigma r\, dr) = 2\pi\sigma \int_0^R r^3\, dr = 2\pi\sigma \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R$$
$$= 2\pi \left(\frac{M}{\pi R^2}\right) \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2}MR^2$$

Per i due assi diametrali del piano (x e y), per la simmetria cilindrica si ha $I_x = I_y$. Poiché per una lamina piana vale il teorema degli assi perpendicolari $I_z = I_x + I_y$, si ottiene immediatamente:

$$I_2 = I_3 = \frac{1}{2}I_1 = \frac{1}{4}MR^2 \tag{7.38}$$



(a) Sfera piena **(b) Guscio sferico sottile** **(c) Cilindro pieno**

Figura 7.13: Momenti d'inerzia di corpi continui omogenei tridimensionali rispetto al loro asse principale d'inerzia di simmetria assiale.

7.6.3 3) Sfera Piena Omogenea

Sia una sfera omogenea di massa totale M, raggio R e densità volumetrica costante $\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$. Per l'assoluta simmetria sferica, i tre assi centrali d'inerzia sono equivalenti ($I_1 = I_2 = I_3$). Integrando in coordinate sferiche (r, θ, φ), la distanza di un elemento $dm = \rho\, r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi$ dall'asse z è

$d = r\sin\theta$:

$$I_z = \int_0^R dr \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi\, \rho\,(r\sin\theta)^2\, r^2 \sin\theta = 2\pi\rho \int_0^R r^4\, dr \int_0^\pi \sin^3\theta\, d\theta$$
$$= 2\pi\rho\left(\frac{R^5}{5}\right)\left[\int_0^\pi \sin\theta(1-\cos^2\theta)\, d\theta\right] = \frac{2\pi\rho R^5}{5}\left[-\cos\theta + \frac{\cos^3\theta}{3}\right]_0^\pi$$
$$= \frac{2\pi\rho R^5}{5}\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{8}{15}\pi\left(\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}\right)R^5 = \frac{2}{5}MR^2$$

7.6.4 4) Guscio Sferico Sottile

Per una superficie sferica vuota di massa M e raggio R, con densità superficiale $\sigma = \frac{M}{4\pi R^2}$, l'integrazione angolare sulla sfera di raggio fisso fornisce:

$$I_1 = I_2 = I_3 = \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi\, \sigma\,(R\sin\theta)^2\, R^2 \sin\theta = 2\pi\sigma R^4 \int_0^\pi \sin^3\theta\, d\theta$$
$$= 2\pi\left(\frac{M}{4\pi R^2}\right)R^4\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{2}{3}MR^2$$

7.6.5 5) Cilindro Pieno Omogeneo

Un cilindro di massa M, raggio R e altezza L, avente densità volumetrica $\rho = \frac{M}{\pi R^2 L}$, si comporta rispetto all'asse di simmetria longitudinale (asse 1) esattamente come un disco omogeneo o una sovrapposizione di dischi identici:

$$I_1 = \int_{CR} r^2\, dm = \int_0^L \frac{dz}{L}\int_{\text{disco}} r^2\, dm_{\text{disco}} = \frac{1}{2}MR^2 \tag{7.39}$$

Rispetto a un asse trasversale passante per il centro di massa (assi 2 e 3), il momento d'inerzia racchiude i contributi ortogonali del raggio del disco e della lunghezza dell'asta:

$$I_2 = I_3 = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{12}ML^2 = \frac{1}{4}M\left(R^2 + \frac{L^2}{3}\right) \tag{7.40}$$

7.6.6 6) Sbarretta Omogenea Sottile

Per un'asta rettilinea omogenea di massa M e lunghezza L, con sezione trasversale trascurabile rispetto alla lunghezza ($R \ll L$) e densità lineare $\lambda = \frac{M}{L}$:

$$I_1 \approx 0 \qquad \text{(rispetto all'asse longitudinale della sbarretta)} \tag{7.41}$$

Rispetto ad un asse trasversale ortogonale passante per il centro di massa (origine a metà asta, con estremi in $-L/2$ e $+L/2$):

$$I_2 = I_3 = \int_{-L/2}^{+L/2} x^2\,(\lambda\, dx) = \lambda\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-L/2}^{+L/2} = \left(\frac{M}{L}\right)\left[\frac{L^3}{24} - \left(-\frac{L^3}{24}\right)\right] = \frac{1}{12}ML^2 \tag{7.42}$$

7.6.7 7) Altri Solidi Notevoli

Tubo Cilindrico (Cilindro Cavo) Per un cilindro cavo di massa totale M, raggio interno r_1 e raggio esterno r_2, il momento d'inerzia rispetto all'asse centrale di simmetria longitudinale è dato dalla media quadratica dei raggi:

$$I_1 = \frac{1}{2}M(r_1^2 + r_2^2) \tag{7.43}$$

Si noti il controllo ai limiti: per $r_1 \to 0$ (cilindro pieno) si ritrova $I = \frac{1}{2}Mr_2^2$, mentre per $r_1 \to r_2 = R$ (guscio cilindrico o anello) si ritrova $I = MR^2$.

Parallelepipedo Rettangolo e Cubo Per un blocco omogeneo di lati a, b e c, il momento d'inerzia rispetto all'asse centrale parallelo allo spigolo c (e passante per i lati a e b) vale:

$$I_c = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2) \tag{7.44}$$

Nel caso particolare di un cubo omogeneo di lato l, la formula si riduce a $I = \frac{1}{6}Ml^2$.

Formulario — Momenti d'Inerzia dei Solidi Omogenei

Tutti i momenti sono riferiti ad assi **baricentrici**; per un asse parallelo distante d si applica il teorema di Huygens–Steiner, $I = I_{CM} + Md^2$.

Solido	**Asse**	$\boldsymbol{I}$
Anello sottile, raggio R	centrale, $\perp$ al piano	MR^2
	diametrale	$\frac{1}{2}MR^2$
Disco, raggio R	centrale, $\perp$ al piano	$\frac{1}{2}MR^2$
	diametrale	$\frac{1}{4}MR^2$
Sfera piena, raggio R	diametrale	$\frac{2}{5}MR^2$
Guscio sferico, raggio R	diametrale	$\frac{2}{3}MR^2$
Cilindro pieno, R e L	longitudinale	$\frac{1}{2}MR^2$
	trasversale	$\frac{1}{4}M\left(R^2 + \frac{L^2}{3}\right)$
Cilindro cavo, r_1 e r_2	longitudinale	$\frac{1}{2}M(r_1^2 + r_2^2)$
Sbarretta sottile, lunghezza L	longitudinale	≈ 0
	trasversale	$\frac{1}{12}ML^2$
Parallelepipedo $a \times b \times c$	parallelo allo spigolo c	$\frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$
Cubo, lato l	centrale	$\frac{1}{6}Ml^2$

7.7 Dinamica della Pura Rotazione attorno a un Asse Fisso

Si definisce moto di pura rotazione il moto di un corpo rigido vincolato a ruotare attorno a un asse di rotazione fisso nello spazio inerziale (bloccato da supporti meccanici o cuscinetti, assunto come asse z). In questa configurazione cinematica, ogni punto materiale m_i del corpo descrive una traiettoria circolare il cui centro giace sull'asse e il cui raggio corrisponde alla distanza ortogonale dall'asse: $d_i = r_i \sin\theta_i = r'_i \sin\theta'_i$. Poiché i vincoli impediscono qualsiasi moto traslatorio o di

inclinazione dell'asse, l'evoluzione dinamica del sistema dipende unicamente dalle componenti **assiali** delle grandezze dinamiche:

- $L_z = \vec{L} \cdot \hat{z}$: componente assiale del momento angolare totale;
- $I_z = \sum_i m_i d_i^2$: momento d'inerzia assiale rispetto all'asse di rotazione fissa;
- $\tau_z = \vec{\tau}_{\text{ext}} \cdot \hat{z}$: momento meccanico assiale risultante delle forze esterne applicate al corpo.

Dalla relazione fondamentale di proiezione si ha che la componente assiale del momento angolare è sempre proporzionale alla velocità angolare istantanea:

$$L_z = I_z \, \omega \tag{7.45}$$

sia nel caso in cui l'asse di rotazione sia un asse principale d'inerzia (in cui l'intero vettore $\vec{L}$ è parallelo a $\vec{\omega}$), sia nel caso di un asse qualsiasi (in cui le reazioni vincolari annullano le componenti trasversali esterne del momento angolare).

Applicando la seconda equazione cardinale della dinamica al corpo rigido e proiettando sull'asse di rotazione fisso z, si ottiene l'equazione fondamentale del moto rotatorio:

$$\tau_z = \frac{dL_z}{dt} = \frac{d(I_z \, \omega)}{dt} \tag{7.46}$$

Per un corpo rigido classico indeformabile, la geometria e la distribuzione della massa rispetto all'asse fisso sono invariabili nel tempo, per cui la derivata del momento d'inerzia è nulla ($dI_z/dt = 0$). L'equazione di Newton per la rotazione si semplifica quindi nella nota forma differenziale:

$$\tau_z = I_z \, \frac{d\omega}{dt} = I_z \, \alpha \tag{7.47}$$

dove $\alpha = d\omega/dt = d^2\theta/dt^2$ rappresenta l'accelerazione angolare del corpo attorno all'asse.

Rotazione con momento d'inerzia variabile Esistono tuttavia sistemi meccanici composti in cui la distribuzione interna della massa può variare nel tempo durante il moto di rotazione (ad esempio, corpi con parti mobili telescopiche o masse scorrevoli radialmente lungo guide strutturali del corpo ruotante). In tali casi, $I_z(t)$ è una funzione del tempo, e la derivata del momento angolare assiale deve essere valutata tramite la regola di Leibniz per il prodotto:

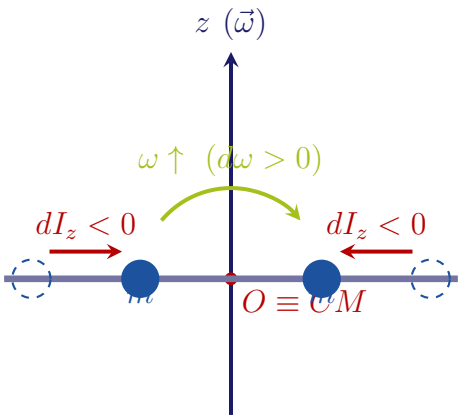
$$\tau_z = \frac{d(I_z \, \omega)}{dt} = I_z \, \frac{d\omega}{dt} + \omega \, \frac{dI_z}{dt} = I_z \, \alpha + \omega \, \frac{dI_z}{dt} \tag{7.48}$$

Un caso di straordinaria rilevanza fisica si verifica quando il sistema è **isolato assialmente**, ovvero quando il momento meccanico risultante delle forze esterne rispetto all'asse di rotazione è rigorosamente nullo ($\tau_z = 0$). Sotto tale condizione di isolamento si impone:

$$I_z \, \frac{d\omega}{dt} + \omega \, \frac{dI_z}{dt} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{1}{\omega} \, \frac{d\omega}{dt} = -\frac{1}{I_z} \, \frac{dI_z}{dt}$$

$$\Longrightarrow \qquad \frac{d\omega}{dI_z} = -\frac{\omega}{I_z}$$

Cioè se il momento d'inerzia diminuisce ($dI_z < 0$, ad esempio avvicinando le masse verso l'asse di rotazione tramite forze interne), la velocità angolare deve necessariamente aumentare ($d\omega > 0$) per garantire la perfetta conservazione del momento angolare assiale ($L_z = I_z\omega = \text{costante}$). È il classico principio meccanico sfruttato dai pattinatori sul ghiaccio o dai tuffatori per accelerare vertiginosamente la propria velocità di rotazione raccogliendo gli arti verso l'asse di rotazione del corpo.



Conservazione del momento angolare assiale ($L_z = I_z\omega = \text{costante}$)

Figura 7.14: Sistema in rotazione con momento d'inerzia variabile: se le forze esterne rispetto all'asse z hanno momento nullo ($\tau_z = 0$), il sistema è isolato assialmente. Se forze interne riducono la distanza delle masse dall'asse ($dI_z < 0$), la velocità angolare aumenta ($d\omega > 0$) per mantenere costante L_z.

7.7.1 Teorema di Huygens-Steiner (o degli assi paralleli)

Il momento di inerzia di un corpo rigido di massa totale M rispetto ad un asse z qualsiasi si calcola in funzione del momento d'inerzia rispetto all'asse parallelo passante per il centro di massa:

Teorema — Teorema di Huygens-Steiner

$$I_z = I_{CM} + Md^2 \tag{7.49}$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} I_z &= \sum_i m_i d_i^2 = \sum_i m_i (\vec{d}_i' + \vec{d})^2 \\ &= \sum_i m_i (d_i'^2 + d^2 + 2\vec{d}\cdot\vec{d}_i') \\ &= \underbrace{\sum_i m_i d_i'^2}_{=I_{CM}} + \underbrace{\sum_i m_i d^2}_{=Md^2} + \underbrace{2\vec{d}\cdot\sum_i m_i \vec{d}_i'}_{\substack{=0 \\ \text{poiché la posizione} \\ \text{del CM nel riferimento} \\ \text{del CM stesso è nulla}}} \end{aligned}$$

Risulta pertanto dimostrata l'identità $I_z = I_{CM} + Md^2$. Di conseguenza, tra tutti i possibili assi paralleli, quello passante per il centro di massa corrisponde al momento d'inerzia minimo assoluto (essendo $d = 0$).

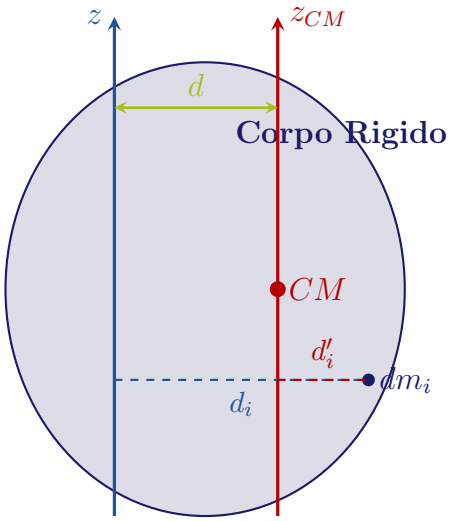


Figura 7.15: Geometria del Teorema di Huygens-Steiner: il momento d'inerzia rispetto a un asse arbitrario z è pari al momento d'inerzia rispetto all'asse parallelo passante per il centro di massa (z_{CM}) più il termine di traslazione Md^2, dove d è la distanza ortogonale tra i due assi.

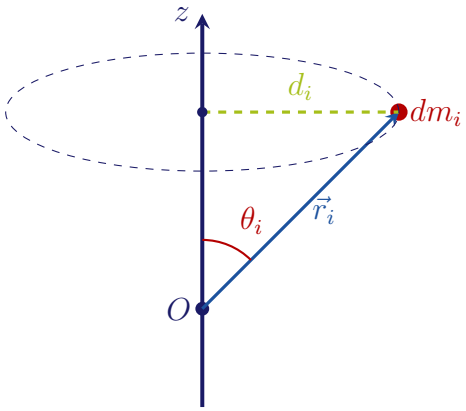


Figura 7.16: Rotazione di un elemento di massa dm_i attorno ad un asse fisso z: la distanza dall'asse di rotazione è data dalla proiezione ortogonale $d_i = r_i \sin\theta_i$.

7.7.2 Rotazione intorno ad un asse fisso

Per l'elemento di massa si ha $d_i = r_i \sin\theta_i$, con velocità angolare $\vec{\omega} \parallel \hat{z}$. L'energia cinetica totale del corpo ruotante vale:

$$
\begin{aligned}
K &= \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum_i m_i |\vec{\omega} \times \vec{r}_i|^2 \\
&= \frac{1}{2} \sum_i m_i (\omega r_i \sin\theta_i)^2 \\
&= \frac{1}{2} \omega^2 \sum_i m_i (r_i \sin\theta_i)^2 = \frac{1}{2} \omega^2 \sum_i m_i d_i^2 \\
&= \frac{1}{2} I_z \omega^2 = \frac{L_z^2}{2 I_z}
\end{aligned}
$$

7.7.3 Rototraslazione di un corpo rigido

In questo caso generale si applica il Teorema di König:

$$K = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + K_{\text{rel}} = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \sum_i m_i \frac{v_i'^2}{2} = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}\sum_i m_i |\vec{\omega} \times \vec{r}_i'|^2$$
$$= \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2 = K_{\text{trasl}} + K_{\text{rot}}$$

7.7.4 Energia cinetica nel moto di puro rotolamento

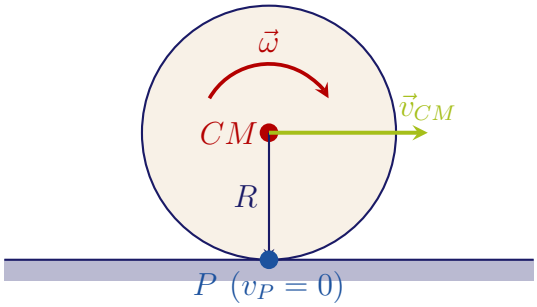


Figura 7.17: Puro rotolamento di una ruota di raggio R: il punto di contatto P ha velocità nulla ($v_P = 0$), permettendo di calcolare l'energia cinetica sia come somma di rototraslazione rispetto al CM, sia come pura rotazione attorno all'asse istantaneo passante per P.

Valendo le relazioni cinematiche $v_P = 0$ e $v_{CM} = \omega R$, l'energia cinetica si esprime come:

$$K = K_{\text{trasl}} + K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2$$
$$= \frac{1}{2}M\omega^2R^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2 = \frac{1}{2}\omega^2(I_{CM} + MR^2)$$
$$= \frac{1}{2}I_P\omega^2$$

dove si è fatto uso del Teorema di Huygens-Steiner ($I_P = I_{CM} + MR^2$). L'eventuale inclinazione del piano di rotolamento non altera la validità delle relazioni cinematiche $v_{CM} = \omega R$ e $a_{CM} = \alpha R$.

7.7.5 Urti e Leggi di Conservazione nel Corpo Rigido

Su un corpo reale a contatto con una superficie agiscono l'attrito radente statico (quando il punto di contatto è istantaneamente fermo) o dinamico (in caso di strisciamento). Un corpo in puro rotolamento è invece soggetto al solo attrito volvente (di entità molto minore rispetto a quello dinamico). Nei processi di urto di durata infinitesima ($\Delta t \to 0$), le forze e i momenti impulsivi dominano sul resto, e valgono le seguenti leggi di conservazione:

- **Quantità di moto:** $\vec{P}$ = costante $\iff \sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$ oppure impulso delle forze esterne trascurabile ($\vec{I}_F \approx \vec{0}$).
- **Momento angolare:** $\vec{L}_O$ = costante $\iff \sum \vec{\tau}_{\text{ext}} = \vec{0}$ rispetto al polo O oppure impulso dei momenti esterni trascurabile ($\vec{I}_\tau \approx \vec{0}$).
- **Energia cinetica:** $K_i = K_f \iff$ l'urto è completamente elastico e il lavoro delle forze dissipative è nullo ($L_{\text{diss}} = 0$, notando che l'energia potenziale rimane costante poiché $\Delta t \to 0 \implies \Delta U \approx 0$).

7.7.6 Esempio 1: Urto proiettile-sbarretta non vincolata

Consideriamo l'urto di un proiettile di massa m con una sbarretta omogenea di massa M e lunghezza L inizialmente ferma, non vincolata e appoggiata su un piano orizzontale liscio.

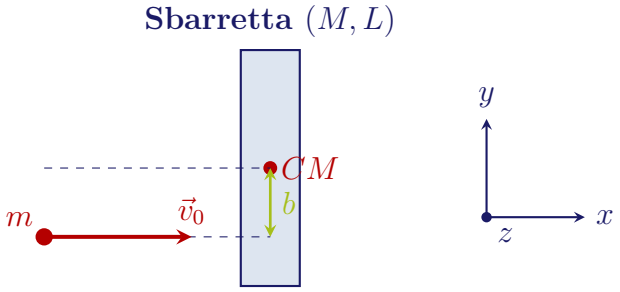


Figura 7.18: Geometria dell'urto tra un proiettile di massa m con velocità $\vec{v}_0$ e una sbarretta libera di massa M e lunghezza L, con parametro d'impatto b rispetto al centro di massa.

Dove b è il parametro d'impatto rispetto al centro di massa. In assenza di vincoli fissi:
- no forze esterne → SISTEMA ISOLATO: $\bar{P}$ costante

$$\bar{P}_i = \bar{P}_{mi} + \bar{P}_{Mi} = m\bar{v}_0 + 0 = \bar{P}_f = \bar{P}_{mf} + \bar{P}_{Mf} = m\bar{v}' + M\bar{v}_{CM} \tag{7.50}$$

$$\Rightarrow \bar{v}' = \bar{v}_0 - \frac{M}{m}\bar{v}_{CM} \tag{7.51}$$

- no momenti forze esterne → SISTEMA ISOLATO: $\bar{L}_0$ costante. $O \equiv CM$ (comodo)

$$\bar{L}^i_{CM} = \bar{b} \times \bar{p}_i = m\bar{b} \times \bar{v}_0 = \bar{L}^f_{CM} = \bar{b} \times \bar{P}_f = m\bar{b} \times \bar{v}' + \underbrace{I_{CM}}_{=ML^2/12} \cdot\bar{\omega} \tag{7.52}$$

$$\Rightarrow \bar{\omega} = \frac{M}{I_{CM}}(\bar{b} \times \bar{v}_{CM}) \tag{7.53}$$

+ rotazione intorno a CM
+ traslazione del CM

L'urto avviene lungo $\hat{x}$: $\bar{v}_{CM} = v_{CM}\hat{x} \Rightarrow \bar{\omega} = \omega\hat{z}\ \bar{b} = -b\hat{y} \Rightarrow \bar{v}' = v'\hat{x}$

$$v' = v_0 - \frac{M}{m}v_{CM}\ ,\ \omega = \frac{12Mbv_{CM}}{ML^2} \tag{7.54}$$

- l'energia dipende dal tipo di urto

$$K_i = K_{mi} = \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$K_f = K_{mf} + K_{Mf} = \frac{1}{2}(mv'^2 + I_{CM}\omega^2 + Mv_{CM}^2)$$

$$= \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}M\left(1 + \frac{M}{m} + \frac{12b^2}{L^2}\right)v_{CM}^2 - Mv_0v_{CM}$$

$$\Rightarrow \Delta E = K_f - K_i = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2\left(1 + \frac{M}{m} + \frac{12b^2}{L^2} - \frac{2v_0}{v_{CM}}\right) \tag{7.55}$$

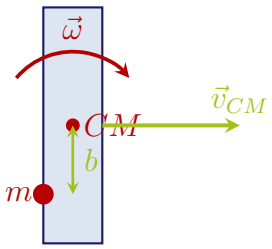


Figura 7.19: Stato finale nell'urto totalmente anelastico: il proiettile rimane conficcato nella sbarretta a distanza b dal centro di massa iniziale, formando un unico corpo rigido che ruototrasla con velocità $\vec{v}_{CM}$ e velocità angolare ω.

Caso 1: Urto totalmente anelastico ($\Delta E \neq 0$)

Nel caso totalmente anelastico i due corpi proseguono uniti con velocità del punto di impatto $v' = \omega b + v_{CM}$. Dalle leggi di conservazione si ricava:

$$v' = v_{CM}\left(1 + \frac{12b^2}{L^2}\right) = v_0 - \frac{M}{m}v_{CM} \tag{7.56}$$

$$\Rightarrow v_{CM} = \frac{v_0}{1 + \frac{M}{m} + \frac{12b^2}{L^2}}\,, \quad v' = \frac{v_0(L^2 + 12b^2)}{12b^2 + \left(\frac{m+M}{m}\right)L^2} \tag{7.57}$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{12mbv_0}{(m+M)L^2 + 12mb^2}\,, \quad \Delta E = -\frac{mM}{2}\cdot\frac{(v_0 L)^2}{(m+M)L^2 + 12mb^2} \tag{7.58}$$

Caso 2: Urto totalmente elastico ($\Delta E = 0$)

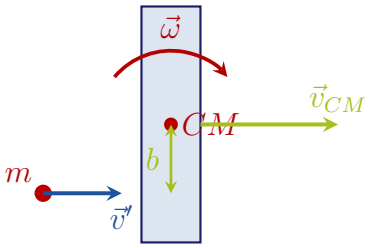


Figura 7.20: Stato finale nell'urto totalmente elastico: l'energia cinetica si conserva e il proiettile emerge con velocità residua $\vec{v}'$, mentre la sbarretta acquisisce velocità di traslazione $\vec{v}_{CM}$ e velocità angolare ω.

Affinché $\Delta E = 0$, deve valere l'equazione di secondo grado nella velocità del centro di massa:

$$1 + \frac{M}{m} + \frac{12b^2}{L^2} - \frac{2v_0}{v_{CM}} = 0 \tag{7.59}$$

da cui si determinano univocamente le velocità finali del sistema:

$$v_{CM} = \frac{2mv_0L^2}{(M+m)L^2 + 12mb^2}\,, \quad v' = v_0\left(1 - \frac{2ML^2}{(M+m)L^2 + 12mb^2}\right) \tag{7.60}$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{24mbv_0}{(M+m)L^2 + 12mb^2} \tag{7.61}$$

Caso 3: Urto centrale ($b = 0$)

Essendo il parametro d'impatto nullo, il momento angolare iniziale e finale rispetto al CM è nullo ($\omega = 0$). Il problema si riduce al caso di un urto monodimensionale tra due punti materiali.

3.1 Urto anelastico ($b = 0$)**:**

$$\Rightarrow \omega = 0\,, \quad v' = v_{CM} = \frac{mv_0}{m+M}\,, \quad \Delta E = -\frac{1}{2}\mu v_0^2 \quad \left(\text{con } \mu = \frac{mM}{m+M}\right) \tag{7.62}$$

3.2 Urto elastico ($b = 0$)**:**

$$\Rightarrow \omega = 0\,, \quad v' = \frac{m-M}{m+M}v_0\,, \quad v_{CM} = \frac{2mv_0}{m+M} \tag{7.63}$$

7.7.7 Esempio 2: Urto proiettile-sbarretta vincolata ad un perno fisso

Consideriamo l'urto di un proiettile di massa m con una sbarretta omogenea di massa M e lunghezza L vincolata ad un perno liscio fisso P passante per uno dei suoi estremi.

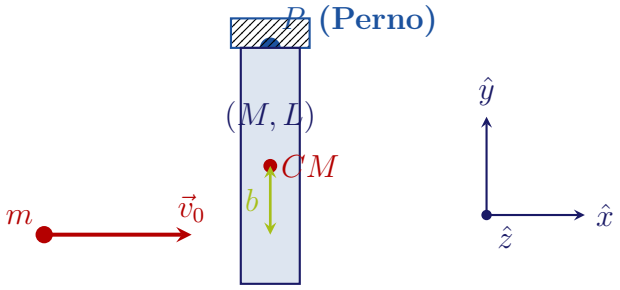


Figura 7.21: Urto tra un proiettile e una sbarretta vincolata a un perno fisso P in un estremo. Poiché il perno esercita una forza impulsiva esterna, la quantità di moto totale non si conserva, mentre si conserva il momento angolare rispetto al polo fisso P.

Poiché il perno esercita una forza impulsiva esterna, il sistema non è isolato per le forze traslazionali ($\Delta\vec{P} \neq \vec{0}$):

$$\vec{P}_i = m\vec{v}_0\,, \quad \vec{P}_f = m\vec{v}' + M\vec{v}_{CM} \implies \Delta\vec{P} = m(\vec{v}' - \vec{v}_0) + M\frac{L\omega}{2}\hat{x} \tag{7.64}$$

dove $\vec{v}_0 = v_0\hat{x}$ e $\vec{b} = -b\hat{y}$. Tuttavia, scegliendo come polo di riduzione proprio il perno fisso $O \equiv P$, il momento della reazione vincolare è nullo e il momento angolare totale si conserva ($\vec{L}_P = \text{costante}$):

$$\vec{L}_P^i = m\left(b + \frac{L}{2}\right)v_0\hat{z} = \vec{L}_P^f = m\left(b + \frac{L}{2}\right)v'\hat{z} + \underbrace{I_P}_{\frac{1}{3}ML^2}\omega\hat{z} \tag{7.65}$$

$$\Rightarrow v' = v_0 - \frac{2}{3}\frac{ML^2\omega}{m(L+2b)} \tag{7.66}$$

In questo moto di pura rotazione attorno a P, il centro di massa trasla con velocità $v_{CM} = \omega L/2$. La variazione di energia cinetica del sistema vale:

$$K_i = \frac{1}{2}mv_0^2\,, \quad K_f = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}I_P\omega^2 = \frac{1}{2}\left(mv'^2 + \frac{1}{3}ML^2\omega^2\right)$$

$$\Rightarrow \Delta E = K_f - K_i = \frac{1}{3}ML^2\omega^2\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\frac{ML^2}{m(L+2b)^2} - \frac{2v_0}{\omega(L+2b)}\right)$$

Caso 1: Urto totalmente anelastico nel perno ($\Delta E \neq 0$)

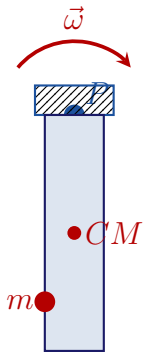


Figura 7.22: Nell'urto anelastico con sbarretta vincolata al perno P, il proiettile rimane conficcato nella sbarretta, ponendo l'intero sistema in pura rotazione attorno a P con velocità angolare ω.

Essendo il proiettile conficcato, la sua velocità finale coincide con quella del punto di contatto: $v' = \omega(b + L/2)$. Dalla conservazione del momento angolare:

$$v_0 - \frac{2ML^2\omega}{3m(L+2b)} = \frac{\omega(L+2b)}{2} \implies \omega = \frac{6mv_0(L+2b)}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2}\,, \quad v' = \frac{v_0}{1 + \frac{4ML^2}{3m(L+2b)^2}} \tag{7.67}$$

$$\Rightarrow \Delta E = -\frac{2MmL^2v_0^2}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2}\,, \quad \Delta p = mv_0\left[\frac{6ML(b - L/6)}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2}\right] \tag{7.68}$$

Caso 2: Urto totalmente elastico nel perno ($\Delta E = 0$)

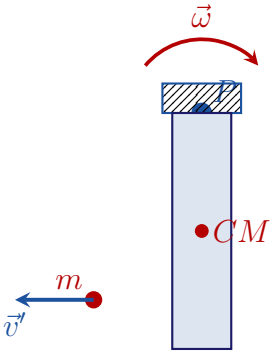


Figura 7.23: Nell'urto elastico con perno fisso P, il proiettile rimbalza con velocità $\vec{v}'$ e la sbarretta entra in rotazione con velocità angolare ω, senza alcuna dissipazione di energia cinetica.

Imponendo $\Delta E = 0$, si ottiene la condizione:

$$\frac{1}{2} + \frac{2ML^2}{3m(L+2b)^2} - \frac{2v_0}{\omega(L+2b)} = 0 \implies \omega = \frac{12mv_0(L+2b)}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2} \tag{7.69}$$

$$\Rightarrow v' = v_0\left(1 - \frac{8ML^2}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2}\right)\,, \quad \Delta p = mv_0\left[\frac{12ML(b - L/6)}{4ML^2 + 3m(L+2b)^2}\right] \tag{7.70}$$

Caso 3: Urto nell'estremo libero ($b = L/2$)

Se l'impatto avviene all'estremo opposto al perno ($b = L/2$, ovvero ad altezza $-L/2$ rispetto al perno):

3.1 Urto anelastico all'estremo:

$$\Rightarrow v' = \frac{3mv_0}{3m+M}\,, \quad \omega = \frac{3mv_0}{(3m+M)L}\,, \quad \Delta E = -\frac{1}{2}\frac{mM}{3m+M}v_0^2 \tag{7.71}$$

3.2 Urto elastico all'estremo:

$$\Rightarrow v' = \frac{3m-M}{3m+M}v_0\,, \quad \omega = \frac{6mv_0}{(3m+M)L} \tag{7.72}$$

7.7.8 Equilibrio Statico di un Corpo Rigido

Per un punto materiale, condizione necessaria e sufficiente per l'equilibrio statico è l'annullarsi della risultante delle forze applicate ($\sum \vec{F}_i = \vec{0}$), poiché tutte le rette d'azione concorrono nell'unico punto. In un corpo rigido, essendo esteso, le forze possono avere retti d'azione diverse, generando un momento non nullo persino a risultante nulla. Pertanto, l'equilibrio richiede il soddisfacimento simultaneo di due equazioni cardinali:

$$\begin{cases} \sum \vec{F}_i = \vec{0} & \text{(risultante traslazionale nulla)} \\ \sum \vec{\tau}_i = \vec{0} & \text{(momento risultante nullo rispetto a un polo arbitrario)} \end{cases} \tag{7.73}$$

Si tratta di 6 equazioni scalari, tante quanti sono i 6 gradi di libertà del corpo rigido.

Caso 1: Coppia di Forze

Consideriamo due forze parallele e discordanti di pari modulo ($F_1 = F_2 = F$), applicate agli estremi di una sbarretta di lunghezza L a distanza $r_1 = r_2 = L/2$ dal centro di massa.

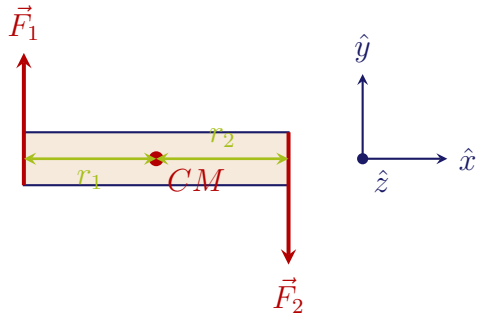


Figura 7.24: Coppia di forze: un sistema di forze a risultante nulla ($\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$) esercita un momento risultante non nullo $\vec{\tau} = -LF\hat{z}$, generando una rotazione pura attorno al centro di massa senza alcuna traslazione ($\vec{a}_{CM} = \vec{0}$).

Si osserva che:

- Risultante delle forze: $\sum \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F} - \vec{F} = \vec{0} \implies \vec{a}_{CM} = \vec{0}$ (nessuna accelerazione traslazionale).
- Momento risultante rispetto al CM: $\sum \vec{\tau}_i = (\vec{r}_1 \times \vec{F}_1) + (\vec{r}_2 \times \vec{F}_2) = -\frac{L}{2}F\hat{z} - \frac{L}{2}F\hat{z} = -LF\hat{z} \neq \vec{0}$.

Il corpo acquisisce pertanto un'accelerazione angolare pura $\vec{\alpha}_{CM} = \frac{\vec{\tau}_{CM}}{I_{CM}} = -\frac{12F}{ML}\hat{z} \neq \vec{0}$, dimostrando che $\sum \vec{F} = \vec{0}$ non è sufficiente per l'equilibrio del corpo rigido.

Caso 2: Trave appoggiata su due vincoli

Una trave di massa M e lunghezza L è appoggiata su due vincoli puntiformi posti in corrispondenza del centro di massa e dell'estremo destro. Analizziamo le condizioni per determinare le reazioni vincolari R_1 e R_2.

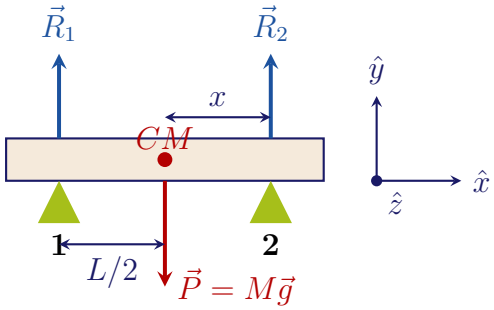


Figura 7.25: Equilibrio di una trave soggetta alla forza peso $\vec{P}$ e a due reazioni vincolari $\vec{R}_1$ e $\vec{R}_2$. L'equilibrio rotazionale impone limiti precisi alla posizione x del secondo appoggio affinché le reazioni vincolari risultino concordi al verso di appoggio.

Imponendo le due equazioni cardinali della statica (scegliendo il centro di massa come polo per i momenti):

$$\sum \vec{\tau}_{CM} = -\frac{L}{2}R_1\hat{z} + xR_2\hat{z} = \vec{0} \implies xR_2 = \frac{L}{2}R_1 \tag{7.74}$$

$$\begin{cases} R_1 + R_2 = P = Mg \\ R_1 = \frac{2x}{L}R_2 \end{cases} \implies R_1 = Mg\left(\frac{2x}{2x+L}\right), \quad R_2 = Mg\left(\frac{L}{2x+L}\right) \tag{7.75}$$

Poiché si tratta di appoggi semplici (unilateri), le reazioni vincolari devono essere necessariamente positive ($R_1, R_2 \geq 0$) affinché il corpo rimanga in equilibrio. In particolare, si richiede $x \geq 0$. Se il vincolo 2 venisse posizionato a sinistra del centro di massa ($x < 0$), si otterrebbe $R_1 < 0$, impossibile per un appoggio semplice: il corpo perderebbe il contatto con il vincolo 1 ribaltandosi attorno al perno 2.

Caso 3: Corpo in puro rotolamento su un piano orizzontale

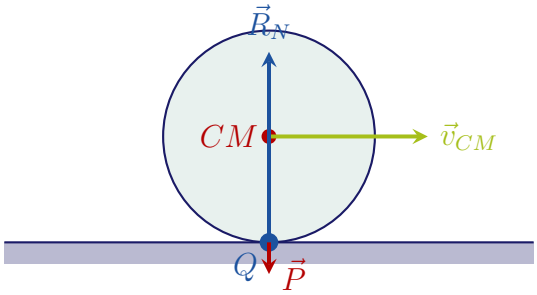


Figura 7.26: Equilibrio dinamico in puro rotolamento orizzontale: in assenza di forze trainanti esterne, la forza normale $\vec{R}_N$ e la forza peso $\vec{P}$ sono perfettamente allineate lungo la verticale passante per CM e Q. L'attrito statico è nullo ($f_s = 0$) e il moto prosegue a velocità $\vec{v}_{CM}$ costante senza dissipazione.

L'annullarsi delle forze verticali garantisce quota costante ($R_N = P \implies \sum F_y = 0 \implies a_{CM,y} = 0$). Sull'asse orizzontale, non agendo alcuna forza di trazione esterna, la forza di attrito statico risulta nulla ($f_s = 0$), garantendo $\sum F_x = 0 \implies a_{CM,x} = 0$. Rispetto al centro di massa CM, sia il peso $\vec{P}$ sia la reazione normale $\vec{R}_N$ hanno braccio nullo, in quanto le rispettive rette d'azione passano per il centro del disco:

$$\sum \vec{\tau}_{CM} = \vec{r}_{CM} \times \vec{P} + \vec{r}_Q \times \vec{R}_N = \vec{0} \implies \alpha = 0 \tag{7.76}$$

Il corpo persiste pertanto in uno stato di moto rettilineo uniforme (equilibrio dinamico del centro di massa) e rotazione uniforme attorno a CM (equilibrio rotazionale del corpo rigido).

7.7.9 Tensore d'Inerzia (o Matrice d'Inerzia)

Nel caso generale di un corpo rigido asimmetrico in rotazione attorno ad un asse arbitrario con velocità angolare istantanea $\vec{\omega}$, il momento angolare $\vec{L}_O$ non è necessariamente parallelo a $\vec{\omega}$.

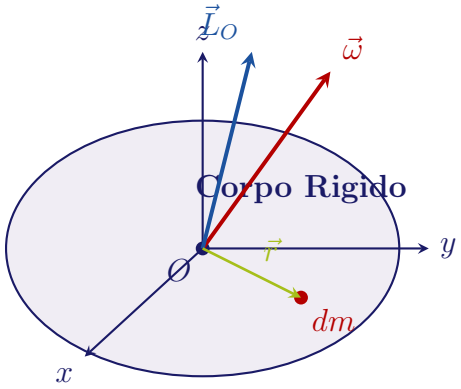


Figura 7.27: In un corpo rigido generale in rotazione attorno ad un asse arbitrario passante per O, il momento angolare $\vec{L}_O$ non è in generale parallelo alla velocità angolare $\vec{\omega}$. La relazione lineare tra i due vettori è descritta dal tensore d'inerzia $\mathbf{I}$.

Esprimendo i vettori nel riferimento cartesiano con origine in O:

$$\begin{cases} \vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} \\ \vec{\omega} = \omega_x\hat{x} + \omega_y\hat{y} + \omega_z\hat{z} \\ \vec{L}_O = L_x\hat{x} + L_y\hat{y} + L_z\hat{z} \end{cases} \implies \vec{L}_O = \int_{\text{CR}} dm\, \vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = \int_{\text{CR}} dm \left[r^2\vec{\omega} - (\vec{r} \cdot \vec{\omega})\vec{r} \right] \tag{7.77}$$

$$\begin{aligned} \bar{L} &= \int_{CR} dm \left[(x^2+y^2+z^2)(\hat{x}\omega_x + \hat{y}\omega_y + \hat{z}\omega_z) - (x\omega_x + y\omega_y + z\omega_z)(\hat{x}x + \hat{y}y + \hat{z}z) \right] \\ &= \int_{CR} dm \Big\{ \left[(y^2+z^2)\omega_x - xy\omega_y - xz\omega_z \right] \hat{x} \\ &\quad + \left[(z^2+x^2)\omega_y - yx\omega_x - yz\omega_z \right] \hat{y} \\ &\quad + \left[(x^2+y^2)\omega_z - zx\omega_x - zy\omega_y \right] \hat{z} \Big\} \\ &= \hat{x}L_x + \hat{y}L_y + \hat{z}L_z \end{aligned}$$

* in generale $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ non sono assi principali!

$$\Rightarrow L_x = \omega_x \underbrace{\int_{CR} dm(y^2+z^2)}_{I_{xx}} - \omega_y \underbrace{\int_{CR} dmxy}_{I_{xy}} - \omega_z \underbrace{\int_{CR} dmxz}_{I_{xz}}$$

$$\Rightarrow L_y = -\omega_x \underbrace{\int_{CR} dmxy}_{I_{xy}} + \omega_y \underbrace{\int_{CR} dm(x^2+z^2)}_{I_{yy}} - \omega_z \underbrace{\int_{CR} dmyz}_{I_{yz}}$$

$$\Rightarrow L_z = -\omega_x \underbrace{\int_{CR} dmxz}_{I_{xz}} - \omega_y \underbrace{\int_{CR} dmyz}_{I_{yz}} + \omega_z \underbrace{\int_{CR} dm(y^2+x^2)}_{I_{zz}}$$

I_{ii} = MOMENTI D'INERZIA rispetto all'asse i
I_{ij} = PRODOTTI D'INERZIA

$$\begin{pmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{xy} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} \end{pmatrix}}_{\text{TENSORE D'INERZIA } I_{ij}} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \quad (7.78)$$

La matrice d'inerzia è simmetrica e reale. Quindi, per il teorema spettrale si diagonalizza con autovalori reali.

$$\begin{pmatrix} L_x^P \\ L_y^P \\ L_z^P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{xx}^P & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy}^P & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz}^P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x^P \\ \omega_y^P \\ \omega_z^P \end{pmatrix} \quad (7.79)$$

Se infatti si va a calcolare il momento $\vec{L}^P$ rispetto a P asse principale, la matrice è diagonale (terna).

- gli autovettori sono $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$, quindi se $\vec{\omega} \parallel \hat{x} \Rightarrow \vec{\omega} \cdot \hat{x} = \omega_x \Rightarrow \omega_x$ autovettore e stessa cosa per $\hat{y}$ e $\hat{z}$ (ortogonali).
- se calcoliamo $\vec{L}$ rispetto a degli assi principali $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ allora:

$$\begin{aligned} \vec{L}^x &= I\vec{\omega} = I_x\omega_x\hat{x} = L_x\hat{x} \\ \vec{L}^y &= I\vec{\omega} = I_y\omega_y\hat{y} = L_y\hat{y} \quad \Rightarrow \text{in generale } \vec{L} = I\vec{\omega} \\ \vec{L}^z &= I\vec{\omega} = I_z\omega_z\hat{z} = L_z\hat{z} \end{aligned}$$

- si può verificare che gli autovalori sono positivi: $K = L^2/2I$, e se l'asse è principale la I_{ij} è diagonale, allora $\vec{L} = I\vec{\omega} \Rightarrow L = I\omega$

$$\Rightarrow K = \frac{L^2}{2I} = \frac{1}{2}I\omega^2 > 0 \quad \text{perché } K \geq 0 \text{ sempre } \left(= \frac{1}{2}\sum mr^2\omega^2 \geq 0\right) \quad (7.80)$$

- se ci sono assi con momento di inerzia rispetto ad essi uguale allora gli assi sono "proporzionali" e quindi ci sono autovalori degeneri (cioè a cui è associato +1 vettore).
- a questo punto si può trovare il momento di inerzia rispetto a un asse qualsiasi arbitrario $\hat{u}$ sfruttando momenti e prodotti d'inerzia e i versori di $\hat{u}$, cioè (u_x, u_y, u_z). = TEOREMA DI POINSOT

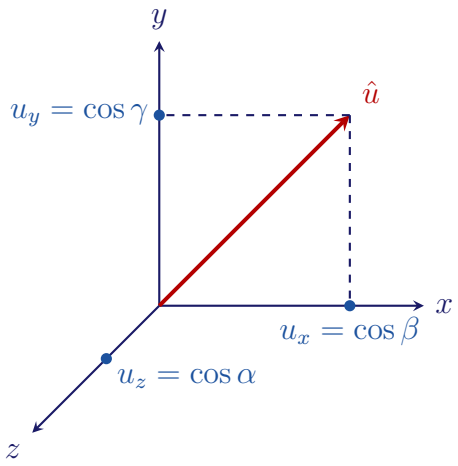


Figura 7.28: Rappresentazione spaziale del versore dell'asse di rotazione $\hat{u}$ in termini dei suoi coseni direttori (u_x, u_y, u_z) in coordinate cartesiane.

Coseni Direttori e Teorema di Poinsot

Dato un asse di rotazione arbitrario definito dal versore $\hat{u}$, esso si può esprimere tramite i suoi coseni direttori rispetto agli assi cartesiani:

$$\hat{u} = u_x\hat{x} + u_y\hat{y} + u_z\hat{z} \implies \|\hat{u}\|^2 = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = 1 \tag{7.81}$$

In coordinate sferiche (θ, ϕ) si ha:

$$u_x = \sin\theta\cos\phi\ , \quad u_y = \sin\theta\sin\phi\ , \quad u_z = \cos\theta \tag{7.82}$$

7.7.10 Teorema di Poinsot ed Ellissoide d'Inerzia

Il teorema di Poinsot permette di determinare il momento d'inerzia I_u rispetto ad un asse arbitrario passante per l'origine, conoscendo i momenti e i prodotti d'inerzia rispetto a una terna di riferimento.

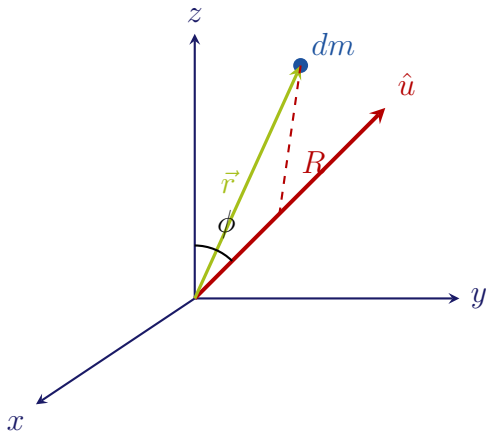


Figura 7.29: Calcolo del momento d'inerzia rispetto ad un asse $\hat{u}$: la distanza perpendicolare R dell'elemento di massa dm dall'asse di rotazione è data dal modulo del prodotto vettoriale $\|\vec{r} \times \hat{u}\| = r\sin\phi$.

Per definizione, la distanza perpendicolare dell'elemento di massa dm dall'asse di rotazione individuato da $\hat{u}$ è $R = \|\vec{r}\|\sin\phi = \|\vec{r} \times \hat{u}\|$. Il momento d'inerzia rispetto all'asse $\hat{u}$ si calcola

pertanto come:

$$\begin{aligned} I_u &= \int_{\mathrm{CR}} dm\, \|\vec{r} \times \hat{u}\|^2 \\ &= \int_{\mathrm{CR}} dm\, \left[(yu_z - zu_y)^2 + (zu_x - xu_z)^2 + (xu_y - yu_x)^2\right] \\ &= u_x^2 I_{xx} + u_y^2 I_{yy} + u_z^2 I_{zz} + 2u_x u_y I_{xy} + 2u_x u_z I_{xz} + 2u_y u_z I_{yz} \end{aligned}$$

Teorema — Teorema di Poinsot

Il momento d'inerzia rispetto a un asse arbitrario $\hat{u} = (u_x, u_y, u_z)$ passante per l'origine si ottiene dai soli momenti e prodotti d'inerzia della terna di riferimento:

$$I_u = \hat{u}^T \mathbf{I}\, \hat{u} = \sum_{i,j} u_i\, I_{ij}\, u_j \tag{7.83}$$

Non occorre dunque ripetere l'integrale per ogni nuovo asse: il **tensore d'inerzia I** contiene per intero l'informazione inerziale del corpo rispetto al polo scelto.

Dividendo ambo i membri per I_u e definendo le coordinate vettoriali scalate lungo l'asse come:

$$A = \frac{u_x}{\sqrt{I_u}}\,, \quad B = \frac{u_y}{\sqrt{I_u}}\,, \quad C = \frac{u_z}{\sqrt{I_u}} \tag{7.84}$$

si ottiene l'equazione quadratica in forma canonica dell'**ellissoide d'inerzia**:

$$I_{xx}A^2 + I_{yy}B^2 + I_{zz}C^2 + 2(ABI_{xy} + BCI_{yz} + ACI_{xz}) = 1 \tag{7.85}$$

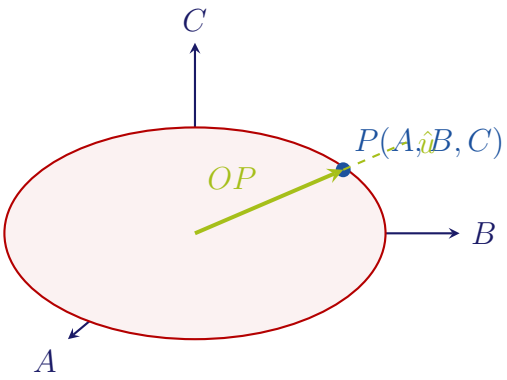


Figura 7.30: Rappresentazione geometrica dell'ellissoide d'inerzia: la distanza OP dall'origine al generico punto sulla superficie lungo la direzione $\hat{u}$ è pari al reciproco della radice quadrata del momento d'inerzia lungo quell'asse ($OP = 1/\sqrt{I_u}$).

Il modulo del vettore posizione $\vec{OP} = (A, B, C)$ sulla superficie dell'ellissoide è legato direttamente a I_u:

$$OP = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \frac{1}{\sqrt{I_u}}\sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} = \frac{1}{\sqrt{I_u}} \implies I_u = \frac{1}{OP^2} \tag{7.86}$$

Osservazione — Invarianza Geometrica dell'Ellissoide d'Inerzia

Se si adotta una differente terna di assi cartesiani, le componenti del tensore d'inerzia I_{ij} e le coordinate (A, B, C) cambiano analiticamente, ma la superficie quadrica nello spazio fisico resta assolutamente invariata. L'ellissoide rappresenta una proprietà puramente intrinseca della distribuzione geometrica di massa del corpo rigido rispetto al polo O.

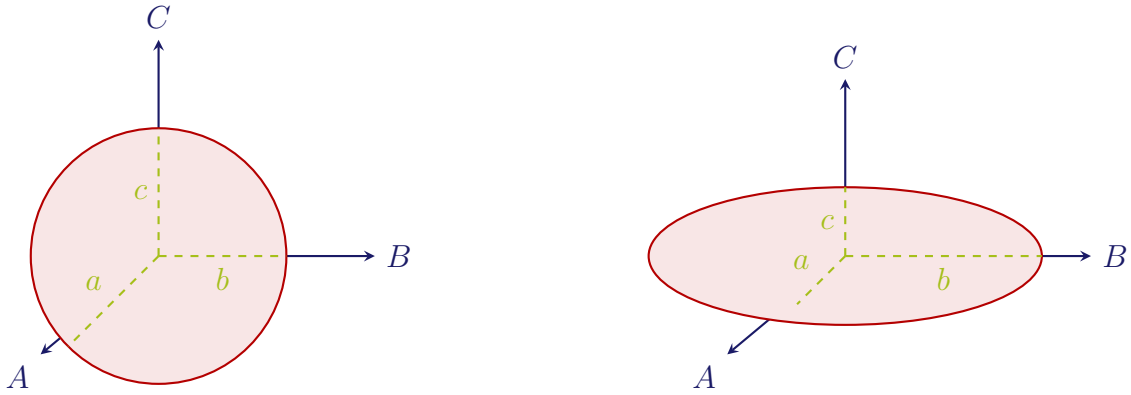
Nel caso in cui gli assi coordinati coincidano con gli **assi principali d'inerzia** (x^P, y^P, z^P), i prodotti d'inerzia si annullano identicamente ($I^P_{ij} = 0$ per $i \neq j$) e l'equazione dell'ellissoide assume la forma diagonale semplificata:

$$I^P_{xx}A^2 + I^P_{yy}B^2 + I^P_{zz}C^2 = 1 \tag{7.87}$$

i cui semiassi lungo le direzioni principali sono rispettivamente:

$$a = \frac{1}{\sqrt{I^P_{xx}}}\,, \quad b = \frac{1}{\sqrt{I^P_{yy}}}\,, \quad c = \frac{1}{\sqrt{I^P_{zz}}} \tag{7.88}$$

Esempi Notevoli: Sfera e Cilindro



(a) Sfera omogenea: l'ellissoide degenera in una sfera ($a = b = c$).

(b) Cilindro di rivoluzione: simmetria assiale ($a = c \neq b$).

Figura 7.31: Confronto tra le superfici d'inerzia per una sfera e un cilindro.

Per una **sfera omogenea** di massa M e raggio R, per simmetria sferica esistono infiniti assi principali passanti per il centro e i momenti d'inerzia sono tutti identici:

$$I^P_{xx} = I^P_{yy} = I^P_{zz} = I^P = \frac{2}{5}MR^2 \implies A^2 + B^2 + C^2 = \frac{5}{2MR^2}$$

L'ellissoide d'inerzia si riduce a una sfera perfetta con semiassi equivalenti $a = b = c = \sqrt{5/(2MR^2)}$.

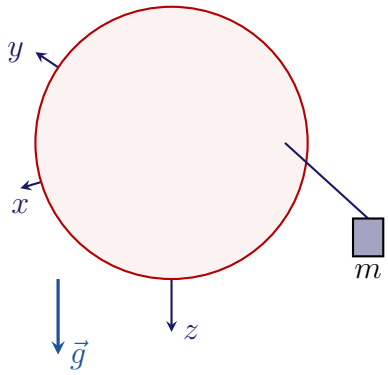
Per un **cilindro omogeneo** di massa M, raggio R e lunghezza L con asse lungo $\hat{y}$, i momenti principali sono:

$$I^P_{yy} = \frac{1}{2}MR^2\,, \quad I^P_{xx} = I^P_{zz} = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{12}ML^2$$

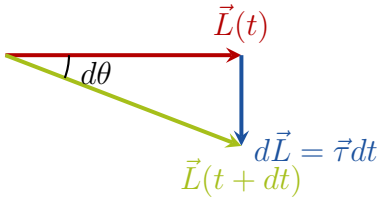
La superficie d'inerzia è un ellissoide di rotazione attorno all'asse del cilindro, caratterizzato da semiassi uguali nel piano ortogonale ($a = c$) e differenti lungo l'asse longitudinale (b).

7.7.11 Il Giroscopio, la Trottola e i Moti di Precessione e Nutazione

Il giroscopio è un corpo rigido (tipicamente a simmetria assiale) in rotazione ad elevata velocità angolare attorno ad un asse di simmetria principale. Grazie all'elevato momento angolare intrinseco, il sistema è in grado di manifestare effetti dinamici controintuitivi quando soggetto a momenti di forze esterne, come il peso.



(a) Giroscopio simmetrico con massa esterna m applicata all'asse.



(b) Vista dall'alto: rotazione del vettore $\vec{L}$ lungo l'orizzontale.

Figura 7.32: Dinamica del moto di precessione del giroscopio indotto dalla coppia gravitazionale.

In assenza di sollecitazioni esterne, il giroscopio ruota attorno al proprio asse di simmetria (es. l'asse $\hat{x}$) con un momento angolare intrinseco $\vec{L} = I_x \omega_x \hat{x}$. Se al gancetto esterno viene appesa una massa m, la forza peso genera un momento meccanico $\vec{\tau}$ rispetto al polo centrale diretto lungo l'asse orizzontale $\hat{y}$:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{P} \implies \vec{\tau} \perp \vec{L} \tag{7.89}$$

In base alla seconda equazione cardinale della dinamica rotazionale:

$$d\vec{L} = \vec{\tau}\, dt \tag{7.90}$$

Essendo la variazione infinitesima $d\vec{L}$ strettamente perpendicolare al momento angolare preesistente $\vec{L}$, il modulo del momento angolare rimane invariato ($\|\vec{L}(t+dt)\| \simeq \|\vec{L}(t)\|$), ma il vettore varia la propria direzione in una rotazione continua attorno all'asse verticale $\hat{z}$. Tale dinamica prende il nome di **moto di precessione**.

La velocità angolare di precessione Ω, nell'ipotesi di rotazione intrinseca molto rapida ($\Omega \ll \omega_x$), è data da:

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{\|d\vec{L}\|}{\|\vec{L}\|}\frac{1}{dt} = \frac{\|\vec{\tau}\|}{\|\vec{L}\|} = \frac{\|\vec{\tau}\|}{I_x \omega_x} \tag{7.91}$$

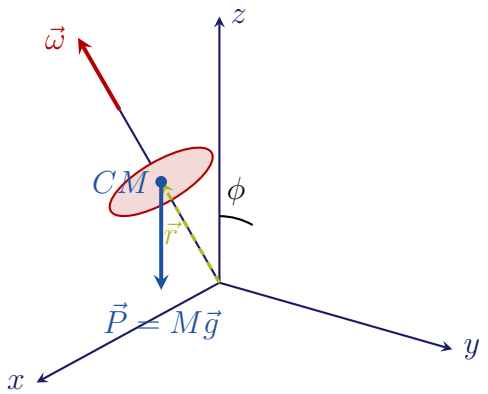
La Trottola e il Moto di Nutazione

Una fisica analoga governa il moto di una trottola simmetrica pesante appoggiata su un piano orizzontale con il proprio vertice nel punto fisso O.

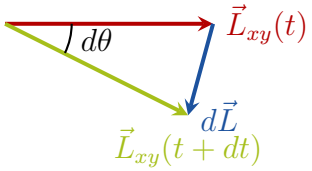
Il momento della forza peso calcolato rispetto al polo fisso di appoggio O vale:

$$\vec{\tau}_O = \vec{r}_{CM} \times \vec{P} = -Mgr \sin\phi\, (\hat{\omega} \times \hat{z}) \tag{7.92}$$

che risulta costantemente ortogonale sia al versore di rotazione intrinseca $\hat{\omega}$ sia alla verticale $\hat{z}$. Tale momento giace integralmente nel piano orizzontale (x, y) ed è perpendicolare alla componente



(a) Trottola in rotazione inclinata di un angolo ϕ rispetto alla verticale.



(b) Proiezione del momento angolare nel piano orizzontale: precessione attorno a $\hat{z}$.

Figura 7.33: Meccanica della trottola: precessione e accenno alla nutazione.

orizzontale del momento angolare $L_{xy} = L\sin\phi$. La velocità angolare di precessione della trottola attorno all'asse verticale risulta pertanto:

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{\|d\vec{L}\|}{L_{xy}}\frac{1}{dt} = \frac{\|\vec{\tau}_O\|}{L\sin\phi} = \frac{Mgr\sin\phi}{I_\omega\omega\sin\phi} = \frac{Mgr}{I_\omega\omega} \tag{7.93}$$

In un'analisi più rigorosa che non trascuri le variazioni del momento angolare totale, si osserva che la reazione dinamica del giroscopio e della trottola genera anche un'oscillazione periodica dell'angolo di inclinazione ϕ attorno al suo valor medio: l'asse di rotazione, mentre precede lungo un cono, si alza e si abbassa periodicamente. Questo secondo movimento accoppiato prende il nome di **moto di nutazione**.

Formulario — Dinamica Rotazionale attorno a un Asse Fisso

Grandezze assiali

$$I_z = \sum_i m_i d_i^2 = \int_{CR} d^2\, dm$$
$$L_z = I_z\,\omega$$
$$\tau_z = I_z\,\alpha = \frac{dL_z}{dt}$$

Energia e assi paralleli

$$K_{\text{rot}} = \tfrac{1}{2} I_z\,\omega^2$$
$$K_{\text{rotolam.}} = \tfrac{1}{2} M v_{CM}^2 + \tfrac{1}{2} I_{CM}\,\omega^2$$
$$I_z = I_{CM} + Md^2$$

Condizione di puro rotolamento: $v_{CM} = \omega R$ e $a_{CM} = \alpha R$. Se $\tau_z = 0$ il momento angolare assiale si conserva: $I_z\omega =$ costante.

7.8 Oscillazioni

7.8.1 Moto Armonico Semplice

Il modello fondamentale delle oscillazioni meccaniche è l'oscillatore armonico semplice, il cui prototipo unidimensionale è costituito da un corpo di massa M vincolato a una molla ideale di costante elastica k e lunghezza a riposo l_0, libera di scorrere su un piano orizzontale privo di attrito.

L'equazione di moto si ricava applicando il secondo principio della dinamica alla forza elastica di richiamo $\vec{F}_{\text{el}} = -k(x - l_0)\hat{x}$:

$$M\ddot{x} = -k(x - l_0) \implies \ddot{x} + \frac{k}{M}(x - l_0) = 0 \tag{7.94}$$

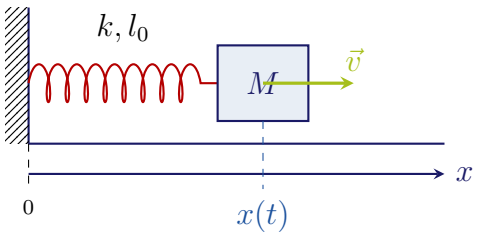


Figura 7.34: Rappresentazione schematica di un oscillatore armonico semplice molla-massa.

Ponendo per semplicità l'origine delle coordinate nella posizione di equilibrio ($l_0 = 0$) e definendo la pulsazione propria $\omega_0 = \sqrt{k/M}$, l'equazione differenziale assume la forma canonica:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \tag{7.95}$$

La soluzione generale, ricavabile dalla teoria delle equazioni differenziali lineari del secondo ordine, si esprime come combinazione lineare di funzioni goniometriche o, equivalentemente, in termini di ampiezza A e fase iniziale ϕ:

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) \tag{7.96}$$

Le costanti A e ϕ sono univocamente determinate dalle condizioni iniziali del moto al tempo $t = 0$ (posizione x_0 e velocità $\dot{x}_0$).

Conservazione dell'Energia nel Moto Armonico

Poiché la forza elastica è conservativa, l'energia meccanica totale E, somma dell'energia cinetica K e dell'energia potenziale elastica U, si conserva lungo l'intero moto:

$$E = K + U = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{costante} \tag{7.97}$$

Sostituendo la soluzione del moto $x(t) = A\cos(\omega_0 t+\phi)$ e la sua derivata $\dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t+\phi)$, si verifica l'invarianza nel tempo:

$$E = \frac{1}{2}M\omega_0^2 A^2 \sin^2(\omega_0 t + \phi) + \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega_0 t + \phi) = \frac{1}{2}kA^2 \tag{7.98}$$

L'energia totale dipende esclusivamente dal quadrato dell'ampiezza di oscillazione A.

Calcolo del Periodo T

Dalla conservazione dell'energia si può ricavare per quadratura immediata la dipendenza del periodo dalle caratteristiche del sistema:

$$\dot{x}^2 = \omega_0^2(A^2 - x^2) \implies \frac{dx}{dt} = \pm\omega_0\sqrt{A^2 - x^2} \tag{7.99}$$

Separando le variabili e integrando su un quarto di periodo (da $x = 0$ a $x = A$):

$$\int_0^A \frac{dx}{\sqrt{A^2 - x^2}} = \omega_0 \int_0^{T/4} dt \implies \left[\arcsin\left(\frac{x}{A}\right)\right]_0^A = \omega_0\frac{T}{4} \implies \frac{\pi}{2} = \omega_0\frac{T}{4} \tag{7.100}$$

da cui si ottiene il periodo caratteristico dell'oscillatore armonico, indipendente dall'ampiezza (isocronismo delle piccole oscillazioni):

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{M}{k}} \tag{7.101}$$

7.8.2 Pendolo Semplice nelle Piccole Oscillazioni

Il pendolo semplice è costituito da un punto materiale di massa m sospeso a un filo inestensibile e di massa trascurabile di lunghezza L, vincolato a un punto fisso di sospensione O.

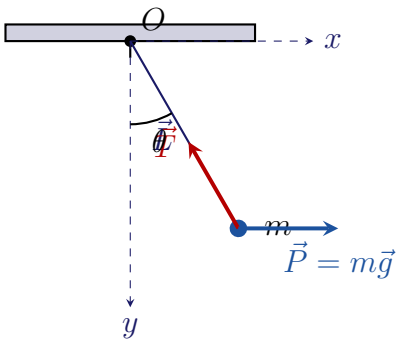


Figura 7.35: Dinamica e forze agenti su un pendolo semplice di lunghezza L e massa m.

L'equazione del moto si ricava calcolando il momento meccanico delle forze rispetto al polo fisso O. Poiché la tensione del filo $\vec{T}$ ha retta d'azione passante per O, il suo momento è nullo. Il momento del peso $\vec{P} = m\vec{g}$ vale in modulo:

$$\tau_O = -mgL\sin\theta \tag{7.102}$$

ove il segno meno indica che la gravità agisce come forza di richiamo verso la posizione di equilibrio $\theta = 0$. Eguagliando al tasso di variazione del momento angolare $L_O = mL^2\dot{\theta}$:

$$mL^2\ddot{\theta} = -mgL\sin\theta \implies \ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0 \tag{7.103}$$

Tale equazione differenziale non è lineare a causa del termine $\sin\theta$. Tuttavia, nell'ipotesi di **piccole oscillazioni** ($\theta \ll 1$ rad), è lecito arrestare lo sviluppo in serie di Taylor del seno al primo ordine ($\sin\theta \simeq \theta$), riducendo il problema a un oscillatore armonico semplice:

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0 \qquad \text{con } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} \tag{7.104}$$

Il periodo delle piccole oscillazioni risulta pertanto:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \tag{7.105}$$

Per ampiezze maggiori θ_0, considerando i termini di ordine superiore nello sviluppo del coseno nell'integrale dell'energia, il periodo cresce con l'ampiezza secondo l'approssimazione del secondo ordine:

$$T(\theta_0) \simeq T_0\left(1 + \frac{\theta_0^2}{16}\right) = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\left(1 + \frac{\theta_0^2}{16}\right) \tag{7.106}$$

7.8.3 Sovrapposizione di Moti Armonici in Direzioni Parallele

Lo studio della sovrapposizione di due moti armonici che avvengono lungo la medesima direzione (es. l'asse $\hat{x}$) riveste un'importanza fondamentale in tutta la fisica del moto ondulatorio e dell'acustica. Consideriamo la composizione lineare di due oscillazioni:

$$x_1(t) = A_1\cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$
$$x_2(t) = A_2\cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

Il moto risultante è dato dal principio di sovrapposizione: $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$.

Caso 1: Eguale Frequenza ($\omega_1 = \omega_2 = \omega$)

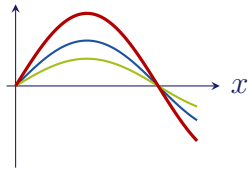
Se le due oscillazioni possiedono la medesima pulsazione ω, è sempre possibile dimostrare, mediante le formule di addizione trigonometriche o la rappresentazione di Fresnel (fasori nel piano complesso), che l'oscillazione risultante è ancora un moto armonico semplice della stessa pulsazione ω:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi) \tag{7.107}$$

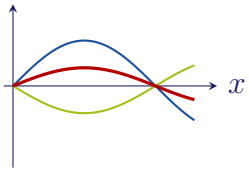
Uguagliando termine a termine lo sviluppo dell'espressione risultante con la somma delle singole componenti, si ricavano l'ampiezza A e la fase φ del moto totale:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$
$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

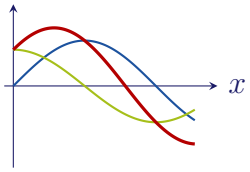
Il valore dell'ampiezza risultante dipende in modo critico dalla differenza di fase $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$:



(a) In fase ($\Delta\varphi = 0$):
$A = A_1 + A_2$ (costruttiva)



(b) Controfase ($\Delta\varphi = \pi$):
$A = |A_1 - A_2|$ (distruttiva)



(c) Quadratura ($\Delta\varphi = \pi/2$):
$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$

Figura 7.36: Interferenza tra due moti armonici paralleli isocroni di ampiezza differente ($A_1 \neq A_2$). La curva risultante è riportata in rosso.

Nel caso particolare in cui le due componenti possiedano la medesima ampiezza ($A_1 = A_2$), le formule di prostaferesi forniscono un'espressione compatta:

$$A = 2A_1\left|\cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right)\right| \tag{7.108}$$

Se le oscillazioni sono in controfase perfette ($\varphi_1 - \varphi_2 = \pi$), l'ampiezza risultante si annulla identicamente ($A = 0$), producendo un'interferenza distruttiva completa in cui il punto materiale rimane costantemente in quiete.

Caso 2: Frequenze Differenti ($\omega_1 \neq \omega_2$) e Battimenti

Quando le due pulsazioni differiscono fra loro, il moto risultante:

$$x(t) = A_1\cos(\omega_1 t) + A_2\cos(\omega_2 t) \tag{7.109}$$

non è in generale un'oscillazione armonica (in quanto non soddisfa un'equazione differenziale del tipo $\ddot{x} = -\lambda x$ con costante unica). Tuttavia, se le due frequenze sono molto vicine tra loro ($\omega_1 \simeq \omega_2$), si manifesta il caratteristico fenomeno dei **battimenti**.

Assumendo per semplicità ampiezze uguali ($A_1 = A_2$), l'applicazione delle formule di prostaferesi trasforma la somma in un prodotto:

$$x(t) = 2A_1\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right) \tag{7.110}$$

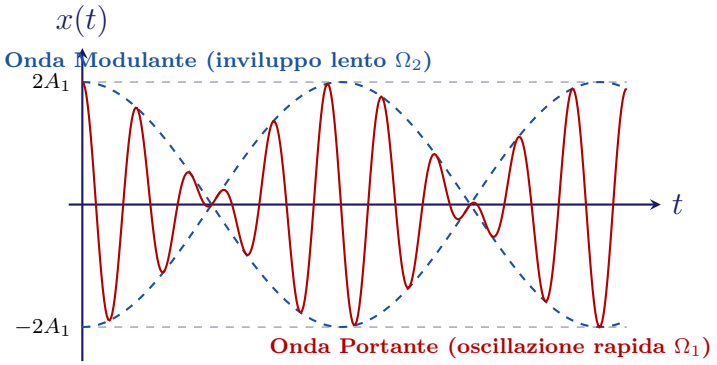


Figura 7.37: Rappresentazione del fenomeno dei battimenti: un'onda rapida la cui ampiezza varia lentamente nel tempo.

Il moto può essere interpretato come un'oscillazione armonica rapida con pulsazione media $\Omega_1 = (\omega_1 + \omega_2)/2$ (detta **onda portante**), la cui ampiezza non è costante ma varia lentamente nel tempo secondo la funzione modulante:

$$A(t) = 2A_1 \left| \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \right) \right| \tag{7.111}$$

Il periodo dell'onda modulante (intervallo tra due zeri successivi o tra due massimi di intensità acustica) e la corrispondente frequenza di battimento Δf valgono:

$$T_{\text{batt}} = \frac{2\pi}{|\omega_1 - \omega_2|} = \frac{1}{|f_1 - f_2|} \implies f_{\text{batt}} = |f_1 - f_2| = |\Delta f| \tag{7.112}$$

Questo fenomeno trova un'applicazione pratica diretta nell'accordatura degli strumenti musicali mediante un diapason di riferimento: la percezione acustica dei battimenti (variazioni periodiche di volume del suono combinato) indica una disgiunzione di frequenza; l'annullamento dei battimenti ($\Delta f \to 0$) garantisce la perfetta concordanza delle frequenze.

7.8.4 Sovrapposizione di Moti Armonici in Direzioni Ortogonali

La composizione di due moti armonici lungo direzioni tra loro perpendicolari (ad esempio nel piano xy) dà origine a traiettorie bidimensionali che dipendono dal rapporto tra le frequenze e dalla differenza di fase. Siano date le equazioni parametriche:

$$\begin{aligned} x(t) &= A\cos(\omega_x t + \varphi_x) \qquad \text{con} \quad -A \le x \le A \\ y(t) &= B\cos(\omega_y t + \varphi_y) \qquad \text{con} \quad -B \le y \le B \end{aligned}$$

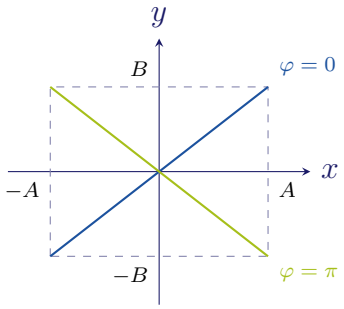
Caso 1: Frequenze Uguali ($\omega_x = \omega_y = \omega$)

Ponendo per semplicità l'origine dei tempi in modo che $\varphi_x = 0$ e indicando con $\varphi = \varphi_y - \varphi_x$ lo sfasamento relativo:

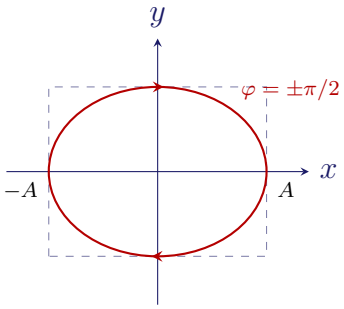
$$\begin{cases} x(t) = A\cos(\omega t) \\ y(t) = B\cos(\omega t + \varphi) \end{cases} \tag{7.113}$$

L'eliminazione del parametro temporale t dal sistema conduce all'equazione cartesiana della traiettoria nel piano, che risulta essere un'ellisse inscritta nel rettangolo di lati $2A$ e $2B$:

$$\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{y}{B}\right)^2 - 2\frac{xy}{AB}\cos\varphi = \sin^2\varphi \tag{7.114}$$



(a) Traiettorie rettilinee ($\varphi = 0, \pi$)



(b) Traiettoria ellittica in quadratura

Figura 7.38: Sovrapposizione di due moti armonici ortogonali isocroni nel piano xy.

A seconda del valore assunto dalla differenza di fase φ, la traiettoria ellittica degenera o assume forme simmetriche:

- **In fase ($\varphi = 0$):** l'ellisse degenera nel segmento di retta di equazione $y = \frac{B}{A}x$ percorsa con moto armonico lineare.
- **In controfase ($\varphi = \pi$):** la traiettoria è la retta opposta di equazione $y = -\frac{B}{A}x$.
- **In quadratura ($\varphi = \pm\pi/2$):** gli assi dell'ellisse coincidono con gli assi cartesiani:

$$\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{y}{B}\right)^2 = 1 \tag{7.115}$$

  Il moto avviene in senso *orario* per $\varphi = \pi/2$ e in senso *antiorario* per $\varphi = -\pi/2$.

Caso 2: Frequenze Differenti ($\omega_x \neq \omega_y$) e Figure di Lissajous

Quando il rapporto tra le frequenze non è unitario, la traiettoria non si chiude in un singolo ciclo di oscillazione. Se il rapporto ω_x/ω_y è un numero razionale (es. $1:2, 2:3$), il punto materiale descrive curve algebriche chiuse di notevole complessità e bellezza geometrica denominate **figure di Lissajous**. Il numero di lobi o intersezioni lungo gli assi cartesiani consente di risalire sperimentalmente (ad esempio su un oscilloscopio) al rapporto tra le frequenze dei due segnali.

7.9 Oscillazioni Smorzate e Forzate

7.9.1 Oscillazioni Smorzate

Definizione — Transiente

Si definisce **transiente** (o regime transitorio) un fenomeno fisico di durata temporale limitata che evolve dall'istante iniziale fino a raggiungere uno stato di equilibrio dinamico o di regime stazionario.

In ogni sistema meccanico reale, la presenza di forze dissipative (attrito viscoso o con il mezzo) sottrae continuamente energia cinetica e potenziale, impedendo all'oscillazione di mantenere un'ampiezza costante e prolungarsi indefinitamente.

Consideriamo il moto unidimensionale di un oscillatore sottoposto, oltre alla forza elastica di richiamo, a una resistenza viscosa proporzionale alla velocità $\vec{F}_v = -\beta\vec{v} = -\beta\dot{x}\hat{x}$ (con $\beta > 0$ coefficiente di smorzamento):

$$m\ddot{x} = -kx - \beta\dot{x} \implies \ddot{x} + \frac{\beta}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \tag{7.116}$$

Definendo il coefficiente di smorzamento per unità di massa $\lambda = \beta/m$ (o, nella convenzione frequente, $2\gamma = \beta/m$) e la pulsazione propria in assenza di smorzamento $\omega_0^2 = k/m$, l'equazione differenziale omogenea assume la forma:

$$\ddot{x} + \lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \tag{7.117}$$

La soluzione generale si ricerca nel piano complesso ponendo la funzione di prova $x(t) = Ae^{\alpha t}$, con $\alpha \in \mathbb{C}$:

$$\alpha^2 Ae^{\alpha t} + \lambda\alpha Ae^{\alpha t} + \omega_0^2 Ae^{\alpha t} = 0 \implies \alpha^2 + \lambda\alpha + \omega_0^2 = 0 \tag{7.118}$$

Le radici del polinomio caratteristico determinano il regime del moto. Nel caso di **smorzamento sub-critico** ($\lambda < 2\omega_0$), le radici sono complesse coniugate:

$$\alpha_{1,2} = -\frac{\lambda}{2} \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \frac{\lambda^2}{4}} = -\frac{1}{2\tau} \pm i\omega' \tag{7.119}$$

ove abbiamo introdotto il **tempo di smorzamento** $\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{m}{\beta}$ e la pulsazione smorzata $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\lambda^2}{4}}$.

La soluzione fisica reale risulta dal principio di sovrapposizione:

$$x(t) = A_0 e^{-\frac{t}{2\tau}} \cos(\omega' t + \phi) \tag{7.120}$$

Per condizioni iniziali semplici di rilascio da fermo ($x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = 0$), il moto assume l'andamento del transiente di oscillazione smorzata:

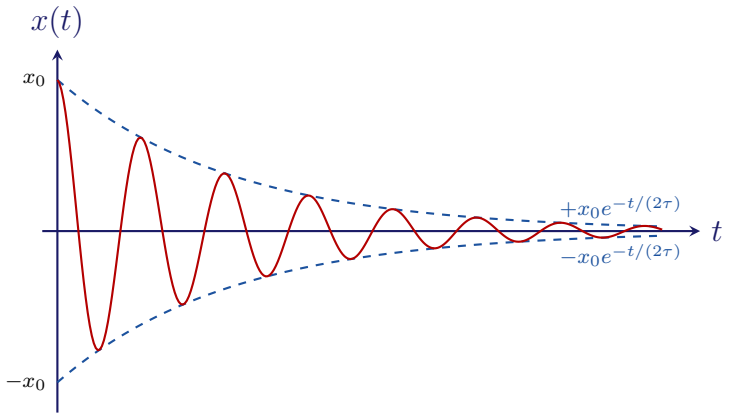


Figura 7.39: Andamento temporale di un'oscillazione smorzata sub-critica. L'ampiezza decade esponenzialmente con costante di tempo 2τ.

Il periodo dell'oscillatore smorzato T' risulta superiore al periodo proprio T_0:

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2\omega_0\tau}\right)^2}} > T_0 \tag{7.121}$$

La rapidità del decadimento è governata dal **fattore di qualità** (o fattore di merito) Q, definito come il prodotto tra la pulsazione propria e il tempo di smorzamento:

$$Q = \omega_0\tau = \frac{\omega_0 m}{\beta} \tag{7.122}$$

Se il sistema è debolmente smorzato ($Q \gg 1$), la costante di tempo è assai maggiore del periodo dell'oscillazione ($\tau \gg T_0$), e il sistema compie numerose oscillazioni prima di arrestarsi.

Dissipazione dell'Energia Meccanica

L'energia meccanica media $\langle E \rangle$ decade nel tempo a causa del lavoro resistente della forza viscosa:

$$\frac{dE}{dt} = \vec{F}_v \cdot \vec{v} = -\beta v^2 = -\beta \dot{x}^2 \leq 0 \tag{7.123}$$

Mediando su un periodo di oscillazione per un sistema ad alto fattore di qualità ($\tau \gg T_0$), la perdita di energia relativa su un ciclo è inversamente proporzionale al fattore Q:

$$\left| \frac{\Delta E}{\langle E \rangle} \right| \simeq \frac{T_0}{\tau} = \frac{2\pi}{Q} \tag{7.124}$$

Pertanto, un fattore Q elevato indica una dissipazione energetica percentuale trascurabile per singolo ciclo d'oscillazione.

7.9.2 Oscillazioni Forzate e Regime di Risonanza

Per mantenere in moto un oscillatore smorzato e compensare la continua dissipazione di energia, è necessario applicare una **forza esterna motrice** dipendente dal tempo. Nel caso fondamentale di una forzante armonica periodica $\vec{F}(t) = F_0 \sin(\omega t)\hat{x}$, dove ω rappresenta la pulsazione della sorgente esterna (generalmente distinta dalla pulsazione propria ω_0), l'equazione differenziale del moto diventa non omogenea:

$$m\ddot{x} + \beta\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t) \implies \ddot{x} + \lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \sin(\omega t) \tag{7.125}$$

ove si è posto $f_0 = F_0/m$, $\lambda = \beta/m$ e $\omega_0^2 = k/m$.

Per il teorema di struttura delle equazioni differenziali lineari, l'integrale generale si esprime come somma della soluzione dell'omogenea associata (x_{gen}) e di una soluzione particolare della non omogenea (x_{part}):

$$x(t) = x_{\text{gen}}(t) + x_{\text{part}}(t) \tag{7.126}$$

La componente $x_{\text{gen}}(t) = A_0 e^{-t/(2\tau)} \cos(\omega' t + \phi_0)$ rappresenta il **transiente iniziale**, che decade esponenzialmente a zero in un tempo dell'ordine di pochi τ. Esaurito il transiente, il sistema si stabilisce nel **regime stazionario** descritto esclusivamente da $x_{\text{part}}(t)$, il cui moto avviene alla medesima pulsazione ω della forza motrice:

$$x_{\text{part}}(t) = A(\omega) \sin(\omega t - \varphi(\omega)) \tag{7.127}$$

L'ampiezza $A(\omega)$ e lo sfasamento $\varphi(\omega)$ rispetto alla forzante si ricavano imponendo che $x_{\text{part}}(t)$ soddisfi l'equazione di moto. Calcolando le derivate:

$$\dot{x}(t) = \omega A \cos(\omega t - \varphi)$$
$$\ddot{x}(t) = -\omega^2 A \sin(\omega t - \varphi)$$

e sostituendole nell'equazione differenziale, si ottiene:

$$-\omega^2 A \sin(\omega t - \varphi) + \lambda\omega A \cos(\omega t - \varphi) + \omega_0^2 A \sin(\omega t - \varphi) = f_0 \sin(\omega t) \tag{7.128}$$

Sviluppando le funzioni goniometriche della differenza di angoli tramite le formule di addizione ed eguagliando separatamente i coefficienti dei termini in $\sin(\omega t)$ e $\cos(\omega t)$, si perviene al sistema lineare:

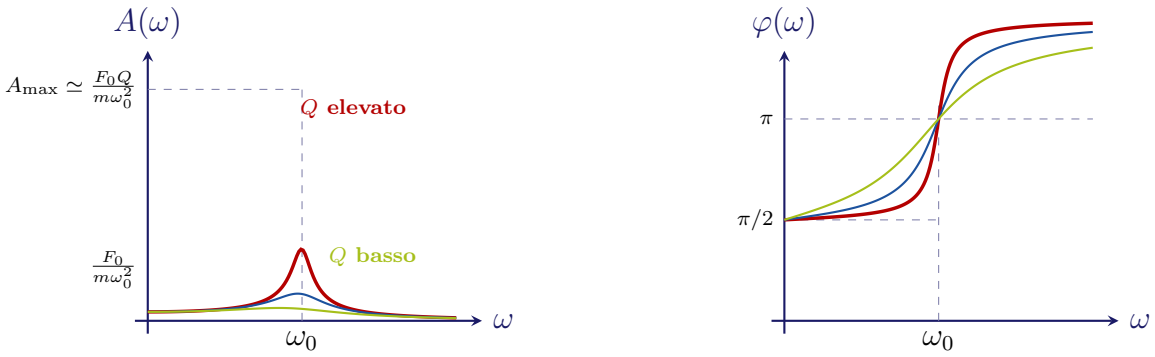
$$\begin{cases} A(\omega_0^2 - \omega^2)\cos\varphi + \lambda\omega A \sin\varphi = f_0 \\ A(\omega_0^2 - \omega^2)\sin\varphi - \lambda\omega A \cos\varphi = 0 \end{cases} \tag{7.129}$$

Dalla seconda equazione si deduce la tangente dello sfasamento:

$$\tan\varphi(\omega) = \frac{\lambda\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \tag{7.130}$$

Esprimendo $\sin\varphi$ e $\cos\varphi$ in funzione della tangente trigonometrica e sostituendo nella prima equazione, si ricava la legge di dispersione dell'ampiezza in funzione della pulsazione motrice:

$$A(\omega) = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \lambda^2\omega^2}} = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\beta\omega/m)^2}} \tag{7.131}$$



(a) Curva di risonanza dell'ampiezza $A(\omega)$ **(b) Sfasamento della risposta $\varphi(\omega)$**

Figura 7.40: Risposta in frequenza di un oscillatore armonico forzato per diversi valori del fattore di smorzamento.

Il comportamento asintotico della risposta in frequenza evidenzia tre regimi distinti:

- **Regime quasi-statico ($\omega \ll \omega_0$):** L'ampiezza tende al valore di spostamento statico $A \simeq F_0/(m\omega_0^2) = F_0/k$ e lo sfasamento è nullo ($\varphi \simeq 0$). L'oscillatore segue istante per istante la forza motrice.
- **Regime di risonanza ($\omega \simeq \omega_0$):** L'ampiezza raggiunge il suo valore massimo $A_{\max} \simeq \frac{F_0}{\lambda m\omega_0} = \frac{F_0 Q}{k}$, che supera il valore statico di un fattore pari al fattore di merito Q. Lo sfasamento vale esattamente $\varphi(\omega_0) = \pi/2$ (quadratura di fase).
- **Regime ad alta frequenza ($\omega \gg \omega_0$):** L'inerzia della massa predomina sulla forza elastica; l'ampiezza decade rapidamente a zero come $A \simeq F_0/(m\omega^2) \to 0$ e il moto risulta in perfetta controfase rispetto alla forzante ($\varphi \to \pi$).

Osservazione — Risonanza ed Amplificazione Dinamica

In condizioni di risonanza ($\omega = \omega_0$), la velocità dell'oscillatore $\dot{x}(t) = \omega_0 A\cos(\omega_0 t - \pi/2) = \omega_0 A\sin(\omega_0 t)$ è in perfetta fase con la forza motrice $F(t) = F_0\sin(\omega_0 t)$. In tale condizione, la potenza assorbita dalla sorgente esterna è costantemente positiva e massima, consentendo un trasferimento di energia ottimale che genera oscillazioni di ampiezza straordinariamente elevata in sistemi con basso smorzamento.

Bilancio Energetico nel Regime Stazionario

Nel regime stazionario, sebbene il sistema sia globalmente non conservativo a causa della presenza di una forza dissipativa e di una forza motrice esterna, l'energia meccanica totale $E(t) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$ è una funzione periodica del tempo con periodo $T = 2\pi/\omega$:

$$E(t+T) = E(t) \implies \langle \Delta E\rangle_T = 0 \tag{7.132}$$

Il tasso di variazione dell'energia meccanica è governato dalla potenza delle forze non conservative:

$$\frac{dE}{dt} = \vec{v} \cdot (\vec{F}_v + \vec{F}_{\text{ext}}) = -\beta \dot{x}^2 + F_0 \sin(\omega t)\dot{x} \tag{7.133}$$

Integrando su un periodo completo di oscillazione e dividendo per T, si dimostra che il lavoro medio dissipato per attrito viscoso è esattamente bilanciato dal lavoro medio fornito dalla sorgente esterna:

$$\left\langle \frac{dE_{\text{diss}}}{dt} \right\rangle_T = \frac{1}{T}\int_0^T -\beta \left[\omega A \cos(\omega t - \varphi)\right]^2 dt = -\frac{1}{2}\beta\omega^2 A^2$$
$$\left\langle \frac{dE_{\text{ass}}}{dt} \right\rangle_T = \frac{1}{T}\int_0^T F_0 \sin(\omega t)\left[\omega A \cos(\omega t - \varphi)\right] dt = \frac{1}{2} F_0 \omega A \sin\varphi$$

Sostituendo l'espressione trigonometrica di $\sin\varphi = \frac{\lambda\omega}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\lambda^2\omega^2}}$ e ricordando la definizione di $A(\omega)$, si ottiene la verifica formale di conservazione in media:

$$\left\langle \frac{dE_{\text{ass}}}{dt} \right\rangle_T = \frac{1}{2} F_0 \omega A \left[\frac{\lambda\omega}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\lambda^2\omega^2}}\right] = \frac{1}{2}\beta\omega^2 A^2 = -\left\langle \frac{dE_{\text{diss}}}{dt} \right\rangle_T \quad \checkmark \tag{7.134}$$

In risonanza ($\varphi = \pi/2$), l'energia assorbita per ciclo raggiunge il picco assoluto, spiegando come piccole sollecitazioni periodiche possano accumulare ingenti quantità di energia meccanica nel sistema oscillante.

Formulario — Oscillazioni

Armonico semplice $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, con soluzione $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$

molla: $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M}}$, $T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{k}}$ pendolo: $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$, $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

Correzione di ampiezza finita per il pendolo: $T(\theta_0) \simeq T_0\left(1 + \frac{\theta_0^2}{16}\right)$.

Smorzate $\ddot{x} + \lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$, con $\lambda = \beta/m$ e $\tau = 1/\lambda$

$x(t) = A_0\, e^{-t/2\tau}\cos(\omega' t + \phi)$ $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\lambda^2}{4}}$ (sub-critico: $\lambda < 2\omega_0$)

Forzate $\ddot{x} + \lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \sin(\omega t)$, con $f_0 = F_0/m$

$A(\omega) = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\lambda^2\omega^2}}$ $\tan\varphi(\omega) = \frac{\lambda\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$

8 Termodinamica

8.1 Variabili Termodinamiche

I sistemi costituiti da un numero di elementi dell'ordine di 10^{23} sono irrisolvibili dal punto di vista pratico con sistemi di equazioni (es. 10^{23} equazioni). In questi sistemi (descritti microscopicamente) una minima variazione può compromettere le condizioni iniziali determinando un comportamento caotico.

Quindi dobbiamo sfruttare una **descrizione macroscopica** con pochi (< 10) **parametri globali**, il che la rende più semplice e predittiva, seppur meno precisa.

Definizione — Meccanica Statistica e Termodinamica

La **meccanica statistica** stabilisce relazioni fra grandezze microscopiche e macroscopiche di tipo probabilistico.

La **termodinamica** stabilisce relazioni fra grandezze macroscopiche su basi sperimentali tramite i principi termodinamici, aventi validità generale.

8.1.1 Variabili Termodinamiche

Definizione — Variabili termodinamiche

Le variabili termodinamiche sono grandezze macroscopiche A, B, C che descrivono globalmente un sistema tramite un'**equazione di stato** $F(A, B, C) = 0$.

- **Massa totale** (sistema isolato) – Meccaniche
- **Volume** (sistema deformabile) – Meccaniche
- **Pressione** – Nuova grandezza
- **Temperatura** – Nuova grandezza
- **Quantità di calore** – Nuova grandezza

Queste variabili sono **indipendenti dal tempo** e **definite in ogni punto**, cioè indipendenti dall'istante di partenza ma dipendenti dall'intervallo di tempo considerato.

8.1.2 Pressione

Definizione — Pressione

La pressione è il rapporto fra il modulo della forza ortogonale a una superficie e l'area della superficie stessa:

$$p = \frac{||\vec{F}_\perp||}{S} = \frac{|\vec{F} \cdot \hat{n}|}{S} \tag{8.1}$$

- Grandezza scalare
- Unità di misura nel SI: 1 Pa $= \frac{1\ \mathrm{N}}{1\ \mathrm{m}^2}$ (Pascal)
- 1 atm $= 101325$ Pa $\simeq 101.3$ kPa (atmosfera)
- 1 bar $= 10^5$ Pa
- 1 torr $= 133.3$ Pa (Torricelli)

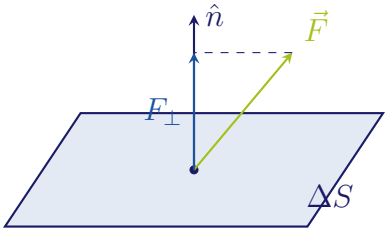


Figura 8.1: Rappresentazione vettoriale della forza $\vec{F}$ esercitata dal fluido su un elemento di superficie ΔS; solo la componente normale $F_\perp$ definisce la pressione idrostatica.

8.1.3 Stati di Aggregazione

- **Solido**: possiede forma e volume propri.
- **Fluido liquido**: possiede volume proprio, ma non forma propria.
- **Fluido aeriforme (gas)**: non possiede né volume né forma propri.

Definizione — Fluido Perfetto o Ideale

Un fluido è detto ideale se presenta assenza di viscosità (attrito interno). In altre parole, considerando il fluido come un insieme di strati sovrapposti, quando due di questi scorrono l'uno sull'altro non si genera alcun attrito.

- L'**acqua** è un fluido molto poco viscoso.
- L'**olio** è un fluido molto viscoso.

8.2 Pressione in un Fluido Ideale

In un fluido perfetto all'equilibrio, preso un punto P e una superficie ΔS intorno a P, nel limite per $\Delta S \to 0$ la pressione $F/\Delta S$ è la stessa in ogni direzione (Principio di Pascal).

Se la regione A esercita $\vec{F}$ su ΔS, allora per il terzo principio della dinamica la regione B esercita $-\vec{F}$ su ΔS.

- Se il fluido è **viscoso**, allora $\vec{F} \not\parallel \hat{n}$.
- Se il fluido è **ideale**, allora $\vec{F} \parallel \hat{n}$.

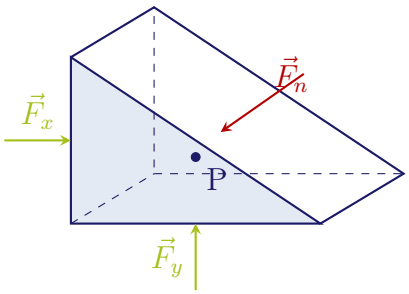


Figura 8.2: Prisma infinitesimo in equilibrio in un fluido ideale: la dimostrazione del Principio di Pascal mostra l'isotropia della pressione nel limite per il volume che tende a zero.

All'equilibrio la somma delle forze applicate sul prisma su ogni sua superficie è nulla: $\sum \vec{F}_s = 0$. Sia $\vec{P} = -mg\hat{z}$ il peso del fluido:

$$\vec{F}_S + \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 + \vec{P} = 0 \tag{8.2}$$

Scomponendo lungo gli assi:

$$\begin{cases} \hat{x}: & F_4 - F_3 = 0 \\ \hat{y}: & p_y b^2 \sin\theta - p b^2 \sin\theta = 0 \\ \hat{z}: & p_z b^2 \cos\theta - p b^2 \cos\theta - mg = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} p_y = p \\ p_z = p + \frac{mg}{b^2 \cos\theta} \end{cases}$$

Poiché $mg = \rho V_{\text{prisma}} g = \rho \left(\frac{b^2 \sin\theta \cos\theta \cdot b}{2} \right) g = \rho \frac{b^3 \sin\theta \cos\theta}{2} g$, sostituendo in p_z:

$$p_z = p + \frac{\rho b^3 \sin\theta \cos\theta g}{2 b^2 \cos\theta} = p + \frac{1}{2} \rho b \sin\theta g \tag{8.3}$$

Nel limite per $\Delta S \to 0$, che equivale a far tendere $b \to 0$:

$$\lim_{b \to 0} \left(p + \frac{1}{2} \rho b \sin\theta g \right) = p \tag{8.4}$$

Di conseguenza, ruotando il prisma di 90° si dimostra analogamente per l'altro asse che:

$$\boxed{p = p_y = p_z = p_x} \tag{8.5}$$

8.3 Legge di Stevino

Teorema — Legge di Stevino

In un fluido all'equilibrio, la pressione esercitata su uno strato del fluido è determinata soltanto dal peso degli strati sovrastanti (che si trovano a una profondità z minore).

All'equilibrio $\sum \vec{F}_z = 0$. Sia $\vec{R}$ la forza di reazione degli strati a $z' > z$ e $\vec{P}$ la forza peso degli strati a $z' \leq z$. Si ottiene:

$$\vec{P} + \vec{R} = 0 \implies \vec{R} = -m\vec{g} \implies R = mg = \rho V g = \rho S z g = pS \tag{8.6}$$

Da cui la pressione:

$$p = \frac{R}{S} = \frac{\rho g S z}{S} = \rho g z \tag{8.7}$$

Se si considera anche la pressione atmosferica o esterna esercitata al livello $z = 0$, allora si ottiene la formula generale:

$$\boxed{p(z) = p(0) + \rho g z} \tag{8.8}$$

8.4 Legge di Archimede

Teorema — Spinta di Archimede

Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume di fluido spostato dal corpo.

La forza risultante lungo l'asse z si ricava come differenza tra la pressione sulla faccia inferiore e quella sulla faccia superiore:

$$\begin{aligned} F_z &= F_{\text{up}} - F_{\text{down}} = p(z_2)S - p(z_1)S - mg \\ &= (p(0) + \rho_{\text{fluido}} g z_2)S - (p(0) + \rho_{\text{fluido}} g z_1)S - mg \\ &= \rho_{\text{fluido}} g S(z_2 - z_1) - mg \\ &= \rho_{\text{fluido}} g S(z_2 - z_1) - \rho_{\text{corpo}} g S(z_2 - z_1) \\ &= (\rho_{\text{fluido}} - \rho_{\text{corpo}}) g S(z_2 - z_1) = (\rho_{\text{fluido}} - \rho_{\text{corpo}}) g V_{\text{corpo}} \end{aligned}$$

Dunque la forza risultante (tenendo conto anche del peso del corpo) è:

$$\boxed{F_z = (\rho_{\text{fluido}} - \rho_{\text{corpo}}) g V_{\text{corpo}}} \tag{8.9}$$

- Se $\rho_{\text{fluido}} < \rho_{\text{corpo}} \implies \vec{F}_z \parallel -\hat{z}$, cioè il corpo va a fondo.
- Se $\rho_{\text{fluido}} > \rho_{\text{corpo}} \implies \vec{F}_z \parallel +\hat{z}$, cioè il corpo galleggia.

Nel caso di galleggiamento, il corpo risale finché non raggiunge una situazione di equilibrio in cui la forza totale è nulla ($F_z = 0$). L'equilibrio si ha quando:

$$\rho_{\text{fluido}} g V_{\text{immerso}} = mg \tag{8.10}$$

dove V_{immerso} è il volume della parte del corpo effettivamente immersa nel fluido. Pertanto, uguagliando le masse e considerando l'altezza d'immersione:

$$\rho_{\text{fluido}} S(z_2 - \bar{z}) = \rho_{\text{corpo}} S(z_2 - z_1) \implies \boxed{(z_2 - \bar{z}) = (z_2 - z_1)\frac{\rho_{\text{corpo}}}{\rho_{\text{fluido}}}} \tag{8.11}$$

che rappresenta la profondità di immersione.

8.5 Misura della Pressione

La pressione si misura con i **manometri** (ad es. per gli pneumatici) e i **barometri** (ad es. per l'atmosfera). La pressione atmosferica fu misurata per la prima volta da Evangelista Torricelli nel 1643, il quale inventò il barometro.

L'esperimento utilizza il mercurio e si basa sui seguenti principi:

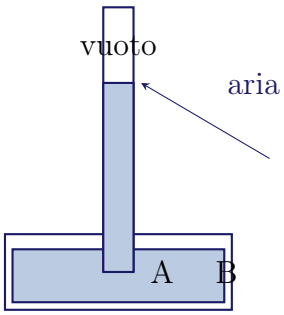


Figura 8.3: Barometro di Torricelli

- La densità del mercurio è $\rho_{Hg} = 13.7 \cdot 10^3$ kg/m^3 ($\simeq 14\rho_{H_2O}$), essendo un metallo liquido molto pesante.
- L'altezza della colonna di mercurio all'equilibrio è $h_3 = 76$ cm.
- $p_A = p_B$: se le pressioni fossero diverse ci sarebbero forze non nulle che farebbero entrare o uscire mercurio dal capillare, ma essendo il sistema all'equilibrio le pressioni si equivalgono.
- $p_B = \rho_{Hg} g h_1 + \rho_{Hg} g h_2 + p_{\text{atm}}$
- $p_A = \rho_{Hg} g h_1 + \rho_{Hg} g h_2 + \rho_{Hg} g h_3$

Uguagliando le due pressioni si ottiene:

$$p_{\text{atm}} = \rho_{Hg} g h_3 = 13.7 \cdot 10^3 \cdot 9.81 \cdot 0.76 \text{ Pa} \simeq 101 \text{ kPa}$$
$$\implies \boxed{p_{\text{atm}} = \rho_{Hg} g h_3 \simeq 101 \text{ kPa} \simeq 760 \text{ Torr}}$$

Osservazione — Il peso dell'aria

L'aria, per quanto impercettibile, ha un peso e si può "maneggiare", cioè si può mettere e togliere: lo spazio vuoto che si viene a creare nel capillare quando scende il mercurio ne è la dimostrazione.

8.6 Temperatura

Definizione — Temperatura

La temperatura è la misura della variazione di volume (o altra proprietà termometrica) di un corpo posto a contatto con una sorgente di calore.

La misura si effettua con i **termometri**. Per tararli, si scelgono dei punti fissi P_1 e P_2 a cui si attribuiscono determinati valori di temperatura; questi punti devono essere **facilmente riproducibili** e **controllabili**.

A pressione p_{atm} costante, i punti di riferimento scelti sono:

- P_1: punto di fusione dell'acqua (equilibrio tra acqua e ghiaccio fondente).
- P_2: punto di ebollizione dell'acqua (equilibrio tra acqua e vapore).

8.6.1 Scala Celsius

Vengono assegnati i valori $P_1 \to 0°\text{C}$ e $P_2 \to 100°\text{C}$.

8.6.2 Scala Fahrenheit

Vengono assegnati i valori $P_1 \to 32°\text{F}$ e $P_2 \to 212°\text{F}$.

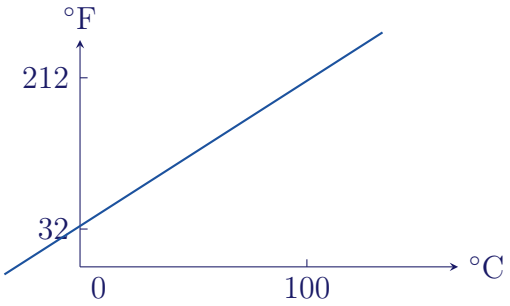


Figura 8.4: Relazione tra le scale Celsius e Fahrenheit

La formula per la conversione da °C a °F è la seguente:

$$\boxed{T(°\text{F}) = 32 + \frac{9}{5}T(°\text{C})} \tag{8.12}$$

8.7 Sostanze Termometriche e Termometri

Come sostanza di cui misurare la variazione di volume si usano generalmente gas o liquidi, per la loro elevata capacità di dilatarsi termicamente.

8.7.1 Termometro a Mercurio

Si segna l'altezza della colonna di mercurio quando è inserita nell'acqua bollente (100°C) e nel ghiaccio fondente (0°C). Successivamente si divide in 100 intervalli identici per creare la **scala centigrada**.

Affinché il termometro sia reattivo, il volume del capillare deve essere molto minore di quello del bulbo ($V_{\text{capillare}} \ll V_{\text{bulbo}}$) e il bulbo non può essere troppo grande, altrimenti il liquido impiega troppo tempo per dilatarsi uniformemente.

Nella scelta del fluido termometrico si deve tenere conto anche delle sue temperature di congelamento ed ebollizione:

- **Mercurio (Hg)**: congelamento a $-39°\text{C}$ (si solidificherebbe con un clima artico) ed ebollizione a 357°C.
- **Alcol**: congelamento a $-70°\text{C}$ ed ebollizione a 78.5°C (si vaporizzerebbe prima dell'acqua).

8.8 Principio Zero della Termodinamica

Teorema — Principio Zero

Due corpi che sono separatamente in equilibrio termico con un terzo corpo, sono in equilibrio termico anche tra di loro.

All'inizio si ha $T_1 \neq T_2$; se li poniamo a contatto termico fra loro (isolandoli dall'esterno), dopo un certo tempo Δt essi raggiungono la stessa temperatura finale $T = T_1' = T_2'$, trovandosi in uno

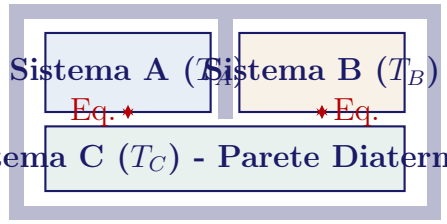


Figura 8.5: Illustrazione del Principio Zero: i sistemi A e B, separati da una parete adiabatica, sono singolarmente in equilibrio termico con il terzo sistema C (grazie alla parete diatermica). Ne consegue che A e B sono in equilibrio termico tra loro ($T_A = T_B = T_C$).

stato di **equilibrio termico**. Grazie alla proprietà transitiva, se $T_A = T_B$ e $T_B = T_C$, allora $T_A = T_C$.

La temperatura è una grandezza fondamentale, la cui unità di misura nel SI è il Kelvin (K).

8.9 Termometro a Gas

Ci sono termometri a gas di due tipi: a pressione o a volume costante. Nonostante la maggiore precisione, sono anche più ingombranti dei termometri a liquido.

8.9.1 Termometro a Pressione Costante

Un rubinetto collega due capillari fra loro e con un serbatoio (isolato). Se lasciamo il rubinetto aperto e scaldiamo il gas, questo si dilata e spinge il mercurio dall'altra parte. Quindi facciamo defluire il mercurio nel serbatoio in modo da azzerare il dislivello ($h_1 - h_2 = 0$).

All'equilibrio, la pressione nel punto A può essere calcolata da entrambe le parti:

$$p_A(\text{Dx}) = p_{\text{gas}} + \rho_{Hg} g h_2$$
$$p_A(\text{Sx}) = p_{\text{atm}} + \rho_{Hg} g h_1$$

Dunque si ha la pressione $p_{\text{gas}} = p_{\text{atm}}$.

Misurando il volume del gas si ottiene:

$$\boxed{V(T_C) = V_0 + \alpha V_0 T_C} \tag{8.13}$$

dove V_0 è il volume a $T_C = 0°\text{C}$ e $p = 1$ atm. Il coefficiente α calcolato sperimentalmente vale:

$$\alpha = \frac{V_{100} - V_0}{100 V_0} (°\text{C})^{-1} = \boxed{(273.15 \pm 0.01\,°\text{C})^{-1} \simeq \frac{1}{273.15}\,(°\text{C})^{-1}} \tag{8.14}$$

Questo valore è comune a gran parte dei gas a pressione atmosferica e temperatura molto più elevata di quella di liquefazione.

8.9.2 Termometro a Volume Costante

Alzando e abbassando il serbatoio di mercurio a seconda dei casi variamo la pressione in funzione della temperatura, mantenendo il volume costante:

$$\boxed{p(T_C) = p_0 + \alpha p_0 T_C} \tag{8.15}$$

dove p_0 è la pressione a $T_C = 0°\text{C}$. Il coefficiente α risulta identico, comprensivo dell'incertezza sperimentale: $\alpha = \frac{p_{100} - p_0}{100 p_0} (°\text{C})^{-1} = \boxed{(273.15 \pm 0.01\,°\text{C})^{-1}}$.

8.10 Scala Kelvin e Gas Perfetti

Definizione — Gas Perfetto

Le due formule trovate con i termometri a gas a pressione e volume costante sono chiamate **Leggi di Gay-Lussac**. Un gas che segue queste due leggi per qualsiasi p, T è detto **gas perfetto** o ideale.

Il gas perfetto in natura non esiste, ma molti dei gas nobili hanno un comportamento simile in ampi intervalli di p e T.

Se calcoliamo i valori per cui $V(T_C) = 0$ e $p(T_C) = 0$, otteniamo $T_C = -1/\alpha \simeq -273.15°\text{C}$. Esiste quindi una temperatura al di sotto della quale la materia si comporta in modo differente. Si definisce pertanto una **scala assoluta** detta **scala Kelvin** che ha come valore $0\ \text{K} = -1/\alpha$, detto **zero assoluto**.

$$\boxed{T(\text{K}) = T(°\text{C}) + 273.15} \tag{8.16}$$

La conversione da °C a K mantiene lo stesso intervallo: $1°\text{C} = 1\ \text{K}$.

Scrivendo le leggi di Gay-Lussac rispetto alla scala Kelvin si ottiene:

$$V(T) = \alpha V_0 T \quad \text{a } p = \text{costante} \tag{8.17}$$

$$p(T) = \alpha p_0 T \quad \text{a } V = \text{costante} \tag{8.18}$$

Per un gas perfetto a $T = 0\ \text{K} \implies p = 0, V = 0$. Con la meccanica statistica si può dimostrare che l'energia cinetica media $\langle K \rangle \propto T$. Ciò significa che per $T \to 0$ il sistema non può scambiare energia cedendola a un altro sistema, al massimo può solo riceverla, poiché ha raggiunto l'energia minima possibile. Con "scala assoluta" inoltre si intende che essa è indipendente dalla sostanza termometrica (scala Θ, legata al Secondo Principio della Termodinamica).

8.10.1 Derivazione dell'Equazione di Stato, Condizioni STP e Legge di Dalton

Combinando le due leggi di Gay-Lussac con la legge di Boyle-Mariotte ($pV =$ costante a $T =$ costante), si ricava l'equazione di stato generale che collega le variabili termodinamiche di una massa gassosa. Consideriamo di passare da uno stato iniziale $A(p_0, V_0, T_0)$ a uno stato finale $B(p, V, T)$ attraverso uno stato intermedio ausiliario $A^*(p_0, V^*, T)$ mediante una trasformazione isobara ($A \to A^*$) e una successiva isoterma ($A^* \to B$):

$$\text{Isobara } A \to A^*: \quad \frac{V^*}{V_0} = \frac{T}{T_0} \implies V^* = V_0 \frac{T}{T_0} \tag{8.19}$$

$$\text{Isoterma } A^* \to B: \quad pV = p_0 V^* \implies pV = p_0 V_0 \frac{T}{T_0} \implies \frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0} = \text{costante} \tag{8.20}$$

Per una mole di gas ($n = 1$ mol), tale costante universale è indicata con R (**Costante Universale dei Gas**). Generalizzando a un numero di moli $n = m/M_{\text{molare}}$, si ottiene l'**Equazione di Stato dei Gas Perfetti**:

$$\boxed{pV = nRT = \frac{N}{N_A} RT = N k_B T} \tag{8.21}$$

dove N è il numero totale di molecole, $N_A = 6.022 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ è il **Numero di Avogadro** e $k_B = R/N_A = 1.381 \cdot 10^{-23}\ \text{J/K}$ è la **Costante di Boltzmann**.

Definizione — Condizioni STP e Legge di Avogadro

Le **Condizioni Standard di Temperatura e Pressione (STP)** corrispondono a $T_0 = 273.15$ K (0°C) e $p_0 = 101.325$ kPa $= 1$ atm. Per la **Legge di Avogadro**, volumi uguali di gas diversi, alle medesime condizioni di temperatura e pressione, contengono lo stesso numero di molecole. Nelle condizioni STP, una mole ($n = 1$ mol) di qualsiasi gas perfetto occupa un volume molare standard pari a:

$$V_{\text{mol}} = \frac{RT_0}{p_0} = 22.414 \text{ L} = 22.414 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \tag{8.22}$$

I valori numerici della costante universale dei gas R nelle diverse unità di misura sono pertanto:

$$R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 0.08205 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 1.987 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \tag{8.23}$$

Teorema — Legge di Dalton delle Pressioni Parziali

In un recipiente di volume V contenente una miscela di k gas chimicamente inerti a temperatura T, la pressione totale esercitata dalla miscela sulle pareti è uguale alla somma delle **pressioni parziali** che ciascun gas eserciterebbe se occupasse da solo l'intero volume:

$$\boxed{p_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{k} p_i = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i RT}{V} = \frac{RT}{V} \sum_{i=1}^{k} n_i = \frac{n_{\text{tot}} RT}{V}} \tag{8.24}$$

La pressione parziale dell'i-esimo componente è direttamente proporzionale alla sua frazione molare $x_i = n_i / n_{\text{tot}}$, ovvero $p_i = x_i \, p_{\text{tot}}$.

8.11 Punto Triplo

Definizione — Punto Triplo

Il punto triplo è la combinazione di pressione e temperatura in cui in una sostanza coesistono i tre stati di aggregazione della materia in equilibrio termodinamico.

Per l'acqua (H_2O) questo si verifica a $T \simeq 0.01$°C (temperatura alla quale **deve esistere il ghiaccio fondente**) e $p \simeq 4.58$ Torr (pressione alla quale **deve esistere l'acqua bollente**): la simultaneità di tali coordinate fisiche garantisce la coesistenza in equilibrio dinamico di ghiaccio, acqua liquida e vapore. L'unità di misura K (Kelvin) della scala termodinamica assoluta si definisce come la frazione 1/273.16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua:

$$\boxed{1 \text{ K} = \frac{T_{\text{punto triplo}}}{273.16}} \tag{8.25}$$

il fatto che sia 16 deriva dal fatto che c'è una miscela differente di isotopi per i quali il punto di congelamento differisce lievemente.

Osservazione — Significato quantistico di 0 K

Considerando i livelli quantizzati di energia $E_0, E_1, E_2, \dots$ di un sistema, lo **stato fondamentale** (di minima energia) corrisponde a E_0. Per un sistema di N particelle si ha quindi $E_{\text{tot}} = N \cdot E_0 = E_{0,\text{minima}}$. Appena una particella passa a uno stato eccitato ($E_i > E_0$) allora $E_{\text{tot}} > E_0$. Se il sistema è isolato in un bagno termico a temperatura $T = 0$ K, non vi è alcuno scambio termico verso l'esterno che possa abbassare ulteriormente l'energia, né dall'esterno che la innalzi. Si conclude quindi che 0 K è la temperatura a cui ogni sistema si trova nel suo stato fondamentale.

8.12 Dilatazione Termica

Definizione — Dilatazione termica

La dilatazione termica è la variazione di ogni dimensione (lineare, superficiale, volumica) di un corpo al variare della temperatura ($T \uparrow \implies V \uparrow$).

Se $V(0°\text{C}) = V_0$, la variazione può essere descritta come $V(T_C) = V_0 F(T_C)$, dove la funzione $F(0) = 1$ è adimensionale. Sviluppando in serie di Taylor nell'intorno dello zero si ottiene:

$$F(T_C) = F(0) + \left(\frac{\partial F}{\partial T_C}\right)_0 T_C + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T_C^2}\right)_0 T_C^2 + o(T_C^3) \simeq 1 + \beta_0 T_C \tag{8.26}$$

in quanto sperimentalmente si osserva che la relazione è lineare. Di conseguenza:

$$\beta_0 = \left(\frac{\partial F}{\partial T_C}\right)_0 = \frac{1}{V_0}\left(\frac{\partial V(T_C)}{\partial T_C}\right)_0 \tag{8.27}$$

rappresenta il **coefficiente di dilatazione termica** a $T_C = 0°\text{C}$ e pressione costante.

8.12.1 Dilatazione Termica Lineare ($\beta_0 = \lambda$)

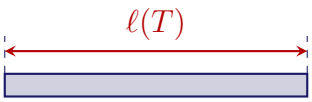


Figura 8.6: Dilatazione termica lineare di una sbarra metallica all'aumentare della temperatura.

Il coefficiente lineare λ è definito come $\lambda = \frac{1}{\ell_0}\left(\frac{\partial \ell}{\partial T_C}\right)\Big|_{T_C = 0°\text{C}}$.

$$\frac{\partial \ell}{\ell} = \lambda \partial T_C \implies \int_{\ell_0}^{\ell(T_C)} \frac{\partial \ell}{\ell} = \ln\left(\frac{\ell(T_C)}{\ell_0}\right) = \int_0^{T_C} \lambda \partial T_C' = \lambda T_C \tag{8.28}$$

Da cui:

$$\ell(T_C) = \ell_0 e^{\lambda T_C} \overset{\lambda T_C \ll 1}{\simeq} \ell_0(1 + \lambda T_C) \tag{8.29}$$

Nel campo di esistenza dei solidi questa approssimazione è accurata. Inoltre $\Delta\ell = \ell_0 \lambda T_C \implies \frac{\Delta\ell}{\ell_0} \ll 1 \implies \Delta\ell \ll \ell_0$ poiché $T_C \ll \lambda^{-1} \ll T_{\text{fusione}}$.

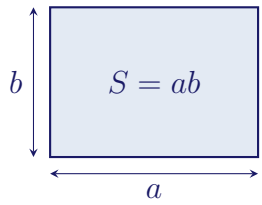


Figura 8.7: Dilatazione termica superficiale di una lamina rettangolare: la variazione di area è proporzionale al coefficiente $\beta_0 = 2\lambda$.

8.12.2 Dilatazione Termica Superficiale ($\beta_0 = 2\lambda$)

Sviluppando in serie e trascurando i termini di ordine superiore:

$$\begin{aligned} S(T_C) &= a(T_C) \cdot b(T_C) = a_0 b_0 (1 + \lambda T_C)^2 \\ &= S_0 (1 + \lambda T_C)^2 = S_0 (1 + \lambda^2 T_C^2 + 2\lambda T_C) \\ &\simeq S_0 (1 + 2\lambda T_C) \end{aligned}$$

da cui si evince che il coefficiente di dilatazione superficiale è 2λ.

8.12.3 Dilatazione Termica Volumica ($\beta_0 = 3\lambda$)

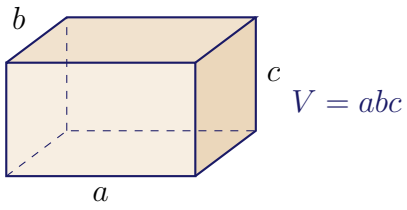


Figura 8.8: Dilatazione termica volumica di un solido geometrico: la dilatazione tridimensionale è regolata da $\beta_0 = 3\lambda$.

Sviluppando analogamente si ottiene:

$$\begin{aligned} V(T_C) &= a(T_C) \cdot b(T_C) \cdot c(T_C) = a_0 b_0 c_0 (1 + \lambda T_C)^3 \\ &= V_0 (1 + \lambda T_C)^3 = V_0 (1 + 3\lambda^2 T_C + 3\lambda T_C^2 + \lambda^3 T_C^3) \\ &\simeq V_0 (1 + 3\lambda T_C) \end{aligned}$$

da cui si evince che il coefficiente di dilatazione volumica è 3λ.

8.12.4 Interpretazione Quantitativa a Livello Molecolare

Sia $U_{\text{eff}}(r)$ l'energia potenziale nel caso generale e r_0 la distanza di equilibrio stabile (punto P_0). Se aumentiamo l'energia del sistema al valore $E_1 > E_{\min}$, si ottengono due punti di inversione del moto. In prima approssimazione $U(r)$ è una parabola per piccole oscillazioni, ma all'aumentare dell'energia, a causa della forma asimmetrica della buca di potenziale, il punto medio dell'oscillazione si sposta verso destra. Questo significa che l'equilibrio dinamico si raggiunge a una distanza media $r > r_0$; di conseguenza il volume complessivo aumenta poiché le molecole si allontanano mediamente l'una dall'altra. Se l'energia fornita è sufficientemente elevata, le molecole si separano definitivamente (causando ad esempio la fusione della sostanza).

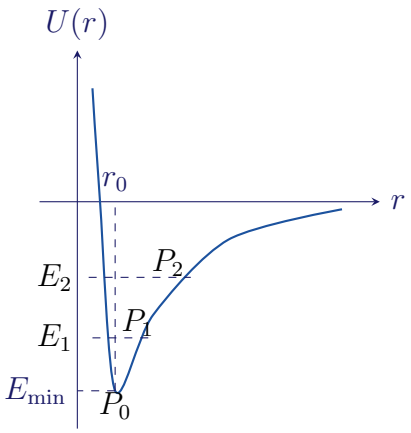


Figura 8.9: Curva dell'energia potenziale molecolare

8.13 Calore e Quantità di Calore

8.13.1 Stessa Sostanza

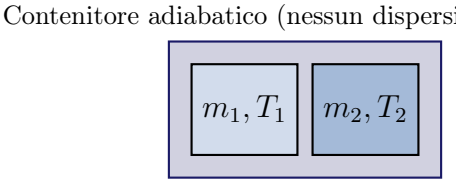


Figura 8.10: Contatto termico tra due blocchi della stessa sostanza a temperature iniziali differenti all'interno di un involucro adiabatico.

Consideriamo due corpi della stessa sostanza con massa e temperatura rispettivamente m_1, T_1 e m_2, T_2, con $T_1 < T_2$. Se posti a contatto e isolati dall'esterno, essi raggiungono l'equilibrio termico a una temperatura T intermedia ($T_1 < T < T_2$).

Sperimentalmente si osserva che vale la relazione:

$$m_1(T - T_1) = m_2(T_2 - T) \tag{8.30}$$

da cui si ricava che T è la media pesata (con le masse) delle temperature iniziali:

$$T = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2} \tag{8.31}$$

Generalizzando per n corpi, si ottiene:

$$\sum_{i=1}^{n} m_i(T - T_i) = 0 \implies T = \frac{\sum m_i T_i}{\sum m_i} \tag{8.32}$$

8.13.2 Sostanze Diverse

Consideriamo ora due corpi di sostanze diverse, caratterizzati da massa m_i, temperatura T_i e da un coefficiente specifico c_i:

- c_i: **Calore specifico**, un coefficiente caratteristico della *sostanza* (indipendente dalla massa).

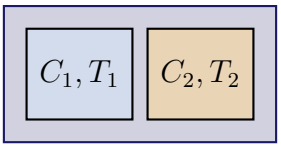


Figura 8.11: Contatto termico tra due corpi di sostanze diverse (con capacità termiche C_1 e C_2) posti in isolamento termico rispetto all'ambiente.

- C_i: **Capacità termica**, un coefficiente caratteristico del *corpo* (dipende dalla massa, $C_i = m_i c_i$).

Se posti a contatto e isolati dall'esterno, l'equilibrio termico si raggiunge a $T_1 < T < T_2$. Sperimentalmente si osserva la seguente relazione:

$$m_1 c_1 (T - T_1) = m_2 c_2 (T_2 - T) \iff C_1 (T - T_1) = C_2 (T_2 - T) \tag{8.33}$$

Generalizzando per n corpi, la temperatura finale risulta essere la media pesata con le capacità termiche:

$$\sum_{i=1}^{n} C_i (T - T_i) = 0 \implies T = \frac{\sum C_i T_i}{\sum C_i} \tag{8.34}$$

Definizione — Quantità di Calore

Si definisce **quantità di calore** Q_i ceduta o assorbita da un corpo:

$$Q_i = C_i (T - T_i) = c_i m_i (T - T_i) \tag{8.35}$$

La convenzione dei segni implica:

- Se $T > T_i \implies Q_i > 0$: il corpo **assorbe** calore.
- Se $T < T_i \implies Q_i < 0$: il corpo **cede** calore.

Considerando l'equazione dell'equilibrio termico $\sum m_i c_i (T - T_i) = 0$ come un sistema omogeneo, abbiamo bisogno di fissare arbitrariamente un calore specifico di riferimento per determinare gli altri. Convenzionalmente si utilizza l'acqua distillata.

Definizione — Caloria

La **chilocaloria** (kcal) è la quantità di calore necessaria per innalzare la temperatura di 1 kg di acqua distillata da 14.5°C a 15.5°C alla pressione di 1 atm. In base a questa definizione, il calore specifico dell'acqua è $c_{\text{acqua}} = 1 \, \frac{\text{kcal}}{\text{kg°C}}$.

Osservazione — Equivalente meccanico del calore

La chilocaloria non è una grandezza fisica indipendente, poiché il calore è una forma di energia (la cui unità di misura nel SI è il Joule). Tramite l'esperimento di Joule si è stabilita la conversione:

$$1 \text{ kcal} = 4184 \text{ J} \implies 1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J} \tag{8.36}$$

(Si nota anche che una frigoria corrisponde a una caloria negativa).

8.14 Cambiamenti di Stato

I cambiamenti di stato (a condizioni standard) sono determinati dalla temperatura:

- **Temperatura di Ebollizione e Liquefazione** ($T_E = T_L$):
  - Se $T_{\text{corpo}} > T_E \implies$ gas.
  - Se $T_{\text{corpo}} < T_E \implies$ liquido.
- **Temperatura di Fusione e Solidificazione** ($T_F = T_S$):
  - Se $T_{\text{corpo}} > T_F \implies$ liquido.
  - Se $T_{\text{corpo}} < T_F \implies$ solido.
- **Temperatura di Brinamento e Sublimazione** ($T_B = T_{\text{sub}}$) [più rari]:
  - Se $T_{\text{corpo}} > T_B \implies$ gas.
  - Se $T_{\text{corpo}} < T_B \implies$ solido.

8.14.1 Calore Latente

Definizione — Calore Latente (λ)

Il **calore latente** è la quantità di calore fornita (o sottratta) a un corpo per passare da uno stato di aggregazione all'altro agendo sui legami intermolecolari, riferita all'unità di massa:

$$\boxed{\Delta Q = m\lambda \implies \lambda = \frac{\Delta Q}{m}} \tag{8.37}$$

Un tipico esempio è quello del calore latente di fusione $(\Delta Q)_{\text{fus}}$ o di solidificazione $(\Delta Q)_{\text{sol}}$ dell'acqua (H_2O).

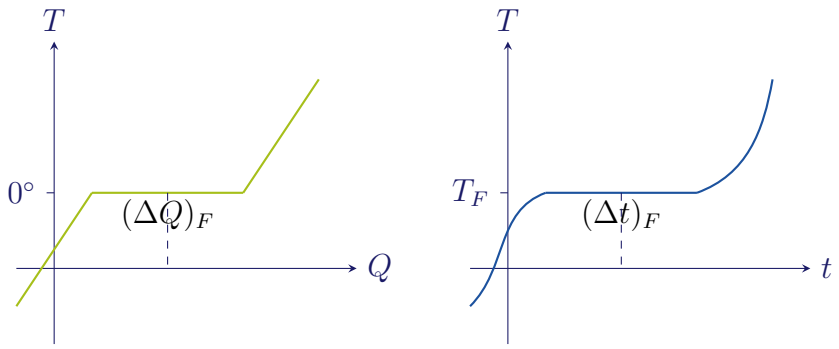


Figura 8.12: Grafici Temperatura-Calore e Temperatura-tempo per un cambiamento di stato

In generale si ha che $(\Delta Q) \propto t$. Nella fase in cui si fornisce il calore di fusione $(\Delta Q)_{\text{fusione}}$, la temperatura non aumenta e rimane fissa a $T_F = 0°\text{C}$ poiché coesistono ghiaccio e acqua mentre sta avvenendo il passaggio di stato (si tratta di un **processo isotermo**). Analizzando i processi

inversi (come la solidificazione), il calore scambiato è negativo poiché viene sottratta energia al sistema:

$$(\Delta Q)_{\text{fusione}} = -(\Delta Q)_{\text{solidificazione}} \implies \lambda_F = -\lambda_S = \frac{Q_F}{m} = -\frac{Q_S}{m} \tag{8.38}$$

$$(\Delta Q)_{\text{evaporazione}} = -(\Delta Q)_{\text{liquefazione}} \implies \lambda_E = -\lambda_L = \frac{Q_E}{m} = -\frac{Q_L}{m} \tag{8.39}$$

Definizione — Termostato o Bagno Termico

Un corpo con massa infinita ($m \to \infty$) e quindi capacità termica infinita ($C \to \infty$) è detto **termostato**, **serbatoio**, **sorgente di calore** o **bagno termico**. La sua caratteristica fondamentale è mantenere la temperatura costante, indipendentemente dal calore scambiato.

Infatti, se mettiamo in contatto due corpi con capacità termiche C_1 e C_2, assumendo $C_1 \ll C_2 \to \infty$, la temperatura di equilibrio sarà:

$$T_{\text{equil}} = \frac{C_1T_1 + C_2T_2}{C_1 + C_2} \simeq \frac{C_2T_2}{C_2} = T_2 \tag{8.40}$$

8.15 Propagazione del Calore

Il calore si propaga in tre modi differenti:

- **Convezione** (Legge di Newton)
- **Conduzione** (Legge di Fourier)
- **Irraggiamento** (Legge di Stefan-Boltzmann)

8.15.1 Convezione

Definizione — Convezione

La **convezione** è un meccanismo di trasmissione del calore caratterizzato da un macroscopico **trasporto di materia**, tipico dei fluidi (liquidi e gas), in cui il movimento di masse fluide trasferisce energia termica da una regione all'altra.

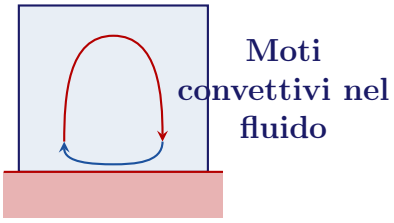


Figura 8.13: Moti convettivi in un fluido riscaldato dal basso: il fluido caldo, meno denso, sale verso l'alto ed è sostituito dal fluido freddo che scende, instaurando un ciclo termico continuo con trasporto di materia.

All'interno di un fluido riscaldato dal basso si generano delle correnti che ciclicamente si scaldano (salendo verso l'alto per via della minore densità) e si raffreddano (scendendo nuovamente).

Teorema — Legge di Newton (empirica)

La quantità di calore scambiata nell'unità di tempo fra l'unità di superficie di un corpo e il fluido circostante è proporzionale alla differenza di temperatura:

$$\boxed{Q = hSt\Delta T} \tag{8.41}$$

dove h è il **coefficiente di conduttività esterna** (determinato empiricamente).

8.15.2 Conduzione

Definizione — Conduzione

La **conduzione** è un meccanismo di propagazione del calore in un mezzo materiale che avviene tramite urti e interazioni a livello molecolare **senza alcun trasporto di materia** (a differenza della convezione).

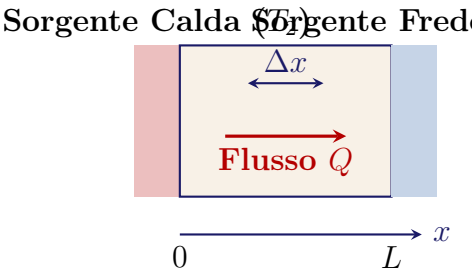


Figura 8.14: Conduzione termica lungo un conduttore cilindrico isolato lateralmente di lunghezza L, posto tra due serbatoi a temperature fisse $T_2 > T_1$.

La conduzione termica si verifica fra due solidi a contatto oppure all'interno di uno stesso solido. Consideriamo due zone a temperature T_2 e T_1 con $T_2 > T_1$. Fissiamo un asse x con origine sulla superficie che divide il corpo dalla zona a T_2.

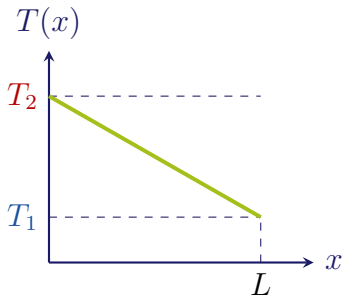


Figura 8.15: Andamento lineare della temperatura $T(x)$ all'interno di un conduttore omogeneo in regime stazionario, caratterizzato da un gradiente termico costante $\frac{dT}{dx} = \frac{T_1 - T_2}{L} < 0$.

Spostandoci dalla zona a T_2 verso quella a T_1, la temperatura del corpo diminuisce gradualmente fino a raggiungere l'estremità opposta; di conseguenza esiste un **gradiente di temperatura** negativo: $\frac{dT}{dx} < 0$.

Teorema — Legge di Fourier

La quantità di calore scambiata nell'unità di tempo fra due solidi (o due strati contigui) è proporzionale alla superficie di contatto e al gradiente termico. La formula sperimentale per un flusso su una lunghezza L in regime stazionario è:

$$\boxed{Q = \frac{kSt\Delta T}{L}} \tag{8.42}$$

dove k è il **coefficiente di conduttività interna** (dipendente dal materiale).

- Se k è **elevato**, il materiale è un buon conduttore termico.
- Se k è **ridotto**, il materiale è un buon isolante termico.

Il ragionamento alla base della formula infinitesima di Fourier considera le seguenti proporzionalità per il flusso di calore δQ:

- $\delta Q \propto S$ (superficie di contatto)
- $\delta Q \propto -\frac{dT}{dx}$ (gradiente termico, il segno meno indica il flusso verso temperature inferiori)
- $\delta Q \propto k$ (conduttività)

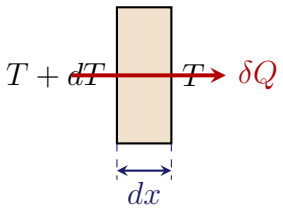


Figura 8.16: Bilancio termico su uno strato infinitesimo di spessore dx: il calore fluisce nel verso delle temperature decrescenti ($\delta Q \propto -dT/dx$).

Da queste considerazioni si ricava la forma differenziale della Legge di Fourier:

$$\boxed{\frac{\delta Q}{dt} = -kS\frac{dT}{dx}} \tag{8.43}$$

da cui, integrando e supponendo k uniforme, si ottiene la formula precedente.

Se invece abbiamo una conduzione fra materiali differenti in serie (ovvero k non uniforme):

$$Q_1 = \frac{k_1 S(T_2 - T_A)t}{d_1} \tag{8.44}$$

$$Q_2 = \frac{k_2 S(T_A - T_B)t}{d_2} \tag{8.45}$$

$$Q_3 = \frac{k_3 S(T_B - T_1)t}{d_3} \tag{8.46}$$

In condizioni stazionarie il calore totale fluito attraverso ciascuno strato deve essere lo stesso: $Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q_{\text{TOT}}$. Esprimendo le differenze di temperatura e sommandole:

$$(T_2 - T_A) + (T_A - T_B) + (T_B - T_1) = T_2 - T_1 \tag{8.47}$$

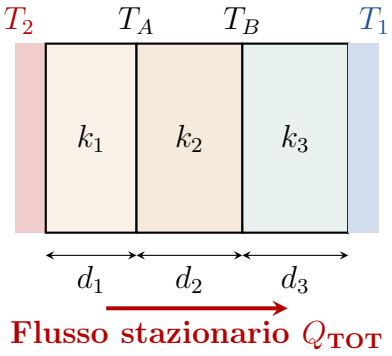


Figura 8.17: Conduzione termica attraverso una parete composta da tre strati di materiale differente in serie ($T_2 > T_A > T_B > T_1$). In regime stazionario il flusso di calore Q_{TOT} è uniforme attraverso ogni strato.

da cui si ottiene la relazione per il calore totale ceduto da T_2 a T_1:

$$\boxed{Q_{\text{TOT}} = \frac{S(T_2 - T_1)t}{\frac{d_1}{k_1} + \frac{d_2}{k_2} + \frac{d_3}{k_3}}} \tag{8.48}$$

Questa relazione è alla base del principio dei doppi vetri: la quantità rilevante per l'isolamento è il rapporto $\frac{d_i}{k_i}$.

8.15.3 Irraggiamento

Definizione — Irraggiamento

L'**irraggiamento** è la trasmissione di energia termica mediante emissione e propagazione di **onde elettromagnetiche** da parte di qualsiasi corpo a temperatura maggiore dello zero assoluto ($T > 0$ K). A differenza della conduzione e della convezione, avviene anche nel vuoto assoluto senza necessità di alcun mezzo materiale in interposizione.

Teorema — Legge di Stefan-Boltzmann

La quantità di calore irradiata da un corpo nero nell'unità di tempo è proporzionale alla quarta potenza della sua temperatura assoluta:

$$\boxed{Q = St\sigma T^4} \tag{8.49}$$

dove $\sigma = 5.670 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}^4}$ è la **costante di Stefan-Boltzmann**. (Per i corpi non neri la costante dipende dall'emissività della sostanza).

8.16 Concetti Fondamentali della Termodinamica

Definizione — Sistema Termodinamico e Ambiente

Un **sistema termodinamico** è una porzione di materia (con composizione chimica nota) separata dall'ambiente circostante tramite una superficie di controllo. Se le proprietà chimico-fisiche sono le stesse in tutto il sistema, esso è detto **omogeneo**. Si distinguono tre tipologie di sistemi:

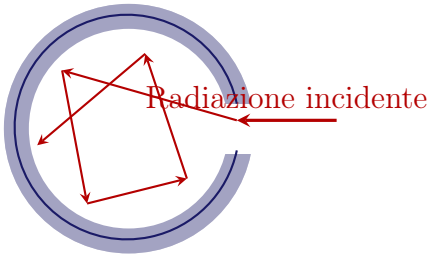


Figura 8.18: Modello fisico di Corpo Nero realizzato tramite una cavità con una piccola apertura: ogni raggio di luce che entra subisce innumerevoli riflessioni interne venendo completamente assorbito dalle pareti, senza possibilità di uscirne.

- **Aperti**: scambiano sia materia che energia con l'ambiente.
- **Chiusi**: scambiano solo energia, non materia.
- **Isolati**: non scambiano né materia né energia.

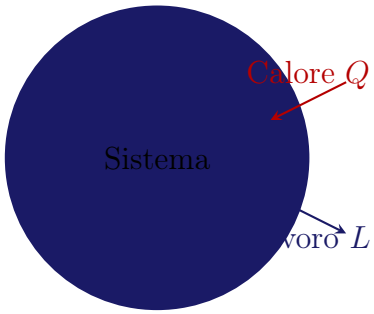


Figura 8.19: Rappresentazione di un sistema termodinamico aperto/chiuso.

Lo **stato del sistema** è definito da un insieme di grandezze macroscopiche dette **variabili di stato** (pressione p, volume V, temperatura T). Esse sono legate tra loro dall'equazione di stato $f(p, V, T) = 0$. Ad esempio, per un gas perfetto vale $pV = nRT$.

Definizione — Equilibrio Termodinamico

Un sistema si trova in stato di **equilibrio termodinamico** se soddisfa contemporaneamente tre condizioni:

1. **Equilibrio Meccanico**: La risultante delle forze interne e delle forze esterne è nulla ($\sum \vec{F}_{\text{int}} = 0$, $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0$).
2. **Equilibrio Termico**: La temperatura T è uniforme in tutto il sistema.
3. **Equilibrio Chimico**: Assenza di reazioni chimiche macroscopiche e di spostamento netto di materia.

In questo stato la situazione è stazionaria, è descrivibile da poche variabili di stato ed è indipendente dalla storia pregressa del sistema.

8.16.1 Trasformazioni Termodinamiche

Una trasformazione termodinamica è un processo durante il quale alcune variabili di stato variano da una situazione iniziale A (di equilibrio) a una situazione finale B (di equilibrio). Se lo stato finale coincide con lo stato iniziale ($A \equiv B$), la trasformazione è detta **ciclica**.

Inoltre, se la trasformazione soddisfa le seguenti condizioni:

- È una successione continua di stati di equilibrio infinitamente vicini (così che le variabili di stato siano definite in ogni istante).
- È infinitamente lenta (il sistema ha il tempo per riequilibrarsi).
- Le cause che la generano sono infinitamente piccole.

allora la trasformazione è definita **reversibile** (cioè invertibile per il sistema e per l'ambiente senza lasciare alcuna traccia). Altrimenti, la trasformazione è **irreversibile** (ogni processo reale caratterizzato da attrito meccanico, turbolenza o gradienti finiti di temperatura è irreversibile).

Osservazione — Criterio Globale di Reversibilità e Ciclicità

Una distinzione cruciale tra processi reversibili e irreversibili risiede negli effetti sull'ambiente:

- **Processo Reversibile**: Effettuando la trasformazione diretta $A \to B$ e successivamente la trasformazione inversa $B \to A$, sia il **sistema** che l'**ambiente** tornano esattamente nei rispettivi stati iniziali, senza che nell'universo rimanga alcuna traccia residua del ciclo compiuto.
- **Processo Irreversibile**: Anche se è sempre possibile riportare il **sistema** allo stato iniziale A (facendogli compiere un ciclo chiuso per cui $\Delta U_{\text{sist}} = 0$), l'**ambiente** subirà inevitabilmente una modificazione permanente (ad esempio un dispendio netto di lavoro trasformato in calore dissipato nel termostato freddo).

Osservazione — Accoppiamento Termico e Catena Infinita di Termostati

Consideriamo un corpo di capacità termica C inizialmente a temperatura T_1. Se lo poniamo bruscamente a contatto con un singolo termostato a temperatura $T_2 > T_1$, il corpo assorbe una quantità di calore $Q = C(T_2 - T_1)$. Se successivamente lo raffreddiamo ponendolo a contatto con un termostato a T_1, esso cede il calore $Q' = -C(T_2 - T_1)$. Per il corpo il processo è ciclico ($\Delta U = 0$). Tuttavia, per l'ambiente si è verificato un trasferimento diretto di calore dalla sorgente calda T_2 alla sorgente fredda T_1 senza alcuna produzione di lavoro, un processo fortemente **irreversibile**. L'unico modo concettuale per rendere lo scambio termico **quasi-reversibile** consiste nell'accoppiare il corpo con una **catena infinita di termostati ausiliari** a temperature $T_1, T_1 + \delta T, T_1 + 2\delta T, \ldots, T_2$, con differenze infinitesime $\delta T \to 0$, in modo che in ogni istante il corpo e il termostato in contatto siano in equilibrio termico approssimato.

Osservazione — Rappresentazione nel Piano di Clapeyron (p, V)

Nel diagramma di Clapeyron, una trasformazione può essere rappresentata da una **curva continua** e ben definita **solo se è reversibile**, poiché solo in tal caso ogni punto intermedio corrisponde a uno stato di equilibrio macroscopico con pressione p e temperatura T uniformi in tutto il volume. Per una trasformazione **irreversibile**, durante il processo intermedio il sistema non è in equilibrio e le variabili di stato non hanno valori uniformi o definiti; pertanto,

la curva $p(V)$ non esiste. Graficamente, una trasformazione irreversibile tra due stati di equilibrio A e B si indica convenzionalmente con una **linea spezzata o tratteggiata**.

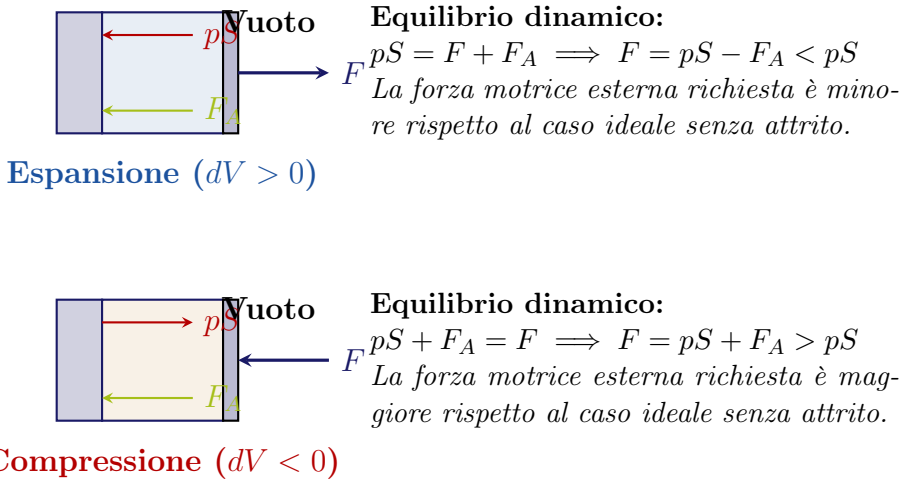


Figura 8.20: Confronto meccanico tra espansione e compressione di un gas in un cilindro con pistone in presenza di forza d'attrito viscoso F_A: l'istèresi meccanica dimostra l'irreversibilità dei processi reali.

Di conseguenza, $F_{\text{ESP}} \neq F_{\text{COM}}$, quindi in presenza di attrito il percorso di andata è sempre diverso dal percorso di ritorno, confermando l'irreversibilità del processo reale.

8.17 Primo Principio della Termodinamica

Teorema — Primo Principio della Termodinamica

Il Primo Principio della Termodinamica è un'estensione del principio di conservazione dell'energia. L'energia interna U di un sistema è una **funzione di stato**; la sua variazione ΔU tra due stati A e B dipende solo dagli stati estremi e non dal percorso seguito:

$$\Delta U = U_B - U_A = Q - L \tag{8.50}$$

dove:

- Q è il calore scambiato dal sistema (positivo se assorbito, negativo se ceduto).
- L è il lavoro compiuto (positivo se compiuto dal sistema sull'ambiente, negativo se subito).

In forma differenziale si scrive:

$$dU = \delta Q - \delta L \tag{8.51}$$

Osservazione — Differenziali Inesatti (δQ e δL)

Si nota l'uso del simbolo δ (o đ) per calore e lavoro, in contrapposizione al differenziale esatto dU. Questo indica che Q e L **non sono funzioni di stato**: le quantità infinitesime δQ e δL non sono i differenziali di una funzione del solo punto (stato), ma dipendono dal cammino

seguito lungo la trasformazione. L'integrale $\int_A^B \delta L = L_{AB}$ rappresenta il lavoro lungo una specifica traiettoria, mentre $\int_A^B dU = U_B - U_A$ è lo stesso per qualunque cammino.

8.17.1 Lavoro delle Forze di Pressione (Trasformazioni Reversibili e Irreversibili)

Consideriamo un fluido racchiuso all'interno di un cilindro di sezione di area S munito di un pistone mobile. Se il pistone si sposta di un tratto infinitesimo dx, la forza esterna che si oppone all'espansione è $F_e = p_e S$, dove p_e è la pressione esterna. Il lavoro infinitesimo compiuto dal sistema contro l'ambiente esterno è:

$$\delta L = F_e\, dx = p_e S\, dx = p_e\, dV \tag{8.52}$$

(Il lavoro compiuto dalle forze esterne sul sistema è di segno opposto, $\delta L_e = -p_e dV$).

- **Trasformazione Reversibile**: In ogni istante il sistema è in equilibrio meccanico con l'ambiente, per cui la pressione interna del gas è uniforme e bilancia esattamente quella esterna ($p = p_e$). Il lavoro totale per una variazione finita di volume da V_A a V_B è dato dall'integrale:

$$\boxed{L_{\text{rev}} = \int_{V_A}^{V_B} p(V)\, dV} \tag{8.53}$$

  Nel piano di Clapeyron (p, V), questo integrale rappresenta geometricamente l'**area sottesa dalla curva** della trasformazione.

- **Trasformazione Irreversibile**: Durante una trasformazione irreversibile non esiste una pressione p interna uniforme definita, per cui l'integrale $\int p\, dV$ perde di significato rispetto alle coordinate del sistema. Il lavoro può essere calcolato **solo valutando le forze esterne**, ovvero $L_{\text{irr}} = \int p_e\, dV$. Se ad esempio un gas si espande liberamente nel vuoto ($p_e = 0$), il lavoro compiuto è rigorosamente nullo ($L = 0$), nonostante il volume aumenti da V_A a V_B.

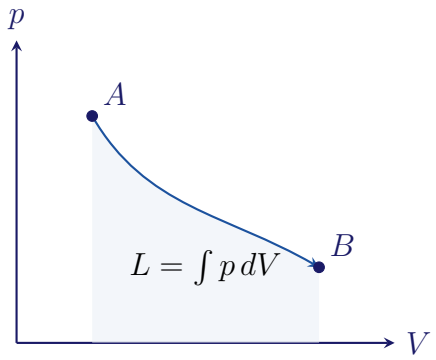


Figura 8.21: Lavoro termodinamico di una trasformazione reversibile come area sottesa nel piano di Clapeyron $(p - V)$.

8.18 Calorimetria e Capacità Termica

Definizione — Calore Specifico Molare

Oltre al calore specifico per unità di massa ($c = \frac{1}{m}\frac{\delta Q}{dT}$), per i gas è più utile riferirsi al numero di moli n. Si definiscono due **calori specifici molari**:

- c_v: calore specifico molare a volume costante.
- c_p: calore specifico molare a pressione costante.

Per solidi e liquidi la dilatazione termica è trascurabile ($dV \simeq 0$), sicché il lavoro di espansione è nullo e le due capacità termiche coincidono ($c_p \simeq c_v \simeq c$). Per i gas, invece, la differenza è notevole ed è regolata dalla **relazione di Mayer**:

$$c_p - c_v = R \tag{8.54}$$

Definizione — Calori Specifici dei Gas Perfetti, Gradi di Libertà ed Energia Interna

In base al teorema di equipartizione dell'energia della meccanica statistica, ogni grado di libertà molecolare contribuisce per $\frac{1}{2}R$ al calore specifico molare a volume costante c_v. Definendo il rapporto dei calori specifici $\gamma = \frac{c_p}{c_v} > 1$, si ha:

- **Gas Monoatomici** (3 gradi di libertà traslazionali):

$$c_v = \frac{3}{2}R, \quad c_p = \frac{5}{2}R, \quad \gamma = \frac{5}{3} \simeq 1.67 \tag{8.55}$$

- **Gas Biatomici** (3 traslazionali + 2 rotazionali a temperatura ambiente):

$$c_v = \frac{5}{2}R, \quad c_p = \frac{7}{2}R, \quad \gamma = \frac{7}{5} = 1.40 \tag{8.56}$$

- **Gas Poliatomici** (3 traslazionali + 3 rotazionali):

$$c_v = 3R, \quad c_p = 4R, \quad \gamma = \frac{4}{3} \simeq 1.33 \tag{8.57}$$

Per un gas perfetto, l'energia interna U è funzione esclusiva della temperatura (Legge di Joule). La variazione di energia interna tra due stati a temperature T_A e T_B vale pertanto:

$$\boxed{\Delta U = nc_v\Delta T = nc_v(T_B - T_A)} \tag{8.58}$$

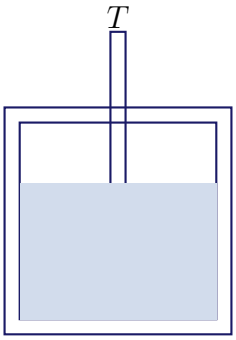
Questa relazione fondamentale è valida per **qualunque trasformazione** (isocora, isobara, isoterma, adiabatica o persino irreversibile), poiché U è una funzione di stato.

Teorema — Legge di Dulong e Petit per i Solidi

Per i solidi cristallini a temperatura ambiente (al di sopra della temperatura caratteristica di Debye), ogni atomo oscilla attorno alla propria posizione di equilibrio reticolare comportandosi come un oscillatore armonico tridimensionale (3 gradi di libertà cinetici e 3 potenziali). Il calore specifico molare approssima un valore universale indipendente dalla natura chimica

della sostanza:

$$\boxed{C_{\text{mol}} \simeq 6 \cdot \frac{1}{2}R = 3R \simeq 24.9 \, \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \simeq 6 \, \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}}} \tag{8.59}$$



Calorimetro

Figura 8.22: Schema semplificato di un calorimetro.

8.19 Tipi di Trasformazioni Termodinamiche

Un sistema può passare da uno stato iniziale a uno finale attraverso diverse trasformazioni notevoli:

- **Isoterma** (T = costante):

$$pV = \text{cost.} \implies L = nRT \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right), \quad \Delta U = 0 \tag{8.60}$$

- **Isocora** (V = costante):

$$\frac{p}{T} = \text{cost.} \implies L = 0, \quad Q = \Delta U = nc_v\Delta T \tag{8.61}$$

- **Isobara** (p = costante):

$$\frac{V}{T} = \text{cost.} \implies L = p\Delta V, \quad Q = nc_p\Delta T \tag{8.62}$$

- **Adiabatica** ($Q = 0$):

$$pV^\gamma = \text{cost.} \quad \text{con} \quad \gamma = \frac{c_p}{c_v} \tag{8.63}$$

  Il lavoro si esprime come $L = -\Delta U = -nc_v\Delta T$.

Formulario — Le Quattro Trasformazioni Notevoli di un Gas Perfetto

Trasformazione	Invariante	L	Q	ΔU
Isoterma (T cost.)	$pV = \text{cost.}$	$nRT \ln \frac{V_B}{V_A}$	$= L$	0
Isocora (V cost.)	$p/T = \text{cost.}$	0	$nc_v\Delta T$	$= Q$
Isobara (p cost.)	$V/T = \text{cost.}$	$p\,\Delta V$	$nc_p\Delta T$	$nc_v\Delta T$
Adiabatica ($Q = 0$)	$pV^\gamma = \text{cost.}$	$-nc_v\Delta T$	0	$nc_v\Delta T$

con $\gamma = c_p/c_v$ e, per i gas perfetti, la relazione di Mayer $c_p - c_v = R$.

Definizione — Espansione Libera di Joule (Adiabatica Irreversibile)

L'**espansione libera di Joule** è un processo in cui un gas perfetto, contenuto in un recipiente rigidamente isolato termicamente ($Q = 0$), si espande nel vuoto all'apertura di una valvola di comunicazione. Poiché l'espansione avviene contro una pressione esterna nulla ($p_e = 0$), il lavoro compiuto è nullo ($L = 0$). Dal Primo Principio della Termodinamica segue:

$$\Delta U = Q - L = 0 \implies U_B = U_A \tag{8.64}$$

Essendo l'energia interna di un gas perfetto funzione esclusiva della temperatura, si conclude che $T_B = T_A$ ($\Delta T = 0$). **Attenzione**: Sebbene la temperatura iniziale e finale coincidano, questa **non è una trasformazione isoterma reversibile**. Durante il moto turbolento nel vuoto, il gas attraversa stati di non-equilibrio in cui pressione e temperatura non sono definite uniformemente. Il processo è **fortemente irreversibile** e comporta un aumento di entropia dell'universo $\Delta S = nR\ln(V_B/V_A) > 0$. Nel diagramma di Clapeyron i punti estremi A e B giacciono sulla medesima iperbole isoterma, ma non possono essere congiunti da alcuna curva continua.

8.19.1 Derivazione dell'Adiabatica Reversibile

Nella trasformazione adiabatica non c'è scambio di calore ($Q = 0$), da cui per il primo principio si ottiene $L = -\Delta U$. In forma infinitesima per un gas perfetto reversibile si ha:

$$\delta Q = \delta L + dU = p\,dV + nc_v\,dT = 0 \tag{8.65}$$

Dall'equazione di stato $pV = nRT$ differenziando si ricava:

$$dp\,V + p\,dV = nR\,dT \implies n\,dT = \frac{V}{R}dp + \frac{p}{R}dV \tag{8.66}$$

Sostituendo il termine $n\,dT$ nell'equazione del primo principio:

$$p\,dV + c_v\left(\frac{V}{R}dp + \frac{p}{R}dV\right) = 0 \tag{8.67}$$

Raccogliendo i termini, considerando che $R = c_p - c_v$ e dividendo tutto per c_v/R:

$$p\left(\frac{c_v + R}{c_v}\right)dV + V\,dp = 0 \implies p\frac{c_p}{c_v}dV + V\,dp = 0 \tag{8.68}$$

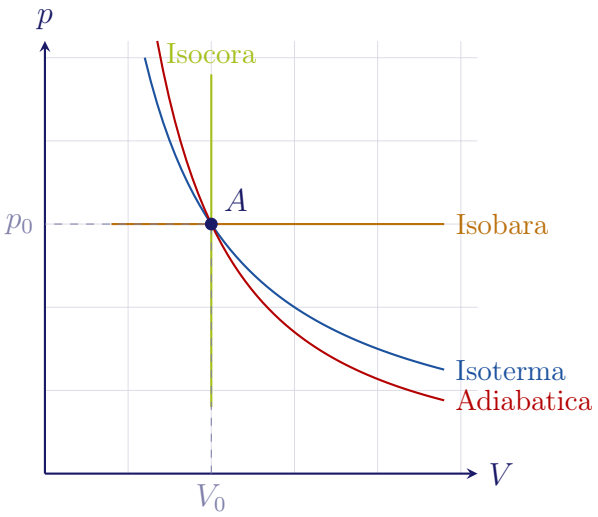


Figura 8.23: Confronto tra le quattro trasformazioni fondamentali nel piano $p - V$, intersecantesi nel medesimo stato iniziale $A(V_0, p_0)$. Si noti come, durante un'espansione ($V > V_0$), la curva adiabatica scenda più rapidamente rispetto all'isoterma a causa dell'assenza di apporto di calore ($\gamma > 1$).

Posto il coefficiente adiabatico $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$, si ricava:

$$\gamma \frac{dV}{V} = -\frac{dp}{p} \tag{8.69}$$

Essendo la trasformazione reversibile, è possibile integrare lungo la curva passante per gli stati A e B:

$$\gamma \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = -\int_{p_A}^{p_B} \frac{dp}{p} \implies \gamma \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) + \ln\left(\frac{p_B}{p_A}\right) = 0 \tag{8.70}$$

Applicando le proprietà dei logaritmi si giunge infine alle **equazioni di Poisson** per l'adiabatica reversibile:

$$\boxed{pV^\gamma = \text{cost.}} \qquad \boxed{TV^{\gamma-1} = \text{cost.}} \qquad \boxed{p^{1-\gamma}T^\gamma = \text{cost.}} \tag{8.71}$$

8.20 Secondo Principio e Macchine Termiche

Teorema — Enunciati del Secondo Principio

Esistono due formulazioni storiche equivalenti del Secondo Principio della Termodinamica:

- **Enunciato di Kelvin-Planck**: È impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia quello di assorbire calore da una sola sorgente e trasformarlo integralmente in lavoro.
- **Enunciato di Clausius**: È impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia il passaggio di calore da un corpo a temperatura minore a uno a temperatura maggiore.

Una **macchina termica** opera ciclicamente tra due sorgenti a temperature T_c (calda) e T_f (fredda). Il suo **rendimento** η è definito come il rapporto tra il lavoro prodotto L e il calore

assorbito dalla sorgente calda Q_c:

$$\eta = \frac{L}{Q_c} = \frac{Q_c - |Q_f|}{Q_c} = 1 - \frac{|Q_f|}{Q_c} \tag{8.72}$$

Per il ciclo reversibile di **Carnot**, che rappresenta il rendimento massimo teorico operando tra due temperature, vale:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_f}{T_c} \tag{8.73}$$

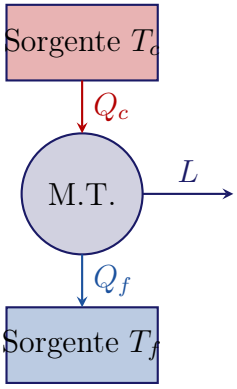


Figura 8.24: Schema di principio di una macchina termica.

8.20.1 Espansione Libera (Trasformazione Irreversibile)

Se il gas espande nel vuoto non compie lavoro macroscopico contro forze esterne e, qualora il recipiente sia adiabatico, non scambia calore.

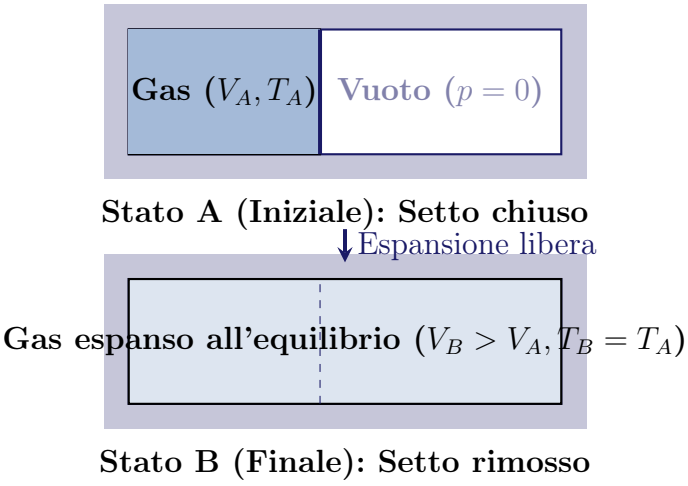


Figura 8.25: Esperimento di espansione libera di Joule nel vuoto all'interno di un contenitore rigido e adiabatico: poiché $L = 0$ e $Q = 0$, per il Primo Principio si ha $\Delta U = 0$ e, per un gas perfetto, la temperatura rimane invariata ($T_B = T_A$).

Poiché il gas si espande nel vuoto, la pressione esterna è nulla ($p_e = 0$) e non viene compiuto lavoro ($L = 0$). Inoltre, essendo il recipiente isolato termicamente, non vi è scambio di calore ($Q = 0$). Per il Primo Principio della Termodinamica si ha dunque:

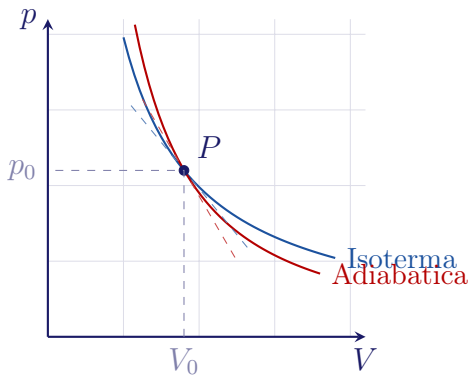
$$\Delta U = Q - L = 0 \tag{8.74}$$

Per un gas perfetto, l'energia interna dipende unicamente dalla temperatura ($U = U(T)$), quindi $\Delta U = 0 \implies \Delta T = 0$. La trasformazione tra lo stato iniziale A e finale B giunge alla stessa temperatura ($T_A = T_B$), comportandosi complessivamente come una trasformazione **isoterma** che segue la legge di Boyle:

$$p_A V_A = p_B V_B \tag{8.75}$$

8.20.2 Confronto delle Pendenze tra Adiabatica e Isoterma

Nel piano di Clapeyron ($p - V$), una curva adiabatica reversibile risulta sempre più ripida di una curva isoterma passante per il medesimo punto.



Differenziando l'equazione dell'adiabatica reversibile $pV^\gamma = \text{cost.}$:

$$d(pV^\gamma) = 0 \implies V^\gamma dp + \gamma V^{\gamma-1} p\, dV = 0$$
$$\implies \left(\frac{dp}{dV}\right)_{\text{adiab}} = -\gamma \frac{p}{V}$$

Confrontando con la pendenza dell'isoterma ($pV = \text{cost.} \implies \gamma = 1$):

$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_{\text{isot}} = -\frac{p}{V} \tag{8.76}$$

$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_{\text{adiab}} = -\gamma\frac{p}{V} = \gamma\left(\frac{dp}{dV}\right)_{\text{isot}} \tag{8.77}$$

Poiché $\gamma = \frac{c_p}{c_v} > 1$, la pendenza (in modulo) della curva adiabatica nel punto di intersezione $P(V_0, p_0)$ è maggiore di quella dell'isoterma esattamente di un fattore γ.

Figura 8.26: Confronto analitico e geometrico delle pendenze tra una curva isoterma (blu) e un'adiabatica reversibile (rossa) passanti per il medesimo stato $P(V_0, p_0)$. Le rette tratteggiate indicano le rispettive tangenti in P.

8.20.3 Macchine Frigorifere

A differenza della macchina termica, una **macchina frigorifera** (o pompa di calore) opera assorbendo un lavoro $L < 0$ dall'ambiente per estrarre calore $Q_f > 0$ da una sorgente fredda a temperatura T_f e cederlo come calore $Q_c < 0$ a una sorgente calda a temperatura T_c.

Essendo un ciclo, la variazione di energia interna è nulla, per cui il lavoro scambiato equivale alla somma algebrica dei calori: $|L| = |Q_c| - Q_f$. L'efficienza di questa macchina è descritta dal **Coefficiente di Prestazione (COP)**, definito come il rapporto tra l'effetto utile (il calore estratto dalla sorgente fredda) e il costo in termini di lavoro assorbito $|L|$:

$$\text{COP} = \frac{Q_f}{|L|} = \frac{Q_f}{|Q_c| - Q_f} \tag{8.78}$$

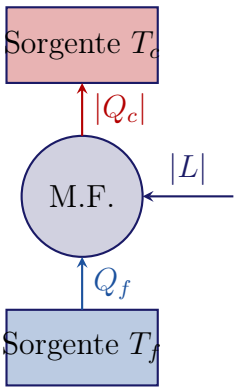
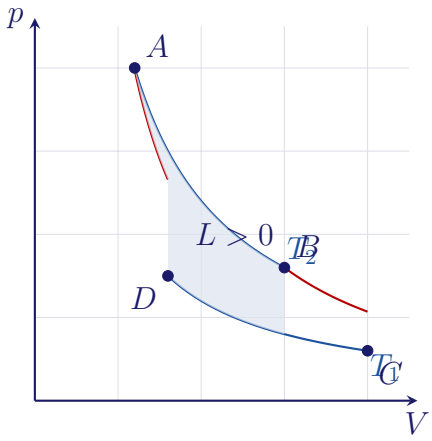


Figura 8.27: Schema di principio di una macchina frigorifera.



Il **Ciclo di Carnot** è un ciclo termodinamico reversibile operante tra due sorgenti a temperatura fissa $T_2 > T_1$. Si compone di quattro fasi alternate:

- $A \to B$: Espansione isoterma a temperatura T_2
  $(Q_2 = Q_{AB} = L_{AB} > 0)$
- $B \to C$: Espansione adiabatica reversibile
  $(Q = 0 \implies L_{BC} = -\Delta U > 0)$
- $C \to D$: Compressione isoterma a temperatura T_1
  $(Q_1 = Q_{CD} = L_{CD} < 0)$
- $D \to A$: Compressione adiabatica reversibile
  $(Q = 0 \implies L_{DA} = -\Delta U < 0)$

Figura 8.28: Rappresentazione nel piano di Clapeyron del ciclo reversibile di Carnot. L'area racchiusa dal ciclo (azzurra) rappresenta il lavoro utile $L = Q_2 - |Q_1|$ prodotto dalla macchina in ogni ciclo.

8.21 Ciclo di Carnot e Teorema di Carnot

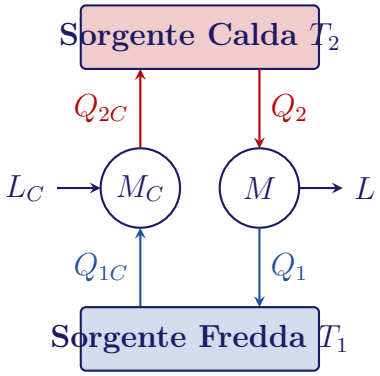
Essendo il ciclo chiuso, $\Delta U_{\text{tot}} = 0$. Il calore assorbito è $Q_2 = Q_{AB}$ e quello ceduto $Q_1 = Q_{CD}$. Dalle leggi delle adiabatiche si dimostra che $\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$, per cui il rendimento si semplifica in:

$$\eta_C = \frac{L}{Q_2} = 1 - \frac{|Q_1|}{Q_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} \tag{8.79}$$

Teorema — Teorema di Carnot

Date due sorgenti di calore a temperature T_1 e T_2 (con $T_2 > T_1$):

1. Tutte le macchine termiche **reversibili** operanti tra le due sorgenti hanno lo stesso rendimento $\eta_C = 1 - T_1/T_2$.
2. Nessuna macchina termica **irreversibile** può avere un rendimento maggiore: $\eta_i \leq \eta_C$.



Dimostrazione del Teorema di Carnot:
Si accoppia una macchina termica generica M a una macchina reversibile di Carnot M_C operante in senso inverso (come frigorifero). La macchina M produce un lavoro $L > 0$ estraendo calore dalla sorgente T_2, mentre M_C assorbe lavoro $L_C < 0$ per rimettere calore nella medesima sorgente.
Regolando le dimensioni dei cicli in modo che il saldo termico con la sorgente calda sia nullo ($Q_2 + Q_{2C} = 0$), il sistema combinato $M + M_C$ scambia calore unicamente con la sorgente fredda T_1.

Figura 8.29: Schema di accoppiamento per la dimostrazione del Teorema di Carnot via assurdo secondo l'enunciato di Kelvin-Planck.

Per il Secondo Principio (enunciato di Kelvin-Planck), il lavoro totale prodotto non può essere positivo (non si può estrarre calore da un'unica sorgente T_1 e produrre lavoro netto). Quindi $L_{\text{tot}} \leq 0 \implies L - |L_C| \leq 0$. Da questo limite termodinamico deriva la disuguaglianza sui rendimenti:

- Se M è **irreversibile**: si dimostra che $\eta \leq \eta_C$.
- Se M è **reversibile**: il ciclo $M + M_C$ è reversibile e può essere invertito, portando a dedurre che $\eta = \eta_C$.

$\implies$ La macchina reversibile è la più efficiente ($Q \leftrightarrow L$) perché, a parità di calore assorbito, cede la minima quantità di calore alla sorgente fredda.

Osservazione — Irreversibilità e Moto Perpetuo

Il primo principio non fa distinzioni tra processi reversibili e irreversibili, tuttavia l'esperienza quotidiana mostra che i processi spontanei (come il calore che fluisce da un corpo caldo a uno freddo, o l'energia dissipata per attrito) sono sempre irreversibili. Questo stabilisce una preferenza temporale (la *freccia del tempo*).
Il **Secondo Principio** codifica queste osservazioni, vietando:

- **Macchine anti-Clausius**: frigoriferi che estraggono calore da una sorgente fredda verso una calda senza richiedere alcun lavoro esterno in ingresso.
- **Moto perpetuo di seconda specie (anti-Kelvin-Planck)**: macchine termiche in grado di trasformare ciclicamente calore in lavoro scambiando con un'unica sorgente termica.

Di conseguenza, l'unica possibilità per un dispositivo che compie un ciclo interagendo con **una sola sorgente termica (ciclo monotermo)** è quella di subire lavoro per trasformarlo integralmente in calore ($L \leq 0$ e $Q \leq 0$).

8.21.1 Esempio: Ciclo monotermo per un gas perfetto

Consideriamo un ciclo termodinamico compiuto da n moli di un gas perfetto che scambia calore con una sola sorgente a temperatura T_1. Il ciclo è costituito da tre trasformazioni:

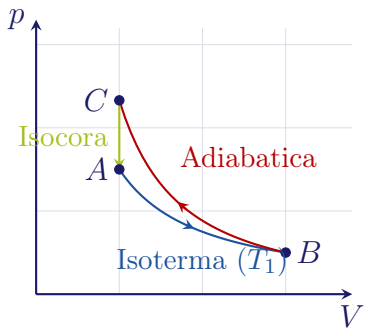
- **A → B (Espansione isoterma reversibile a T_1)**: Il gas si espande da V_A a $V_B > V_A$ scambiando calore con l'unico termostato a temperatura T_1. Il lavoro compiuto è:

$$L_{AB} = nRT_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) \tag{8.80}$$

- **B → C (Compressione adiabatica reversibile)**: Il gas viene compresso fino al volume iniziale $V_C = V_A$, portando la temperatura a $T_2 \neq T_1$. Senza scambio di calore ($Q_{BC} = 0$), il lavoro compiuto è pari all'opposto della variazione di energia interna:

$$L_{BC} = -\Delta U_{BC} = -nc_v(T_2 - T_1) \tag{8.81}$$

- **C → A (Raffreddamento isocoro irreversibile)**: Mantenendo il volume costante a V_A, il gas viene rimescolato e riportato alla temperatura iniziale T_1 cedendo calore. Essendo isocora, non si compie lavoro: $L_{CA} = 0$. (Nota: l'accoppiamento termico tra una temperatura T_2 e l'unico termostato a T_1 rende la fase irreversibile).



Il lavoro totale del ciclo è la somma dei lavori delle singole trasformazioni:

$$\begin{aligned} L_{\text{tot}} &= L_{AB} + L_{BC} + L_{CA} \\ &= nRT_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) - nc_v(T_2 - T_1) \end{aligned} \tag{8.82}$$

Essendo $L_{CA} = 0$, il segno del lavoro totale dipende dal confronto tra il lavoro positivo di espansione isoterma e quello negativo assorbito nella compressione adiabatica.

Figura 8.30: Ciclo monotermo costituito da un'isoterma reversibile ($A \to B$), un'adiabatica reversibile ($B \to C$) e un'isocora irreversibile ($C \to A$).

Per l'adiabatica reversibile $B \to C$ vale la relazione tra temperature e volumi:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_B}{V_C}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\gamma-1} \tag{8.83}$$

Passando ai logaritmi e ricordando che $\gamma - 1 = \frac{c_p - c_v}{c_v} = \frac{R}{c_v}$, si ottiene:

$$\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = (\gamma-1)\ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = \frac{R}{c_v}\ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) \implies nR\ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = nc_v \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) \tag{8.84}$$

Sostituendo questa espressione nel lavoro totale L_{tot}:

$$\begin{aligned} L_{\text{tot}} &= nc_vT_1 \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - nc_v(T_2 - T_1) \\ &= nc_vT_1 \left[\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - \left(\frac{T_2}{T_1} - 1\right)\right] \end{aligned} \tag{8.85}$$

Per la disuguaglianza fondamentale dei logaritmi, per qualsiasi $x > 0$ con $x \neq 1$ vale sempre $\ln(x) < x - 1$, ossia $\ln(x) - (x-1) < 0$. Posto $x = \frac{T_2}{T_1}$, risulta rigorosamente:

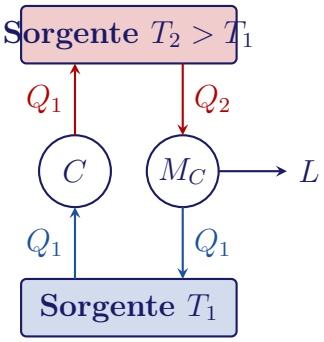
$$\boxed{L_{\text{tot}} < 0} \tag{8.86}$$

Questo dimostra matematicamente che in un ciclo monotermo irreversibile il lavoro totale prodotto è necessariamente negativo: il sistema subisce lavoro netto dall'ambiente per dissiparlo in calore, in perfetto accordo con il Secondo Principio della Termodinamica (se infatti fosse reversibile o producesse lavoro positivo $L > 0$, violerebbe l'enunciato di Kelvin-Planck).

8.21.2 Equivalenza degli Enunciati di Kelvin-Planck e di Clausius

Per dimostrare l'equivalenza logica dei due enunciati ($K \iff C$), è sufficiente far vedere che se uno dei due è falso, allora necessariamente lo è anche l'altro. Procediamo con due dimostrazioni per assurdo:

1. Dimostrazione $K \implies C$ (se vale Kelvin-Planck, deve valere Clausius):
Supponiamo per assurdo che l'enunciato di Kelvin-Planck sia vero e quello di Clausius sia falso. Esistono allora una **macchina anti-Clausius** C (in grado di trasferire calore $Q_1 > 0$ da una sorgente fredda T_1 a una calda T_2 senza apporto di lavoro esterno) e una normale macchina termica di Carnot M_C operante tra le stesse due sorgenti.



Accoppiando le due macchine in modo che scambino la stessa quantità di calore Q_1 con la sorgente fredda T_1, analizziamo i bilanci termici per il sistema combinato:

- La sorgente fredda T_1 cede calore Q_1 alla macchina C e riceve la medesima quantità Q_1 dalla macchina $M_C \implies Q_{\text{netto},T_1} = 0$.
- La sorgente calda T_2 riceve calore Q_1 dalla macchina C e cede calore $Q_2 > Q_1$ alla macchina $M_C \implies Q_{\text{netto},T_2} = Q_2 - Q_1 > 0$.
- Il lavoro totale prodotto dal sistema combinato, essendo $\Delta U_{\text{tot}} = 0$ per un ciclo, vale:

$$L = Q_2 - Q_1 > 0 \tag{8.87}$$

Figura 8.31: Violazione dell'enunciato di Kelvin-Planck indotta dall'accoppiamento con una ipotetica macchina anti-Clausius C.

Il sistema combinato si comporta quindi come una macchina termica che compie un ciclo interagendo con **un'unica sorgente di calore** (T_2, dato che la sorgente T_1 non subisce variazioni nette di calore) e produce un lavoro interamente positivo ($L > 0$). Ciò costituisce una diretta violazione dell'enunciato di Kelvin-Planck, contraddicendo l'ipotesi iniziale. Dunque:

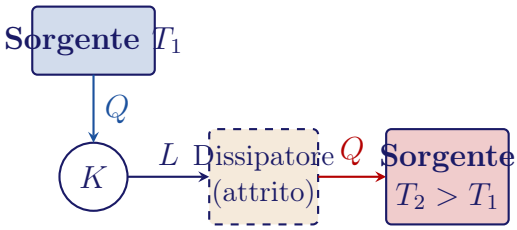
$$K \text{ vero} \implies C \text{ vero} \tag{8.88}$$

2. Dimostrazione $C \implies K$ (se vale Clausius, deve valere Kelvin-Planck):
Supponiamo per assurdo che l'enunciato di Clausius sia vero e quello di Kelvin-Planck sia falso. Esiste allora una **macchina anti-Kelvin-Planck** K capace di prelevare calore $Q > 0$ da una sola sorgente T_1 e trasformarlo integralmente in lavoro meccanico $L = Q$.

Il risultato complessivo del sistema accoppiato è il puro trasferimento di una quantità di calore $Q > 0$ da un corpo freddo (T_1) a un corpo caldo (T_2) senza alcun apporto netto di lavoro dall'esterno. Ciò viola l'enunciato di Clausius, contraddicendo l'ipotesi iniziale. Dunque:

$$C \text{ vero} \implies K \text{ vero} \tag{8.89}$$

Rimane così provata la totale equivalenza fisica tra le due formulazioni del Secondo Principio ($K \iff C$).



Utilizziamo ora il lavoro L prodotto dalla macchina K per generare calore tramite attrito (o resistenza elettrica) all'interno di un corpo o di un bagno termico a temperatura superiore $T_2 > T_1$.

- La sorgente fredda T_1 cede calore netto Q.
- Il lavoro meccanico $L = Q$ viene dissipato integralmente in calore all'interno della sorgente calda T_2.
- Nessun altro lavoro netto entra o esce dall'ambiente esterno.

Figura 8.32: Violazione dell'enunciato di Clausius indotta dall'accoppiamento con una ipotetica macchina anti-Kelvin-Planck K.

Formulario — Rendimenti e Secondo Principio

Macchina termica

$$\eta = \frac{L}{Q_c} = 1 - \frac{|Q_f|}{Q_c}$$

Macchina frigorifera

$$\mathrm{COP} = \frac{Q_f}{|L|} = \frac{Q_f}{|Q_c| - Q_f}$$

Teorema di Carnot. Fra due sorgenti a temperature $T_c > T_f$ nessuna macchina può superare il rendimento della macchina reversibile, e tutte le macchine reversibili hanno lo stesso rendimento:

$$\eta \leq \eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_f}{T_c} \qquad \begin{cases} \eta = \eta_{\text{Carnot}} & \text{ciclo reversibile} \\ \eta < \eta_{\text{Carnot}} & \text{ciclo irreversibile} \end{cases}$$

Disuguaglianza di Clausius. Su un ciclo qualsiasi

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \qquad \Delta S_{\text{universo}} \geq 0$$

con l'uguaglianza valida se e solo se il ciclo è reversibile.

8.22 Temperatura Termodinamica Assoluta

Dal Teorema di Carnot sappiamo che il rendimento di una macchina reversibile operante tra due sorgenti dipende unicamente dalle loro temperature. Da ciò si deduce che il rapporto tra i calori scambiati in un ciclo di Carnot dipende solo dalle temperature empiriche t_1, t_2 delle due sorgenti:

$$\frac{|Q_1|}{|Q_2|} = f(t_1, t_2)$$

Accoppiando opportunamente due macchine di Carnot operanti rispettivamente tra (t_2, t_0) e (t_0, t_1), Lord Kelvin dimostrò che tale funzione universale deve essere necessariamente fattorizzabile nella forma $f(t_1, t_2) = \frac{\theta(t_1)}{\theta(t_2)}$.

Si può quindi definire la **temperatura termodinamica assoluta** come $T \equiv \theta(t)$. Questa nuova scala è intrinseca e del tutto **indipendente dal fluido termodinamico** (al contrario dei termometri reali). Fortunatamente, si dimostra che essa coincide con la temperatura definita

tramite il termometro a gas perfetto:

$$\boxed{\frac{|Q_1|}{|Q_2|} = \frac{T_1}{T_2}} \implies \eta_C = 1 - \frac{T_1}{T_2} \tag{8.90}$$

Osservazione — Conseguenze sulla macchina termica

Poiché le temperature termodinamiche T sono per definizione strettamente positive ($T > 0$), si ha sempre $|Q_1| > 0$. Pertanto **è impossibile** che in un ciclo termico il calore ceduto alla sorgente fredda sia nullo. Questo fornisce un fondamento matematico rigoroso all'enunciato di Kelvin-Planck.

8.23 Entropia e Disuguaglianza di Clausius

La **disuguaglianza di Clausius** fornisce una formulazione quantitativa del Secondo Principio, permettendo di distinguere analiticamente i cicli reversibili da quelli irreversibili. Partendo da una macchina termica operante tra due sorgenti, si ha:

$$\text{Reversibile:} \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad (\eta = \eta_C) \tag{8.91}$$

$$\text{Irreversibile:} \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} < 0 \quad (\eta < \eta_C) \tag{8.92}$$

Generalizzando a una macchina che scambia calore con n sorgenti termiche (o integrando per trasformazioni continue), si ottiene il teorema di Clausius:

$$\boxed{\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0} \tag{8.93}$$

dove l'uguaglianza vale se e solo se l'intero ciclo è reversibile.

8.23.1 Definizione di Entropia

Se consideriamo una trasformazione **ciclica e reversibile**, l'integrale nullo implica che:

$$\oint_{\text{rev}} \frac{\delta Q}{T} = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev}} + \int_B^A \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev}} = 0 \implies \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev}} = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev, cammino 2}}$$

L'integrale lungo un cammino reversibile **non dipende dal percorso** ma solo dagli stati iniziale e finale. L'integrando $\frac{\delta Q}{T}$ risulta quindi un differenziale esatto. Questa proprietà definisce una nuova funzione di stato, chiamata **Entropia** (S):

$$\boxed{\Delta S = S(B) - S(A) = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev}}} \tag{8.94}$$

(L'unità di misura è J/K). Per un processo **irreversibile** da A a B, si chiude il ciclo tornando ad A con un processo reversibile ausiliario:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{irr}} + \int_B^A \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev}} < 0$$

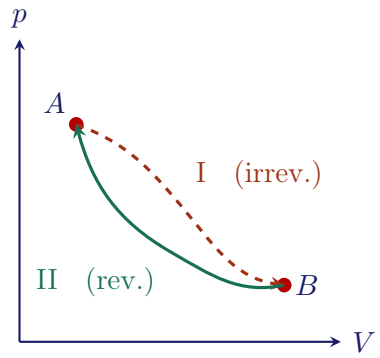


Figura 8.33: Ciclo impiegato per ricavare la disuguaglianza di Clausius in forma aperta: il sistema va da A a B lungo la trasformazione irreversibile I e ritorna da B ad A lungo la trasformazione reversibile II. Applicando $\oint \delta Q/T < 0$ al ciclo complessivo si ottiene $\Delta S \geq \int_A^B \delta Q/T$.

Da cui si ottiene: $\int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{irr}} < S(B) - S(A)$. In generale:

$$\boxed{\Delta S \geq \int_A^B \frac{\delta Q}{T}} \quad \text{(Disuguaglianza per trasformazioni aperte)} \tag{8.95}$$

Per un processo **irreversibile** da A a B, confrontando il percorso irreversibile con uno reversibile:

$$\int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{irr}} < S(B) - S(A)$$
$$\int_A^B \frac{\delta Q}{T} \leq S(B) - S(A)$$

Teorema — Formulazione Entropica del Secondo Principio della Termodinamica

Per qualsiasi trasformazione da uno stato A ad uno stato B, l'integrale di Clausius è sempre minore o uguale alla variazione di entropia del sistema. L'uguaglianza vale solo per trasformazioni reversibili.

Definizione — Variazione di Entropia per Sorgenti e Termostati

Un termostato (o sorgente termica) è per definizione un serbatoio di calore a temperatura costante T_0 con capacità termica infinita ($C \to \infty$). Poiché lo scambio termico avviene idealmente in modo isotermo, senza gradienti interni di temperatura, la trasformazione per la sorgente si considera sempre reversibile. La sua variazione di entropia quando scambia un calore Q_{sorgente} è calcolata elementarmente come:

$$\boxed{\Delta S_{\text{sorgente}} = \int \frac{\delta Q_{\text{sorgente}}}{T_0} = \frac{Q_{\text{sorgente}}}{T_0}} \tag{8.96}$$

Se una sorgente cede una quantità di calore $Q > 0$ ad un sistema operativo, rispetto al termostato il calore è uscente ($Q_{\text{sorgente}} = -Q$), con conseguente diminuzione di entropia $\Delta S_{\text{sorgente}} = -\frac{Q}{T_0}$.

8.23.2 Proprietà dell'Entropia

- **Additività**: un sistema composto da sottosistemi debolmente interagenti ha l'entropia pari alla somma delle singole entropie dei sottosistemi.
- **Estensività**: l'entropia totale di un sistema composto da più sotto-sistemi non interagenti a lungo raggio è la somma delle entropie delle singole parti. Essendo $\delta Q = \sum_i \delta Q_i$ e T la medesima in condizioni di equilibrio termico, si ha:

$$\Delta S = \int_A^B \frac{\delta Q}{T} = \sum_i \int_A^B \frac{\delta Q_i}{T} = \sum_i \Delta S_i \tag{8.97}$$

- **Principio di Non Diminuzione dell'Entropia**: in un **sistema isolato**, non vi è alcuno scambio termico con l'esterno ($\delta Q = 0$). Pertanto:

$$\boxed{\Delta S_{\text{isolato}} \geq 0} \tag{8.98}$$

- **Entropia dell'Universo**: L'universo termodinamico, definito come l'insieme di Sistema e Ambiente, è per definizione un sistema isolato. Di conseguenza:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{amb}} \geq 0$$

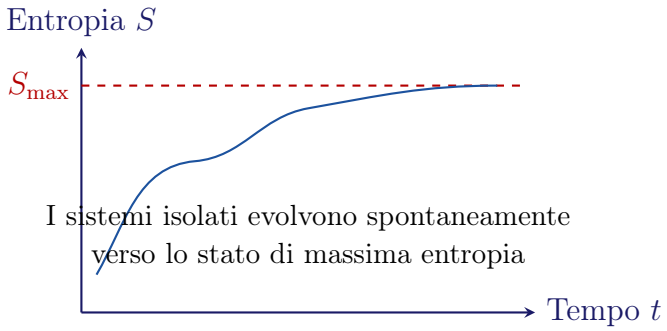


Figura 8.34: Andamento nel tempo dell'entropia di un sistema isolato.

8.23.3 Calcolo della Variazione di Entropia

Poiché l'entropia è una funzione di stato, la sua variazione ΔS lungo una trasformazione **irreversibile** si calcola immaginando un cammino **reversibile arbitrario** che congiunge gli stessi stati A e B.

- **Espansione libera di un gas perfetto**: $\Delta S_{\text{gas}} = nR\ln(V_B/V_A) > 0$.
- **Trasformazione Isoterma**: $\Delta S = Q_{AB}/T = nR\ln(V_B/V_A)$.
- **Trasformazione Adiabatica Reversibile**: $\Delta S = 0$ (trasformazione isoentropica).
- **Trasformazione generica di un gas perfetto**:

$$\Delta S = nc_v \ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right) + nR\ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = nc_p \ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right) - nR\ln\left(\frac{p_B}{p_A}\right) \tag{8.99}$$

$$= nc_v \ln\left(\frac{T_B V_B^{\gamma-1}}{T_A V_A^{\gamma-1}}\right) = nc_v \ln\left(\frac{p_B V_B^{\gamma}}{p_A V_A^{\gamma}}\right) \tag{8.100}$$

- **Passaggi di stato (a T e p costanti)**: $\Delta S = \frac{m\lambda}{T}$.
- **Solidi e liquidi incomprimibili**: $\Delta S = mc \ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right)$.

Inoltre, per un gas perfetto è possibile definire la funzione di stato **Entropia Assoluta** (a meno di una costante additiva di riferimento S_0):

$$S_{\text{gas}}(p, V) = nc_v \ln(pV^\gamma) + \text{costante} \tag{8.101}$$

Mentre per un solido o liquido a calore specifico C costante: $S(T) = C \ln T + \text{costante}$.

Osservazione — Esempio: Calcolo dell'Entropia in una Espansione Libera ed Equivalenza del Percorso Ausiliario

Consideriamo una mole ($n = 1$ mol) di gas perfetto che si espande liberamente nel vuoto raddoppiando il proprio volume ($V_B = 2V_A$) all'interno di un contenitore rigido adiabatico ($Q = 0, L = 0$). Come già dimostrato, la temperatura finale coincide con quella iniziale ($T_B = T_A = T_0$). Poiché la trasformazione reale è irreversibile, per calcolare la variazione di entropia del gas ΔS_{gas} dobbiamo connettere gli stati di equilibrio A e B tramite una trasformazione reversibile ausiliaria, ad esempio un'**isoterma reversibile**:

$$\Delta S_{\text{gas}} = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev}} = \frac{1}{T_0}\int_{V_A}^{2V_A} p\, dV = nR \ln\left(\frac{2V_A}{V_A}\right) = R \ln 2 \simeq 5.76 \,\frac{\text{J}}{\text{K}} > 0 \tag{8.102}$$

Per l'ambiente, nella trasformazione reale non vi è stato alcuno scambio termico ($Q_{\text{amb}} = 0 \implies \Delta S_{\text{amb}} = 0$). Di conseguenza, per l'universo:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{gas}} + \Delta S_{\text{amb}} = R \ln 2 + 0 > 0 \tag{8.103}$$

Se volessimo ripristinare il gas allo stato iniziale comprimendolo reversibilmente a contatto con un termostato ausiliario a temperatura T_0, il lavoro esterno compiuto sul gas verrebbe integralmente ceduto come calore alla sorgente ($Q_{\text{sorgente}} = +T_0 \Delta S_{\text{gas}}$), incrementando permanentemente l'entropia del termostato di $+R \ln 2$. Ciò conferma l'impossibilità di cancellare dall'universo l'irreversibilità generata dall'espansione libera.

8.23.4 Il Diagramma Temperatura-Entropia (T-S)

Il diagramma **Temperatura-Entropia (T-S)** rappresenta un fondamentale strumento analitico in termodinamica. Poiché per una trasformazione reversibile vale la definizione infinitesima $\delta Q_{\text{rev}} = T\, dS$, l'area sottesa alla curva di una trasformazione in tale piano rappresenta geometricamente il **calore scambiato**:

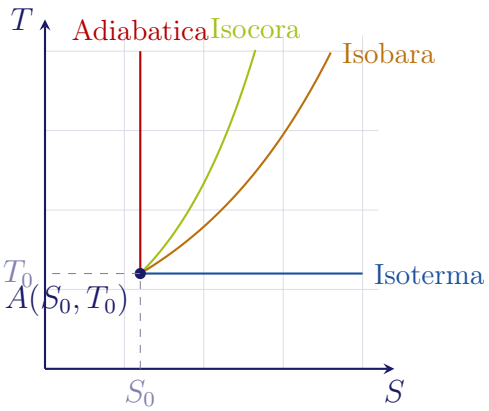
$$\boxed{Q_{\text{rev}} = \int_A^B T\, dS} \tag{8.104}$$

Per un ciclo termodinamico reversibile chiuso, essendo la variazione di energia interna nulla ($\oint dU = 0$), l'area interna alla linea chiusa del ciclo rappresenta esattamente il **lavoro netto** compiuto: $L = \oint \delta Q = \oint T\, dS$.

Rappresentazione delle Trasformazioni e Confronto delle Pendenze

Nel piano T-S, le quattro trasformazioni fondamentali assumono forme geometriche caratteristiche:

- **Isoterma ($T = \text{cost}$)**: è rappresentata da una segmento rettilineo **orizzontale**.
- **Adiabatica Reversibile / Isoentropica ($S = \text{cost}$)**: è rappresentata da un segmento rettilineo **verticale** ($\Delta S = 0$).
- **Isocora e Isobara**: sono rappresentate da curve esponenziali crescenti della forma $T(S) = T_0 e^{\Delta S/nc}$.



Confronto analitico delle pendenze:
Dalla relazione differenziale del calore scambiato $\delta Q = nc\,dT = T\,dS$, si ricava la pendenza delle curve nel diagramma T-S:

$$\left(\frac{dT}{dS}\right) = \frac{T}{nc} \tag{8.105}$$

Confrontando una trasformazione isocora ($c = c_v$) con una isobara ($c = c_p$) passanti per lo stesso stato (S_0, T_0):

$$\left(\frac{dT}{dS}\right)_v = \frac{T}{nc_v} > \frac{T}{nc_p} = \left(\frac{dT}{dS}\right)_p \tag{8.106}$$

Poiché $c_p = c_v + R > c_v$, nel piano T-S **la curva isocora cresce sempre con una pendenza maggiore rispetto alla curva isobara**.

Figura 8.35: Confronto nel piano Temperatura-Entropia tra le quattro trasformazioni termodinamiche elementari a partire dal medesimo stato A.

Il Ciclo di Carnot nel Piano T-S

La potenza concettuale del diagramma T-S si manifesta pienamente nell'analisi del **Ciclo di Carnot**. Poiché è composto esclusivamente da due isoterme (a T_2 e T_1) e due adiabatiche reversibili (isoentropiche a S_B e S_A), nel piano T-S il ciclo di Carnot assume la geometria elementare di un **rettangolo**.

8.23.5 Degradazione dell'Energia e Lavoro Perduto

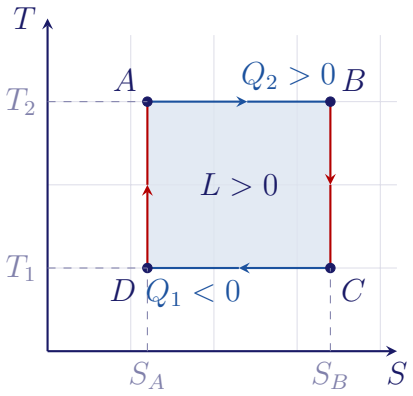
Consideriamo due cicli operanti fra gli stessi termostati T_A, T_B, di cui uno di Carnot (M_C) e uno irreversibile (M).

Entrambe le macchine M e M_C assorbono lo stesso calore Q_B dalla sorgente calda. Tuttavia, esse cedono calore alla sorgente fredda in modo diverso: M cede Q_A, mentre M_C cede Q_{AC}. Essendo M_C reversibile, il suo rendimento è quello di Carnot:

$$\eta_C = 1 - \frac{|Q_{AC}|}{Q_B} = 1 - \frac{T_A}{T_B}$$

Per la macchina irreversibile M, il rendimento è strettamente minore di quello di Carnot:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_A|}{Q_B} < 1 - \frac{T_A}{T_B}$$



Dal grafico rettangolare si deducono per immediata via geometrica tutte le grandezze del ciclo:

- **Calore assorbito** ($A \to B$ a T_2 costante):

$$Q_2 = \int_{S_A}^{S_B} T_2\, dS = T_2(S_B - S_A) > 0 \quad (8.107)$$

- **Calore ceduto** ($C \to D$ a T_1 costante):

$$Q_1 = \int_{S_B}^{S_A} T_1\, dS = -T_1(S_B - S_A) < 0 \quad (8.108)$$

- **Lavoro netto** (Area del rettangolo azzurro):

$$L = Q_2 - |Q_1| = (T_2 - T_1)(S_B - S_A) \quad (8.109)$$

Il rendimento del ciclo si ottiene quindi con una banale semplificazione algebrica:

$$\eta_C = \frac{L}{Q_2} = \frac{(T_2 - T_1)(S_B - S_A)}{T_2(S_B - S_A)} = 1 - \frac{T_1}{T_2} \quad (8.110)$$

Figura 8.36: Il ciclo di Carnot rappresentato nel piano T-S: le due isoterme orizzontali e le due adiabatiche verticali delimitano un perfetto rettangolo, rendendo immediata la deduzione geometrica del rendimento.

Poiché entrambe compiono cicli completi, la variazione di entropia delle macchine è nulla ($\Delta S_M = \Delta S_{M_C} = 0$). La variazione di entropia dell'Universo per il ciclo irreversibile è quindi data solo dalle sorgenti:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{T_A} + \Delta S_{T_B} = -\frac{Q_A}{T_A} - \frac{Q_B}{T_B} > 0$$

Mentre per il ciclo reversibile M_C risulta $\Delta S_{\text{univ}} = 0$.

Possiamo ora calcolare la differenza tra il lavoro prodotto dalla macchina reversibile (L_{M_C}) e quello prodotto dalla macchina reale (L_M):

$$\begin{aligned} L_M &= Q_A + Q_B = (Q_A - Q_{AC}) + (Q_{AC} + Q_B) \\ &= (Q_A - Q_{AC}) + L_{M_C} \end{aligned}$$

Sostituendo $Q_{AC} = -\frac{T_A}{T_B} Q_B$ (dal ciclo di Carnot), otteniamo:

$$\begin{aligned} L_M &= L_{M_C} + Q_A + \frac{T_A}{T_B} Q_B = L_{M_C} + T_A \left(\frac{Q_A}{T_A} + \frac{Q_B}{T_B} \right) \\ &= L_{M_C} - T_A \Delta S_{\text{univ}} \end{aligned}$$

Da cui si ricava infine che:

$$\boxed{L_M = L_{M_C} - T_A \Delta S_{\text{univ}} < L_{M_C}} \quad (8.111)$$

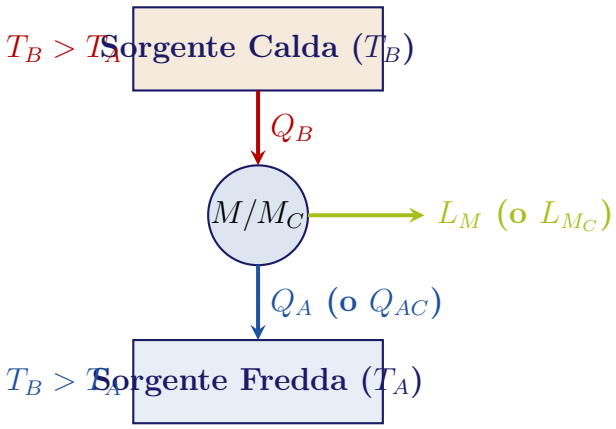


Figura 8.37: Confronto termodinamico tra un motore reversibile di Carnot (M_C) e un motore reale irreversibile (M) operanti tra i medesimi serbatoi termici $T_B > T_A$: a parità di calore assorbito Q_B, il motore irreversibile cede maggior calore alla sorgente fredda ($|Q_A| > |Q_{AC}|$), comportando una perdita di lavoro utile ($L_M < L_{M_C}$) proporzionale all'entropia generata.

La differenza $\boxed{L_{M_C} - L_M = T_A \Delta S_{\text{univ}}}$ esprime il teorema di **Gouy-Stodola**: il lavoro meccanico perduto a causa delle irreversibilità è direttamente proporzionale all'entropia generata nell'universo.

8.23.6 Casi Tipici di Irreversibilità

L'irreversibilità di un processo in un sistema isolato si dimostra verificando che la variazione di entropia dell'Universo (Sistema + Ambiente) sia strettamente positiva ($\Delta S_{\text{univ}} > 0$).

- **CASO 1: Riscaldamento per attrito**
  Un corpo è trascinato su una superficie scabra. Tutto il lavoro speso per vincere l'attrito si trasforma in variazione di energia interna ($\Delta U = L_{\text{attrito}}$), innalzando la temperatura del sistema (corpo + superficie). Essendo isolato dall'esterno ($Q = 0$), l'ambiente non subisce variazioni. Per calcolare l'entropia, si congiungono gli stati mediante un riscaldamento isocoro reversibile:
  $$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} = C \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) > 0 \quad (\text{poiché } T_f > T_i) \tag{8.112}$$

- **CASO 2: Espansione libera di un gas**
  Come analizzato in precedenza, l'espansione nel vuoto di un gas perfetto ($Q = 0, L = 0, \Delta U = 0$) avviene a temperatura costante, ma il volume aumenta. Poiché il sistema è isolato termicamente:
  $$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} = nR \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) > 0 \quad (\text{poiché } V_B > V_A) \tag{8.113}$$

- **CASO 3: Scambio termico per conduzione**
  Consideriamo due corpi solidi isolati, con uguale capacità termica C ma temperature iniziali $T_1 \neq T_2$. Essi vengono posti in contatto e raggiungono l'equilibrio a $T_f = \frac{T_1+T_2}{2}$. L'entropia dell'universo (che coincide col sistema dei due corpi) è la somma delle due variazioni, calcolate su isocore reversibili:
  $$\Delta S_{\text{univ}} = C \ln\left(\frac{T_f}{T_1}\right) + C \ln\left(\frac{T_f}{T_2}\right) = C \ln\left(\frac{T_f^2}{T_1 T_2}\right) \tag{8.114}$$
  Ricordando che la media aritmetica è strettamente maggiore della media geometrica per numeri disuguali, si ha $T_f^2 > T_1 T_2$. Dunque il logaritmo è positivo e $\Delta S_{\text{univ}} > 0$.

- **CASO 4: Ciclo monotermo**
  In un ciclo termodinamico che scambia calore con una sola sorgente a temperatura T, il sistema torna allo stato iniziale e dunque $\Delta S_{\text{sist}} = 0$. Il Primo Principio impone che il lavoro eseguito sia pari al calore assorbito ($L = Q$). Per il principio di Kelvin-Planck, tale lavoro non può essere positivo ($L \leq 0 \implies Q \leq 0$). Il calore assorbito dalla sorgente è quindi $-Q \geq 0$, da cui:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{amb}} = 0 - \frac{Q}{T} \geq 0 \tag{8.115}$$

  Se il ciclo produce attriti e richiede lavoro per essere completato ($L < 0$), allora $\Delta S_{\text{univ}} > 0$ e il ciclo è irreversibile.

Fine del Capitolo 6 – Termodinamica

9 Relatività Ristretta

9.1 Moti Relativi e Sistemi di Riferimento

Nello studio dei moti relativi si scelgono sempre **due sistemi di riferimento** e si descrive lo stesso fenomeno fisico dall'uno e dall'altro, confrontando i risultati.

Definizione — Sistema Fisso e Sistema in Moto

- **Sistema "fisso" (assoluto)** S: è per costruzione un sistema **inerziale**, rispetto al quale si misurano le grandezze dette *assolute*.
- **Sistema "in moto" (relativo)** S': non è necessariamente inerziale. Si muove rispetto a S con velocità $\vec{V}$ e accelerazione $\vec{A}$, dette rispettivamente **velocità di trascinamento** (o **boost**) e **accelerazione di trascinamento**.

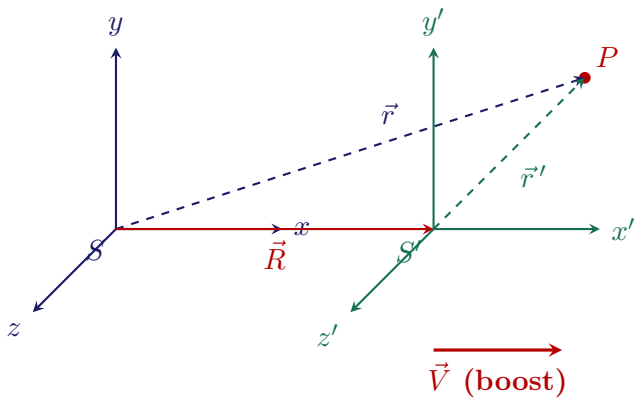


Figura 9.1: I due sistemi di riferimento adottati nello studio dei moti relativi: il sistema assoluto S e il sistema relativo S', traslato di $\vec{R}$ e animato dalla velocità di trascinamento $\vec{V}$.

9.1.1 Relatività Galileiana: S e S' Entrambi Inerziali

La composizione classica delle velocità lega la velocità $\vec{u}$ di un corpo misurata in S a quella $\vec{u}\,'$ misurata in S':

$$\vec{u} = \vec{u}\,' + \vec{V} \tag{9.1}$$

dove

- $\vec{u}$ è la velocità del corpo vista da S;
- $\vec{u}\,'$ è la velocità del corpo vista da S';
- $\vec{V}$ è la velocità di S' rispetto a S.

Se $\vec{V} = \text{cost}$ (ossia S' è a sua volta inerziale), l'integrazione nel tempo è immediata:

$$\int \vec{u}\, dt = \int \vec{u}\,' \, dt + \vec{V} \int dt$$

e si ottengono le **trasformazioni di Galileo**.

Definizione — Trasformazioni di Galileo

Per un boost $\vec{V} = (V_x, V_y, V_z)$ costante, le coordinate spazio-temporali nei due sistemi sono legate da

$$\begin{cases} x = x' + V_x t \\ y = y' + V_y t \\ z = z' + V_z t \\ t = t' \end{cases} \tag{9.2}$$

Il tempo è un **parametro assoluto**, identico nei due sistemi e indipendente dallo stato di moto dell'osservatore.

Derivando ulteriormente la legge di composizione delle velocità si ottiene quella delle accelerazioni:

$$\vec{a} = \vec{a}\,' + \vec{A} \tag{9.3}$$

dove $\vec{a}$ e $\vec{a}\,'$ sono le accelerazioni del corpo misurate rispettivamente in S e in S', e $\vec{A}$ è l'accelerazione di S' rispetto a S. Poiché $\vec{V}$ è costante, si ha $\vec{A} = \vec{0}$ e dunque

$$\vec{a} = \vec{a}\,' \implies m\vec{a} = m\vec{a}\,' \implies \vec{F} = \vec{F}\,' \tag{9.4}$$

Teorema — Invarianza Galileiana del Secondo Principio

Il secondo principio della dinamica è invariante **in forma e in valore** nel passaggio fra due sistemi di riferimento inerziali collegati da una trasformazione di Galileo.

9.1.2 Il Caso di S' Non Inerziale: le Forze Apparenti

Se la velocità di trascinamento non è costante, S' non è inerziale e la derivazione della legge di composizione delle velocità fornisce

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = \frac{d\vec{u}\,'}{dt} + \frac{d\vec{V}}{dt} \qquad \text{ovvero} \qquad \vec{a} = \vec{a}\,' + \vec{A}, \quad \text{con } \vec{A} \neq \vec{0} \tag{9.5}$$

Moltiplicando per la massa si ottiene $m\vec{a} = m\vec{a}\,' + m\vec{A}$, cioè

$$\vec{F} = \vec{F}\,' + m\vec{A} \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{F} + \vec{F}_{\text{app}} = \vec{F}\,' \tag{9.6}$$

Definizione — Forza Apparente

Si definisce **forza apparente** (o fittizia) il termine

$$\vec{F}_{\text{app}} = -m\vec{A} \tag{9.7}$$

Essa non deriva da alcuna interazione fisica fra corpi, ma è il puro effetto cinematico del moto accelerato del sistema di riferimento: per questo motivo **non verifica il terzo principio della dinamica** (non esiste alcuna reazione uguale e contraria).

La relazione $\vec{F} + \vec{F}_{\text{app}} = \vec{F}\,'$ costituisce la **generalizzazione del secondo principio** ai sistemi di riferimento non inerziali.

9.1.3 Il Principio di Relatività di Galilei

Teorema — Principio di Relatività di Galilei

Le leggi della meccanica sono **invarianti sotto trasformazioni di Galileo** in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

Da esso discendono tre conseguenze fondamentali:

1. **Invarianza degli intervalli temporali.** Da $t_a = t'_a$ e $t_b = t'_b$ segue immediatamente
$$\Delta t = \Delta t' \tag{9.8}$$
2. **Invarianza degli intervalli spaziali.** Da $x_a = x'_a + Vt_a$ e $x_b = x'_b + Vt_b$ segue
$$\Delta x = \Delta x' + V\Delta t \tag{9.9}$$
e, misurando le posizioni nel medesimo istante ($\Delta t = 0$), $\Delta x = \Delta x'$: le lunghezze sono le stesse per tutti gli osservatori.
3. **Inesistenza di un sistema assoluto privilegiato.** Tutte le velocità sono relative ai vari sistemi; nessuno di essi può essere eletto a riferimento "vero".

9.2 Il Periodo di Transizione: Maxwell, Michelson e Morley

9.2.1 L'Invarianza della Velocità della Luce

Attraverso le sue equazioni, **Maxwell** dimostra che la velocità della luce nel vuoto, $c \approx 3{,}00 \times 10^8\,\text{m/s}$, è definita da

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \tag{9.10}$$

dove ε_0 è la costante dielettrica del vuoto e μ_0 la permeabilità magnetica del vuoto.

Il punto cruciale è che c risulta **costante**, poiché dipende unicamente da due costanti universali e non dalle trasformazioni galileiane. Essa è la velocità di propagazione nel vuoto di una **perturbazione** dei campi $\vec{E}$ (elettrico) e $\vec{B}$ (magnetico), cioè di un'**onda elettromagnetica**.

9.2.2 L'Ipotesi dell'Etere Cosmico

D'Alembert aveva dimostrato che le onde *meccaniche* necessitano di un mezzo per propagarsi. Per analogia si ipotizzò dunque l'esistenza dell'**etere cosmico**, un mezzo dalle proprietà singolari:

- permea l'intero universo;

- è volatile;
- ha densità nulla.

Il suo unico scopo sarebbe stato quello di far propagare la luce.

Resta però un secondo problema, ben più grave: il fatto che c sia costante è in accordo con Maxwell ma **non** con Galileo. *Chi ha ragione?* Vengono formulate tre ipotesi alternative:

a) Il principio di relatività è **valido solo per la meccanica** e non per l'elettromagnetismo: nell'elettrodinamica esiste un sistema assoluto e privilegiato (l'etere). Si può applicare Galileo e dimostrarlo sperimentalmente.

b) Il principio è **valido per meccanica ed elettromagnetismo**, ma le equazioni di Maxwell sono sbagliate e la luce non ha velocità costante. Si può applicare Galileo e dimostrarlo sperimentalmente.

c) Il principio è **valido per meccanica ed elettromagnetismo**, ma sono le equazioni di Galileo e Newton a essere sbagliate: è necessario rivedere le leggi di trasformazione, applicarne di nuove e dimostrarle sperimentalmente.

Osservazione — Il "Vento d'Etere"

Identificare il sistema di riferimento etereo significa dimostrare che la velocità della luce vale $c' = c \pm v$ a seconda dell'orientazione, rispetto al sistema della Terra (dove v è la velocità della Terra rispetto all'etere, cioè la velocità di trascinamento), mentre vale esattamente c rispetto al sistema dell'etere.
Di conseguenza, l'osservatore terrestre avvertirebbe un **vento d'etere** di velocità $|\vec{v}\,|$, uguale e opposta a quella della Terra rispetto all'etere, in cui essa si muove con i propri moti di rotazione e rivoluzione.

Per ottenere una verifica conclusiva e priva di ambiguità era necessario misurare gli effetti al **secondo ordine** in $\beta = v/c$:

$$\text{I ordine:} \quad \frac{v}{c} = 10^{-4} \qquad \text{II ordine:} \quad \left(\frac{v}{c}\right)^2 = 10^{-8}$$

avendo posto $v \approx 3 \cdot 10^4\,\text{m/s}$ e $c \approx 3 \cdot 10^8\,\text{m/s}$. La precisione di 10^{-8} è il livello necessario per trovare una risposta definitiva e confermare una delle ipotesi precedenti.

9.2.3 L'Esperimento di Michelson e Morley

Nota storica — 1881–1887

Nel 1881, e poi in modo definitivo nel 1887 insieme a Morley, **Michelson** conduce l'esperimento sfruttando l'**interferometria**, l'unica tecnica dell'epoca capace di raggiungere la sensibilità del secondo ordine richiesta.

Definizione — Frange d'Interferenza

Le **frange d'interferenza** sono l'alternanza fra zone di luce e zone di ombra osservate al telescopio, dovute allo sfasamento temporale Δt fra i due raggi ricombinati. Le due cause dello sfasamento sono:

$$\ell_1 \neq \ell_2 \qquad \text{e} \qquad c_1' \neq c_2'$$

cioè la disuguaglianza dei bracci e la diversa velocità apparente della luce lungo i due percorsi.

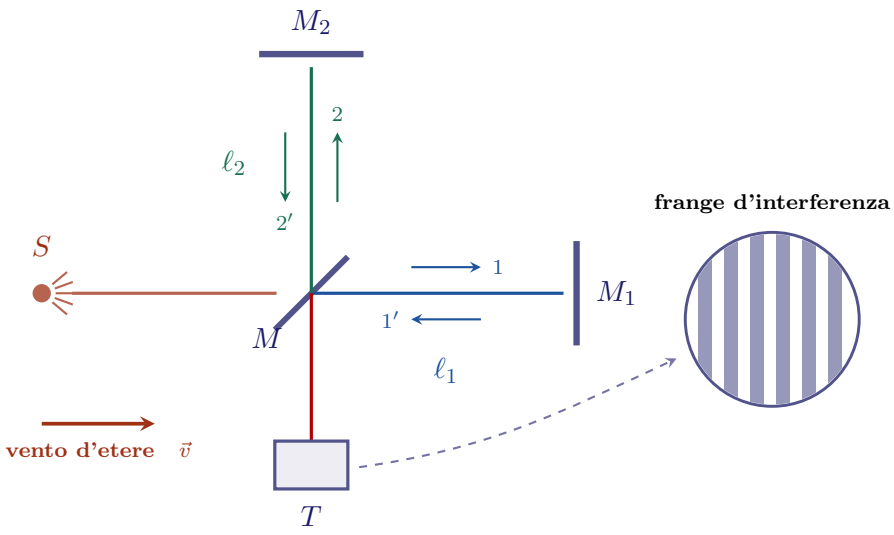


Figura 9.2: Schema dell'interferometro di Michelson. La sorgente S invia il raggio sullo specchio semiriflettente M, che lo divide nei due raggi 1 e 2 diretti agli specchi M_1 e M_2 lungo i bracci ℓ_1 e ℓ_2; i raggi riflessi $1'$ e $2'$ si ricombinano nel telescopio T, dove producono le frange d'interferenza.

Calcolo dei tempi di propagazione. Si prova a isolare la seconda causa, calcolando esplicitamente i due tempi di percorrenza.

Raggio 1 — parallelo al vento d'etere. Il percorso $1 + 1' \to 2\ell_1$ viene compiuto in parte concorde e in parte discorde al vento d'etere di velocità v:

$$t_1 = \frac{\ell_1}{c+v} + \frac{\ell_1}{c-v} = \frac{\ell_1(c-v)+\ell_1(c+v)}{c^2-v^2} = \boxed{\frac{2c\,\ell_1}{c^2-v^2}} \tag{9.11}$$

calcolato nel sistema della Terra (dove $t_1 = t_1'$).

Raggio 2 — ortogonale al vento d'etere. Il percorso $2 + 2' \to 2\ell_2$ richiede alcuni passaggi intermedi: nel tempo $t_2/2$ la luce percorre l'ipotenusa di un triangolo rettangolo i cui cateti sono il braccio ℓ_2 e lo spostamento $v\,t_2/2$ dell'apparato:

$$\left(\frac{c\,t_2}{2}\right)^2 = \ell_2^2 + \left(\frac{v\,t_2}{2}\right)^2 \implies (c^2-v^2)\,t_2^2 = 4\ell_2^2 \implies t_2^2 = \frac{4\ell_2^2}{c^2-v^2} \tag{9.12}$$

da cui

$$t_2 = \boxed{\frac{2\ell_2}{c}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}} \tag{9.13}$$

calcolato nel sistema dell'etere (dove $t_2 = t_2'$).

Secondo Galileo lo sfasamento vale allora

$$\Delta t = \Delta t' = t_2 - t_1 = \frac{2}{c}\left[\frac{\ell_2}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} - \frac{\ell_1}{1-\dfrac{v^2}{c^2}}\right] \tag{9.14}$$

Rotazione dell'interferometro. Si ruota ora l'apparato di $\theta = \pi/2$: il raggio 1 diventa ortogonale al vento d'etere e il raggio 2 parallelo. Di conseguenza ℓ_1 e ℓ_2 si scambiano, e con essi t_1 e t_2:

$$\Delta t^r = \Delta t'^r = t_2^r - t_1^r = t_1 - t_2 = \frac{2}{c}\left[\frac{\ell_2}{1-\dfrac{v^2}{c^2}} - \frac{\ell_1}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\right] \tag{9.15}$$

Differenza dei tempi di propagazione. La grandezza effettivamente misurabile è la variazione dello sfasamento indotta dalla rotazione. Posto $\beta = v/c$ e sviluppando in serie per $x \ll 1$

$$\frac{1}{1-x} \approx 1 + x \qquad \frac{1}{\sqrt{1-x}} \approx 1 + \frac{x}{2}$$

si ottiene

$$\begin{aligned}
\Delta t^r - \Delta t &= \frac{2}{c}\left[\frac{\ell_2}{1-\beta^2} - \frac{\ell_1}{\sqrt{1-\beta^2}} - \frac{\ell_2}{\sqrt{1-\beta^2}} + \frac{\ell_1}{1-\beta^2}\right] \\
&\approx \frac{2}{c}\left[\ell_2(1+\beta^2) - \ell_1\left(1+\frac{\beta^2}{2}\right) - \ell_2\left(1+\frac{\beta^2}{2}\right) + \ell_1(1+\beta^2)\right] \\
&= \boxed{\frac{(\ell_1+\ell_2)}{c}\cdot\left(\frac{v}{c}\right)^2}
\end{aligned} \tag{9.16}$$

Osservazione — Conclusioni dell'Esperimento

Il fattore $\Delta t^r - \Delta t$ di sfasamento **non fornisce alcuna prova** che l'etere esista: ruotando l'interferometro, i due raggi non si sfasano a sufficienza.
Detto ΔN il numero di frange che attraversano l'origine del riferimento del telescopio durante la rotazione, il risultato sperimentale è

$$\Delta N = \frac{1}{100} \approx 0 \qquad \text{contro il valore previsto} \qquad \Delta N = \frac{4}{10}$$

(per bracci di lunghezza $\approx 11\,\text{m}$). Data la piccolezza di ΔN, si è concluso che **non c'è nessuno spostamento**. L'esperimento è stato ripetuto nei successivi cinquant'anni, ma la conclusione è sempre rimasta la stessa.

Di fronte a questo risultato furono avanzate tre interpretazioni:

a) **Trascinamento dell'etere:** $\Delta N = 0$ è corretto, le ipotesi sono corrette e l'etere è "locale", trascinato da ogni corpo di massa finita; pertanto $v = 0$ e non esiste alcun vento d'etere.

b) **Contrazione di Lorentz–Fitzgerald:** $\Delta N = 0$ è corretto, le ipotesi sono corrette, ma nel corso del moto fra Terra ed etere le lunghezze parallele a $\vec{v}$ si contraggono di un fattore $\sqrt{1-\beta^2}$, mentre quelle perpendicolari restano invariate.

c) **Necessità di riformulare le trasformazioni:** $\Delta N = 0$ è corretto, ma le ipotesi sono sbagliate e l'etere **non esiste** (non c'è vento d'etere perché $v = 0$ non ha senso: non c'è nulla rispetto a cui misurarla).

Le interpretazioni **a)** e **b)** risultano contraddittorie o non applicabili ai diversi esperimenti condotti: l'unica plausibile è la **c)**.

9.3 I Postulati della Relatività Ristretta

Teorema — Postulati di Einstein

La relatività ristretta poggia su due soli postulati:

1. **Invarianza delle leggi fisiche:** le leggi della fisica sono invarianti in tutti i sistemi di riferimento inerziali.
2. **Invarianza di c:** la velocità della luce nel vuoto ha lo stesso valore c in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

Le conseguenze ribaltano punto per punto quelle galileiane:

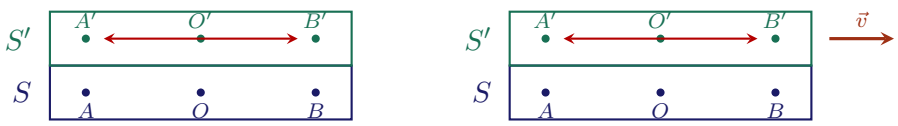
1. **Dilatazione degli intervalli temporali:** da $t_a = t'_a/\gamma$ e $t_b = t'_b/\gamma$ segue $\Delta t > \Delta t'$.
2. **Contrazione degli intervalli spaziali:** da $x_a = x'_a/\gamma$ e $x_b = x'_b/\gamma$ segue $\Delta x < \Delta x'$.
3. **Inesistenza di un sistema assoluto privilegiato:** tutte le velocità sono relative ai vari sistemi. Questo è l'unico punto che la relatività ristretta eredita intatto dalla relatività galileiana.

9.3.1 La Relatività della Simultaneità

Osservazione — La Simultaneità Dipende dal Sistema di Riferimento

Si sincronizzano gli orologi in modo che $t_a = t_b = 0$, mediante un segnale inviato dall'origine O.

- S **e** S' **in quiete:** O vede arrivare il segnale da AA' nello stesso momento di quello da BB' ($t_a = t_b$); lo stesso vale per O' ($t'_a = t'_b$). Gli eventi A, B, A', B' sono **simultanei** sia in S sia in S'.
- S **in quiete,** S' **in moto con velocità** $\vec{v}$**:** O vede ancora arrivare i due segnali nello stesso momento ($t_a = t_b$), ma O' vede arrivare **prima** BB' e **poi** AA' ($t'_a > t'_b$). Gli eventi A e B sono simultanei in S, mentre A' e B' **non** lo sono in S'.



(a) S e S' in quiete
$t_a = t_b, \quad t'_a = t'_b$

(b) S' in moto
$t_a = t_b, \quad t'_a > t'_b$

Figura 9.3: La relatività della simultaneità. Due eventi simultanei nel sistema S non lo sono più nel sistema S' in moto: l'osservatore O' va incontro al segnale proveniente da B e si allontana da quello proveniente da A.

9.4 Le Trasformazioni di Lorentz

9.4.1 Derivazione

Consideriamo l'istante $t = t' = 0$, nel quale le origini O e O' dei due sistemi inerziali coincidono, e supponiamo che da esse venga inviato un segnale luminoso verso un punto A. Il segnale si propaga con velocità c in entrambi i sistemi (secondo postulato), per cui

$$\overline{OA}^2 = \vec{r}^{\,2} = c^2t^2 = x^2 + y^2 + z^2 \qquad \overline{O'A}^2 = \vec{r}^{\,\prime 2} = c^2t'^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 \tag{9.17}$$

Poiché il boost è diretto lungo $\hat{x}$, le direzioni trasverse non sono coinvolte: $y' = y$ e $z' = z$. Le due coordinate rimanenti devono invece trasformarsi in modo lineare e generale:

$$x' = ax + by + dz + ft \qquad t' = gx + hy + mz + nt$$

Dato che x' "scorre" solo lungo x, mentre y e z restano inalterate, i coefficienti b, d, h, m sono nulli e resta

$$x' = ax + ft \qquad t' = gx + nt$$

Sappiamo inoltre che un punto solidale con S', che ha $x = vt$ in S, ha $x' = 0$ in S'; quindi

$$x' = 0 = ax + ft \implies a(vt) = -ft \implies f = -av$$

e sostituendo si ottiene la forma cercata

$$x' = ax - avt = a(x - vt) \tag{9.18}$$

Imponiamo ora l'invarianza del fronte d'onda luminoso, sostituendo x' e t' in $\vec{r}^{\,\prime 2} = c^2t'^2$:

$$c^2(gx + nt)^2 = a^2(x - vt)^2 + y^2 + z^2 \tag{9.19}$$

Sviluppando i quadrati:

$$(cg)^2x^2 + (cn)^2t^2 + 2c^2gn\,xt = a^2x^2 + (av)^2t^2 - 2a^2v\,xt + y^2 + z^2$$

e raccogliendo i termini omologhi:

$$\underbrace{\left(c^2n^2 - a^2v^2\right)}_{\to c^2}t^2 = \underbrace{\left(a^2 - c^2g^2\right)}_{\to 1}x^2 + y^2 + z^2 \underbrace{- 2\left(c^2gn + a^2v\right)}_{\to 0}xt \tag{9.20}$$

Il confronto con $c^2t^2 = x^2 + y^2 + z^2$ fornisce il sistema dei tre vincoli:

$$\begin{cases} c^2n^2 - a^2v^2 = c^2 & \implies a^2 = c^2(n^2 - 1)/v^2 \\ a^2 - c^2g^2 = 1 & \implies a^2 = 1 + c^2g^2 \\ c^2gn + a^2v = 0 & \implies g = -a^2v/(c^2n) \end{cases} \tag{9.21}$$

Sostituendo la terza nella seconda e poi nella prima, si ricava $c^2 = (c^2 - v^2)n^2$, ossia

$$n = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{9.22}$$

e di conseguenza

$$a^2 = \frac{c^2}{v^2}\left(\frac{c^2}{c^2 - v^2} - 1\right) = \frac{c^2}{v^2}\left(\frac{\cancel{c^2} - \cancel{c^2} + v^2}{c^2 - v^2}\right) = \frac{c^2}{c^2 - v^2} \implies a = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = n \tag{9.23}$$

$$g = -\frac{a^2v}{c^2n} = -\frac{a^2v}{c^2a} = -\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \cdot \frac{v}{c^2} \tag{9.24}$$

Definizione — Fattore di Lorentz

Si definisce **fattore di Lorentz** la quantità adimensionale

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \qquad \text{con} \qquad \beta = \frac{v}{c} \tag{9.25}$$

Esso soddisfa sempre $\gamma \geq 1$, con $\gamma = 1$ se e solo se $v = 0$.

Formulario — Trasformazioni di Lorentz

Da S a S' (dirette)

$$\begin{cases} x' = \gamma\,(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right) \end{cases}$$

Da S' a S (inverse)

$$\begin{cases} x = \gamma\,(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma\left(t' + \dfrac{v}{c^2}x'\right) \end{cases}$$

Osservazione — Simmetria delle Trasformazioni

Le trasformazioni inverse si ottengono da quelle dirette scambiando gli apici e sostituendo $v \to -v$: nessuno dei due sistemi è privilegiato rispetto all'altro, in pieno accordo con il primo postulato.

9.4.2 Trasformazioni Relativistiche per la Velocità

Caso $\vec{u} \parallel \hat{x}$ (velocità del corpo parallela al boost). Siano $\vec{V}$ il boost di S' rispetto a S, $\vec{u}\,'$ la velocità del corpo A rispetto a S' e $\vec{u}$ quella rispetto a S. Col passare del tempo si ha $x' = u't'$; sostituendo le trasformazioni di Lorentz $x' = \gamma(x - vt)$ e $t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)$:

$$\gamma\,(x - vt) = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)u' \implies x - vt = u't - \frac{u'v}{c^2}x \implies x\left(1 + \frac{u'v}{c^2}\right) = (u' + v)\,t$$

da cui

$$x = \frac{(u' + v)}{1 + \dfrac{vu'}{c^2}}\,t$$

Sapendo che nel sistema S vale $x = ut$, eguagliamo le due espressioni:

$$\boxed{u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \dfrac{v\,u'_x}{c^2}}} \qquad \text{lungo } \hat{x} \tag{9.26}$$

Caso $\vec{u} \perp \hat{x}$ (velocità del corpo perpendicolare al boost). Col passare del tempo $\Delta y' = u'_y \Delta t'$, ma $\Delta y' = \Delta y$ perché il boost non ha componente lungo $\hat{y}$; quindi $u'_y \Delta t' = u_y \Delta t$.

Sostituendo la trasformazione del tempo:

$$u'_y\left[\gamma\left(t_2-\frac{v}{c^2}x_2\right)-\gamma\left(t_1-\frac{v}{c^2}x_1\right)\right]=u_y(t_2-t_1)$$
$$u'_y\,\gamma\left(\Delta t-\frac{v}{c^2}\Delta x\right)=u_y\,\Delta t$$

e dividendo per Δt:

$$\boxed{u_y=\gamma\,u'_y\left(1-\frac{v}{c^2}u_x\right)} \qquad \text{lungo } \hat{y} \tag{9.27}$$

Per u_z si segue lo stesso ragionamento, ottenendo

$$\boxed{u_z=\gamma\,u'_z\left(1-\frac{v}{c^2}u_x\right)} \qquad \text{lungo } \hat{z} \tag{9.28}$$

Attenzione — Le Componenti Trasverse Cambiano Comunque

Anche se le *lunghezze* trasverse restano invariate ($\Delta y'=\Delta y$), le *velocità* trasverse si trasformano: ciò accade perché a cambiare è l'intervallo di tempo Δt al denominatore, non lo spostamento al numeratore.

9.4.3 Invarianti e Velocità Limite

Abbiamo visto che $c^2t^2=x^2+y^2+z^2$ e $c^2t'^2=x'^2+y'^2+z'^2$: dividendo per t^2 e t'^2 si ricava

$$\frac{c^2t^2}{t^2}=\frac{x^2}{t^2}+\frac{y^2}{t^2}+\frac{z^2}{t^2}=u_x^2+u_y^2+u_z^2 \qquad \frac{c^2t'^2}{t'^2}=u_x'^2+u_y'^2+u_z'^2 \tag{9.29}$$

poiché il segnale emesso da O è luminoso e dunque si muove a c. Ciò vale sia se $\vec{u}$ è costante sia se non lo è: c è **invariante**.

Dalle trasformazioni relativistiche per la velocità emerge dunque che se $u=c$ allora anche $u'=c$. Inoltre:

- per $v\ll c$ si ha $\gamma\to 1$, e le trasformazioni di Lorentz si riducono a quelle di Galileo (**principio di corrispondenza**);
- per $v\to c$ si ha $\gamma\to\infty$;
- per $v>c$ (impossibile) si avrebbe $\gamma\to n/i$, cioè ci si sposterebbe nel campo complesso $\mathbb{C}$.

Pertanto c è la **velocità limite** dell'universo.

Definizione — Intervallo Spazio-Temporale

Si definisce **intervallo spazio-temporale** la quantità

$$\Delta\sigma^2=c^2\Delta t^2-\Delta x^2-\Delta y^2-\Delta z^2 \tag{9.30}$$

Essa è **invariante** sotto trasformazioni di Lorentz: pur non essendo più assoluti né il tempo né lo spazio separatamente, esiste una loro combinazione che tutti gli osservatori inerziali misurano identica.

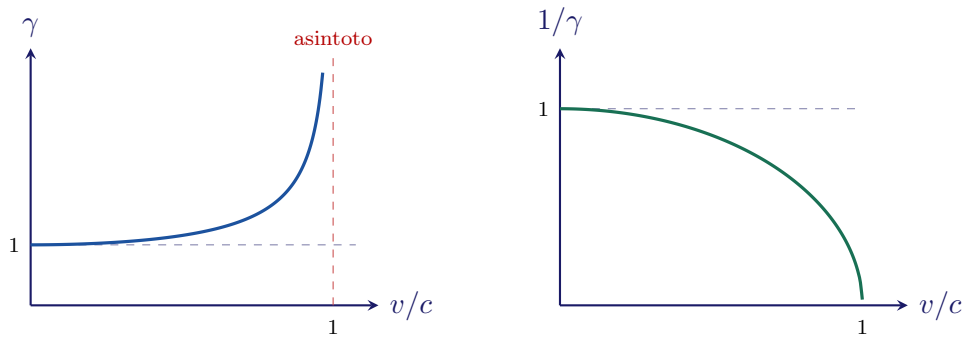


Figura 9.4: Andamento del fattore di Lorentz γ e del suo reciproco $1/\gamma$ in funzione di $\beta = v/c$. Il fattore γ diverge per $v \to c$, mentre $1/\gamma$ (il fattore di contrazione) si annulla nello stesso limite.

9.5 Conseguenze Cinematiche

9.5.1 Contrazione delle Lunghezze

Consideriamo un oggetto che ha lunghezza L_0 in S' e lunghezza L in S, con

$$L_0 = x'_B - x'_A \qquad\qquad L = x_B - x_A$$

Sostituendo le trasformazioni di Lorentz per x'_B e x'_A:

$$x'_B = \gamma(x_B - vt_B)\,, \qquad x'_A = \gamma(x_A - vt_A)$$
$$x'_B - x'_A = \gamma\big(x_B - x_A - v(t_B - t_A)\big) \implies L_0 = \gamma\,(L - v\Delta t)$$

Ma $\Delta t = 0$, perché le posizioni x_B e x_A vengono misurate nel medesimo istante, per cui

$$\boxed{L = \frac{L_0}{\gamma}} \tag{9.31}$$

Definizione — Lunghezza Propria e Lunghezza Contratta

- La lunghezza del corpo misurata nel sistema **in quiete rispetto al corpo** (S') si dice **lunghezza propria** L_0: essa è definibile univocamente.
- La lunghezza del corpo misurata nel sistema **in moto rispetto al corpo** (S) si dice **lunghezza contratta** L.

Vale sempre $L \leq L_0$: la lunghezza propria è la massima misurabile.

Attenzione — Solo le Lunghezze Parallele al Boost si Contraggono

La contrazione riguarda esclusivamente la direzione parallela al boost; per quelle ortogonali vale

$$L^{\perp} = L_0^{\perp}$$

9.5.2 Dilatazione dei Tempi

Consideriamo un evento E che in S' ha luogo nello stesso posto, mentre in S ha luogo in due posizioni diverse: $E(A) =$ inizio ed $E(B) =$ fine. Detto $T_0 = t'_B - t'_A$ l'intervallo misurato in S' e

$T = t_B - t_A$ quello misurato in S, sostituiamo le trasformazioni di Lorentz:

$$t_B = \gamma\left(t'_B + \frac{v}{c^2}x'_B\right), \qquad t_A = \gamma\left(t'_A + \frac{v}{c^2}x'_A\right)$$
$$t_B - t_A = \gamma\left(t'_B - t'_A + \frac{v}{c^2}(x'_B - x'_A)\right) \implies T = \gamma\left(T_0 + \frac{v}{c^2}\Delta x'\right)$$

Ma $\Delta x' = 0$, perché $x'_A = x'_B$ nel momento in cui l'evento comincia e finisce, per cui

$$\boxed{T = \gamma\, T_0} \tag{9.32}$$

Definizione — Tempo Proprio e Tempo Dilatato

- Il tempo misurato nel sistema **in quiete rispetto all'evento** (S') si dice **tempo proprio** T_0: esso è definibile univocamente.
- Il tempo misurato nel sistema **in moto rispetto all'evento** (S) si dice **tempo dilatato** T.

Vale sempre $T \geq T_0$: il tempo proprio è il minimo misurabile.

Osservazione — Dualità fra le Due Conseguenze

Contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi sono **due facce dello stesso fenomeno**: entrambe discendono dalle trasformazioni di Lorentz, ed entrambe si ottengono annullando l'intervallo coniugato ($\Delta t = 0$ per le lunghezze, $\Delta x' = 0$ per i tempi). La grandezza propria — quella misurata in quiete rispetto all'oggetto della misura — è sempre l'unica definibile univocamente.

9.5.3 Verifica Sperimentale: il Decadimento del Muone

Definizione — Muone

Il **muone** μ è un leptone instabile che decade secondo

$$\mu \longrightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu \tag{9.33}$$

dove e^+ è il positrone, ν_e l'elettrone neutrino e $\bar{\nu}_\mu$ il muone antineutrino.

Il decadimento è un processo statistico governato da due eventi:

- **I evento:** creazione, con N_0 muoni prodotti;
- **II evento:** decadimento, con legge $N(t) = N_0\, e^{-t/\tau}$.

La probabilità che il muone **non** sia ancora decaduto all'istante t è $P = e^{-t/\tau}$, dove τ è la vita media. Distinguiamo due intervalli:

1. vita media **a riposo**: $\tau_0 = 2{,}2\,\mu$s (sistema di quiete);
2. vita media **in moto**: $\tau_{\text{LAB}} = \gamma\,\tau_0$ (sistema in moto con velocità $\vec{v}$).

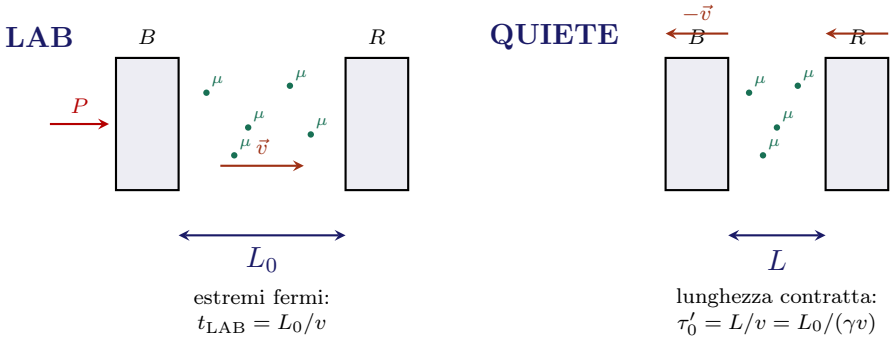


Figura 9.5: L'esperimento del muone letto nei due sistemi di riferimento. I protoni P colpiscono il bersaglio B producendo muoni, che percorrono la distanza fino al rivelatore R. Nel LAB la distanza è propria (L_0) e il tempo dilatato; nel sistema di quiete del muone la distanza è contratta e il tempo è proprio.

Esempio — Le Due Letture del Medesimo Conteggio

Indichiamo con P i protoni incidenti, B il bersaglio, R il rivelatore, $\vec{v}$ la velocità relativa fra LAB e sistema di quiete, e μ i muoni prodotti (con $N(t) = N_0$ all'istante iniziale).
(1) Nel sistema LAB la distanza L_0 è misurata fra estremi fermi (lunghezza propria) e il tempo di volo è $t_{\rm LAB} = L_0/v$; la vita media è però dilatata, $\tau_{\rm LAB} = \gamma\tau_0$:

$$N(t)\big|_{\rm LAB} = N_0\, e^{-\frac{t_{\rm LAB}}{\tau_{\rm LAB}}} = N_0\, e^{-\frac{L_0}{v}\cdot\frac{1}{\gamma\tau_0}} \tag{9.34}$$

(2) Nel sistema di quiete del muone la vita media è quella propria τ_0, ma la distanza appare contratta, $L = L_0/\gamma$, e dunque il tempo di volo è $t_0 = L/v = L_0/(\gamma v)$:

$$N(t)\big|_{\rm quiete} = N_0\, e^{-\frac{t_0}{\tau_0}} = N_0\, e^{-\frac{L_0}{\gamma v}\cdot\frac{1}{\tau_0}} \tag{9.35}$$

I due conteggi coincidono:

$$\boxed{N(t)\big|_{\rm LAB} = N(t)\big|_{\rm quiete} = N_0\, e^{-\frac{L_0}{\gamma v}\cdot\frac{1}{\tau_0}}} \tag{9.36}$$

I due osservatori attribuiscono la sopravvivenza dei muoni a cause diverse — l'uno alla dilatazione del tempo, l'altro alla contrazione dello spazio — ma **misurano lo stesso numero di particelle**, come deve essere per un fatto oggettivo.

9.5.4 Causalità e Successione Temporale

Due eventi $E(1)$ ed $E(2)$ avvengono in S nell'ordine $t_1 < t_2$, cioè $t_2 - t_1 > 0$, e sono connessi da un segnale che viaggia a velocità $u \le c$. Vale quindi

$$x_2 - x_1 = u\,(t_2 - t_1) \le c\,(t_2 - t_1) = c\,\Delta t \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta x \le c\,\Delta t \tag{9.37}$$

Vediamo ora quanto vale $\Delta t'$ in un altro sistema inerziale:

$$\Delta t' = t_2' - t_1' = \gamma\left(t_2 - t_1 - \frac{v}{c^2}x_2 + \frac{v}{c^2}x_1\right) = \gamma\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x\right) \tag{9.38}$$

Sappiamo che $\Delta t > 0$: ci chiediamo se $\Delta t'$ possa essere negativo, cioè se l'ordine dei due eventi possa invertirsi. Imponendo $\Delta t' < 0$:

$$\gamma\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x\right) < 0 \implies \Delta t < \frac{v}{c^2}\Delta x = \frac{v}{c^2}\,u\,\Delta t \implies u\,v > c^2$$

il che richiederebbe $u > c$ e $v > c$: **impossibile**, perché il segnale dovrebbe viaggiare più velocemente della luce.

Teorema — Conservazione dell'Ordine Causale

L'ordine temporale di due eventi causalmente connessi **si mantiene** in ogni sistema di riferimento inerziale: se $t_2 > t_1$, allora $t_2' > t_1'$ per qualunque osservatore.

9.5.5 Il Cono di Luce di Minkowski

Definizione — Cono di Luce

Il **cono di luce di Minkowski** è il cono dello spazio-tempo delimitato dalle linee di universo di un corpo che viaggia a c. Esso separa tre regioni:

- **PA — Passato assoluto** ($t < 0$): le posizioni occupate e gli eventi che influenzano il presente.
- **FA — Futuro assoluto** ($t > 0$): le possibili posizioni che il corpo può assumere.
- **PR — Presente** ($t = 0$): la posizione attuale, da cui si va avanti.

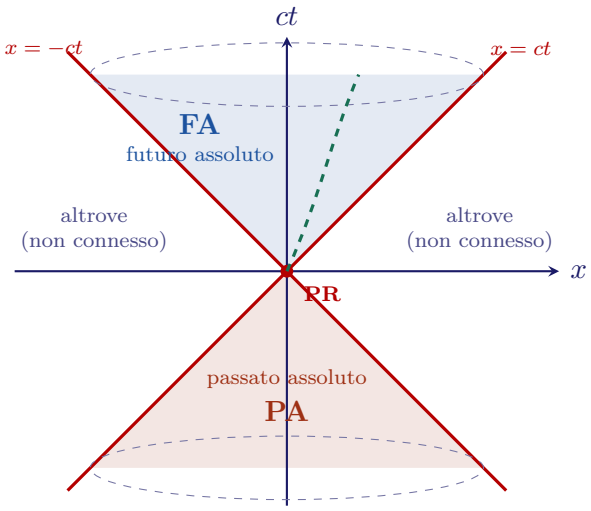


Figura 9.6: Il cono di luce di Minkowski. Solo gli eventi interni al cono sono causalmente connessi con l'evento nell'origine; la regione esterna ("altrove") raccoglie gli eventi per raggiungere i quali occorrerebbe una velocità superiore a c. La curva tratteggiata in verde è la *linea di universo* di un corpo che accelera restando sempre all'interno del cono.

9.6 Dinamica Relativistica

9.6.1 Il Quadrivettore Posizione

Definizione — Quadrivettore Posizione

Il **quadrivettore posizione** individua la posizione di un corpo nello spazio-tempo:

$$S = (ct,\, x,\, y,\, z) = (ct,\, \vec{x}\,) = (\underbrace{x_0}_{\text{comp. temporale}},\ \underbrace{\vec{x}}_{\text{comp. spaziali}}) \tag{9.39}$$

Le coordinate (x, y, z) e il tempo t **non sono più indipendenti**: ct è la quarta dimensione, e il fattore c le conferisce omogeneità dimensionale con le altre tre (essendo $[c\,t] = \mathrm{m/s \cdot s} = \mathrm{m}$).

9.6.2 Trasformazioni di Lorentz in Forma Matriciale

Comprimendo le quattro trasformazioni di Lorentz per x, y, z e t possiamo scrivere

$$(x_0, \vec{x}\,) = \Lambda\,(x_0', \vec{x}\,') \tag{9.40}$$

dove Λ è la **matrice di Lorentz**, che racchiude le trasformazioni. Partendo da

$$\begin{cases} ct = \gamma\,(ct' + \beta x') \\ x = \gamma\,(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \end{cases} \qquad \text{con } \beta = \frac{v}{c}$$

si ottiene esplicitamente

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} x_0' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma ct' + \beta\gamma x' \\ \gamma vt' + \gamma x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \tag{9.41}$$

Formulario — Matrici di Lorentz

Da S' a S

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Da S a S'

$$\Lambda^{-1} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

9.6.3 Il Quadriprodotto Scalare

Dati due quadrivettori $A = (A_0, \vec{A}) = (A_0, A_x, A_y, A_z)$ e $B = (B_0, \vec{B}) = (B_0, B_x, B_y, B_z)$, il loro prodotto scalare si costruisce con la **metrica di Minkowski**:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} A_0 & A_x & A_y & A_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_0 \\ B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = A_0 B_0 - \vec{A} \cdot \vec{B} \qquad \text{in } S \tag{9.42}$$

e analogamente $A' \cdot B' = A'_0 B'_0 - \vec{A}' \cdot \vec{B}'$ in S'.

Teorema — Invarianza del Quadriprodotto Scalare

Il quadriprodotto scalare è **invariante sotto trasformazioni di Lorentz**:

$$A \cdot B = A' \cdot B' \tag{9.43}$$

Dimostrazione. Applicando le trasformazioni al prodotto, e osservando che $A_y B_y = A'_y B'_y$ e $A_z B_z = A'_z B'_z$ (le componenti trasverse non cambiano), basta tenere conto di $A_0 B_0$ e $A_x B_x$:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= A_0 B_0 - A_x B_x - \cancel{A_y B_y} - \cancel{A_z B_z} \\ &= \gamma^2 (A'_0 + \beta A'_x)(B'_0 + \beta B'_x) - \gamma^2 (A'_x + \beta A'_0)(B'_x + \beta B'_0) \\ &= \gamma^2 \Big(A'_0 B'_0 + \cancel{\beta A'_0 B'_x} + \cancel{\beta B'_0 A'_x} + \beta^2 A'_x B'_x - A'_x B'_x - \cancel{\beta B'_0 A'_x} - \cancel{\beta A'_0 B'_x} - \beta^2 A'_0 B'_0 \Big) \\ &= \gamma^2 \left[A'_0 B'_0 (1 - \beta^2) - A'_x B'_x (1 - \beta^2) \right] = \gamma^2 (1 - \beta^2) \left(A'_0 B'_0 - A'_x B'_x \right) \end{aligned}$$

Dato che $\gamma^2 = \dfrac{1}{1 - \beta^2}$, si ha $\gamma^2 (1 - \beta^2) = 1$ e dunque

$$\boxed{A_0 B_0 - A_x B_x = A'_0 B'_0 - A'_x B'_x} \tag{9.44}$$

□

9.6.4 Norma Quadra e Categorie di Quadrivettori

Definizione — Norma Quadra

La **norma quadra** di un quadrivettore (detta anche *intervallo spazio-temporale di Minkowski*) è il quadriprodotto scalare del quadrivettore con sé stesso:

$$A \cdot A = A^2 = A_0 A_0 - \vec{A} \cdot \vec{A} = A_0^2 - |\vec{A}|^2 \qquad \text{con } |\vec{A}|^2 = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2 \tag{9.45}$$

Con lo stesso calcolo svolto per il quadriprodotto si dimostra che essa è invariante:

$$A_0^2 - A_x^2 = A_0'^2 - A_x'^2 \tag{9.46}$$

La norma quadra, essendo invariante, permette di classificare i quadrivettori in tre **categorie**:

$$A^2 > 0 \;\rightarrow\; \textbf{tempo} \qquad A^2 < 0 \;\rightarrow\; \textbf{spazio} \qquad A^2 = 0 \;\rightarrow\; \textbf{luce}$$

I quattro quadrivettori fondamentali della meccanica relativistica sono quello di **posizione**, di **luce**, di **velocità** e di **energia–impulso**. Per ciascuno si confronta la norma nel sistema di quiete del corpo (A') con quella nel sistema in moto (A).

Quadrivettore posizione: $S = (ct, x, y, z) = (x_0, \vec{x})$**.** Nel sistema in quiete rispetto al corpo si ha $A' = (A'_0, 0, 0, 0)$; nel sistema in moto, ricordando $t = \gamma t'$,

$$A = (A_0,\, -\gamma\beta c t',\, 0,\, 0) = (A_0,\, -\gamma v t',\, 0,\, 0) = (A_0,\, -vt,\, 0,\, 0)$$

Quindi $A'^2 = A'^2_0$ e

$$A^2 = A_0^2 - (vt)^2 = c^2t^2 - v^2t^2 = (c^2 - v^2)\, t^2 \tag{9.47}$$

Dato che $v < c$ si ha $c^2 - v^2 > 0$, dunque $A^2 > 0$: **categoria tempo**.

Quadrivettore luce. La luce non ha un sistema di quiete: si muove costantemente a c in ogni sistema inerziale. Il quadrivettore luce nel sistema in moto ha quindi

$$A^2 = A_0^2 - A_x^2 = c^2t^2 - c^2t^2 = 0 \tag{9.48}$$

poiché $c = c'$. Si ha $A^2 = 0$: **categoria luce**.

Quadrivettore velocità. Esso si scrive $V = \gamma\,(c, v_x, v_y, v_z) = \gamma\,(c, \vec{v}\,)$. Nel sistema di quiete $A' = \left(\frac{d(ct')}{dt'}, 0, 0, 0\right) = (c, 0, 0, 0)$; nel sistema in moto $A = \gamma\,(c, v, 0, 0)$. Quindi $A'^2 = c^2$ e

$$A^2 = \gamma^2c^2 - \gamma^2v^2 = \gamma^2(c^2 - v^2) = (c^2 - v^2) \cdot \frac{c^2}{c^2 - v^2} = c^2 \tag{9.49}$$

Dato che $c^2 > 0$, si ha $A^2 > 0$: **categoria tempo**.

Quadrivettore energia–impulso: $W = \gamma m\,(c, v_x, v_y, v_z) = \left(\dfrac{E}{c}, \vec{p}\right)$**.** Nel sistema di quiete $A' = (mc, 0, 0, 0)$; nel sistema in moto $A = (\gamma mc, \gamma mv, 0, 0)$. Quindi $A'^2 = m^2c^2$ e

$$A^2 = \gamma^2m^2c^2 - \gamma^2m^2v^2 = \gamma^2m^2(c^2 - v^2) = m^2(c^2 - v^2) \cdot \frac{c^2}{c^2 - v^2} = m^2c^2 \tag{9.50}$$

Dato che $m^2c^2 > 0$, si ha $A^2 > 0$: **categoria tempo**.

> **Attenzione — Invarianza ≠ Conservazione**
>
> Due concetti da non confondere mai:
>
> - **Invarianza:** stesso valore in *sistemi di riferimento* diversi.
> - **Conservazione:** stesso valore in *istanti* diversi.
>
> Una grandezza può essere invariante e non conservata, conservata e non invariante, oppure entrambe le cose (come il quadrimpulso totale in un urto isolato).

9.6.5 Energia Relativistica Totale

Sappiamo che il quadrivettore energia–impulso vale $W = \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right)$ e che la sua norma quadra è $W^2 = \left(\frac{E}{c}\right)^2 - \vec{p}^{\,2} = (mc)^2$. Possiamo dunque ricavarci

$$\left(\frac{E}{c}\right)^2 = (mc)^2 + \vec{p}^{\,2} \implies E^2 = m^2c^4 + \vec{p}^{\,2}c^2 \implies E^2 = c^2\left(m^2c^2 + \vec{p}^{\,2}\right)$$

$$\boxed{E = \sqrt{m^2c^4 + \vec{p}^{\,2}c^2}} \tag{9.51}$$

Esiste anche un secondo modo per esprimere l'energia relativistica, sfruttando la definizione relativistica di quantità di moto $\vec{p} = \gamma m\vec{v}$:

$$E = \sqrt{m^2c^4 + \vec{p}^{\,2}c^2} = \sqrt{m^2c^4 + \gamma^2 m^2 v^2 c^2} \implies E^2 = m^2c^2\left(c^2 + \gamma^2 v^2\right)$$
$$E^2 = m^2c^2\left(c^2 + \frac{c^2v^2}{c^2 - v^2}\right) = m^2c^2\left(\frac{c^4 - \cancel{c^2v^2} + \cancel{c^2v^2}}{c^2 - v^2}\right) = m^2c^4\left(\frac{c^2}{c^2 - v^2}\right) = \gamma^2 m^2 c^4$$

da cui la celebre relazione

Formulario — Energia Relativistica Totale

$$E = \gamma\, mc^2 \qquad\qquad E = \sqrt{m^2c^4 + \vec{p}^{\,2}c^2} \tag{9.52}$$

Le due espressioni sono equivalenti: la prima è comoda quando si conosce la velocità, la seconda quando si conosce l'impulso (ed è l'unica utilizzabile per le particelle di massa nulla).

Osservazione — Conservazione del Quadrimpulso negli Urti

Se il quadrimpulso si conserva in S, allora si conserva anche in S'. Per una reazione $A + B \to C + D$:

$$\begin{pmatrix} E_A/c \\ \vec{p}_A \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} E_B/c \\ \vec{p}_B \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} E_C/c \\ \vec{p}_C \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} E_D/c \\ \vec{p}_D \end{pmatrix} \tag{9.53}$$

Si separano **sempre** la componente temporale (E_i/c) da quelle spaziali $(\vec{p}_i)$, ottenendo due equazioni indipendenti:

$$\begin{cases} \dfrac{E_A}{c} + \dfrac{E_B}{c} = \dfrac{E_C}{c} + \dfrac{E_D}{c} \\ \vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_C + \vec{p}_D \end{cases} \tag{9.54}$$

Applicando a ciascun termine la trasformazione di Lorentz $\frac{E_i}{c} = \gamma\left(\frac{E_i'}{c} + \beta p_{i,x}'\right)$ e sommando, i fattori γ si semplificano da entrambi i lati e si ritrova la medesima legge di conservazione in S'.

9.6.6 Energia Cinetica Relativistica e Difetto di Massa

Definizione — Energia Cinetica Relativistica

L'energia cinetica relativistica è la differenza fra l'energia totale e l'energia a riposo:

$$T = K_{\text{rel}} = E - E_0 = \gamma mc^2 - mc^2 = (\gamma - 1)\, mc^2 \tag{9.55}$$

dove E è l'energia totale ed $E_0 = mc^2$ l'**energia a riposo**, posseduta da ogni corpo per il solo fatto di avere massa.

Esempio — La Fusione Nucleare nel Sole

La catena protone–protone che alimenta il Sole si riassume nella reazione

$$4p \longrightarrow {}^4\mathrm{He}^{2+} + 2e^+ + 2\nu_e \tag{9.56}$$

dove p è il protone, ${}^4\mathrm{He}^{2+}$ il nucleo di elio (elio ionizzato), e^+ il positrone e ν_e l'elettrone neutrino.
Misurando le masse si osserva che la quantità di prodotto è **minore** di quella dei reagenti:

$$m(4p) > m({}^4\mathrm{He}^{2+}) + 2m(e^+) + 2m(\nu_e)$$

Questo accade perché una parte di $m(4p)$ viene trasformata in energia: è il **difetto di massa**.

Definizione — Difetto di Massa

Il difetto di massa è dovuto a una trasformazione di "energia di massa" (quella che la massa ha in quanto tale) in "energia cinetica" (quella che la massa ha quando si muove). L'energia legata alla massa a riposo è l'**energia a riposo**:

$$E_0 = mc^2 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} \tag{9.57}$$

9.6.7 Particelle senza Massa

Per la meccanica classica non ha senso parlare di corpi con $m = 0$, poiché si avrebbe $E = U + \frac{1}{2}mv^2 = 0$. Nella meccanica relativistica, invece, se $m = 0$ allora

$$E = \gamma mc^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} = \begin{cases} 0 & \text{se } v < c \\ \text{indeterminata} & \text{se } v = c \end{cases} \tag{9.58}$$

L'indeterminazione si risolve usando l'altra espressione dell'energia:

$$E = \sqrt{\cancelto{0}{m^2c^4} + \vec{p}^{\,2}c^2} = |\vec{p}|\, c \tag{9.59}$$

per cui il quadrimpulso di una particella massless vale

$$W_\gamma = \begin{pmatrix} E/c \\ \vec{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\vec{p}| \\ \vec{p} \end{pmatrix} \tag{9.60}$$

Il **fotone** — il quanto di luce — è l'esempio fondamentale di particella senza massa.

9.6.8 Unità di Misura in Meccanica Relativistica

Si adottano unità di misura particolari per rendere più semplici i calcoli e le formule.

Definizione — Unità Naturali

Si pone

$$c = 1 \qquad (= 2{,}998 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}) \tag{9.61}$$

In queste unità le formule si alleggeriscono notevolmente; per esempio

$$\frac{E}{c} \to E\,, \qquad \frac{E}{c^2} \to E\,, \qquad E = \sqrt{m^2 + \vec{p}^{\,2}}\,, \qquad E = \gamma m$$

Definizione — Elettronvolt

L'**elettronvolt** è l'energia acquistata da una particella di carica e quando attraversa una differenza di potenziale di 1 V:

$$1\,\text{eV} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{J} \tag{9.62}$$

Multipli e sottomultipli

meV	$= 10^{-3}\,\text{eV}$
keV	$= 10^{3}\,\text{eV}$
MeV	$= 10^{6}\,\text{eV}$
GeV	$= 10^{9}\,\text{eV}$
TeV	$= 10^{12}\,\text{eV}$

Masse di alcune particelle

Bosone Z^0	$m_{Z^0} = 91\,\text{GeV}/c^2$
Protone	$m_p = 938\,\text{MeV}/c^2$
Neutrone	$m_n = 939{,}57\,\text{MeV}/c^2$
Elettrone	$m_e = 0{,}511\,\text{MeV}/c^2$

9.7 Dinamica degli Urti Relativistici

9.7.1 Confronto fra Urti Classici e Relativistici

Meccanica classica	Meccanica relativistica
Quantità di moto $\vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_C + \vec{p}_D$ ✓	**Quantità di moto** $\vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_C + \vec{p}_D$ ✓
Quantità di massa $m_A + m_B = m_C + m_D$ ✓	**Energia (totale)** $E_A + E_B = E_C + E_D$ ✓
Energia (cinetica) a) $K_A + K_B = K_C + K_D$ ✓ $\Rightarrow$ urto elastico b) $K_A + K_B \neq K_C + K_D$ ✗ $\Rightarrow$ urto anelastico (parzialmente o totalmente)	**Quantità di massa ed energia cinetica** a) $m_A + m_B = m_C + m_D$ e $K_A + K_B = K_C + K_D$ ✓ $\Rightarrow$ urto elastico b) $m_A + m_B \neq m_C + m_D$ e $K_A + K_B \neq K_C + K_D$ ✗ $\Rightarrow$ urto anelastico

Attenzione — Che Cosa Cambia Davvero

Nella meccanica relativistica la massa **non** si conserva separatamente: a conservarsi è l'*energia totale*, di cui l'energia a riposo mc^2 è una componente. Un urto anelastico relativistico non "perde" energia, la converte in massa (o viceversa).

Definizione — Sistemi di Riferimento per gli Urti

I moti possono essere studiati in due sistemi privilegiati:

- **Laboratorio (LAB):** il bersaglio è fermo (*target*).
- **Centro di massa (CM):** il CM è fermo e i due corpi si muovono con lo stesso $|\vec{p}|$ (*collider*); oppure il CM si muove e i due corpi hanno $\vec{p}$ diversi (*collider asimmetrico*).

9.7.2 Gli Invarianti di Mandelstam

Invariante s (per quadrivettori di tipo tempo).

$$s = (W_A + W_B)^2 \tag{9.63}$$

Nel **LAB** il bersaglio B è fermo, per cui (in unità naturali)

$$W_A + W_B\big|_{\text{LAB}} = \begin{pmatrix} E_A + E_B \\ \vec{p}_A + \vec{p}_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_A + m_B \\ \vec{p}_A \end{pmatrix}$$

$$\implies s = E_A^2 + m_B^2 + 2E_A m_B - \vec{p}_A^{\,2} = m_A^2 + m_B^2 + 2E_A m_B \tag{9.64}$$

avendo usato $E^2 - p^2 = m^2$.

Nel **CM** si ha $\vec{p}_A = -\vec{p}_B$, per cui

$$W_A + W_B\big|_{\text{CM}} = \begin{pmatrix} E_A + E_B \\ \vec{p}_A + \vec{p}_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_A + E_B \\ \vec{0} \end{pmatrix} \implies s = E_A^2 + E_B^2 + 2E_A E_B = E_{\text{CM}}^2$$

Infatti, sviluppando esplicitamente:

$$\begin{aligned} s &= E_A^2 + E_B^2 + 2E_A E_B - \vec{p}_A^{\,2} - \vec{p}_B^{\,2} - 2\vec{p}_A \cdot \vec{p}_B \\ &= m_A^2 + m_B^2 + 2E_A E_B - |\vec{p}|^2 \cdot 2\,(\cos\pi) \\ &= m_A^2 + m_B^2 + 2p^2 + 2E_A E_B = E_A^2 + E_B^2 + 2E_A E_B = (E_A + E_B)^2 = E_{\text{CM}}^2 \end{aligned}$$

Osservazione — Il Significato di s

L'invariante s è il **quadrato dell'energia totale disponibile nel centro di massa**: è la grandezza che determina quali particelle possono essere prodotte in una reazione. Calcolandolo nel LAB (dove si conoscono i dati sperimentali) e uguagliandolo al valore nel CM (dove si conosce lo stato finale) si risolvono i problemi di soglia senza mai dover cambiare esplicitamente sistema.

Invariante t (per quadrivettori di tipo spazio e tempo).

$$t = (W_A - W_C)^2 \tag{9.65}$$

Nel CM si ha $W_A = \begin{pmatrix} E_A \\ \vec{p}_A \end{pmatrix}$, $W_B = \begin{pmatrix} E_B \\ -\vec{p}_A \end{pmatrix}$, $W_C = \begin{pmatrix} E_C \\ \vec{p}_C \end{pmatrix}$, $W_D = \begin{pmatrix} E_D \\ -\vec{p}_C \end{pmatrix}$; dalla conservazione $E_A + E_B = E_C + E_D$ segue $2E_A = 2E_C$ per particelle identiche. Quindi:

$$\begin{aligned} t &= E_A^2 + E_C^2 - 2E_A E_C - \vec{p}_A^{\,2} - \vec{p}_C^{\,2} + 2\vec{p}_A \cdot \vec{p}_C \\ &= m_A^2 + m_C^2 - 2E_A E_C + 2\,p_A p_C \cos\theta = 2m_A^2 - 2E_A^2 + 2|\vec{p}_A|^2 \cos\theta \\ &= 2m_A^2 - \left(2m_A^2 + 2|\vec{p}_A|^2\right) + 2|\vec{p}_A|^2 \cos\theta = -2|\vec{p}_A|^2\,(1 - \cos\theta) \\ &= \boxed{-4\,|\vec{p}_A|^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} \end{aligned} \tag{9.66}$$

avendo usato l'identità $1 - \cos\theta = 2\sin^2(\theta/2)$. L'invariante t, essendo negativo, è un quadrivettore di **tipo spazio**: esso misura il **momento trasferito** nell'urto.

9.7.3 Urto Totalmente Anelastico: Classico contro Relativistico

Esempio — Confronto Numerico

Due corpi di masse $m_A = m_B = M = 3{,}0 \cdot 10^4\,\text{kg}$ urtano in modo totalmente anelastico, con $\vec{v}_A = 50\,\text{m/s}$ e $\vec{v}_B = 0$.[a]
Nella meccanica classica la variazione di energia cinetica è

$$\Delta K = -\frac{1}{2}\mu \vec{v}_r^{\,2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{M^2}{2M} \vec{v}_r^{\,2} = -\frac{M}{4} \vec{v}_r^{\,2} \sim -19 \cdot 10^6\,\text{J}$$

e **non** si ha alcuna perdita di massa.
Nella meccanica relativistica, invece, si ha una perdita di massa. Dalla conservazione dell'energia totale:

$$\Delta E_{\text{tot}} = \Delta E_c + \Delta E_0 = 0 \implies \Delta K = -\Delta E_0 = -\gamma \Delta m c^2$$

ma essendo $v \ll c$ si ha $\gamma \to 1$, per cui $\Delta K = -\Delta m c^2$ e

$$\Delta m = \frac{|\Delta K|}{c^2} \sim 2 \cdot 10^{-10}\,\text{kg}$$

una massa enormemente più piccola di un granello di sabbia ($\sim 10^{-6}\,\text{kg}$).

[a] Il manoscritto originale riporta $M = 30 \cdot 10^4\,\text{kg}$; i risultati numerici scritti di seguito nel manoscritto sono però coerenti con $M = 3{,}0 \cdot 10^4\,\text{kg}$, valore qui adottato.

Osservazione — Quando il Difetto di Massa Diventa Osservabile

Se $v \ll c$, allora $\gamma \to 1$ e Δm è insignificante e trascurabile: ecco perché la meccanica classica funziona benissimo nella vita quotidiana. Quando invece $v \sim c$ e $\gamma \to +\infty$, Δm diventa significativa e misurabile su scala atomica.

Teorema — Il Quadrimpulso si Conserva Sempre

Indipendentemente dal tipo di urto, vale

$$W_A + W_B = W_C + W_D \qquad \Longleftrightarrow \qquad \begin{cases} E_A + E_B = E_C + E_D \\ \vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_C + \vec{p}_D \end{cases} \tag{9.67}$$

con $E = \gamma mc^2 = \sqrt{m^2c^4 + \vec{p}^{\,2}c^2}$ e $\vec{p} = \gamma m\vec{v}$, ossia

$$\sqrt{\vec{p}_A^{\,2} + m_A^2c^2} + \sqrt{\vec{p}_B^{\,2} + m_B^2c^2} = \sqrt{\vec{p}_C^{\,2} + m_C^2c^2} + \sqrt{\vec{p}_D^{\,2} + m_D^2c^2} \tag{9.68}$$

Sono inoltre utilissime le due relazioni

$$\gamma = \frac{E}{mc^2} \qquad \beta = \frac{|\vec{v}\,|}{c} \cdot \frac{\gamma m}{\gamma m} = \frac{|\vec{p}\,|}{E/c} = \frac{|\vec{p}\,|\,c}{E} \tag{9.69}$$

9.7.4 L'Effetto Compton

Definizione — Effetto Compton

L'**effetto Compton** è la diffusione di un fotone su un elettrone fermo:

$$\gamma + e^- \longrightarrow e^- + \gamma \tag{9.70}$$

con $m_\gamma = 0$.

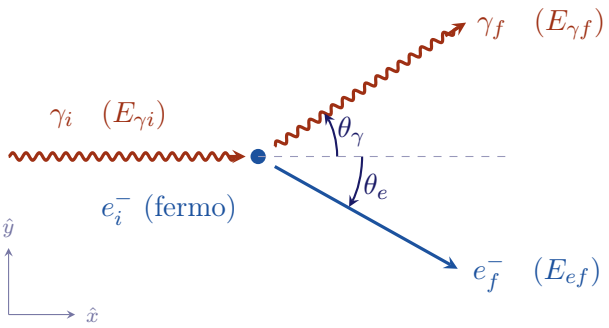


Figura 9.7: Cinematica dell'effetto Compton nel sistema del laboratorio: il fotone incidente γ_i viene diffuso di un angolo θ_γ, mentre l'elettrone inizialmente fermo rincula di un angolo θ_e.

Nel LAB i quadrimpulsi iniziali e finali sono

$$W_{\text{tot},i} = \begin{cases} W_{\gamma i} = \begin{pmatrix} E_{\gamma i}/c \\ \vec{p}_{\gamma i} \end{pmatrix} \\ W_{ei} = \begin{pmatrix} E_{ei}/c \\ \vec{p}_{ei} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_e c \\ \vec{0} \end{pmatrix} \end{cases} \qquad W_{\text{tot},f} = \begin{cases} W_{\gamma f} = \begin{pmatrix} E_{\gamma f}/c \\ \vec{p}_{\gamma f} \end{pmatrix} \\ W_{ef} = \begin{pmatrix} E_{ef}/c \\ \vec{p}_{ef} \end{pmatrix} \end{cases}$$

con i versori $\hat{p}_{\gamma i} = \hat{x}$, $\hat{p}_{ei} = \vec{0}$, e

$$\hat{p}_{\gamma f} = \cos\theta_\gamma\,\hat{x} + \sin\theta_\gamma\,\hat{y} \qquad \hat{p}_{ef} = \cos\theta_e\,\hat{x} - \sin\theta_e\,\hat{y}$$

Proiettando la conservazione del quadrimpulso sulle tre coordinate (in unità naturali):

$$\begin{cases} E/c: & E_{\gamma i} + m_e = E_{\gamma f} + E_{ef} \\ \hat{x}: & E_{\gamma i} + 0 = E_{\gamma f}\cos\theta_\gamma + p_{ef}\cos\theta_e \\ \hat{y}: & 0 + 0 = E_{\gamma f}\sin\theta_\gamma - p_{ef}\sin\theta_e \end{cases} \tag{9.71}$$

Quadrando e sommando le ultime due equazioni si elimina θ_e:

$$p_{ef}^2 = E_{\gamma i}^2 + E_{\gamma f}^2 - 2E_{\gamma i}E_{\gamma f}\cos\theta_\gamma$$

e sostituendo in $E_{ef} = \sqrt{m_e^2 + p_{ef}^2}$ nella prima equazione:

$$\begin{aligned} m_e^2 + E_{\gamma i}^2 + E_{\gamma f}^2 - 2E_{\gamma i}E_{\gamma f}\cos\theta_\gamma &= (E_{\gamma i} - E_{\gamma f} + m_e)^2 \\ &= E_{\gamma i}^2 + E_{\gamma f}^2 + m_e^2 + 2E_{\gamma i}m_e - 2E_{\gamma f}m_e - 2E_{\gamma i}E_{\gamma f} \end{aligned}$$

Semplificando i termini uguali:

$$E_{\gamma i}E_{\gamma f}(\cos\theta_\gamma - 1) = (E_{\gamma f} - E_{\gamma i})\,m_e \implies \frac{1-\cos\theta_\gamma}{m_e} = \frac{E_{\gamma i} - E_{\gamma f}}{E_{\gamma i}E_{\gamma f}}$$

Formulario — Formula di Compton

$$\frac{1}{E_{\gamma f}} - \frac{1}{E_{\gamma i}} = \frac{2\sin^2\left(\dfrac{\theta_\gamma}{2}\right)}{m_e} \tag{9.72}$$

L'energia ceduta dal fotone è massima per l'angolo di **retrodiffusione** $\theta_\gamma = 180°$ (π), in corrispondenza del quale $\sin^2(\theta_\gamma/2) = 1$.

9.7.5 Produzione di una Risonanza: $e^+e^- \to Z^0$

Esempio — Energia di Soglia per il Bosone Z^0

Un positrone e un elettrone si annichilano producendo il bosone Z^0:

$$e^+ + e^- \longrightarrow Z^0 \tag{9.73}$$

Poiché si lavora in configurazione *collider*, il CM coincide con il LAB e $\hat{p}_+ = +\hat{x}$, $\hat{p}_- = -\hat{x}$, $\hat{p}_Z = 0$. Il Z^0 viene prodotto **a riposo**: l'energia di soglia E_s è quindi l'energia a riposo del Z^0, cioè $E_{s,\text{tot}} = E_{0,Z^0}$.
Inoltre $E_+ = E_-$ e $|\vec{p}_+| = |\vec{p}_-|$, perché e^+ ed e^- sono particelle identiche a meno della carica. Proiettando la conservazione del quadrimpulso:

$$\begin{cases} E/c: & 2E_\pm = m_Z \implies E_\pm = m_Z/2 \\ \hat{x}: & p_+ - p_- = 0 \implies p_+ = p_- \end{cases}$$

Da $E_\pm = \gamma_\pm m_\pm$ si ricava il fattore di Lorentz necessario:

$$\gamma_\pm = \frac{E_\pm}{m_\pm} = \frac{m_Z}{m_e}\cdot\frac{1}{2} \sim 9\cdot 10^4$$

e da $\gamma_\pm^2 = \dfrac{1}{1-\beta_\pm^2}$ segue $1-\beta_\pm^2 = \dfrac{1}{\gamma_\pm^2}$, da cui con uno sviluppo di Taylor

$$\beta_\pm = \sqrt{1-\frac{1}{\gamma_\pm^2}} \approx 1-\frac{1}{2\gamma_\pm^2} \implies v_\pm = 0{,}999\,c$$

che è la velocità necessaria perché si crei la risonanza.

9.7.6 Decadimento del Pione Neutro

Esempio — $\pi^0 \to \gamma_1 + \gamma_2$

Il pione neutro π^0 è una particella instabile che decade in due fotoni. Nel CM il pione è fermo ($\hat{p}_\pi = 0$) e i due fotoni sono emessi in direzioni opposte, $\hat{p}_1 = -\hat{x}$ e $\hat{p}_2 = +\hat{x}$. I quadrimpulsi sono

$$W_{\text{tot},i} = W_\pi = \begin{pmatrix} E_\pi/c \\ \vec{p}_\pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_\pi c \\ \vec{0} \end{pmatrix} \qquad W_{\text{tot},f} = \begin{cases} W_{\gamma 1} = \begin{pmatrix} E_{\gamma 1}/c \\ \vec{p}_{\gamma 1} \end{pmatrix} \\ W_{\gamma 2} = \begin{pmatrix} E_{\gamma 2}/c \\ \vec{p}_{\gamma 2} \end{pmatrix} \end{cases}$$

Poiché γ_1 e γ_2 sono la stessa particella, $E_{\gamma 1} = E_{\gamma 2}$ e $|\vec{p}_{\gamma 1}| = |\vec{p}_{\gamma 2}|$ (essendo $m_\gamma = 0$, vale $E_\gamma/c = |\vec{p}_\gamma|$). Proiettando:

$$\begin{cases} E/c: \quad m_\pi = 2E_\gamma \implies E_\gamma = m_\pi/2 \\ \hat{x}: \quad 0 = -E_{\gamma 1} + E_{\gamma 2} \implies E_{\gamma 1} = E_{\gamma 2} \end{cases} \qquad \text{nel CM}$$

Ci spostiamo ora dal CM al LAB usando Lorentz per la componente E/c:

$$E_1 = \gamma_1 \left(E_1^{\text{CM}} - \beta_1 \vec{p}_{\gamma 1}^{\,\text{CM}}\right) = \gamma_1 |\vec{p}_{\gamma 1}^{\,\text{CM}}| \,(1 - \beta\cos\theta_1) = \frac{\gamma\, m_\pi}{2}(1-\beta) \tag{9.74}$$

$$E_2 = \gamma_2 \left(E_2^{\text{CM}} + \beta_2 \vec{p}_{\gamma 2}^{\,\text{CM}}\right) = \gamma_2 |\vec{p}_{\gamma 2}^{\,\text{CM}}| \,(1 + \beta\cos\theta_2) = \frac{\gamma\, m_\pi}{2}(1+\beta) \tag{9.75}$$

nel caso particolare $\theta^{\text{CM}} = 0$. I due fotoni, equivalenti nel CM, appaiono nel LAB uno "arrossato" e l'altro "blueshiftato": è l'effetto Doppler relativistico.

9.7.7 La Produzione dell'Antiprotone

Nota storica — Segrè e Chamberlain, 1955

Nel 1955 **Segrè** e **Chamberlain** scoprono l'antiprotone grazie all'acceleratore di particelle *Bevatron* del Berkeley National Laboratory (California), vincendo il premio Nobel nel 1959.

La reazione studiata è

$$\underbrace{p}_{A} + \underbrace{p}_{B} \longrightarrow \underbrace{p}_{1} + \underbrace{p}_{2} + \underbrace{p}_{3} + \underbrace{\bar{p}}_{4} \tag{9.76}$$

Per capire se era possibile produrlo, è stata calcolata l'**energia di soglia**, la minima perché la reazione si verifichi. I quadrimpulsi totali sono

$$W_{\text{tot},i}\big|_{\text{LAB}} = W_A + W_B = \begin{pmatrix} E_A/c + m_B c \\ \vec{p}_A + \vec{0} \end{pmatrix} \qquad W_{\text{tot},f}\big|_{\text{CM}} = \begin{pmatrix} (E_1+E_2+E_3+E_4)/c \\ \vec{0} \end{pmatrix}$$

dove tutti gli impulsi finali sono nulli perché si è **a soglia**: le quattro particelle vengono prodotte ferme nel CM.

Dato che il quadrimpulso si conserva, usiamo l'invariante s di Mandelstam: $s = (W_A + W_B)^2 = (W_1 + W_2 + W_3 + W_4)^2$. Non possiamo però scrivere l'equazione interamente nel LAB (avremmo 16 incognite meno 4 vincoli, cioè 12 variabili): sfruttiamo dunque l'**invarianza** calcolando s_i nel LAB e s_f nel CM.

$$\begin{aligned} s_i\big|_{\text{LAB}} &= E_A^2 - \vec{p}_A^{\,2} + m_B^2 + 2E_A m_B - 2\vec{p}_A \cdot \vec{0} = m_A^2 + m_B^2 + 2E_A m_B = 2m_p^2 + 2E_p m_p \\ s_f\big|_{\text{CM}} &= E_{\text{tot},f}^2 = (4m_p)^2 = 16\, m_p^2 = E_{\text{soglia}} \end{aligned}$$

Uguagliando:

$$16\, m_p^2 = 2m_p^2 + 2E_p m_p \implies 14\, m_p = 2E_p \implies \boxed{E_p = 7\, m_p = 7\, E_{0,p}} \tag{9.77}$$

da cui si ricavano

$$K_p = E_p - E_{0,p} = 7m_p - m_p = 6\, m_p \qquad \gamma_p = \frac{E_p}{m_p} = \frac{7m_p}{m_p} = 7$$

$$|\vec{p}_p| = \sqrt{E_p^2 - m_p^2} = m_p\sqrt{7^2 - 1^2} = m_p\sqrt{48} \implies \beta = \frac{|\vec{p}_p|}{E_p} = \frac{\sqrt{48}\, m_p}{7\, m_p} = \frac{\sqrt{48}}{7} \approx 0{,}99 \sim 1\, c$$

La Correzione con l'Impulso di Fermi

Al tempo, fornire una quantità tale di energia non era possibile; pertanto venne sfruttato l'**impulso di Fermi** $\vec{p}_F$, l'impulso isotropo posseduto dai nucleoni $(N+P)$ del bersaglio in berillio. In questo modo $W_B = \begin{pmatrix} E_B/c \\ \vec{p}_F \end{pmatrix}$ con $p_F \approx 0{,}2\, m_p$, e l'invariante iniziale diventa

$$\begin{aligned} s_i &= \underbrace{E_A^2 - \vec{p}_A^{\,2}}_{m_p^2} + \underbrace{E_B^2 - \vec{p}_F^{\,2}}_{m_p^2} + 2E_A E_B - 2\vec{p}_A \cdot \vec{p}_F \\ &= 2m_p^2 + 2\,(E_A E_B - \vec{p}_A \cdot \vec{p}_F) = 2m_p^2 + 2\,(E_A E_B + p_A p_F \cdot 1) \\ &= 2m_p^2 + 2E_p\,(m_p + p_F) = 2m_p^2 + 2{,}4\, E_p m_p \end{aligned}$$

avendo usato $\vec{a}\cdot\vec{b} = a\, b \cos\theta$ con $\theta = \pi$ (l'impulso di Fermi del nucleone è diretto *contro* il proiettile, configurazione più favorevole), e le approssimazioni $E_A \sim |\vec{p}_A| = |\vec{p}_p|$, $E_B \sim m_B$. Uguagliando nuovamente a $s_f = 16m_p^2$:

$$16\, m_p^2 = (2m_p + 2{,}4\, E_p)\, m_p \implies 14\, m_p = 2{,}4\, E_p \implies \boxed{E_p = \frac{14}{2{,}4}\, m_p \sim 5{,}83\, m_p} \tag{9.78}$$

Osservazione — Il Guadagno della Correzione di Fermi

La correzione di Fermi permette di **ridurre l'energia** richiesta al fascio da $7\,m_p$ a circa $5{,}83\,m_p$: un risparmio di quasi il 17%, decisivo per rendere l'esperimento realizzabile con le tecnologie dell'epoca.

10 Sistemi a Massa Variabile e Sistemi Non Inerziali

10.1 Sistemi a Massa Variabile

Sappiamo che la formulazione più generale del secondo principio della dinamica è $\vec{F} = \dfrac{d\vec{p}}{dt}$, ma il risultato cambia a seconda che la massa si mantenga costante o no:

- **massa costante:** $\vec{F} = m\dfrac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$;
- **massa variabile:** $\vec{F} = \dfrac{dm}{dt}\,\vec{v} + m\dfrac{d\vec{v}}{dt} = \dfrac{dm}{dt}\vec{v} + m\vec{a}$.

Definizione — Tasso di Variazione della Massa

Si definisce **tasso di variazione della massa** la quantità

$$\alpha = \frac{dm}{dt} \tag{10.1}$$

e la seconda legge della dinamica assume la forma generale

$$\vec{F} = \alpha\vec{v} + m\vec{a} \tag{10.2}$$

10.1.1 Il Nastro Trasportatore

Esempio — Nastro Trasportatore con Carico Continuo

Su un nastro trasportatore viene versata materia a ritmo costante:

$$\frac{dm}{dt} = \alpha = \text{cost} \qquad \Longrightarrow \qquad m(t) = m_0 + \alpha t \tag{10.3}$$

dove m_0 è la massa iniziale del nastro.

Caso $\vec{F} = 0$ (motore spento). La quantità di moto si conserva: $\vec{p}_f = \vec{p}_i = \vec{p}_0$, ovvero $m(t)\,\vec{v}(t) = m_0\vec{v}_0$, da cui

$$\boxed{\vec{v}(t) = \frac{m_0}{m(t)}\,\vec{v}_0 < \vec{v}_0} \tag{10.4}$$

poiché $m(t) > m_0$. **Il nastro rallenta**: la materia che cade deve essere accelerata fino alla velocità del nastro, e l'unica riserva disponibile è la quantità di moto del nastro stesso.

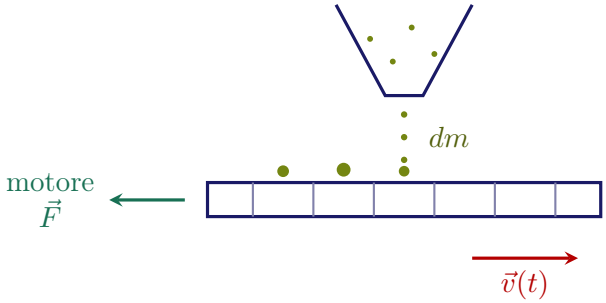


Figura 10.1: Il nastro trasportatore: la materia versata dalla tramoggia si aggiunge al nastro con tasso costante $\alpha = dm/dt$, facendone crescere la massa e, in assenza di forze esterne, rallentandone il moto.

Caso $\vec{F} \neq 0$ (motore acceso). Ora $\vec{p}$ varia secondo $d\vec{p} = m\vec{a} + \alpha\vec{v}$. Se vogliamo mantenere $\vec{a} = 0$, cioè $v(t) = v_0$ costante, allora

$$d\vec{p} = \alpha\vec{v}_0 \tag{10.5}$$

prodotta dalla forza $\vec{F}$ del motore.

Formulario — Nastro Trasportatore a Velocità Costante

Impulso del motore:

$$I = \int_0^t \vec{F}(t')\,dt' = \vec{p}_f - \vec{p}_i = m(t)\,v_0 - m_0 v_0 = \cancel{m_0 v_0} + \alpha v_0 t - \cancel{m_0 v_0} = \alpha v_0 t \tag{10.6}$$

Variazione di energia cinetica:

$$\begin{aligned}\frac{dK}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{\vec{p}^{\,2}}{2m}\right) = \frac{1}{2m}\frac{d\vec{p}^{\,2}}{dt} + \frac{\vec{p}^{\,2}}{2}\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{m}\right) = \frac{2\vec{p}}{2m}\frac{d\vec{p}}{dt} + \frac{\vec{p}^{\,2}}{2}\left(-\frac{1}{m^2}\frac{dm}{dt}\right) \\ &= \frac{\cancel{m}\vec{v}_0}{\cancel{m}}\cdot\vec{F} - \frac{\cancel{m^2}\vec{v}_0^{\,2}}{2}\cdot\frac{\alpha}{\cancel{m^2}} = \vec{v}_0\vec{F} - \frac{1}{2}\alpha\vec{v}_0^{\,2}\end{aligned} \tag{10.7}$$

Potenza del motore:

$$P = \frac{dK}{dt} + \frac{1}{2}\alpha\vec{v}_0^{\,2} \tag{10.8}$$

Lavoro del motore:

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \int_0^t P(t')\,dt' = \int_0^t \frac{dK}{dt'}\,dt' + \int_0^t \frac{1}{2}\alpha\vec{v}_0^{\,2}\,dt' = K(t) - K_0 + \frac{1}{2}\alpha t\,\vec{v}_0^{\,2} \\ &= \frac{(m_0 + \alpha t)\vec{v}_0^{\,2}}{2} - \frac{m_0\vec{v}_0^{\,2}}{2} + \frac{\alpha\vec{v}_0^{\,2}t}{2} = \alpha\vec{v}_0^{\,2}\,t\end{aligned} \tag{10.9}$$

Osservazione — Dove Finisce Metà del Lavoro

Confrontando il lavoro totale $\mathcal{L} = \alpha v_0^2 t$ con la variazione di energia cinetica $\Delta K = \frac{1}{2}\alpha v_0^2 t$, si vede che **solo metà** del lavoro compiuto dal motore si ritrova come energia cinetica del sistema. L'altra metà viene dissipata nell'accelerare per attrito la materia versata, che arriva ferma sul nastro e deve essere portata alla velocità v_0: è la stessa perdita, irriducibile, che si incontra in un urto totalmente anelastico.

10.2 Sistemi Non Inerziali Rotanti

10.2.1 I Moti della Terra

Rotazione e rivoluzione non hanno molta influenza su fenomeni situati in uno spazio-tempo relativamente piccolo (in cui la Terra può considerarsi **inerziale**), bensì su fenomeni di durata e distanze maggiori, dove l'effetto risulta più evidente (regime **non inerziale**).

Esempio — Le Accelerazioni dei Moti Terrestri

Rotazione (periodo $T = 24\,\mathrm{h}$, raggio terrestre $r_T = 6{,}3 \cdot 10^6\,\mathrm{m}$):

$$a_\omega = \omega^2 r_T = \left(\frac{2\pi}{24\,\mathrm{h}}\right)^2 \cdot 6{,}3 \cdot 10^6\,\mathrm{m} = 0{,}033\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} = 0{,}0034\,g \tag{10.10}$$

Rivoluzione (periodo $T = 365\,\mathrm{d}$, raggio orbitale $r_o = 1{,}5 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m}$):

$$a_\Omega = \Omega^2 r_o = \left(\frac{2\pi}{365\,\mathrm{d}}\right)^2 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m} = 0{,}0059\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} = 0{,}0006\,g \tag{10.11}$$

Entrambe sono piccole frazioni di g: per questo, nella maggior parte dei problemi di meccanica, il laboratorio terrestre può essere trattato come inerziale.

10.2.2 Il Fenomeno dei Cicloni

La rotazione terrestre è in senso **antiorario** nell'emisfero boreale e **orario** nell'emisfero australe. In base all'emisfero in cui ci si trova, le correnti d'aria seguono lo stesso moto e si spostano verso il centro del moto, "convergendo" ai poli.

I cicloni sono dovuti a differenze di pressione atmosferica elevate: dove essa sarebbe normalmente di $\sim 1000\,\mathrm{mbar}$, nell'occhio del ciclone arriva a $\sim 860\,\mathrm{mbar}$.

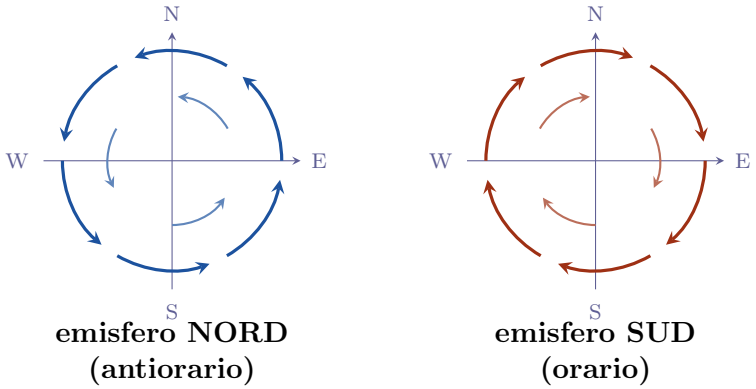


Figura 10.2: Il verso di rotazione dei cicloni nei due emisferi. La deflessione è prodotta dalla forza di Coriolis, che agisce in verso opposto a nord e a sud dell'equatore.

10.2.3 Trasformazioni per Sistemi Rototraslanti

Sia S il sistema inerziale e S' il sistema non inerziale, che ruota con velocità angolare $\vec{\omega}$ rispetto a S.

Posizione di P. Dalla somma vettoriale $\overline{OP} = \overline{OO'} + \overline{O'P}$ si ottiene

$$\vec{r} = \vec{r}\,' + \vec{R} \qquad (\text{da } S' \text{ a } S) \qquad\qquad \vec{r}\,' = \vec{r} - \vec{R} \qquad (\text{da } S \text{ a } S') \tag{10.12}$$

dove $\vec{R}$ è la posizione congiungente relativa fra le due origini (O, O').

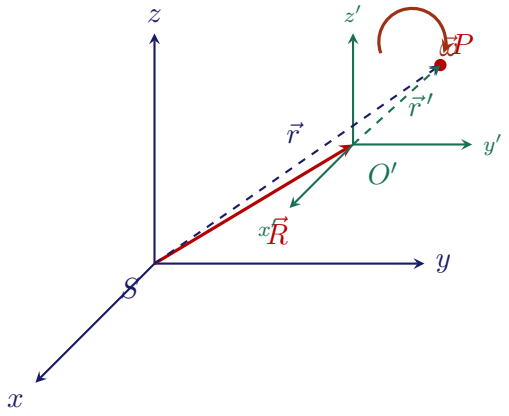


Figura 10.3: Composizione delle posizioni fra il sistema inerziale S e il sistema rototraslante S', quest'ultimo animato dalla velocità angolare $\vec{\omega}$.

Velocità di P. Derivando rispetto al tempo nel sistema O:

$$\begin{aligned}
\vec{v} = \left.\frac{d\vec{r}}{dt}\right|_O &= \left.\frac{d\vec{r}\,'}{dt}\right|_O + \left.\frac{d\vec{R}}{dt}\right|_O \\
&= \left.\frac{d\vec{r}\,'}{dt}\right|_{O'} + \vec{\omega} \times \vec{r}\,' + \left.\frac{d\vec{R}}{dt}\right|_O \\
&= \vec{v}\,' + \underbrace{\vec{\omega} \times \vec{r}\,' + \vec{V}}_{\text{velocità di trascinamento}}
\end{aligned} \tag{10.13}$$

Definizione — Velocità di Trascinamento Locale

La velocità di trascinamento **dipende dal punto** P considerato ed è composta da due contributi:

- $\vec{V}$: la velocità relativa fra le origini (O, O');
- $\vec{\omega} \times \vec{r}\,'$: la velocità dovuta alla rotazione.

Invertendo si ottiene la legge di trasformazione da S a S':

$$\vec{v}\,' = \vec{v} - \vec{\omega} \times \vec{r}\,' - \vec{V} \tag{10.14}$$

Accelerazione di P. Derivando ancora una volta:

$$\begin{aligned}\vec{a} = \left.\frac{d\vec{v}}{dt}\right|_O &= \left.\frac{d\vec{v}'}{dt}\right|_O + \left.\frac{d(\vec{\omega}\times\vec{r}')}{dt}\right|_O + \left.\frac{d\vec{V}}{dt}\right|_O \\ &= \left.\frac{d\vec{v}'}{dt}\right|_{O'} + \vec{\omega}\times\vec{v}' + \vec{\omega}\times\left.\frac{d\vec{r}'}{dt}\right|_O + \left.\frac{d\vec{V}}{dt}\right|_O \\ &= \vec{a}' + \vec{\omega}\times\vec{v}' + \vec{\omega}\times(\vec{v}' + \vec{\omega}\times\vec{r}') + \vec{A} \\ &= \vec{a}' + \underbrace{2\,\vec{\omega}\times\vec{v}'}_{\text{Coriolis}} + \underbrace{\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}') + \vec{A}}_{\text{trascinamento}} \end{aligned} \tag{10.15}$$

Definizione — Accelerazione di Coriolis e di Trascinamento

- L'**accelerazione di Coriolis** $2\,\vec{\omega}\times\vec{v}'$ compare solo se il corpo *si muove* nel sistema rotante ($\vec{v}' \neq 0$).
- L'**accelerazione di trascinamento locale** dipende dal punto P ed è composta da $\vec{A}$ (accelerazione relativa fra le origini) e da $\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}')$ (accelerazione dovuta alla rotazione).

Invertendo:

$$\vec{a}' = \vec{a} - 2\,\vec{\omega}\times\vec{v}' - \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}') - \vec{A} \tag{10.16}$$

10.2.4 Correlazione fra $\vec{g}$ e la Latitudine

Sia $S(O,x,y,z)$ il sistema inerziale e $S'(O',x',y',z')$ quello rotante solidale con la Terra, con le origini coincidenti ($O \equiv O'$, dunque $\vec{r} = \vec{r}'$ e $\vec{V}, \vec{A} = 0$). Per un punto P **fermo** in S' si ha $\vec{v}' = 0$ e $\vec{a}' = 0$, per cui i termini di Coriolis si annullano e resta

$$\vec{v} = \cancelto{0}{\vec{v}'} + \vec{\omega}\times\vec{r}' \qquad\qquad \vec{a} = \cancelto{0}{\vec{a}'} + \cancel{2\vec{\omega}\times\vec{v}'}^{\,0} + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}')$$

Supponendo la Terra una sfera perfetta, $|\vec{g}_0| = \text{cost}$, mentre $|\vec{g}\,|$ è l'accelerazione **locale**, diversa in ogni punto:

$$\vec{g} = \vec{g}_0 - \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}') \tag{10.17}$$

Detta θ la latitudine, si ha $\vec{\omega} = \omega\hat{z}$ e $\vec{r} = R(\cos\theta\,\hat{x} + \sin\theta\,\hat{z})$. Sviluppando il doppio prodotto vettoriale con l'identità $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}) = \vec{b}\,(\vec{a}\cdot\vec{c}) - \vec{c}\,(\vec{a}\cdot\vec{b})$:

$$\begin{aligned}\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}) &= \vec{\omega}\,(\vec{\omega}\cdot\vec{r}) - \vec{r}\,(\vec{\omega}\cdot\vec{\omega}) = (\omega R\sin\theta)(\omega\hat{z}) - \omega^2\,(R\cos\theta\,\hat{x} + R\sin\theta\,\hat{z}) \\ &= \cancel{\omega^2 R\sin\theta\,\hat{z}} - \omega^2 R\cos\theta\,\hat{x} - \cancel{\omega^2 R\sin\theta\,\hat{z}} = -\omega^2 R\cos\theta\,\hat{x}\end{aligned}$$

da cui

$$\boxed{\vec{g} = \vec{g}_0 + \hat{x}\,\omega^2 R\cos\theta} \tag{10.18}$$

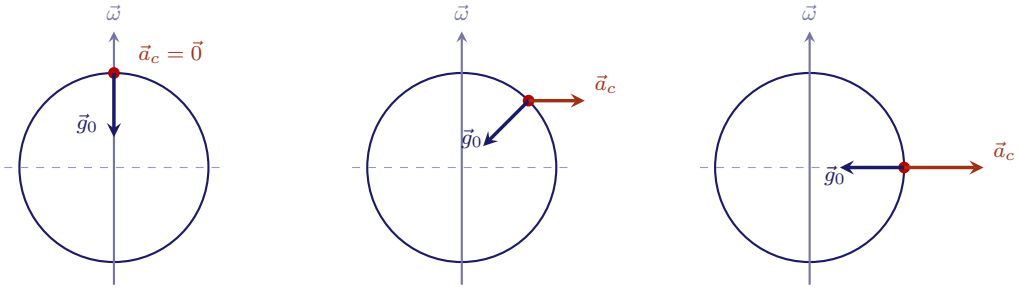
Osservazione — La Deviazione della Verticale

$\vec{g}$ non ha la stessa direzione di $\vec{g}_0$: è deviata dall'accelerazione "centrifuga" dovuta alla

rotazione. Più ci si avvicina ai poli (dove il raggio di rotazione si annulla), più $|\vec{g}|$ aumenta:

$$g = g_0 - \omega^2 R\cos\theta$$

- ai **poli** ($\theta = 90°$): $g = g_0$, valore **massimo**;
- all'**equatore** ($\theta = 0°$): $g = g_0 - \omega^2 R$, valore **minimo**.



(a) polo (b) latitudine media (c) equatore

Figura 10.4: L'accelerazione centrifuga $\vec{a}_c = \omega^2 R\cos\theta$ in funzione della latitudine: nulla ai poli, massima e interamente opposta a $\vec{g}_0$ all'equatore. La somma vettoriale $\vec{g} = \vec{g}_0 + \vec{a}_c$ è la gravità effettivamente misurata.

10.2.5 La Dinamica in un Riferimento Rotante

Scrivendo il secondo principio nel sistema inerziale e sostituendo la composizione delle accelerazioni:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = m\left(\vec{a}\,' + 2\,\vec{\omega}\times\vec{v}\,' + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}\,') + \vec{A}\right) \tag{10.19}$$

dove si riconoscono

$$\begin{aligned} m\vec{a}\,' &= \sum \vec{F}\,' \\ 2m\,\vec{\omega}\times\vec{v}\,' &= \vec{F}_{Co} \quad \rightarrow \quad \textbf{forza di Coriolis} \\ m\,\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}\,') &= \vec{F}_{ce} \quad \rightarrow \quad \textbf{forza centrifuga} \\ m\vec{A} &= \vec{F}_{tr} \quad \rightarrow \quad \textbf{forza di trascinamento} \end{aligned}$$

Formulario — Secondo Principio in un Riferimento Rotante

$$\sum \vec{F}\,' = \sum \vec{F} + \sum \vec{F}_{\text{app}} = \sum \vec{F} - \left(2m\,\vec{\omega}\times\vec{v}\,' + m\,\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}\,') + m\vec{A}\right) \tag{10.20}$$

Attenzione — Le Forze Apparenti Esistono Solo nel Sistema Non Inerziale

Coriolis, centrifuga e trascinamento compaiono **soltanto** nella descrizione fatta dal sistema non inerziale. Per l'osservatore inerziale esse non esistono: ciò che egli vede è semplicemente un corpo che si muove di moto accelerato.

10.2.6 Il Caso della Stazione Spaziale Internazionale

Esempio — Assenza di Peso sulla ISS

La **ISS** (*International Space Station*) orbita a una quota $d_T = 450\,\text{km}$ con periodo $T = 93\,\text{min}$, cioè

$$\frac{1\,\text{giorno}}{93\,\text{min}} = \frac{1440}{93} = 15{,}5 \text{ giri in un giorno}$$

Il suo raggio orbitale è $r_I = r_T + d_T = 6370 + 450 = 6820\,\text{km}$, per cui il campo gravitazionale alla sua quota vale

$$\frac{g_I}{g} = \frac{r_T^2}{r_I^2} = \frac{r_T^2}{(r_T + d_T)^2} = \frac{r_T^2}{r_T^2 + d_T^2 + 2 r_T d_T} = \frac{1}{1 + \left(\dfrac{d_T}{r_T}\right)^2 + 2\dfrac{d_T}{r_T}} \approx 1 - \frac{2 d_T}{r_T} \cong 0{,}86 \quad (10.21)$$

avendo sviluppato in serie di Taylor e trascurato $(d_T/r_T)^2$ rispetto a $2\,d_T/r_T$.
Alla quota della ISS la gravità è ancora l'86% di quella al suolo: l'assenza di peso non è dunque dovuta alla lontananza dalla Terra.

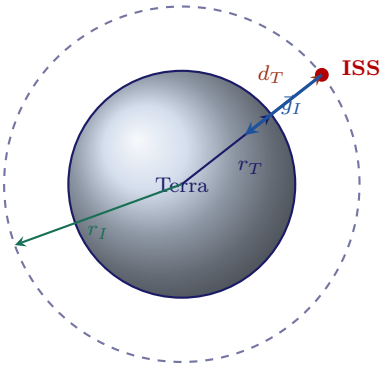


Figura 10.5: Geometria orbitale della Stazione Spaziale Internazionale. Alla quota $d_T = 450\,\text{km}$ il campo gravitazionale terrestre vale ancora circa l'86% del valore al suolo.

Un oggetto fermo sulla ISS. Consideriamo un oggetto fermo rispetto alla stazione ($\vec{v}\,' = \vec{a}\,' = 0$). Nel **sistema rotante** solidale con la ISS:

$$\sum \vec{F}\,' = \sum \vec{F} + \sum \vec{F}_{\text{app}} = \vec{P}_I + \vec{N} + \vec{F}_{\text{app}}$$

con $\sum \vec{F}\,' = m\vec{a}\,' = 0$, e quindi $\vec{P}_I + \vec{N} = m\vec{g}_I + \vec{N}$. Le forze apparenti valgono

$$\vec{F}_{\text{app}} = \cancelto{0}{2m\,\vec{\omega} \times \vec{v}\,'} - m\,\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}\,') - \cancelto{0}{m\vec{A}} = m\,\omega^2 \vec{r}_I$$

(il termine $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}\,')$ è trascurabile per il corpo rispetto a S', restando la sola accelerazione centripeta $\omega^2 \vec{r}_I$), da cui

$$0 = \vec{N} + m\left(\vec{g}_I + \omega^2 \vec{r}_I\right) \implies \vec{N} = -m\left(\vec{g}_I + \omega^2 \vec{r}_I\right) \qquad \text{con } \vec{g}_I \parallel -\hat{r}_I\,,\ \vec{r}_I \parallel \hat{r}_I \quad (10.22)$$

L'equazione del moto della stazione. Scrivendo il secondo principio per la ISS stessa:

$$\sum \vec{F}_I = m_I\,\vec{g}_I = \text{“peso” della ISS} \implies m_I\vec{a}_I = m_I\vec{g}_I \implies \vec{a}_I = \vec{g}_I$$

ovvero, sviluppando l'accelerazione nel sistema rotante,

$$\cancelto{0}{\vec{a}'_I} + \cancel{\vec{\omega}\times\vec{v}'_I}^{\,0} + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}\,'_I) + \vec{A} = \vec{g}_I$$

poiché $\vec{a}\,'_I, \vec{v}\,'_I, \vec{r}\,'_I = 0$ (la stazione è ferma rispetto a sé stessa), per cui

$$\vec{g}_I = \vec{a}_I = \vec{A} = -\omega^2\vec{r}_I \tag{10.23}$$

Teorema — L'Assenza di Peso in Orbita

Siccome $\vec{g}_I = \vec{a}_I = -\omega^2\vec{r}_I$, sostituendo nell'espressione della reazione vincolare si ottiene

$$\vec{N} = -m\left(-\omega^2\vec{r}_I + \omega^2\vec{r}_I\right) = \vec{0} \tag{10.24}$$

La reazione vincolare è **nulla** quando la ISS è in orbita: si sperimenta l'**assenza di gravità**. Il peso non scompare — g_I vale ancora l'86% di g — ma è interamente "consumato" per fornire l'accelerazione centripeta dell'orbita. Stazione e occupanti sono in **caduta libera** attorno alla Terra: ciò che si annulla non è la gravità, bensì la forza di contatto che, al suolo, ci dà la sensazione di avere un peso.

Bibliografia

[1] Paolo Mazzoldi, Massimo Nigro, and Cesare Voci. *Fisica I: Meccanica, Termodinamica, Onde*. Casa Editrice Ambrosiana, 2025.

[2] Paolo Mazzoldi, Antonio Saggion, and Cesare Voci. *Problemi di Fisica Generale: Meccanica, Termodinamica*. Cortina, Padova, 1999.

[3] Luigi E. Picasso. *Lezioni di Fisica Generale I*. Edizioni ETS, Pisa, 1998.

[4] Luigi E. Picasso. *Esercitazioni di Fisica Generale I*. Edizioni ETS, Pisa, 2000.